2021

ANUÁRIO
VESTIBULAR UNICAMP

ANUÁRIO
VESTIBULAR UNICAMP

2021

UNICAMP

COMVEST
COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Reitor
Antonio José de Almeida Meirelles

Coordenadora Geral da Universidade
Maria Luiza Moretti

Pró-Reitor de Graduação
Ivan Felizardo Contrera Toro

Pró-Reitora de Pós-Graduação
Rachel Meneguello

Pró-Reitor de Pesquisa
João Marcos Travassos Romano

Pró-Reitor de Extensão e Cultura
Fernando Antonio Santos Coelho

Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário
Fernando Sarti

Diretor Executivo de Relações Internacionais
Osvaldir Pereira Taranto

Diretor Executivo de Administração
Zigomar Menezes de Souza

Chefe de Gabinete
Paulo Cesar Montagner

Chefe de Gabinete Adjunta
Adriana Nunes Ferreira

Diretor da Comissão Permanente para os Vestibulares
José Alves Freitas Neto

ANUÁRIO VESTIBULAR UNICAMP - 2021
ISSN 1809-0397
Uma publicação da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp

Edição
Juliana Sangion

Projeto gráfico e diagramação
Rosicler A. Curti

Pesquisa e revisão
Juliana Luz e Neusa K. Kanashiro

Jornalista responsável
Juliana Sangion - Mtb 24.979

Supervisão de produção
Ingrid Ribeiro Leite
Prof. Rafael Maia

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
COMISSÃO PERMENENTE PARA OS VESTIBULARES

Cidade Universitária "Zeferino Vaz"
Barão Geraldo – Campinas – SP
Rua Josué de Castro, 120
CEP 13083-861
Tel: (19) 3521.1808
www.comvest.unicamp.br
csocial@comvest.unicamp.br

COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES DA UNICAMP - COMVEST
Coordenadoria Executiva dos Vestibulares e de Programas Educacionais

Diretor
José Alves Freitas Neto

Diretora Adjunta
Ana Maria Fonseca de Almeida

Coordenadora Acadêmica
Márcia Rodrigues de Souza Mendonça

Coordenador de Logística
Kleber Roberto Pirota

Coordenador de Pesquisa
Rafael Pimentel Maia

CÂMARA DELIBERATIVA DO VESTIBULAR

Presidente
Ivan Felizardo Contrera Toro

Diretor do Vestibular
José Alves Freitas Neto

REPRESENTANTES DE CURSOS

Administração
Daniel Henrique Dario Capitani

Administração Pública
Juliana Pires de Arruda Leite

Arquitetura e Urbanismo
Núbia Bernardi

Artes Cênicas
Wanderley Martins

Artes Visuais
Sérgio Niculitcheff

Ciência da Computação
Fábio Luiz Usberti

Ciências Biológicas
Sílvio Roberto Consonni

Ciências do Esporte
Leandro Carlos Mazzei

Ciências Econômicas
Antonio Carlos Diegues Júnior

Ciências Sociais
Pedro Peixoto Ferreira

Comunicação Social – Midialogia
Noel dos Santos Carvalho

Dança
Paula Caruso Teixeira

Educação Física
Laurita Marconi Schiavon

Enfermagem
Érika Zambrano Tanaka

Engenharia Agrícola
Antonio Pires de Camargo

Engenharia Civil
Paulo Albuquerque

Engenharia de Alimentos
Marcus Bruno Soares Forte

Engenharia de Computação
Lehilton Lelis Chaves Pedrosa

Engenharia de Controle e Automação
Gregory Bregion Daniel

Engenharia de Manufatura
Daniel Iwao Syuama

Engenharia de Produção
Cleber Damião Rocco

Engenharia Elétrica
Gustavo Fraidenraich

Engenharia Física
Felippe Alexandre Silva Barbosa

Engenharia Mecânica
Amauri Hassui

Engenharia Química
Luís Fernando Mercier Franco

Estatística
Guilherme Vieira Nunes Ludwig

Estudos Literários
Lúcia Granja

Faculdade de Ciências Aplicadas
Sandra Francisca Bezerra Gemma (suplente)

Faculdade de Tecnologia
Felippe Benavente Canteras

Farmácia
Daniel Fábio Kawano

Filosofia
Taisa Helena Pascale Palhares

Física
Varlei Rodrigues

Fonoaudiologia
Thiago Oliveira da Motta Sampaio

Geografia
Aline Pascoalino

Geologia
Wagner da Silva Amara (I

História
Raquel G. A. Gomes

Letras
Cynthia Agra de Brito Neves

Licenciaturas
Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis

Linguística
Lívia Oushiro

Matemática
Bianca Morelli Rodolfo Calsavara

Matemática Aplicada e Computacional
Ricardo Caetano Azevedo Biloti

Medicina
Fábio Husemann Menezes

Música
Vinicius de Sousa Fraga

Nutrição
Rosangela Maria Neves Bezerra

Odontologia
Luis Roberto Marcondes Martins

Pedagogia
Régis Henrique dos Reis Silva

Química
René Alfonso Nome Silva

REPRESENTANTES DO ENSINO SECUNDÁRIO

Colégio Técnico de Campinas
Célia Regina Duarte

Colégio Técnico de Limeira
Susy Mary Aparecida Bertagna Jacintho

REPRESENTANTE DA REITORIA
Elinton Adami Chaim

REPRESENTANTES DA COMVEST
Ana Maria Fonseca de Almeida
Kleber Roberto Pirota
Márcia Rodrigues de Souza Mendonça
Rafael Pimentel Maia

Membros titulares que votaram a aprovação da Resolução do Vestibular Unicamp 2021, na reunião da Câmara Deliberativa.

Sumário

Introdução ____ 05

Histórico ____ 06

Demanda por curso segundo a forma de ingresso ____ 10

Análise e caracterização estatística das provas ____ 13
- Padronização das notas ____ 15
- Índices de facilidade e discriminação ____ 15
- Cálculo dos índices de facilidade e discriminação ____ 15
- Matriz de ID vs. IF ____ 16

Ingresso vestibular ____ 17
- Como é ____ 18
- Provas prioritárias e notas mínimas de opção ____ 22
- Calendário do vestibular 2021 ____ 24

Inscritos e matriculados ____ 25
- Aprovados: ampla concorrência e pretos e pardos ____ 26
- Aprovados: escola pública e pretos e pardos ____ 28
- Convocação e matrícula por chamada ____ 30
- Inscritos, aprovados e matriculados por cidade de realização de provas ____ 32

Primeira fase ____ 33
- Caracterização estatística ____ 34
- Conhecimentos gerais ____ 38

Segunda fase ____ 104
- Redação ____ 106
- Língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa ____ 113
- Matemática ____ 123
- Geografia ____ 131
- História ____ 139
- Física ____ 147
- Biologia ____ 156
- Química ____ 164
- Interdisciplinares ____ 172

Habilidades específicas ____ 182
- Arquitetura e urbanismo ____ 183
- Artes cênicas ____ 188
- Artes visuais ____ 191
- Dança ____ 195
- Música ____ 199

Séries Históricas ____ 201
- Vagas, cursos ____ 202
- Demanda cursos ____ 206
- Relação candidatos/vaga na primeira fase ____ 212
- Relação candidatos/vaga na segunda fase ____ 216
- Matriculados ____ 220

Ingresso Vestibular Indígena ____ 225
- Como é ____ 226
- Relação candidatos/vaga ____ 227
- Caracterização estatística ____ 228
- Prova de Redação ____ 229
- Prova de Conhecimentos Gerais ____ 231

Ingresso Vagas Olímpicas ____ 281
- Como é ____ 282
- Vagas ____ 283
- Quadro de Olimpíadas ____ 284
- Quadro de pontuação ____ 284
- Matriculados ____ 285

Inclusão Social ____ 287
- Todas as formas de ingresso - escola pública, pretos, pardos e indígenas ____ 289
- Programa de ação afirmativa e Inclusão social ____ 291
- Programa de isenção ____ 295

Perfil Socioeconômico ____ 299
- Inscritos e Matriculados no Vestibular, Vagas Olímpicas e Vestibular Indígena ____ 300
- Matriculados geral, escola pública, pretos, pardos e indígenas, e isentos ____ 303
- Categorias profissionais ____ 306

*“As diferentes modalidades de ingresso somaram quase **80 mil inscritos**”*

Este anuário traz informações referentes ao Ingresso 2021, que marcou o terceiro ano das novas formas de ingresso nos cursos de graduação da Unicamp, além do Vestibular tradicional. Os candidatos puderam se inscrever concomitantemente em mais de um dos sistemas de seleção: Vestibular Unicamp, Vestibular Indígena e Vagas Olímpicas. Apenas a modalidade Enem-Unicamp não foi oferecida em razão da incompatibilidade das datas de realização do exame pelo Inep. O anuário apresenta dados tais como número de vagas, inscritos, relação candidatos-vaga, respostas esperadas pelas bancas e distribuição das notas por questão nas provas do Vestibular Unicamp. A publicação traz comparativos dos vestibulares realizados pela Universidade desde 1987, ano em que a Unicamp fez o seu primeiro processo de seleção independente. O anuário apresenta o perfil socioeconômico dos inscritos e dos matriculados, bem como dados e perfil dos candidatos beneficiados com a isenção da taxa de inscrição e pelo Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS). Divulgar tais informações é fundamental para que se conheça um pouco mais sobre os alunos da Unicamp.

Juntas, as diferentes modalidades de ingresso ofereceram, em 2021, um total de 3.441 vagas, distribuídas nos 69 cursos de graduação da Unicamp. O Vestibular Unicamp absorveu as 639 vagas que seriam destinadas à modalide Enem-Unicamp e concentrou a maior parte das vagas: 3.237. No total, as diferentes modalidades somaram 79.821 inscritos em 2021*.

No Vestibular Unicamp, as principais mudanças visaram minimizar os impactos da pandemia de Covid-19 e permitir que as provas fossem aplicadas. Pela primeira vez, e buscando reduzir o número de estudantes circulando e a aglomeração, a primeira fase foi aplicada em dois dias. Os candidatos foram divididos de acordo com a área do curso escolhido. A segunda fase não sofreu alteração. As questões da prova da primeira fase foram reduzidas de 90 para 72 e o tempo máximo para sua realização diminuiu de cinco para quatro horas. A Comvest também reduziu a lista de obras de leitura obrigatória de 12 para sete obras. Os locais de provas foram ampliados, além da inclusão de duas novas cidades no estado de São Paulo: Barueri e Fernandópolis.

O objetivo desta publicação é fornecer dados importantes para educadores, departamentos e unidades da Unicamp, Câmara Deliberativa da Comvest, veículos de imprensa, instituições de ensino médio e de ensino superior, e para a sociedade de maneira geral. Entende-se que a análise de dados estatísticos é estratégica para a Universidade e de fundamental importância na tomada de decisão das coordenações de graduação dos cursos.

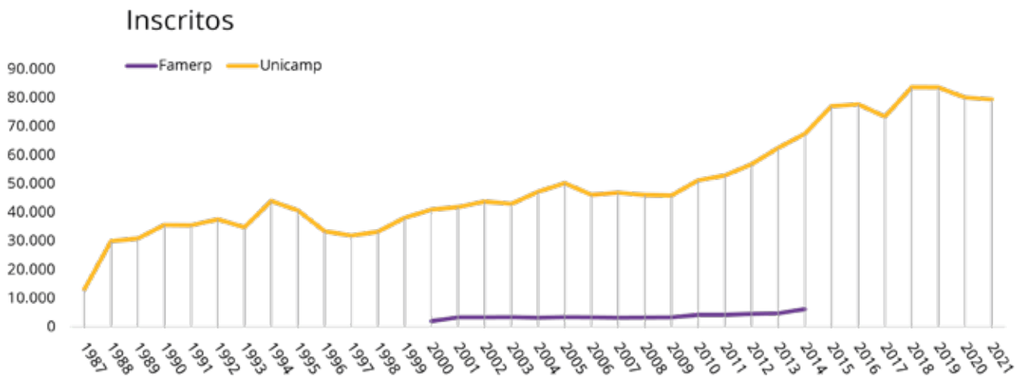
* Se contada apenas uma inscrição por CPF, nos casos em que um mesmo candidato tenha aplicado para diferentes sistemas de ingresso, o número total de inscrições foi de 79.544).

Histórico

Ao criar, em 1986, um sistema próprio de seleção dos alunos para os cursos de graduação, a Unicamp primeiramente estabeleceu o perfil que almejava para o seu corpo discente. Os estudantes que iniciavam sua vida acadêmica na Unicamp deveriam ser capazes de se expressar com clareza, organizar suas ideias, estabelecer relações, interpretar dados e fatos, elaborar hipóteses e, finalmente, demonstrar domínio dos conteúdos das disciplinas do núcleo comum do ensino médio. A partir dessa proposta, e ao longo dos anos, a Unicamp foi aprimorando seus critérios de seleção, sempre baseados em provas que priorizam a leitura e interpretação de textos, modelo vigente até hoje. Além do objetivo de compor o seu corpo discente a partir do perfil desejado, o modelo também vem mantendo seu papel de contribuir para o aprimoramento do ensino médio e para promover a inclusão social.

O Vestibular 2021 marcou 35 anos da realização independente do Vestibular Unicamp em um momento em que a pandemia de Covid-19 impôs adaptações e mudanças, como a inédita realização da primeira fase em dois dias diferentes, para evitar aglomeração. Os candidatos foram separados em dois grupos e cada um realizou a prova em um dia diferente. No dia 06 de janeiro de 2021, fizeram a prova os candidatos das áreas de Ciências Humanas/Artes e Exatas/Tecnológicas e no dia 07 de janeiro de 2021, os candidatos das áreas de Ciências Biológicas/Saúde.

Além disso, o Ingresso 2021 marcou o terceiro ano consecutivo de vigência das novas modalidades de acesso aos cursos de graduação além do Vestibular Unicamp (Vagas Olímpicas e Vestibular Indígena), com exceção da modalidade Enem-Unicamp, que não pôde ser oferecida em função da incompatibilidade de datas com o Exame



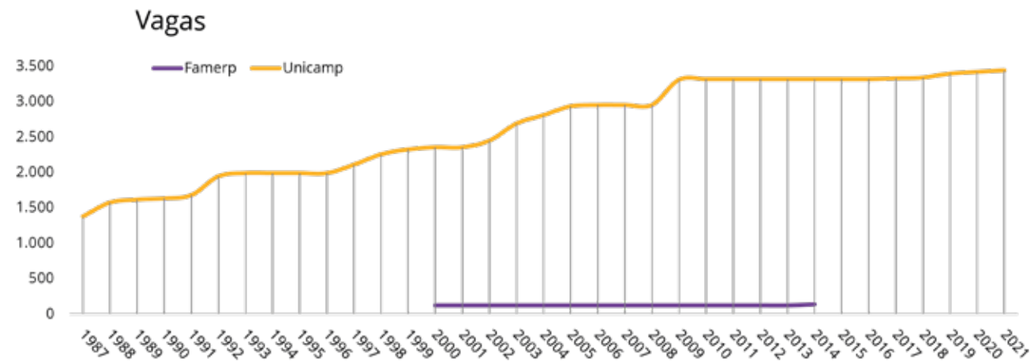
realizado pelo Inep. Foram oferecidas 3.441 vagas no total, sendo: 3.237 no Vestibular, que absorveram as 639 destinadas à modalidade Enem-Unicamp, 116 nas Vagas Olímpicas e outras 88 vagas no Vestibular Indígena.

O Vestibular Unicamp 2021 registrou 77.656 inscritos, um recorde histórico. O Vestibular Indígena manteve a procura em torno dos 1.600 candidatos, tendo registrado 1.697 inscritos. As Vagas Olímpicas tiveram 468 inscritos. Os estudantes interessados em mais de uma modalidade puderam concorrer às vagas participando de mais de uma forma de ingresso simultaneamente. No total das modalidades, o Ingresso 2021 somou 79.821 candidatos.

Desde 1986, quando realizou pela primeira vez o vestibular separadamente da Fuvest, a Unicamp vem registrando aumento do número de vagas (inclusive para o período noturno) e de inscritos. No Ingresso 2021, somadas todas as modalidades, foram oferecidas 2.216 vagas em período diurno e outras 1.225 vagas para cursos no período noturno. O número de inscritos para cursos noturnos passou de 225 em 1988 - quando foram abertos os primeiros cursos em período noturno - para 14.108 em 2021. Já nos cursos oferecidos em período diurno, a demanda passou de 225 para 65.713 inscritos (somadas todas as formas de ingresso).

Uma preocupação da Comvest é facilitar o acesso dos candidatos às provas. De nove cidades em 1987, as provas do Vestibular passaram, em 2021, para 37 cidades. A aplicação foi estendida para mais duas cidades paulistas: Barueri e Fernandópolis. No estado de São Paulo, as provas foram aplicadas em 32 cidades. Fora do estado, as seguintes capitais abrigaram a aplicação das provas: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e Salvador.

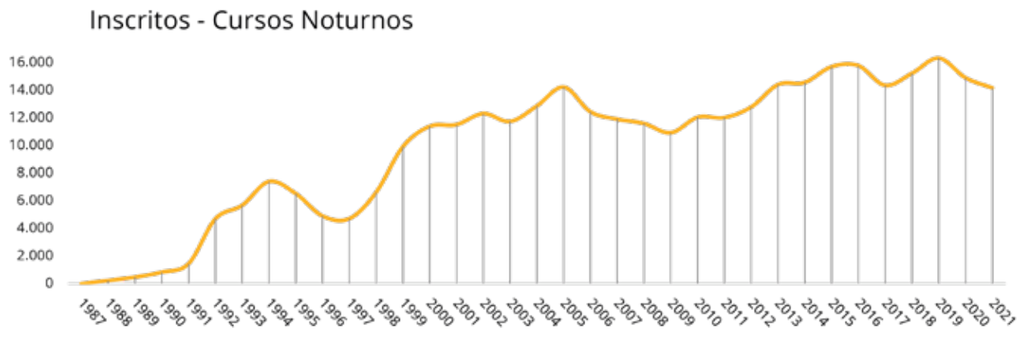
Desde 1987, a Unicamp criou 43 novos cursos, sendo 19



Histórico

diurnos (Ciências do Esporte, Comunicação Social-Midialogia, Engenharia de Computação, Engenharia Física, Engenharia de Manufatura, Engenharia de Produção, Engenharia de Telecomunicações, Estudos Literários, Farmácia, Filosofia, Fonoaudiologia, Geologia/Geografia, Música - Licenciatura, Música Popular, Nutrição, Sistemas de Informação, Tecnologia em Informática, Tecnologia em Saneamento Ambiental e Tecnologia em Telecomunicações) e 24 noturnos (Administração, Administração Pública, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Educação Física, Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Química, Engenharia de Transportes, Física, Geografia, Gestão de Comércio Internacional, Gestão de Empresas, Gestão de Políticas Públicas, Gestão do Agronegócio, Matemática, Pedagogia, Química/Física Licenciatura Integrada, Química Modalidade Tecnológica e Tecnologia em Processamento de Dados).

As vagas oferecidas, que eram 1.380 em 1987, chegaram a 3.441 no Ingresso 2021. Desde 1987, a demanda para ingresso nos cursos de graduação da Unicamp aumentou de 13.260 para 79.821 inscritos em 2021, sendo 77.656 deles no Vestibular Unicamp. A relação candidatos-vaga média, que foi de 9,6 no primeiro ano, passou para 24 no Vestibular 2021 (sendo 18,2 no segmento de cotas). No mesmo período, a relação candidatos-vaga média na segunda fase subiu de 2,9 para 4,8 (sendo 3,3 nas cotas).

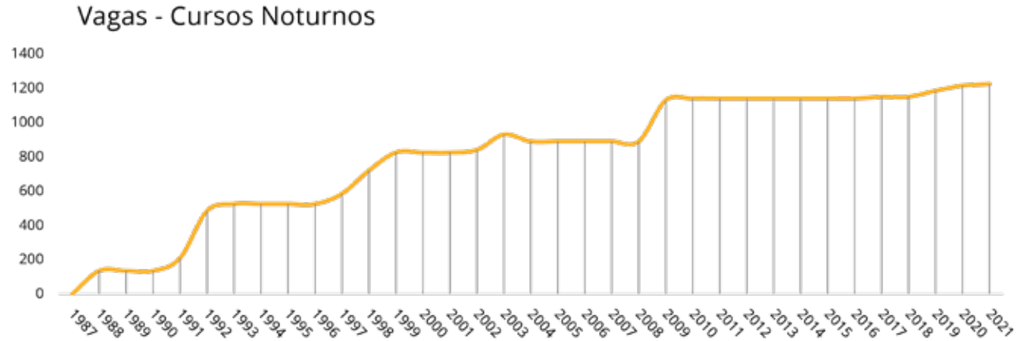


PAAIS

Pelo 17º ano consecutivo, o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social vigorou no Vestibular Unicamp, sendo que desde 2019 a pontuação oferecida a candidatos que fizeram ensino público foi ampliada para o ensino fundamental, além do ensino médio. Assim, os estudantes que optaram por participar do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS) receberam automaticamente, na primeira e na segunda fase do Vestibular 2021, as seguintes pontuações: 20 pontos para aqueles que cursaram integralmente o ensino fundamental II em escolas públicas; 40 pontos para aqueles cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas; 60 pontos para aqueles que cursaram ambos os períodos na rede pública.
Desde o Vestibular 2017, além dos candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas da rede pública de ensino no Brasil, aqueles candidatos que concluíram o ensino médio pelo ENEM também puderam beneficiar-se da pontuação do PAAIS.

A participação, facultativa, é sempre indicada no Formulário de Inscrição. A comprovação que o estudante cursou o ensino médio na rede pública é feita no ato da matrícula. Dos 77.656 inscritos no Vestibular Unicamp 2021, 34,2% eram de escola pública e 30,1% optaram por participar do PAAIS. Já entre os matriculados, 44,4% foram estudantes de escola pública.

No somatório de todas as formas de ingresso, a Unicamp registrou 1.533 estudantes matriculados oriundos de escolas da rede pública de ensino (46,6%) em 2021.



Demanda por curso, segundo a forma de ingresso

Cursos Diurnos	Candidatos inscritos			Vagas			Relação candidato / vaga		
	Vestibular	Indígena	Olimpíada	Vestibular	Indígena	Olimpíada	Vestibular	Indígena	Olimpíada
Artes Cênicas	584	19		25	2		23,4	9,5	
Artes Visuais	753	25		30	2		25,1	12,5	
Ciências Biológicas	2.072		6	44		1	47,1		6,0
Ciências do Esporte	466	11		60	1		7,8	11,0	
Ciências Econômicas	1.983	22		70	2		28,3	11,0	
Ciências Sociais	661	37		55	2		12,0	18,5	
Comunicação Social: Midialogia	1.144	28		30	2		38,1	14,0	
Curso 51: Engenharia Física / Física / Física: Médica e Biomédica / Matemática / Matemática Aplicada e Computacional	1.317		188	140		15	9,4		12,5
Dança	297	17		25	2		11,9	8,5	
Educação Física	477	79		50	2		9,5	39,5	
Enfermagem	1.090			40			27,3		
Engenharia Agrícola	313	34		70	2		4,5	17,0	
Engenharia Civil	1.458		6	78		2	18,7		3,0
Engenharia de Alimentos	388	12	S/I	80	2	2	4,9	6,0	
Engenharia de Computação	2.611	137	59	81	2	9	32,2	68,5	6,6
Engenharia de Manufatura	223	1	S/I	60	1	1	3,7	1,0	
Engenharia de Produção	1.308	16	4	60	1	1	21,8	16,0	4,0
Engenharia de Telecomunicações	222	15	S/I	50	2	5	4,4	7,5	
Engenharia Elétrica	750	60	32	63	2	7	11,9	30,0	4,6
Engenharia Mecânica	1.810		21	133		7	13,6		3,0
Engenharia Química	1.367		9	59		1	23,2		9,0
Estatística	306		6	63		7	4,9		0,9
Estudos Literários	166	3		20	2		8,3	1,5	
Farmácia	1.250			40			31,3		
Filosofia	246	25		30	2		8,2	12,5	
Fonoaudiologia	418			30			13,9		
Geografia	201	25		20	2		10,1	12,5	
Geologia	135	20		30	2		4,5	10,0	
História	1.154	25	5	40	2	2	28,9	12,5	2,5
Letras: Licenciatura	446	37		30	2		14,9	18,5	
Linguística	109	13		20	2		5,5	6,5	
Medicina	33.920			110			308,4		
Música Erudita: Instrumentos	122			29			4,2		
Música Popular: Instrumentos	185			16			11,6		
Música: Composição	30			5			6,0		
Música: Licenciatura	85	28		13	2		6,5	14,0	
Música: Regência	9			2			4,5		
Nutrição	1.063	178		60	1		17,7	178,0	
Odontologia	1.811			80			22,6		
Pedagogia: Licenciatura	357	112		45	4		7,9	28,0	
Química	651		15	63		7	10,3		2,1
Sistemas de Informação	369	19	37	45	2	5	8,2	9,5	7,4
Total	**64.327**	**998**	**388**	**2.094**	**50**	**72**	**30,7**	**20,0**	**5,4**

S/I - Sem Inscritos

Cursos noturnos	Candidatos inscritos			Vagas			Relação candidato/vaga		
	Vestibular	Indígena	Olimpíada	Vestibular	Indígena	Olimpíadas	Vestibular	Indígena	Olimpíada
Administração	1.464	125	S/i	179	2	1	8,2	62,5	
Administração pública	290	79		60	2		4,8	39,5	
Arquitetura e urbanismo	2.386	38		30	2		79,5	19,0	
Ciência da computação	1.852		30	50		5	37,0		6,0
Ciências biológicas: licenciatura	520	58	1	44	2	1	11,8	29,0	1,0
Ciências econômicas	927	16		35	2		26,5	8,0	
Ciências sociais	436	18		55	2		7,9	9,0	
Educação física	545	58		50	2		10,9	29,0	
Engenharia ambiental	349		1	58		2	6,0		0,5
Engenharia de alimentos	175	7	S/i	35	2	2	5,0	3,5	
Engenharia de controle e automação	788		11	45		5	17,5		2,2
Engenharia de transportes	106	10	S/i	53	2	2	2,0	5,0	
Engenharia elétrica	317	42	3	27	2	3	11,7	21,0	1,0
Engenharia química	463		4	39		1	11,9		4,0
Física: licenciatura	200		12	36		4	5,6		3,0
Geografia	174	20		30	2		5,8	10,0	
Letras: licenciatura	464	23		30	2		15,5	11,5	
Licenciatura integrada: química/ física	106	17		30	3		3,5	5,7	
Matemática: licenciatura	331		7	63		7	5,3		1,0
Pedagogia: licenciatura	392	103		45	4		8,7	25,8	
Química tecnológica	185		S/i	36		4	5,1		
Tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas	597	23	11	45	2	5	13,3	11,5	2,2
Tecnologia em saneamento ambiental	262	62	S/i	68	5	2	3,9	12,4	
Total	**13.329**	**699**	**80**	**1.143**	**38**	**44**	**11,7**	**18,4**	**1,8**

Opção por forma de ingresso (diurno e noturno) - em 2021

Opção por ingresso	Candidatos inscritos			Vagas			Relação candidato/vaga		
	Vestibular	Indígena	Olimpíada	Vestibular	Indígena	Olimpíadas	Vestibular	Indígena	Olimpíada
Total diurno	64.327	998	388	2.094	50	72	30,7	20,0	5,4
Total noturno	13.329	699	80	1.143	38	44	11,7	18,4	1,8
Total geral	**77.656**	**1.697**	**468**	**3.237**	**88**	**116**	**24,0**	**19,3**	**4,0**

S/i - sem inscritos

ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA DAS PROVAS

Nessa sessão, serão apresentados, de forma resumida e simplificada, os tratamentos estatísticos utilizados na análise e caracterização das provas do Vestibular Unicamp.

Na primeira fase, a prova de Conhecimento Gerais foi constituída de 90 questões de múltipla escolha e, a cada questão certa foi atribuído um ponto. A nota bruta final, portanto, variou entre 0 e 90 pontos.

Já a segunda fase foi constituída de provas dissertativas, realizadas em dois dias consecutivos, que obedeceram à seguinte distribuição:

I - Prova de Redação e prova de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, no primeiro dia (12/01/2020)

II - Provas comuns a todos os candidatos: Matemática, interdisciplinar de Ciências Humanas, interdisciplinar de Ciências da Natureza.
Provas de conhecimentos específicos (PCE): Ciências Biológicas/Saúde (Biologia e Química); Ciências Exatas/Tecnológicas (Física e Química); Ciências Humanas/Artes (Geografia, História, Filosofia e Sociologia., no segundo dia (13/01/2020);

A cada questão da segunda fase foi atribuída uma nota entre 0 e 4 pontos, cada uma contendo dois itens valendo dois pontos por item. As questões da segunda fase são corrigidas duas vezes por corretores distintos. Quando a divergência de pontos total de uma questão foi igual a um, o valor final da questão foi a média das duas notas, podendo gerar notas intermediárias entre os valores inteiros. Caso a divergência tenha sido maior ou igual a dois pontos a questão foi corrigida por um terceiro corretor e essa foi a nota final do candidato. As redações também são corrigidas por dois corretores distintos e com critérios semelhantes de divergências podendo gerar uma terceira correção. Para a composição das notas, considerou-se a realização das seguintes provas: a) 4 provas comuns a todos os candidatos: prova de Redação; prova de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa; prova de Matemática; prova Interdisciplinar (Inglês, Ciências Humanas e Ciências da Natureza); b) 2 provas de conhecimentos específicos, conforme a área do curso de opção: prova de Biologia e prova de Química (para Ciências Biológicas/Saúde); prova de Física e prova de Química (para Exatas/Tecnológicas); prova de Geografia e prova de História (para Humanas/Artes); c) prova de Habilidades Específicas, para cursos que a exigiram.

Ao se descrever a distribuição de notas de uma prova, a ideia é fornecer a média aritmética simples (M) e o Desvio Padrão (DP) das notas das provas, de todos os candidatos presentes à prova. Como veremos adiante, essas informações também são necessárias para que se possam calcular as notas padronizadas em cada prova, e consequentemente, a nota padronizada de opção.

A média (M) é uma medida que caracteriza o centro da distribuição das notas individuais de cada um dos N candidatos presentes à prova. Ela é expressa pela soma de todas as notas divididas pelo número de participantes e é calculada através de:

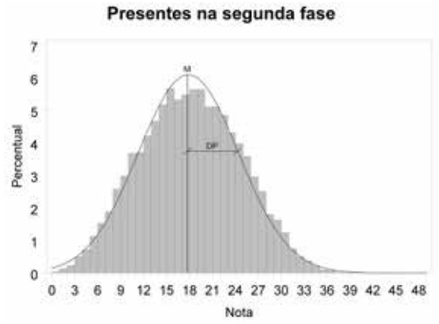
$$M = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N}$$

O desvio padrão (DP) quantifica a dispersão das notas em relação à sua média e, é calculado pela expressão:

$$DP = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (X_i - M)^2}{N-1}}$$

Em provas onde os valores das notas oscilam simetricamente em torno da média, a faixa limitada por um desvio-padrão em torno da média contém de 70% a 80% das notas da prova.

Um histograma é uma apresentação gráfica da distribuição de frequências das notas em cada questão (ou prova), ver exemplo ilustrativo abaixo.



Padronização das notas

No processo de correção, as provas recebem uma nota bruta. Porém, para calcular a classificação dos candidatos, são utilizadas as notas padronizadas. A padronização evita que uma prova muito difícil ou muito fácil num determinado ano faça a diferença no desempenho dos candidatos daquele ano.

O processo de padronização atribui 500 pontos à média geral de cada prova e 100 pontos para cada desvio padrão. A Nota Padronizada (NP) para cada candidato em cada prova é calculada a partir da fórmula:

$$NP_i = \frac{(X_i - M) \times 100}{DP} + 500$$

em que NP_i e X_i são, respectivamente, a nota padronizada e a nota bruta do i-ésimo candidato na prova em questão M e DP a média e desvio padrão da respectiva prova. É calculada a nota padronizada para a prova da primeira fase e para cada uma das provas das segunda fase, levando-se em consideração os candidatos presentes em cada uma das provas. As notas padronizadas são utilizadas para compor a nota padronizada de opção (NPO).

Índices de facilidade e discriminação

O objetivo primordial do Vestibular Unicamp é o de classificar candidatos que se enquadram no perfil do aluno desejado, ou seja, que dominem os conteúdos e demonstrem capacidade de exprimir-se com clareza, de organizar suas ideias, de estabelecer relações, interpretar dados e elaborar hipóteses. Logo, uma prova de seleção, como a do Vestibular Unicamp, que abrange várias áreas de interesse - portanto envolve populações com habilidades distintas -, deve ser constituída por questões de dificuldade variada e que tenham a propriedade de distinguir os grupos de candidatos.

Uma das formas de se analisar o quanto as questões foram adequadas a essa separação é analisar suas características através das medidas dos índices de facilidade e de discriminação. Esses índices foram desenvolvidos para análises de questões objetivas. O Vestibular da Unicamp contempla questões objetivas e dissertativas, e por isso iremos apresentar também uma adaptação dos resultados clássicos sobre esses índices para questões dissertativas.

O Índice de Facilidade (IF) (às vezes também denominado de índice de dificuldade) mede o quanto a questão foi fácil ou difícil, para um conjunto de indivíduos que se submetem àquela prova. Este índice varia entre zero e um, sendo que o IF próximo de zero indica que a questão teve um baixo índice de acerto pelos candidatos; enquanto IF próximo de um mostra que a questão foi muito fácil, para aquele grupo (alto índice de acerto). Esse índice pode ainda ser interpretado como a nota média da prova ou da questão numa escala de zero a um ponto.

O Índice de Discriminação (ID) mede o quanto uma dada questão contribui para separar os candidatos de melhor desempenho dos candidatos de pior desempenho na prova.

Os grupos de candidatos com pior e melhor desempenho serão representados pelos candidatos com nota na faixa inferior (27% com pior desempenho) e com nota na faixa superior (27% com melhor desempenho) da prova, respectivamente.

Esses índices podem ser aplicados à caracterização das provas em relação à nota final do Vestibular ou das questões em relação à nota final de uma dada prova.

Cálculo dos índices de facilidade e discriminação

No caso de provas de múltipla escolha, o cálculo do índice de facilidade é:

em que PA é a proporção de acerto de cada questão, entre zero e um.

No caso de provas composta por questões dissertativas, o cálculo do índice de facilidade é apresentado abaixo:

$$IF = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N \times NM}$$

em que NM representa a nota máxima possível, a qual vale 4 pontos para as questões dissertativas, N é o número de candidatos e X_i indica se o i-ésimo candidanto acertou a

questão analisada. O valor do IF é igual à nota média da questão normalizada entre zero e um.

Para calcular o índice de discriminação, o conjunto de alunos que prestaram todas as provas é ordenado por sua nota final em cada prova. Os candidatos são então separados nas faixas inferior e superior de acordo com a sua nota bruta na prova em questão,sendo que cada faixa possui 27% dos candidatos presentes naquela prova. Para cada prova, é calculado o índice de facilidade em cada faixa:

$$IF_{Sup} = \frac{\sum_{i=73\%\times N+1}^{27\%\times N} X_{(i)}}{(27\%\times N)\times NM} \quad \text{e} \quad \frac{\sum_{i=1}^{N} X_{(i)}}{N}$$

em que $X_{(i)}$ indica o i-ésimo valor ordenado (isto é, $X_{(1)}$ refere-se ao menor valor, $X_{(2)}$ ao segundo menor, e assim por diante).

O cálculo do índice de discriminação é simplesmente a diferença entre os índices de facilidade dos dois grupos:

$$ID = IF_{Sup} - IF_{Inf}$$

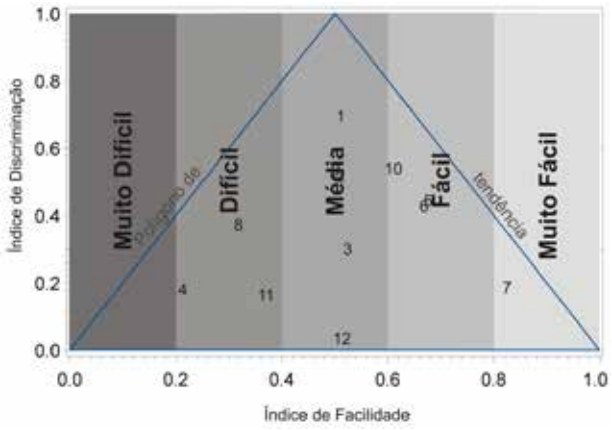
Matriz de ID vs. IF

Quanto mais distante os desempenhos dos dois grupos, mais discriminativa é a questão. O ideal é obter o maior índice de discriminação possível. Um índice próximo de zero indica que os dois grupos tiveram desempenhos aproximadamente iguais, portanto a questão não discriminou.

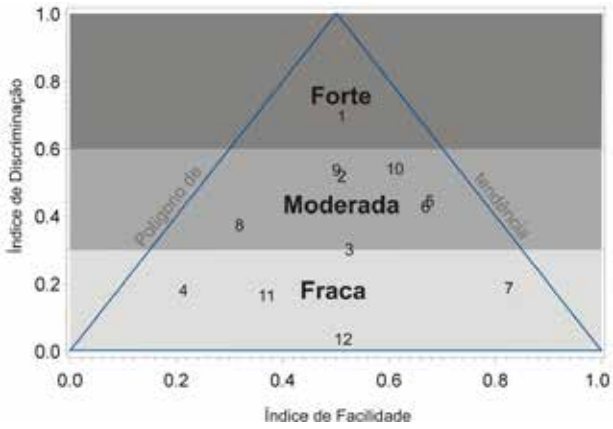
Vale ainda lembrar que o valor obtido para o índice de discriminação indica o quanto a questão discriminou para aquele grupo que se submeteu à prova, ou seja, para outro grupo a questão pode ser mais ou menos discriminativa, ou ainda, ter o mesmo poder de discriminação.

Para simplificar e resumir a leitura desses índices, esses resultados costumam ser apresentados graficamente como matrizes, com o índice de discriminação sendo apresentado como função do índice de facilidade.

O índice de facilidade apresenta variações entre uma questão considerada muito fácil (candidatos de ambas as faixas, superior e inferior, acertam) e muito difícil (candidatos de ambas as faixas erram).



Já o índice de discriminação apresenta uma dependência maior do tipo de prova, da área do conhecimento aferida, da formulação da questão. O que se observa é que, questões de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias apresentam índices de discriminação mais elevados que as questões relativas às ciências humanas e artes. Os índices de discriminação devem ser observados considerando a área da questão que está sendo avaliada. Se a maioria acerta ou erra a questão, a discriminação da questão é fraca. Se o grupo com as maiores notas acerta a questão e o com as piores notas erra, a discriminação é forte.



INGRESSO VESTIBULAR UNICAMP 2021

Como é

O Vestibular Unicamp 2021 ofereceu 3.237 vagas e classificou e selecionou candidatos para 69 cursos de graduação da Unicamp. Desse total, 639 foram oriundas da modalidade Enem-Unicamp, que não foi oferecida em 2021, e foram preenchidas da seguinte forma: 322 vagas reservadas para candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas; 172 vagas reservadas para candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas e que se autodeclaram pretos e pardos e 145 vagas reservadas para candidatos que se autodeclaram pretos e pardos.

Além disso, pelo terceiro ano consecutivo, houve diferentes perfis para inscrição no Vestibular: cotas étnico-raciais e ampla concorrência. Foi facultado aos inscritos:

- a bonificação prevista no Programa de Ação Afirmação e Inclusão Social (PAAIS), para egressos de escola pública;
- a reserva de vagas (cotas) para autodeclarados pretos e pardos.

Os candidatos autodeclarados pretos e pardos concorreram a uma proporção mínima de 15% de vagas em cada curso ou até 27,2% das vagas quando houve candidatos de primeira opção que atendiam aos critérios de nota mínima de opção (NMO) do respectivo curso. Disputaram as vagas pelo programa de cotas apenas os candidatos autodeclarados pretos e pardos que optaram pelo mesmo na inscrição.

A convocação final respeitou o mesmo limite mínimo de 15% para autodeclarados pretos e pardos e, havendo, entre os autodeclarados pretos e pardos, candidatos habilitados com nota superior à nota mínima de opção (NMO), esses foram convocados adicionalmente até atingir 27,2% do total de vagas. Os demais candidatos foram convocados até se completar o total de vagas. As vagas não preenchidas por reserva para autodeclarados pretos e pardos foram ocupadas pelos demais candidatos inscritos.

Em razão do cancelamento da modalidade Enem-Unicamp em 2021, os índices previstos foram garantidos em cada curso no Vestibular Unicamp: candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escola pública concorreram adicionalmente à reserva de 10% das vagas regulares; candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas e que se autodeclaram pretos e pardos concorreram adicionalmente à reserva de 5% das vagas regulares e candidatos que se autodeclaram pretos e pardos concorreram adicionalmente a reserva de 5% das vagas regulares.

Para ter direito à ação afirmativa por critério étnico-racial, os estudantes selecionados que concorreram às vagas reservadas aos autodeclarados pretos ou pardos deveriam possuir traços fenotípicos que os caracterizassem como negro, de cor preta ou parda e tiveram que entregar a autodeclaração e passar pela Comissão de Averiguação, designada pela Diretoria Executiva de Direitos Humanos.

Além do Vestibular Unicamp, os candidatos puderam se inscrever concomitantemente em mais de um dos sistemas de seleção da Unicamp oferecidos para o ingresso em 2021 (Vestibular Indígena e Vagas Olímpicas). Na época das chamadas, para os candidatos convocados para matrícula em um mesmo curso, na mesma chamada, no Vestibular Unicamp 2021 e em outros sistemas de ingresso, a vaga preenchida foi a do Vestibular Unicamp, permitindo que fossem convocados outros candidatos pelos demais sistemas. Os candidatos convocados em cursos diferentes, na mesma chamada, no Vestibular Unicamp e em outros sistemas de ingresso, tiveram considerada a matrícula que efetivaram primeiro. Candidatos inscritos no mesmo curso convocados em qualquer sistema e que não realizaram a matrícula foram excluídos das chamadas em outros sistemas.

3237 vagas

> *"A primeira fase foi realizada, **excepcionalmente**, em dois dias"*

Entre os objetivos do Vestibular Unicamp estão avaliar a aptidão e o potencial dos candidatos para o curso no qual pretendem ingressar e verificar o seu domínio dos conteúdos do ensino médio. Para isso, a Unicamp opta por provas através das quais os candidatos possam expressar seu raciocínio diante das questões propostas. O que se espera dos candidatos cujo perfil é desejado pela Unicamp é que sejam capazes de:

- dominar os conteúdos das disciplinas do núcleo comum do ensino médio;
- expressar-se com clareza;
- organizar suas ideias;
- estabelecer relações;
- demonstrar capacidade para interpretar dados e fatos;
- elaborar hipóteses.

Desde a sua primeira versão, o Vestibular Unicamp é realizado em duas fases: a primeira no final de novembro e a segunda no início de janeiro do ano seguinte. Ambas as fases são constituídas de provas com questões objetivas na primeira fase e questões de natureza dissertativa na segunda fase. Para o ingresso 2021, por causa da pandemia de Covid-19, excepcionalmente a primeira fase foi realizada em janeiro e a segunda etapa, em fevereiro.

Primeira fase

No Vestibular 2021, a primeira fase, obrigatória para todos os candidatos, foi constituída de uma única prova de Conhecimentos Gerais, com 18 questões a menos do que nos anos anteriores, em função da pandemia de Covid-19, tendo sido composta por 72 questões de múltipla escolha sobre o conteúdo programático das disciplinas do núcleo comum do ensino médio: Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Física, Química, Biologia e Inglês. Cada questão valeu um ponto, perfazendo o total de 72 pontos para a prova da primeira fase.

A primeira fase foi realizada em datas diferenciadas por cada segmento: no dia 06 de janeiro de 2021, para os candidatos das áreas de Ciências Humanas/Artes e Exatas/Tecnológicas e no dia 07 de janeiro de 2021, para os candidatos das áreas de Ciências Biológicas/Saúde.

Foram eliminados do Vestibular Unicamp, os candidatos que obtiverem nota zero na prova de Conhecimentos Gerais da primeira fase. Houve redução do tempo de permanência em sala e os candidatos tiveram no máximo quatro horas e no mínimo duas horas para a realização da prova.

A convocação para a segunda fase foi realizada por curso, em ordem decrescente da nota final da primeira fase, de acordo com os critérios a seguir e garantindo-se um mínimo de 15% de convocados autodeclarados pretos e pardos. Em cada curso, foram convocados os candidatos que obtiveram 550 pontos ou mais na nota final da primeira fase. O número máximo de convocados para a segunda fase nos cursos cuja relação candidato/vaga era menor do que 100 foi limitado a seis vezes o número de vagas do curso. Para os cursos cuja relação candidato/vaga era maior que 100, o limite máximo foi de oito vezes o número de vagas do curso. O número mínimo de convocados para a segunda fase em cada curso foi de quatro vezes o número de vagas do curso. Os critérios de convocação para a segunda fase descritos acima foram aplicados igualmente entre os optantes e não optantes por reserva de vagas (cotas) para autodeclarados pretos e pardos, reserva de vagas para candidatos que concluíram integralmente o ensino médio em escolas públicas e reserva de vagas para candidatos que concluíram integralmente o ensino médio em escolas públicas e autodeclarados pretos e pardos.

Segunda fase

A segunda fase foi constituída de provas com questões dissertativas, distribuídas em dois dias. Pela segunda vez, as provas tiveram uma parte comum para todos os candidatos e uma parte diversificada, de acordo com a área de conhecimento do curso escolhido em 1ª opção (Ciências Biológicas/Saúde; Ciências Exatas/Tecnológicas, Ciências Humanas/Artes). Cada questão dissertativa valeu quatro pontos, cada uma contendo dois itens, valendo dois pontos cada. As provas obedeceram à seguinte distribuição:

Primeiro dia – provas comuns a todos os candidatos.

– prova de Redação (composta por duas propostas de textos para que o candidato eleja e execute apenas uma proposta);

– prova de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, com oito questões;

– duas questões interdisciplinares em Língua Inglesa.

Segundo dia – provas comuns a todos os candidatos:

– prova de Matemática com seis questões;

– prova interdisciplinar de Ciências Humanas com duas questões;

– prova interdisciplinar de Ciências da Natureza com duas questões;

Segundo dia – provas de conhecimentos específicos (PCE), conforme a opção de curso:

–candidatos da área de Ciências Biológicas/Saúde: seis questões de Biologia e seis questões de Química;

– candidatos da área de Ciências Exatas/Tecnológicas: seis questões de Física e seis questões de Química;

– candidatos da área de Ciências Humanas/Artes: seis

72

questões na primeira fase

questões de Geografia e seis questões de História, englobando conteúdos de Filosofia e Sociologia.

Os candidatos tiveram no máximo cinco horas e no mínimo duas horas para a realização das provas em cada dia da segunda fase. A ausência ou a obtenção de nota zero em qualquer uma das provas eliminou o candidato do Vestibular.

Para a composição das notas, considerou-se a realização das seguintes provas:

a) quatro provas comuns a todos os candidatos: prova de Redação; prova de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa; prova de Matemática e prova Interdisciplinar (Inglês, Ciências Humanas e Ciências da Natureza);

b) duas provas de conhecimentos específicos, conforme a área do curso de 1ª opção: prova de Biologia e prova de Química (para Ciências Biológicas/Saúde); prova de Física e prova de Química (para Exatas/Tecnológicas); prova de Geografia e prova de História (para Humanas/Artes);
c) prova de Habilidades Específicas, para os cursos que a exigem.

Provas de Habilidades Específicas

Para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música houve prova de Habilidades Específicas. Essas provas valeram 48 pontos. Os candidatos que obtiveram nota zero ou não compareceram à prova foram eliminados da primeira opção, mas puderam continuar concorrendo a uma vaga na segunda opção. A prova de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Música foi realizada antes da primeira fase.

Candidatos com deficiência

O Vestibular Unicamp 2021 atendeu candidatos com deficiências que exigiam condições especiais para realizar as provas, mediante a apresentação de laudo médico (recente e com CID-Código Internacional de Doenças), de acordo com as normas do Edital. Todas as solicitações recebidas foram analisadas pela Comvest. Os candidatos com deficiência informaram suas necessidades em um campo específico do Formulário de Inscrição. Pelo segundo ano, as provas para os candidatos com deficiências puderam ser realizadas em qualquer uma das cidades de realização do Vestibular Unicamp. Dentre as ações que o Vestibular desenvolve estão: provas em braile, provas ampliadas, leitor, escrevedor, mobiliário e acessos adequados, profissional de LIBRAS e computadores.

Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social

No Vestibular 2021, os estudantes que optaram por participar do Programa, receberam automaticamente, na primeira e na segunda fase, as seguintes pontuações: 20 pontos para aqueles que cursaram integralmente o ensino fundamental II em escolas públicas; 40 pontos para aqueles cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas; 60 pontos para aqueles que cursaram ambos os períodos na rede pública.

O PAAIS beneficia, além dos candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas da rede pública de ensino no Brasil, aqueles candidatos que concluíram o ensino médio pelo ENEM e pelo ENCEJA, de acordo com as regras estabelecidas. A participação é indicada no momento da inscrição no Vestibular.

O PAAIS não se aplicou a candidatos que concluíram curso de graduação e/ou pós-graduação em Instituições de Ensino Superior públicas brasileiras (municipais, estaduais ou federais). Os candidatos optantes por reserva de vagas (cotas) no Vestibular também puderam fazer jus à bonificação do PAAIS, caso preenchessem as condições e requisitos do Programa.

Classificação e convocação

As provas receberam notas brutas que variaram entre 0 e 72 pontos na primeira fase e nas provas da segunda fase cada questão valeu até quatro pontos e a prova de Redação valeu até 12 pontos. As Provas de Habilidades Específicas valeram até 48 pontos cada uma. Porém, para a classificação da primeira para a segunda fase e a classificação final dos candidatos não são utilizadas as notas brutas, mas sim as notas padronizadas. A padronização consiste em uma mudança de escala baseada na média e no desvio padrão de cada prova.

Padronização de Notas

O processo de padronização ocorreu tanto na primeira quanto na segunda fase e atribuiu 500 pontos à média de cada prova e 100 pontos para cada desvio padrão. A Nota Padronizada da primeira fase (NPF1) foi calculada a partir da fórmula: NPF1 = 500 + (N – M) x 100/DP

Onde N é a nota da prova de Conhecimentos Gerais; M é a média de N dos candidatos presentes na primeira fase. M foi arredondada para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,5; DP é o desvio padrão de N dos candidatos presentes na primeira fase, e DP foi arredondado para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,5; A nota padronizada da primeira fase NPFI foi arredondada para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,1.

Nota padronizada da segunda fase

Na segunda fase os candidatos receberam uma nota padronizada (NP) em cada prova, que foram calculadas a partir da fórmula: NP = 500 + (N – M) x 100/DP.

Onde N é a nota bruta obtida pelo candidato na prova; M é a média da prova entre todos os candidatos que a fizeram e obtiveram nota maior que zero, sendo que M será arredondada para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,5; DP é o desvio padrão da distribuição de notas da prova entre todos os candidatos que a fizeram e obtiveram nota maior que zero, sendo que o DP será arredondado para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,5. O valor da NP foi arredondado para o resultado mais próximo da multiplicação de um inteiro por 0,1.

Nota Padronizada de Opção

As notas padronizadas são utilizadas para compor a Nota Padronizada de Opção (NPO), para cada opção escolhida, que define a classificação do candidato em cada opção. A NPO é dada por:

NPO = 0,15 NF1 + 0,20 NR + 0,65 NF2, em que:

NF1 é a nota final da primeira fase; NR é a nota padronizada da prova de Redação e NF2 é a nota das questões da 2ª fase dada pela média ponderada das provas de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, Interdisciplinar, Provas de Conhecimentos Específicos (duas provas de acordo com a área do curso escolhido) e Habilidades Específicas. A nota padronizada NPO foi arredondada para uma casa decimal com precisão de 0,1.

Assim, a NF2 é dada por:

$$NF2 = \frac{P_{LPL}N_{LPL} + P_{MAT}N_{MAT} + P_{INT}N_{INT} + P_{PCE1}N_{PCE1} + P_{PCE2}N_{PCE2} + P_{PHE}N_{HE}}{P_{LPL} + P_{MAT} + P_{INT} + P_{PCE1} + P_{PCE2} + P_{HE}}$$

em que $N_{LPL, NMAT, NINT, NPCE1, NPCE2, e NHE}$ são as notas padronizadas nas provas de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Matemática, Interdisciplinar, Provas de Conhecimentos Específicos 1 e 2, e Habilidades Específicas, respectivamente, enquanto PLPL, PMAT, PINT, PPCE1, PPCE2, são os respectivos pesos, conforme o Edital; para os cursos que exigiram a prova de Habilidades Específicas, PHE = 3 e para os demais PHE = 0. A nota padronizada NF2 foi arredondada para uma casa decimal com precisão de 0,1.

Para cada curso, até duas provas foram consideradas prioritárias. A cada prova prioritária foi atribuída a Nota Mínima de Opção (NMO) utilizada para classificação e convocação dos candidatos em cada opção. Os candidatos foram classificados de acordo com os pesos das provas, as provas prioritárias e as NMOs consideradas de acordo com o Edital.

Classificação e Convocação

Os candidatos foram convocados para matrícula, por meio de chamadas, obedecendo-se o número de vagas oferecidas no Vestibular Unicamp 2021, por curso e por modalidade de inscrição (ampla concorrência, incluindo-se os beneficiados pelo PAAIS, reserva de vagas para pretos e pardos, reserva de vagas para candidatos que concluíram integralmente o ensino médio em escolas públicas e reserva de vagas para candidatos que concluíram integralmente o ensino médio em escolas públicas e autodeclarados pretos e pardos).

Em todas as chamadas, os candidatos foram classificados e convocados segundo os seguintes critérios (ver Edital):

Em cada curso foram convocados por ordem decrescente de NPO os candidatos que optaram pelo curso em primeira opção e que obtiveram notas padronizadas nas provas prioritárias maiores ou iguais às NMO estabelecidas.

Havendo vagas não preenchidas pelo critério citado acima, seriam convocados por ordem decrescente de NPO todos os candidatos que optaram pelo curso, independentemente da ordem da opção e das notas obtidas nas provas prioritárias do curso.

Havendo vagas para um curso não preenchidas pelos dois critérios acima, seriam convocados candidatos que optaram por cursos afins que não foram convocados para os cursos de suas opções, em ordem decrescente de NPO para o curso onde a vaga estiver disponível, independentemente das opções originais do candidato.

Opções Associadas

Os seguintes grupos de cursos foram considerados como opções associadas para efeito de classificação e convocação:

a) Engenharia Elétrica (Integral) e Engenharia Elétrica (Noturno);

b) Engenharia Química (Integral) e Engenharia Química (Noturno);

c) Engenharia de Manufatura (Integral) e Engenharia de Produção (Integral);

d) Geografia (Integral) e Geografia (Noturno);

e) Educação Física (Integral); Educação Física (Noturno) e Ciências do Esporte (Integral);

f) Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) e Sistemas de Informação (Integral).

O candidato em primeira opção aos cursos destes grupos que solicitou outro curso do mesmo grupo como segunda opção foi classificado para o conjunto das suas opções, de acordo com o Edital. Nesses casos, o desempenho do candidato teve precedência sobre a ordem das opções.

Edital: https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2020/09/Edital-VU2021_alterado_30-09-2020.pdf

Provas prioritárias e notas mínimas de opção

Área	Curso	Provas Prioritárias	NMO	Pesos das disciplinas*		
				3	2	1
CIÊNCIAS HUMANAS / ARTES	Administração (Noturno) (B)	LPL ; MAT	400	LPL ; MAT	HIS ; GEO	INTER
	Administração Pública (Noturno) (B)	LPL ; HIS	400	LPL ; MAT ; HIS ; GEO	-	INTER
	Arquitetura e Urbanismo (Noturno) (A)	HE	500	HE ; MAT	-	LPL ; INTER ; HIS ; GEO
	Artes Cênicas (Integral) (A)	HE ; LPL	500	HE ; LPL	-	MAT ; HIST ; GEO ; INTER
	Artes Visuais (Integral) (A)	HE ; HIS	500	HE ; LPL ; HIS ; GEO	INTER	MAT
	Ciências Econômicas (Integral)	MAT ; HIS	450	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Ciências Econômicas (Noturno)	MAT ; HIS	450	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Ciências Sociais (Integral)	LPL ; HIS	500	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Ciências Sociais (Noturno)	LPL ; HIS	500	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Comunicação Social - Midialogia (Integral)	HIS ; MAT	450	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Dança (Integral) (A)	HE ; LPL	500	HE	LPL	MAT ; HIST ; GEO ; INTER
	Estudos Literários (Integral)	LPL ; HIS	500	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Filosofia (Integral)	LPL	500	LPL	MAT ; HIS	GEO ; INTER
	Geografia (Integral)	LPL ; GEO	400	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Geografia (Noturno)	LPL ; GEO	400	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	História (Integral)	LPL ; HIS	500	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Letras - Licenciatura (Integral)	LPL ; HIS	500	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Letras - Licenciatura (Noturno)	LPL ; HIS	500	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno)	LPL ; MAT	400	-	LPL ; MAT ; INTER	GEO ; HIS
	Linguística (Integral)	LPL ; HIS	500	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Música: Composição (Integral) (A)	HE	-	HE	LPL	MAT ; HIST ; GEO ; INTER
	Música Erudita: Instrumentos (Integral) (A) (D)					
	Música: Licenciatura (Integral) (A)					
	Música Popular: Instrumentos (Integral) (A) (E)					
	Música: Regência (Integral) (A)					
	Pedagogia - Licenciatura (Integral)	LPL ; HIS	400	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
	Pedagogia - Licenciatura (Noturno)	LPL ; HIS	400	LPL ; HIS ; GEO	MAT	INTER
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS / SAÚDE	Ciências Biológicas (Integral)	QUI ; BIO	450	BIO ; INTER	LPL ; MAT; QUI	-
	Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno)	QUI ; BIO	450	BIO ; INTER	LPL ; MAT ; QUI	-
	Ciências do Esporte (Integral) (B)	LPL ; BIO	400	-	LPL ; MAT; QUI; BIO	INTER
	Educação Física (Integral)	LPL ; BIO	450	LPL ; BIO	INTER	MAT ; QUI
	Educação Física (Noturno)	LPL ; BIO	450	LPL ; BIO	INTER	MAT ; QUI
	Enfermagem (Integral)	LPL ; BIO	450	LPL ; MAT ; BIO	QUI	INTER
	Farmácia (Integral)	QUI ; BIO	450	LPL ; MAT ; QUI ; BIO	-	INTER
	Fonoaudiologia (Integral)	LPL ; BIO	450	LPL ; BIO	MAT ; QUI ; INTER	-
	Medicina (Integral)	LPL ; BIO	450	LPL ; BIO	MAT ; QUI ; INTER	-
	Nutrição (Integral) (B)	LPL ; BIO	450	LPL ; BIO	MAT ; QUI ; INTER	-
	Odontologia (Integral) (F)	QUI ; BIO	400	LPL ; BIO	MAT ; QUI	INTER

Área	Curso	Provas Prioritárias	NMO	Pesos das disciplinas*		
				3	2	1
CIÊNCIAS EXATAS / TECNOLÓGICAS	Ciência da Computação (Noturno)	MAT	500	MAT	LPL ; FIS	QUI ; INTER
	Curso 51 - Ingresso para: Engenharia Física/Física/Física Médica e Biomédica/ Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (Integral) (C)	MAT ; FIS	450	MAT ; FIS	LPL ; QUI	INTER
	Engenharia Agrícola (Integral)	MAT ; FIS	450	MAT ; FIS	LPL ; QUI	INTER
	Engenharia Ambiental (Noturno) (G)	LPL ; MAT	500	LPL ; MAT ; QUI; FIS	-	INTER
	Engenharia Civil (Integral)	MAT	500	LPL ; MAT ; FIS	QUI	INTER
	Engenharia de Alimentos (Integral)	LPL ; MAT	500	LPL ; MAT ; QUI	FIS	INTER
	Engenharia de Alimentos (Noturno)	LPL ; MAT	500	LPL ; MAT ; QUI	FIS	INTER
	Engenharia de Computação (Integral)	MAT	550	MAT	LPL ; FIS	QUI ; INTER
	Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	MAT ; FIS	500	LPL ; MAT ; FIS	QUI	INTER
	Engenharia de Manufatura (Integral) (B)	MAT ; FIS	450	LPL ; MAT ; FIS ; QUI	-	INTER
	Engenharia de Produção (Integral) (B)	MAT ; FIS	450	LPL ; MAT ; FIS ; QUI	-	INTER
	Engenharia de Telecomunicações (Integral) (G)	MAT ; FIS	450	LPL ; MAT ; FIS	QUI	INTER
	Engenharia de Transportes (Noturno) (G)	MAT ; FIS	400	MAT ; FIS	LPL ; INTER ; QUI	-
	Engenharia Elétrica (Integral)	MAT ; FIS	450	MAT ; FIS	LPL	QUI ; INTER
	Engenharia Elétrica (Noturno)	MAT ; FIS	450	MAT ; FIS	LPL	QUI ; INTER
	Engenharia Mecânica (Integral)	MAT ; FIS	500	LPL ; MAT ; FIS	QUI	INTER
	Engenharia Química (Integral)	MAT ; FIS	450	LPL ; MAT ; FIS	QUI	INTER
	Engenharia Química (Noturno)	MAT ; FIS	450	LPL ; MAT ; FIS	QUI	INTER
	Estatística (Integral)	LPL ; MAT	500	LPL ; MAT	-	FIS ; QUI ; INTER
	Física - Licenciatura (Noturno)	MAT ; FIS	400	MAT ; FIS	LPL ; QUI	INTER
	Geologia (Integral)	MAT ; QUI	450	LPL ; MAT ; FIS ; QUI	-	INTER
	Matemática - Licenciatura (Noturno)	MAT ; FIS	450	MAT ; FIS	LPL	QUI ; INTER
	Química (Integral)	QUI	450	LPL ; MAT ; FIS ; QUI	-	INTER
	Química Tecnológica (Noturno)	QUI	450	LPL ; MAT ; FIS ; QUI	-	INTER
	Sistemas de Informação (Integral) (G)	LPL ; MAT	400	-	LPL ; MAT	INTER ; FIS ; QUI
	Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) (G)	LPL ; MAT	350	-	LPL ; MAT	INTER ; FIS ; QUI
	Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) (G)	LPL ; MAT	350	LPL ; MAT ; QUI	FIS	INTER

* LPL - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa; MAT - Matemática; HIS - História; GEO - Geografia; FIS - Física; QUI - Química; BIO - Biologia; HE - Habilidades Específicas INTER - Interdisciplinares

A. Curso com prova de Habilidades Específicas e que, portanto, só pode ser escolhido em primeira opção.

B. Cursos ministrados na Faculdade de Ciências Aplicadas, em Limeira.

C. Cursos que possuem um núcleo comum nos primeiros semestres e constituem opção conjunta para ingresso (Engenharia Física, Física, Física Médica e Biomédica; Matemática e Matemática Aplicada e Computacional - diurnos, em período integral).

D. A opção Música Erudita oferece os seguintes instrumentos: clarineta, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, trompete, trombone, percussão, piano, violão e voz.

E. A opção Música Popular oferece os seguintes instrumentos: guitarra, contrabaixo, piano, saxofone, voz, bateria e violão.

F. Curso ministrado no campus de Piracicaba.

G. Cursos ministrados na Faculdade de Tecnologia, em Limeira.

Calendário Vestibular Unicamp 2021

2020	
30/07 a 08/09/20	Inscrições pela internet e pagamento da taxa
17/08/20	Solicitação Redução da Taxa, das 9 às 20 horas
26/08/20	Divulgação do resultado da Redução de Taxa
21/09 a 02/10/20	Etapa I Prova de Habilidades Específicas de Música – Candidatos deverão enviar o material audiovisual para a página eletrônica www.comvest.unicamp.br.
09/11/20	Divulgação da lista de convocados para as Etapas II e III da Prova de Habilidades Específicas de Música
16/11/20	Divulgação da análise dos pedidos de atendimento Especial
23 a 27/11/ 20	Etapas II e III da Prova de Habilidades Específicas de Música (envio do arquivo digital)
11/12/20	Divulgação dos locais de prova da 1ª fase
21/12/20	Divulgação dos aprovados na Prova de Habilidades Específicas de Música
2021	
06/01/21	Prova da 1ª fase - áreas de Ciências Humanas/Artes e Exatas/Tecnológicas
07/01/21	Prova da 1ª fase – áreas de Ciências Biológicas/Saúde
29/01/21	Divulgação da lista de aprovados na 1ª fase, locais de provas da 2ª fase e notas de corte
08 e 09/02/21	Provas da 2ª fase
11 e 12/02/21	Provas de Habilidades Específicas, exceto para os cursos de Música
10/03/21	1ª chamada (para matrícula não presencial)
15/03/21	Matrícula eletrônica (virtual) da 1ª chamada
15/03/21	Início do 1º período letivo
17/03/21	Divulgação da 2ª chamada (matrícula presencial)
22/03/21	Matrícula eletrônica (virtual) da 2ª chamada
24/03/21	Divulgação da 3ª chamada e candidatos remanejados
29/03/21	Matrícula eletrônica (virtual) da 3ª chamada
31/03/21	Divulgação da 4ª chamada e candidatos remanejados
01 a 05/04/21	Declaração de Interesse por Vagas (eletrônica)
05/04/21	Matrícula eletrônica (virtual) da 4ª chamada
07/04/21	Divulgação da 5ª chamada e candidatos remanejados
08/04/21	Matrícula eletrônica (virtual) da 5ª chamada
12/04/21	Divulgação da 6ª chamada, lista de espera e candidatos remanejados
13/04/21	Matrícula eletrônica (virtual) da 6ª chamada
13/04/21	Declaração de interesse eletrônica da lista de espera da 6ª chamada
14/04/21	Divulgação da 7ª chamada e candidatos remanejados
15/04/21	Matrícula eletrônica (virtual) da 7ª chamada

INSCRITOS E MATRICULADOS

Aprovados: ampla concorrência e pretos e pardos

Curso	Ampla Concorrência				PP			
	Vagas	Aprovados 1ª Fase	Nota Padronizada do último matriculado		Vagas	Aprovados 1ª Fase	Nota Padronizada do último matriculado	
			G1	G2			G1	G2
Administração (Noturno)	116	352	486,2		9	35	383,0	270,9
Administração Pública (Noturno)	39	154	424,0		3	9	425,3	391,5
Arquitetura e Urbanismo (Noturno)	19	130	580,0		1	11	467,9	560,9
Artes Cênicas (Integral)	21	60	516,3	552,9	0	6	497,5	450,9
Artes Visuais (Integral)	25	70	526,5	575,4	0	6	503,6	463,2
Ciência da Computação (Noturno)	32	136	621,4		2	17	471,5	
Ciências Biológicas (Integral)	28	150	586,7		2	15	491,0	
Ciências Biológicas: Licenciatura (Noturno)	28	74	494,6		2	8	414,7	
Ciências do Esporte (Integral)	39	262	429,8		3	21	426,7	393,4
Ciências Econômicas (Integral)	45	248	578,0		3	27	488,5	
Ciências Econômicas (Noturno)	23	86	571,9		1	10	503,1	520,0
Ciências Sociais (Integral)	36	129	517,3		3	16	429,7	389,0
Ciências Sociais (Noturno)	36	106	507,1		3	8	478,9	437,8
Comunicação Social: Midialogia (Integral)	19	97	595,0		1	7	490,1	
Curso 51: Engenharia Física; Física; Física Médica e Biomédica; Matemática; Matemática Aplicada e Computacional (Integral)	86	470	578,2		8	40	377,9	454,9
Dança (Integral)	21	63	471,8	531,3	0	3	535,8	600,4
Educação Física (Integral)	32	112	422,1	495,0	2	18	473,1	426,3
Educação Física (Noturno)	32	192	463,4	476,3	2	12	448,5	383,4
Enfermagem (Integral)	26	78	525,6		2	7	467,5	
Engenharia Agrícola (Integral)	45	155	446,7	483,2	3	9	451,8	367,0
Engenharia Ambiental (Noturno)	37	110	490,4	492,1	3	11	537,3	402,0
Engenharia Civil (Integral)	50	267	568,1		4	22	413,5	526,7
Engenharia de Alimentos (Integral)	52	178	471,8	571,9	4	13	510,4	394,6
Engenharia de Alimentos (Noturno)	23	47	497,3	542,0	2	6	616,4	381,9
Engenharia de Computação (Integral)	49	275	626,5		4	35	500,5	495,5
Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	27	126	590,7		2	7	464,9	509,2
Engenharia de Manufatura (Integral)	39	150	477,0		3	6	488,7	329,5
Engenharia de Produção (Integral)	39	252	604,1		3	22	434,4	454,6
Engenharia de Telecomunicações (Integral)	31	154	440,4	420,4	2	9	523,9	417,3
Engenharia de Transportes (Noturno)	34	62	411,2	375,3	2	1	466,9	405,4
Engenharia Elétrica (Integral)	38	202	604,4		3	23	475,0	462,0
Engenharia Elétrica (Noturno)	16	31	577,1		1	4	446,1	469,2
Engenharia Mecânica (Integral)	84	467	588,2		7	45	488,8	461,1
Engenharia Química (Integral)	38	216	619,9		3	26	483,8	
Engenharia Química (Noturno)	25	72	589,5		2	5	481,1	461,0
Estatística (Integral)	38	125	493,0	545,6	3	8	546,3	390,1
Estudos Literários (Integral)	13	48	529,3		1	2	499,4	473,1
Farmácia (Integral)	26	139	560,6		2	10	441,6	493,6
Filosofia (Integral)	19	59	497,3		1	2	509,4	410,3
Física: Licenciatura (Noturno)	22	97	466,0		2	6	452,7	364,9
Fonoaudiologia (Integral)	19	74	481,9	526,9	1	7	447,4	
Geografia (Integral)	13	45	491,2		1	1	429,3	
Geografia (Noturno)	19	55	474,9		1	7	440,3	
Geologia (Integral)	19	55	443,9	481,0	1	2		424,5
História (Integral)	26	126	599,4		2	11	511,3	
Letras: Licenciatura (Integral)	19	86	537,3		1	11	502,8	
Letras: Licenciatura (Noturno)	19	25	527,4		1	7	506,4	488,1
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno)	19	36	436,6	320,3	1	3	451,2	394,3
Linguística (Integral)	13	48	467,0	555,3	1	3	586,9	407,9
Matemática: Licenciatura (Noturno)	38	163	411,9	459,8	3	10	487,9	360,4
Medicina (Integral)	71	491	679,7		5	138	636,7	

Curso	Ampla Concorrência				PP			
	Vagas	Aprovados 1ª Fase	Nota Padronizada do último matriculado		Vagas	Aprovados 1ª Fase	Nota Padronizada do último matriculado	
			G1	G2			G1	G2
Música Erudita: Clarineta (Integral)	3		679,7		0			
Música Erudita: Contrabaixo (Integral)	2		560,7		0			
Música Erudita: Flauta (Integral)	3	2	564,0		0			
Música Erudita: Percussao (Integral)	2	5	480,6		0			
Música Erudita: Piano (Integral)	3	5	409,7		0			
Música Erudita: Trombone (Integral)	2				0			
Música Erudita: Trompete (Integral)	3	2	433,3		0			
Música Erudita: Viola (Integral)	3	3	400,7		0			
Música Erudita: Violao (Integral)	2	4	467,4		0			
Música Erudita: Violino (Integral)	1	2	440,1		0			
Música Erudita: Violoncelo (Integral)	2	4	560,9		0			
Música Erudita: Voz (Integral)	3	2	520,7		0			
Música Popular: Bateria (Integral)	2	4	467,8		0			
Música Popular: Contrabaixo (Integral)	2	3	510,3		0			
Música Popular: Guitarra (Integral)	2	6	504,7		0			
Música Popular: Piano (Integral)	3	4	588,7		0			
Música Popular: Saxofone (Integral)	3	2	423,8		0			
Música Popular: Violao (Integral)	2	4	480,7		0			
Música Popular: Voz (Integral)	2	7	552,7		0			
Música: Composicao (Integral)	4	16	543,2		0			
Música: Licenciatura (Integral)	11	32	535,3		0	2	468,3	
Música: Regência (Integral)	2	3	531,1		0			
Nutrição (Integral)	39	139	531,6		3	19	434,4	497,7
Odontologia (Integral)	52	173	510,6		4	29	415,8	
Pedagogia: Licenciatura (Integral)	29	117	531,8		2	6	431,9	422,9
Pedagogia: Licenciatura (Noturno)	29	60	456,6		2	7	407,9	
Química (Integral)	38	132	490,2		3	17	352,3	436,7
Química Tecnológica (Noturno)	22	49	546,2		2	5	434,9	
Sistemas de Informação (Integral)	27	81	480,1		2	17	414,8	453,0
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	27	52	527,3		2	15	405,0	
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	43	181	509,9	362,9	3	3	560,2	380,2
Total	**2.091**	**8.499**			**145**	**868**		

Aprovados: escola pública e pretos e pardos

Curso	EP+PP				EP			
	Vagas	Aprovados 1ª Fase	Nota Padronizada do último matriculado		Vagas	Aprovados 1ª Fase	Nota Padronizada do último matriculado	
			G1	G2			G1	G2
Administração (Noturno)	9	85		441,5	18	208	484,2	
Administração Pública (Noturno)	3	24		464,9	6	51	468,7	
Arquitetura e Urbanismo (Noturno)	2	31	503,4		3	64	581,7	
Artes Cênicas (Integral)	0	12			0	27		
Artes Visuais (Integral)	0	14			0	42		
Ciência da Computação (Noturno)	3	44	516,7		5	101	640,3	
Ciências Biológicas (Integral)	2	41	515,1		5	99	586,2	
Ciências Biológicas: Licenciatura (Noturno)	2	39		483,3	5	95	507,4	
Ciências do Esporte (Integral)	3	14		420,7	6	49	435,2	
Ciências Econômicas (Integral)	4	51	524,2	551,1	7	73	575,8	
Ciências Econômicas (Noturno)	2	24	516,5		4	75	573,2	
Ciências Sociais (Integral)	3	32		491,3	5	68	536,1	
Ciências Sociais (Noturno)	3	48		447,5	5	86	508,8	
Comunicação Social: Midialogia (Integral)	2	25		553,8	3	60	597,0	
Curso 51: Engenharia Física; Física; Física Médica e Biomédica; Matemática; Matemática Aplicada e Computacional (Integral)	7	61		443,9	16	157	562,7	
Dança (Integral)	0	13			0	32		
Educação Física (Integral)	3	25		396,3	5	66		485,7
Educação Física (Noturno)	3	34		390,0	5	84		466,8
Enfermagem (Integral)	2	39		474,4	4	72	534,9	
Engenharia Agrícola (Integral)	4	19			7	63		483,0
Engenharia Ambiental (Noturno)	3	18		441,7	6	80		500,8
Engenharia Civil (Integral)	4	66		493,7	8	93	564,6	
Engenharia de Alimentos (Integral)	4	12			8	73	490,5	530,6
Engenharia de Alimentos (Noturno)	2	12			3	63		563,1
Engenharia de Computação (Integral)	5	60		497,5	9	100	626,8	
Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	3	48		508,5	5	88	597,5	
Engenharia de Manufatura (Integral)	3	7			6	47	517,0	
Engenharia de Produção (Integral)	3	31		475,3	6	49	560,6	
Engenharia de Telecomunicações (Integral)	3	10		348,1	6	26		501,5
Engenharia de Transportes (Noturno)	3	5			6	24		416,9
Engenharia Elétrica (Integral)	4	32		451,8	7	82	591,6	
Engenharia Elétrica (Noturno)	2	28		473,7	3	50	598,8	
Engenharia Mecânica (Integral)	7	73		467,1	14	134	546,4	
Engenharia Química (Integral)	3	37	460,7	530,4	6	63	619,8	
Engenharia Química (Noturno)	2	37		455,8	4	61	597,8	
Estatística (Integral)	4	7			7	65	493,5	570,4
Estudos Literários (Integral)	1	5			2	23	559,4	
Farmácia (Integral)	2	35	462,2		4	70	571,4	
Filosofia (Integral)	2	20		476,4	3	35	524,5	580,7
Física: Licenciatura (Noturno)	2	17		482,2	4	36	498,7	
Fonoaudiologia (Integral)	2	28		543,2	3	54	494,3	
Geografia (Integral)	1	17		436,6	2	21	496,8	
Geografia (Noturno)	2	19		412,8	3	50	489,6	
Geologia (Integral)	2	9			3	34		473,2
História (Integral)	2	32	461,4		4	63	607,5	
Letras: Licenciatura (Integral)	2	20		491,8	3	43	563,4	
Letras: Licenciatura (Noturno)	2	28		449,4	3	66	534,8	
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno)	2	8			3	27		375,8
Linguística (Integral)	1	4		467,6	2	20		526,1
Matemática: Licenciatura (Noturno)	4	15			7	71		457,6
Medicina (Integral)	6	142	638,0		11	260	681,6	
Música Erudita: Clarineta (Integral)	0				0	1		
Música Erudita: Contrabaixo (Integral)	0				0	1		
Música Erudita: Flauta (Integral)	0	1			0	2		
Música Erudita: Percussao (Integral)	0				0	1		
Música Erudita: Piano (Integral)	0				0	1		
Música Erudita: Trombone (Integral)	0	1			0	1		
Música Erudita: Trompete (Integral)	0	3			0	1		
Música Erudita: Viola (Integral)	0				0	1		
Música Erudita: Violao (Integral)	0	2			0	1		
Música Erudita: Violino (Integral)	0				0	3		
Música Erudita: Violoncelo (Integral)	0	3			0	4		
Música Erudita: Voz (Integral)	0	1			0	3		
Música Popular: Bateria (Integral)	0	1			0	3		
Música Popular: Contrabaixo (Integral)	0				0	2		
Música Popular: Guitarra (Integral)	0				0	2		
Música Popular: Piano (Integral)	0				0	1		
Música Popular: Saxofone (Integral)	0				0	2		
Música Popular: Violao (Integral)	0	1			0	3		
Música Popular: Voz (Integral)	0				0	1		
Música: Composicao (Integral)	0				0	1		
Música: Licenciatura (Integral)	0	4			0	13		
Música: Regência (Integral)	0				0	1		
Nutrição (Integral)	3	43		467,2	6	87	516,3	
Odontologia (Integral)	4	58	403,8	426,4	8	94	541,8	
Pedagogia: Licenciatura (Integral)	2	18			5	58	479,1	
Pedagogia: Licenciatura (Noturno)	2	40		446,5	5	94	491,2	
Química (Integral)	4	25		445,6	7	87	553,3	
Química Tecnológica (Noturno)	2	22		463,1	4	66	492,6	
Sistemas de Informação (Integral)	3	21		415,6	5	53	537,6	
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	3	43	403,1	484,7	5	86	519,9	
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	4	12			7	30		
Total	**172**	**1.856**			**322**	**4.247**		

Convocação e matrícula por chamada

Cursos diurnos	Chamada 1		Chamada 2		Chamada 3		Chamada 4		Chamada 5		Chamada 6		Chamada 7		Chamada 8		Chamada 9	
	conv	matr	conv	matr	conv	matr	conv	matr	conv	matr	conv	matr	conv	matr	conv	matr	conv	matr
Artes Cênicas	25	24	25	1	25	4	25		25		25		25		25		25	
Artes Visuais	30	28	30	2	30	3	30	1	30		30		30		30		28	
Ciências Biológicas	44	41	44	2	46	8	46	7	46	1	46		46	1	46	2	42	
Ciências do Esporte	60	46	60	11	60	11	60	5	60	4	60		60		60	1	60	
Ciências Econômicas	70	60	70	6	70	17	71	13	70	12	70	1	70	4	70	4	68	
Ciências Sociais	55	47	55	3	55	14	55	4	55	4	55	1	55	2	55	4	55	
Comunicação Social: Midialogia	30	29	30		30	3	30	4	30	1	30		30		30	1	30	
Curso 51: Engenharia Física/ Física/ Física Médica e Biomédica/ Matemática/ Matemática Aplicada e Computacional	140	127	140	6	145	31	147	9	147	6	147	2	148	3	150	7	145	
Dança	25	25	25		25		25		25		25		25		25		25	
Educação Física	50	40	50	8	50	2	50	4	50	2	50	1	50		50	2	47	
Enfermagem	40	33	40	5	40	4	40	1	40	2	40		40	1	40	1	40	
Engenharia Agrícola	70	63	71	6	71	6	71	6	71	4	70		70	3	70	2	67	
Engenharia Civil	78	70	78	6	79	17	79	12	79	4	79	2	79	1	80	5	78	
Engenharia de Alimentos	80	74	81	6	83	10	83	7	83		83	2	83		82		79	1
Engenharia de Computação	81	70	81	9	82	23	82	8	82	5	82	4	82	1	83	3	82	
Engenharia de Manufatura	60	54	60	5	60	14	60	4	60	4	60	2	60		60	3	56	1
Engenharia de Produção	60	53	60	6	60	16	60	6	60	6	60	4	60	1	60	2	54	
Engenharia de Telecomunicações	55	43	55	6	56	9	56	8	56	3	57	4	57		57	2	56	
Engenharia Elétrica	63	53	63	7	64	19	64	10	64	4	64		64		64	4	61	
Engenharia Mecânica	133	116	133	15	136	24	137	21	137	8	137	3	137	3	137	6	133	
Engenharia Química	59	55	59	3	60	10	60	3	60	3	60	1	60		60	2	58	
Estatística	63	57	63	4	67	17	68		68	2	70	3	70	1	70	3	66	
Estudos Literários	20	19	20	1	20	4	20	1	20		20		20		20	1	20	
Farmácia	40	34	40	3	40	6	40	7	40	8	40		40	1	40	1	39	
Filosofia	30	27	30	2	30	6	30	2	30		30		30		30	2	30	
Fonoaudiologia	30	24	30	6	31		31		31	2	30		30		30	1	29	
Geografia	20	17	20	1	20	1	20	3	20	4	20	1	20		20		20	
Geologia	30	24	30	2	30	5	30	2	30	3	30		30		30		30	
História	40	36	40	3	40	4	40	1	40		40		40		40	2	38	
Letras: Licenciatura	30	27	30	1	30	4	30	3	30	4	30	1	30		30	2	29	
Linguística	20	16	20	4	20	3	20	2	20	1	20		20		20		20	
Medicina	110	106	110	4	110	16	110	12	110	4	110	2	110	2	110	5	110	
Música: Composição	5	5	5		5		5		5		5		5		5		5	
Música Erudita: Clarineta	1	1	1															
Música Erudita: Contrabaixo	1	1	1		1		1		1		1		1		1		1	
Música Erudita: Flauta	2	2	2		2		2		2		2		2		2		2	
Música Erudita: Percussão	3	3	3		3		3		3		3		3		3		3	
Música Erudita: Piano	4	4	4		4	1	4		4		4		4		4		4	
Música Erudita: Trompete	2	2	2		2		2		2		2		2		2		2	
Música Erudita: Viola	3	3	3		3		3		3		3		3		3		3	
Música Erudita:Violão	3	3	3		3	1	3		3		3		3		3		3	
Música Erudita: Violino	2	2	2		2		2		2		2		2		2		2	
Música Erudita: Violoncelo	3	3	3		3		3		3		3		3		3		3	
Música Erudita: Voz	4	4	4		4		4		4		4		4		4		4	
Música: Licenciatura	13	13	13		13	2	13	1	13		13		13		13		13	
Música Popular: Bateria	2	2	2		3	1	3		3		3		3		3		3	
Música Popular: Contrabaixo	2	2	2		2		2		2		2		2		2		2	
Música Popular: Guitarra	2	2	2		2		2		2		2		2		2		2	
Música Popular: Piano	2	2	2		2		2		2		2		2		2		2	
Música Popular: Saxofone	3	3	3		3		3		3		3		3		3		3	
Música Popular: Violão	3	3	3		3		3		3		3		3		3		3	
Música Popular: Voz	3	3	3		3		3		3		3		3		3		3	

Cursos diurnos	Chamada 1		Chamada 2		Chamada 3		Chamada 4		Chamada 5		Chamada 6		Chamada 7		Chamada 8		Chamada 9	
	conv	matr	conv	matr	conv	matr	conv	matr	conv	matr	conv	matr	conv	matr	conv	matr	conv	matr
Música: Regência	2	2	2		2		2		2		2		2		2		2	
Nutrição	60	51	60	6	60	7	60	8	60	6	60	1	60	1	60	3	58	
Odontologia	80	71	80	5	80	13	80	7	80	5	80	3	80	1	80	3	80	
Pedagogia: Licenciatura	45	36	45	6	45	5	45		45	3	45		45		45	2	44	
Química	63	56	63	3	64	17	64	8	64	3	64		64		64	1	61	
Sistemas de Informação	45	38	45	6	46	5	46	4	46	1	46		46	1	46	4	46	
Total	**2.099**	**1.855**	**2.101**	**170**	**2.125**	**363**	**2.130**	**194**	**2.129**	**119**	**2.130**	**38**	**2.131**	**27**	**2.134**	**81**	**2.074**	**2**

Cursos noturnos	Chamada 1		Chamada 2		Chamada 3		Chamada 4		Chamada 5		Chamada 6		Chamada 7		Chamada 8		Chamada 9	
	conv	matr	conv	matr	conv	matr	conv	matr	conv	matr	conv	matr	conv	matr	conv	matr	conv	matr
Administração	180	154	180	20	180	29	180	9	180	5	180	1	182	2	182	8	181	
Administração Pública	60	52	60	6	60	7	60	4	60	2	60	1	61	2	61	8	61	
Arquitetura e Urbanismo	30	30	31	1	30	8	30	2	30	2	30		30		30		29	
Ciência da Computação	50	40	50	8	53	10	55	4	55	4	56	1	56		56	2	56	
Ciências Biológicas: Licenciatura	44	38	44	5	44	4	44	1	44		44	1	44		44	1	44	1
Ciências Econômicas	35	32	35	2	35	8	35	2	35	2	35		35	1	35	4	34	
Ciências Sociais	55	49	55	4	56	6	56		56		56		56		56	1	56	
Educação Física	50	34	50	9	51	9	51	7	51	3	51	1	51		51	2	49	
Engenharia Ambiental	60	52	60	4	60	9	60	9	60	7	61	2	61	2	61	3	57	
Engenharia de Alimentos	35	34	35	1	38	6	39	5	38	1	38	1	38	1	38	1	37	1
Engenharia de Controle e Automação	45	38	45	5	46	9	47	7	47		48	1	48		48	1	47	
Engenharia de Transportes	55	41	45	4	42		42		57	14	57	1	57	1	57	5	50	
Engenharia Elétrica	27	26	27	4	27	5	27	4	27	2	27		27		29	3	28	
Engenharia Química	39	38	39	2	41	8	41	4	41	4	41	1	41		41	2	40	
Física: Licenciatura	36	30	36	1	38	7	39	5	39	1	39		39	1	39		38	
Geografia	30	24	30	4	30	7	30	4	30	1	31	2	31		31	1	30	
Letras: Licenciatura	30	26	30	2	31	4	31	1	31	1	31		31		31		31	
Licenciatura Integrada Química/Física	30	24	30	3	32	5	29	3	32	2	32	2	32		32	3	31	1
Matemática: Licenciatura	64	59	64	1	66	10	67	12	67	6	67	2	67		66	5	66	1
Pedagogia: Licenciatura	45	41	45	3	46	4	46		46		46		46		46		46	
Química Tecnológica	38	35	38	3	40	5	41		41	3	41		41		41	1	41	
Tec. em Analise e Desenvolvimento de Sistemas	45	37	45	10	46	4	48		48		49	2	49	1	49		47	1
Tec. em Saneamento Ambiental	65	37	37		34		33		61	16	46		45		39		38	
Total	**1.148**	**971**	**1.111**	**102**	**1.126**	**164**	**1.131**	**83**	**1.176**	**76**	**1.166**	**19**	**1.168**	**11**	**1.163**	**51**	**1.137**	**5**
Total Geral - Diurno e Noturno	**3.247**	**2.826**	**3.212**	**272**	**3.251**	**527**	**3.261**	**277**	**3.305**	**195**	**3.296**	**57**	**3.299**	**38**	**3.297**	**132**	**3.211**	**7**

Inscritos, aprovados e matriculados por cidade de realização de provas

Cidades	Inscritos		Presentes na 1ª fase		Aprovados para a 2ª fase		Presentes no 1º dia 2ª Fase		Presentes no 2º dia 2ª Fase		Matriculados	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Araçatuba-sp	590	0,8	504	0,8	590	0,8	54	0,4	53	0,4	10	0,3
Barueri-sp	1.377	1,8	1.152	1,7	1.377	1,8	235	1,7	231	1,6	49	1,5
Bauru-sp	1.509	1,9	1.360	2,0	1.509	1,9	257	1,8	250	1,8	35	1,1
Belo horizonte-mg	2.490	3,2	2.049	3,1	2.490	3,2	265	1,9	263	1,9	49	1,5
Botucatu-sp	620	0,8	543	0,8	620	0,8	97	0,7	97	0,7	23	0,7
Bragança paulista-sp	1.025	1,3	896	1,3	1.025	1,3	195	1,4	194	1,4	49	1,5
Brasília-df	1.947	2,5	1.619	2,4	1.947	2,5	221	1,6	221	1,6	38	1,2
Campinas-sp	11.134	14,3	9.152	13,7	11.134	14,3	2.788	19,7	2.778	19,7	854	26,6
Curitiba-pr	1.303	1,7	1.080	1,6	1.303	1,7	156	1,1	156	1,1	43	1,3
Fernandópolis-sp	335	0,4	284	0,4	335	0,4	39	0,3	39	0,3	14	0,4
Fortaleza-ce	951	1,2	778	1,2	951	1,2	138	1,0	137	1,0	29	0,9
Franca-sp	1.002	1,3	866	1,3	1.002	1,3	119	0,8	120	0,9	25	0,8
Guarulhos-sp	1.442	1,9	1.271	1,9	1.442	1,9	217	1,5	217	1,5	49	1,5
Indaiatuba-sp	1.213	1,6	1.056	1,6	1.213	1,6	246	1,7	245	1,7	69	2,1
Jundiaí-sp	2.414	3,1	2.109	3,1	2.414	3,1	533	3,8	530	3,8	125	3,9
Limeira-sp	2.064	2,7	1.747	2,6	2.064	2,7	557	3,9	555	3,9	155	4,8
Lorena-sp	967	1,2	838	1,3	967	1,2	122	0,9	121	0,9	28	0,9
Marília-sp	579	0,7	506	0,8	579	0,7	61	0,4	61	0,4	5	0,2
Mogi das cruzes-sp	1.208	1,6	1.062	1,6	1.208	1,6	203	1,4	203	1,4	40	1,2
Mogi guaçu-sp	962	1,2	841	1,3	962	1,2	196	1,4	194	1,4	48	1,5
Osasco-sp	1.327	1,7	1.199	1,8	1.327	1,7	221	1,6	221	1,6	46	1,4
Piracicaba-sp	1.971	2,5	1.755	2,6	1.971	2,5	402	2,8	400	2,8	85	2,6
Presidente prudente-sp	878	1,1	747	1,1	878	1,1	120	0,8	120	0,9	33	1,0
Ribeirão preto-sp	3.263	4,2	2.893	4,3	3.263	4,2	439	3,1	437	3,1	54	1,7
Salvador-ba	1.264	1,6	1.069	1,6	1.264	1,6	150	1,1	148	1,0	30	0,9
Santa bárbara d'oeste-sp	1.185	1,5	1.021	1,5	1.185	1,5	276	1,9	276	2,0	63	2,0
Santo andré-sp	1.668	2,1	1.484	2,2	1.668	2,1	261	1,8	260	1,8	35	1,1
Santos-sp	1.239	1,6	1.086	1,6	1.239	1,6	202	1,4	202	1,4	43	1,3
São bernardo do campo-sp	1.057	1,4	940	1,4	1.057	1,4	153	1,1	153	1,1	28	0,9
São carlos-sp	1.172	1,5	1.066	1,6	1.172	1,5	196	1,4	195	1,4	28	0,9
São joão da boa vista-sp	805	1,0	685	1,0	805	1,0	118	0,8	116	0,8	32	1,0
São josé do rio preto-sp	1.674	2,2	1.481	2,2	1.674	2,2	236	1,7	235	1,7	50	1,6
São josé dos campos-sp	3.034	3,9	2.680	4,0	3.034	3,9	543	3,8	541	3,8	126	3,9
São paulo-sp	17.396	22,4	15.212	22,7	17.396	22,4	3.215	22,7	3.197	22,7	583	18,2
Sorocaba-sp	2.339	3,0	2.043	3,1	2.339	3,0	363	2,6	360	2,6	73	2,3
Sumaré-sp	1.090	1,4	903	1,3	1.090	1,4	269	1,9	270	1,9	70	2,2
Valinhos-sp	1.162	1,5	999	1,5	1.162	1,5	322	2,3	317	2,2	95	3,0
Total	**77.656**		**66.976**		**77.656**		**14.185**		**14.113**		**3.211**	

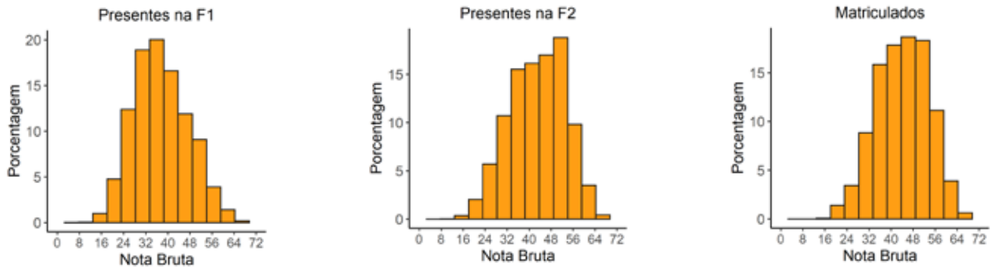
PRIMEIRA FASE

Caracterização estatística

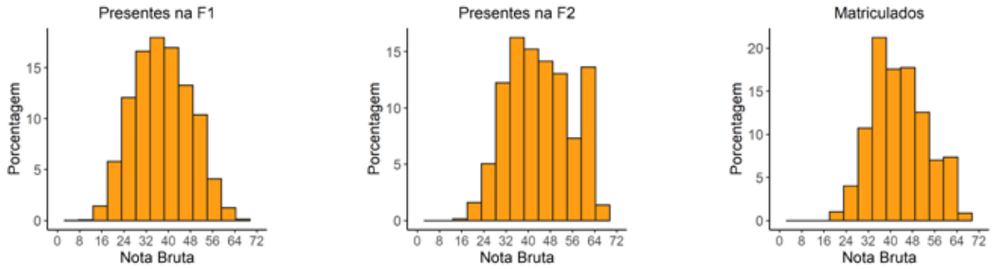
Distribuição das notas brutas da primeira fase

As figuras e tabelas a seguir apresentam a distribuição das notas brutas na primeira fase do vestibular para três grupos de candidatos: presentes na primeira fase, presentes na segunda fase e matriculados.

Dia 1



Dia 2



Obs.: excepcionalmente, em razão da pandemia de Covid-19, a primeira fase foi realizada em dois dias, com provas diferentes para os seguintes grupos: Dia 1 - candidatos da área de biológicas/saúde e Dia 2 - candidatos das áreas de exatas/humanas. A prova apresentada a seguir refere-se àquela aplicada no Dia 2. A prova aplicada no Dia 1, bem como os gabaritos, estão disponíveis para consulta no site da Comvest.

Média e desvio padrão da nota bruta na primeira fase

	Número de candidatos		Média		Desvio Padrão	
	1º Dia	2º Dia	1º Dia	2º Dia	1º Dia	2º Dia
Presentes na 1ª fase	28739	38237	37,5	37,8	9,7	10,0
Presentes na 2ª fase	10690	3400	43,0	44,3	10,0	11,2
Matriculados	2613	598	44,1	43,2	9,4	9,9

Índices de facilidade e discriminação das questões de múltipla escolha

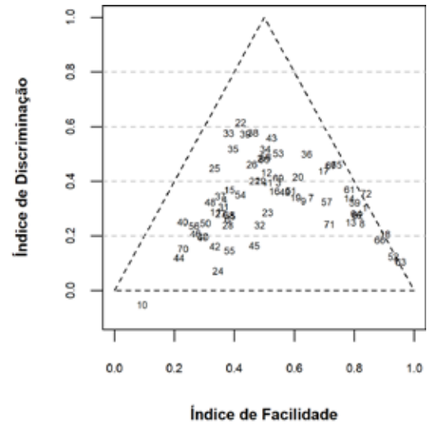
A tabela a seguir apresenta os índices de facilidade e discriminação como uma forma de analisar o quanto as questões foram adequadas para distinguir os grupos de candidatos.

Dia 1

Disciplina	Questão	IF	ID
Português	Q1	0,836	0,304
Português	Q2	0,485	0,484
Português	Q3	0,547	0,397
Português	Q4	0,368	0,334
Português	Q5	0,396	0,273
Português	Q6	0,377	0,262
Português	Q7	0,656	0,340
Português	Q8	0,827	0,246
Português	Q9	0,631	0,329
Português	Q10	0,092	-0,052
Português	Q11	0,337	0,288
Português	Q12	0,507	0,432
Inglês	Q13	0,788	0,251
Inglês	Q14	0,783	0,339
Inglês	Q15	0,384	0,369
Inglês	Q16	0,534	0,365
Inglês	Q17	0,698	0,438
Inglês	Q18	0,903	0,207
Inglês	Q19	0,604	0,342
Inglês	Q20	0,612	0,417
Matemática	Q21	0,468	0,403
Matemática	Q22	0,422	0,616
Matemática	Q23	0,511	0,287
Matemática	Q24	0,346	0,073
Matemática	Q25	0,334	0,448
Matemática	Q26	0,459	0,463
Matemática	Q27	0,355	0,282
Matemática	Q28	0,378	0,240
Matemática	Q29	0,487	0,403
Matemática	Q30	0,296	0,197
Matemática	Q31	0,364	0,307
Matemática	Q32	0,485	0,241
Física	Q33	0,381	0,577
Física	Q34	0,503	0,519
Física	Q35	0,395	0,519
Física	Q36	0,641	0,500

Disciplina	Questão	IF	ID
Física	Q37	0,354	0,346
Física	Q38	0,463	0,579
Física	Q39	0,436	0,575
Física	Q40	0,227	0,252
Química	Q41	0,510	0,396
Química	Q42	0,335	0,162
Química	Q43	0,524	0,560
Química	Q44	0,216	0,121
Química	Q45	0,466	0,166
Química	Q46	0,271	0,209
Química	Q47	0,294	0,195
Química	Q48	0,320	0,324
Biologia	Q49	0,569	0,362
Biologia	Q50	0,303	0,248
Biologia	Q51	0,589	0,366
Biologia	Q52	0,930	0,125
Biologia	Q53	0,546	0,504
Biologia	Q54	0,420	0,351
Biologia	Q55	0,384	0,147
Biologia	Q56	0,266	0,237
História	Q57	0,708	0,325
História	Q58	0,504	0,491
História	Q59	0,802	0,323
História	Q60	0,499	0,480
História	Q61	0,784	0,370
História	Q62	0,812	0,277
História	Q63	0,955	0,106
História	Q64	0,807	0,283
Geografia	Q65	0,741	0,462
Geografia	Q66	0,885	0,186
Geografia	Q67	0,723	0,458
Geografia	Q68	0,383	0,276
Geografia	Q69	0,546	0,413
Geografia	Q70	0,229	0,154
Geografia	Q71	0,717	0,243
Geografia	Q72	0,839	0,356

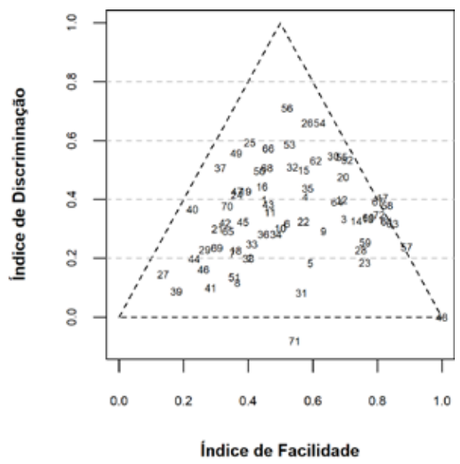
A figura ao lado também apresenta os índices de facilidade e discriminação, porém na forma de gráfico para facilitar a visualização dos resultados.



Dia 2

Disciplina	Questão	IF	ID
Português	Q1	0,449	0,399
Português	Q2	0,407	0,202
Português	Q3	0,697	0,335
Português	Q4	0,577	0,410
Português	Q5	0,593	0,184
Português	Q6	0,521	0,318
Português	Q7	0,351	0,218
Português	Q8	0,366	0,118
Português	Q9	0,633	0,293
Português	Q10	0,499	0,303
Português	Q11	0,468	0,357
Português	Q12	0,690	0,399
Inglês	Q13	0,770	0,335
Inglês	Q14	0,735	0,327
Inglês	Q15	0,572	0,501
Inglês	Q16	0,443	0,444
Inglês	Q17	0,816	0,406
Inglês	Q18	0,362	0,228
Inglês	Q19	0,392	0,428
Inglês	Q20	0,694	0,477
Biologia	Q21	0,305	0,301
Biologia	Q22	0,571	0,325
Biologia	Q23	0,761	0,185
Biologia	Q24	0,365	0,417
Biologia	Q25	0,405	0,595
Biologia	Q26	0,584	0,661
Biologia	Q27	0,137	0,146
Biologia	Q28	0,749	0,229
Química	Q29	0,266	0,230
Química	Q30	0,663	0,548
Química	Q31	0,565	0,083
Química	Q32	0,538	0,510
Química	Q33	0,411	0,249
Química	Q34	0,486	0,283
Química	Q35	0,585	0,438
Química	Q36	0,447	0,283

Disciplina	Questão	IF	ID
Matemática	Q37	0,314	0,508
Matemática	Q38	0,401	0,200
Matemática	Q39	0,177	0,088
Matemática	Q40	0,227	0,368
Matemática	Q41	0,284	0,100
Matemática	Q42	0,329	0,321
Matemática	Q43	0,463	0,384
Matemática	Q44	0,233	0,199
Matemática	Q45	0,384	0,324
Matemática	Q46	0,262	0,162
Matemática	Q47	0,365	0,429
Matemática	Q48	Anulada	Anulada
Física	Q49	0,363	0,559
Física	Q50	0,435	0,497
Física	Q51	0,357	0,137
Física	Q52	0,707	0,535
Física	Q53	0,528	0,587
Física	Q54	0,621	0,661
Física	Q55	0,690	0,546
Física	Q56	0,521	0,712
História	Q57	0,891	0,239
História	Q58	0,831	0,380
História	Q59	0,762	0,255
História	Q60	0,772	0,338
História	Q61	0,829	0,325
História	Q62	0,610	0,533
História	Q63	0,847	0,318
História	Q64	0,675	0,392
Geografia	Q65	0,338	0,293
Geografia	Q66	0,462	0,574
Geografia	Q67	0,802	0,393
Geografia	Q68	0,459	0,508
Geografia	Q69	0,303	0,236
Geografia	Q70	0,335	0,378
Geografia	Q71	0,544	-0,080
Geografia	Q72	0,805	0,349



PROVA DA PRIMEIRA FASE

Conhecimentos Gerais

QUESTÃO 1

GÊNESIS (INTRO)
Deus fez o mar, as árvore, as criança, o amor
O homem me deu a favela, o crack, a trairagem
As arma, as bebida, as puta
Eu?
Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática
Um sentimento de revolta
Eu tô tentando sobreviver no inferno
(Racionais Mc's, *Sobrevivendo no inferno*. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 45.)

"Gênesis" é a segunda canção do álbum *Sobrevivendo no Inferno*. É antecedida pela invocação de uma outra canção, intitulada "Jorge da Capadócia", de Jorge Ben.
É correto afirmar que as evocações dos elementos religiosos nesse álbum

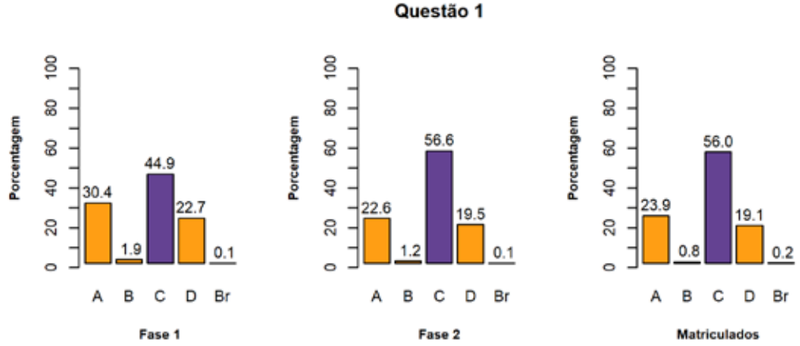
a) legitimam a violência social a que estão submetidos os pobres.

b) dificultam a tomada de consciência da população negra.

c) articulam as esferas ética e estética da experiência humana na poesia.

d) dissimulam a hipocrisia moral das pessoas religiosas.

Aternativa correta: c



QUESTÃO 2

Tradicionalmente, o palco pode apresentar uma variedade de estilos cênicos, entre os quais se destacam o estilo *realista* (põe em evidência detalhes ambientais para sugerir sensações e emoções vividas pelas personagens), o estilo *expressionista* (os objetos são distorcidos ou estilizados, com o fim de sugerir, mais que mostrar, o ambiente de atuação das personagens), o estilo *simbolista* (os objetos concretos sugerem ideias abstratas, segundo associações sinestéticas tradicionais: o verde, vestido pelos mágicos, indica a esperança; o vermelho, a cor do demônio, sugere uma paixão violenta; a veste branca simboliza a candura, a castidade).
(Adaptado de Salvatore D´Onofrio, *Teoria do texto* 2: Teoria da lírica e do drama. São Paulo: Ática, 1995, p. 138.)

Sem identidade, hierarquias no chão, estilos misturados, a pós-modernidade é isto e aquilo, num presente aberto pelo e.
(Jair Ferreira dos Santos, *O que é o pós-moderno*. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 110.)

Com base nas indicações cênicas (as didascálias) que abrem e fecham a peça *O marinheiro*, de Fernando Pessoa, é correto afirmar que o seu estilo é

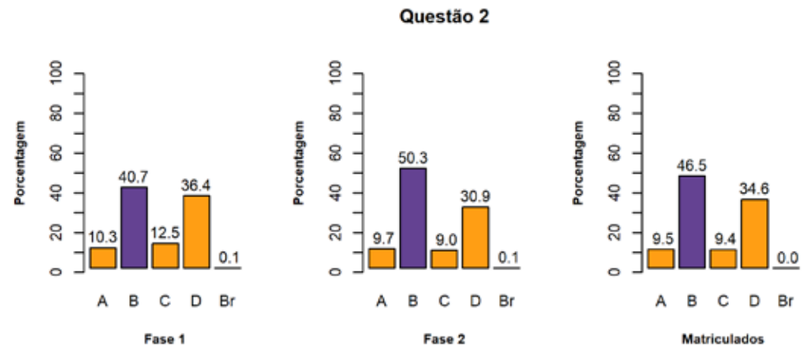
a) expressionista, dadas a ausência de ações dramáticas e a presença de sugestões alegóricas como, por exemplo, o canto do galo.

b) simbolista, uma vez que os elementos que compõem a cena dramática sugerem alguns significados de natureza filosófica.

c) realista, porque as imagens da noite, do luar e do alvorecer indicam precisamente a passagem do tempo.

d) pós-modernista, tendo em vista que os objetos descritos criam uma atmosfera mágica, na qual a ilusão não se distingue da realidade.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 3

Leia o poema e responda à questão que se segue.

A fermosura desta fresca serra
e a sombra dos verdes castanheiros,
o manso caminhar destes ribeiros,
donde toda a tristeza se desterra;

o rouco som do mar, a estranha terra,
o esconder do Sol pelos outeiros,
o recolher dos gados derradeiros,
das nuvens pelo ar a branda guerra;

enfim, tudo o que a rara natureza
com tanta variedade nos oferece,
se está, se não te vejo, magoando.

Sem ti, tudo me enoja e me aborrece;
sem ti, perpetuamente estou passando,
nas mores alegrias, mor tristeza.

É correto afirmar que, no soneto de Camões,

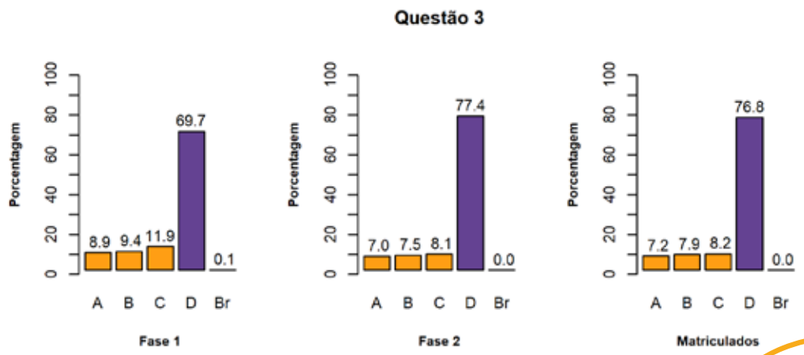
a) a beleza natural aborrece o eu lírico, uma vez que se transforma em objeto de suas maiores tristezas.

b) a variedade da paisagem está em harmonia com o sentimento do eu lírico porque a relação amorosa é imperfeita.

c) a harmonia da natureza consola o eu lírico das imperfeições da vida e da ausência da pessoa amada.

d) a singularidade da natureza entristece o eu lírico quando ele está distante da pessoa amada.

Aternativa correta: d



QUESTÃO 4

O conto "O espelho", de Machado de Assis, apresenta o esboço de uma teoria sobre a alma humana. A tese apresentada defende a existência de duas almas (interior e exterior), que completam o homem. Contudo, o narrador faz uma distinção entre as almas que mudam de natureza e estado e aquelas que são enérgicas. Escolha a alternativa que ilustra, no conto, a mutabilidade da alma exterior.

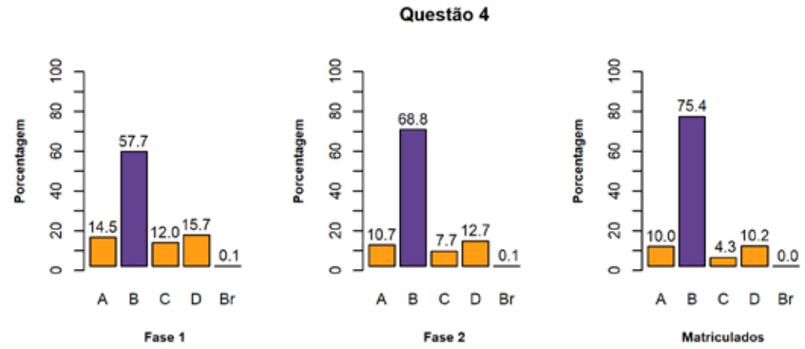
a) A liderança é a força sem a qual o poder político de Oliver Cromwell se extingue.

b) A patente é a marca de distinção, sem a qual Jacobina se extingue.

c) Os versos de Luís de Camões são uma declaração de amor à pátria, pela qual o poeta se dispõe a morrer.

d) As moedas de ouro são o valor visível sem o qual Shylock prefere morrer.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 5

" O vento da vida, por mais que cresça, nunca pode chegar a ser bonança; o vento da fortuna pode chegar a ser tempestade, e tão grande tempestade, que se afogue nela o mesmo vento da vida."
(Antônio Vieira, "Sermão de quarta-feira de cinza do ano de 1672", em *A Arte de Morrer*. São Paulo: Nova Alexandria, 1994, p. 56.)

No sermão proferido na Igreja de Santo Antônio dos Portugueses, em Roma, Vieira recorre a uma metáfora para chamar a atenção dos fiéis sobre a morte.
Assinale a alternativa que expressa a mensagem veiculada pela imagem do vento.

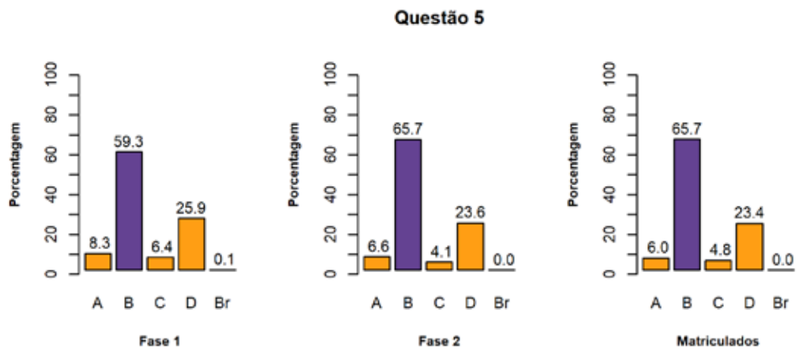
a) A vida dos fiéis é comparável à tranquilidade da brisa em alto-mar.

b) A fortuna dos fiéis é comparável à força das intempéries marítimas.

c) A fortuna dos fiéis é comparável à felicidade eterna.

d) A vida dos fiéis é comparável à ventura dos navegadores.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 6

"– Reputação! Ora, mamãe, e é a senhora quem me fala nisso!
Camila estacou, sem atinar com a resposta, compreendendo o alcance das palavras do filho.
A surpresa paralisou-lhe a língua; o sangue arrefeceu-se-lhe nas veias; mas, de repente, a reação sacudiu-a e então, num desatino, ferida no coração, ela achou para o Mário admoestações mais ásperas. Percebeu que a língua mais dizia que a sua vontade; mas não poderia contê-la. A dor atirava-a para diante, contra aquele filho, até então poupado."

(Júlia Lopes de Almeida, *A falência*. Campinas: Editora da Unicamp, 2018, p. 123.)

A passagem apresenta a reação de Camila às palavras de seu filho. Assinale a alternativa que explica corretamente o comentário de Mário.

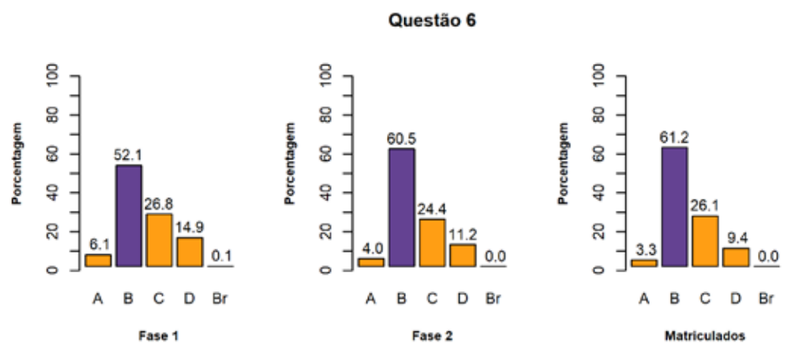
a) Mário contrapõe-se à censura materna com sentimento de compaixão.

b) Mário rejeita as reservas maternas com censura moral.

c) Mário contrapõe-se à censura materna com desdém pela família.

d) Mário rejeita as reservas maternas com vergonha pelas dívidas acumuladas.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 7

Num mundo dominado por homens, a mulher é tratada como um ser diferenciado, que merece uma designação especial. Enquanto a expressão "o homem" pode equivaler a "o ser humano", como na frase "O homem é mortal", a expressão "a mulher" só se refere aos seres humanos do gênero feminino. A língua também revela um tratamento diferente dado à mulher na sociedade ao conter designações específicas para ela, inexistentes para o homem. Assim, a mulher de um chefe de governo é chamada de "primeira-dama", mas o marido de uma mulher que desempenha aquele cargo não é chamado de "primeiro-cavalheiro".
Conta-se que Cecília Meireles recusava a designação de "poetisa", por achar que esse termo não tinha a mesma conotação de "poeta" (usado para os homens), ao contrário, soava até pejorativo. Por outro lado, Dilma Rousseff exigia que a tratassem por "presidenta" para enfatizar que quem ocupava o cargo de chefe da nação brasileira era finalmente uma mulher.

(Adaptado de Francisco Jardes Nobre de Araújo, O machismo na linguagem. Disponível em https://www.parabolablog.com.br/index.php/ blogs/o-machismo-na-linguagem?fbclid=IwAR0n7sVvu2mNioWa1Gpp0BZL4TP6Uo-hGK7DKyltglxk d tRfoOaI6OEPCZE. Acessado em 05/06/2020.)

Segundo o autor de "O machismo na linguagem",

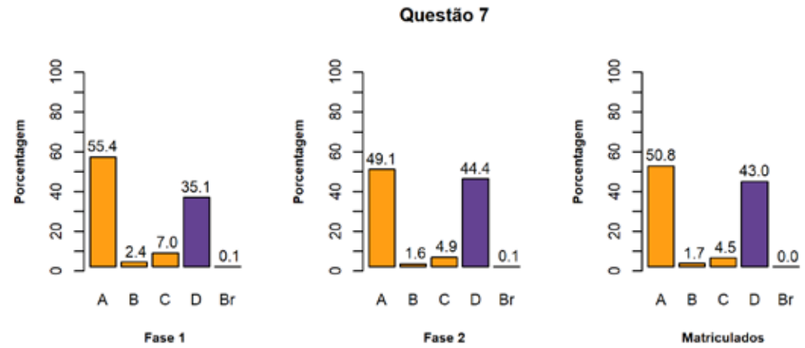
a) o hábito de usar "o homem" para representar a humanidade faz com que o feminino se torne um gênero subalterno.

b) a prática da designação do gênero feminino na língua portuguesa leva ao fim do privilégio do masculino na linguagem.

c) o emprego de palavras no feminino evita o viés machista e incentiva uma menor diferenciação entre os gêneros.

d) a escolha de algumas palavras para marcar o gênero feminino pode se relacionar com a valorização social da mulher.

Aternativa correta: d



QUESTÃO 8

A Amazônia em chamas, a censura voltando, a economia estagnada, e a pessoa quer falar de quê? Dos cafonas. Do império da cafonice que nos domina. O cafona fala alto e se orgulha de ser grosseiro e sem compostura. Acha que pode tudo. Não há ética que caiba a ele. Enganar é ok. Agredir é ok. Gentileza, educação, delicadeza, para um convicto e ruidoso cafona, é tudo coisa de maricas. O cafona fura filas, canta pneus e passa sermões. Despreza a ciência, porque ninguém pode ser mais sabido que ele. O cafona quer ser autoridade, para poder dar carteiradas. Quer bajular o poderoso e debochar do necessitado. Quer andar armado. Quer tirar vantagem em tudo. Unidos, os cafonas fazem passeatas de apoio e protestos a favor. Atacam como hienas e se escondem como ratos. Existe algo mais brega do que um rico roubando? Algo mais chique do que um pobre honesto? É sobre isso que a pessoa quer falar, apesar de tudo que está acontecendo. Porque só o bom gosto pode salvar este país.

(Adaptado de Fernanda Young, Bando de cafonas. Publicado em https: //oglobo.globo.com/cultura/em-sua-ultima-coluna-fernanda-young-sent encia-cafonice-detesta-arte-23903168. Acessado em 27/05/2020.)

*cafona: quem tem ou revela mau gosto (roupa cafona); que revela gosto ou atitude vulgares. (Adaptado de aulete.com.br.)

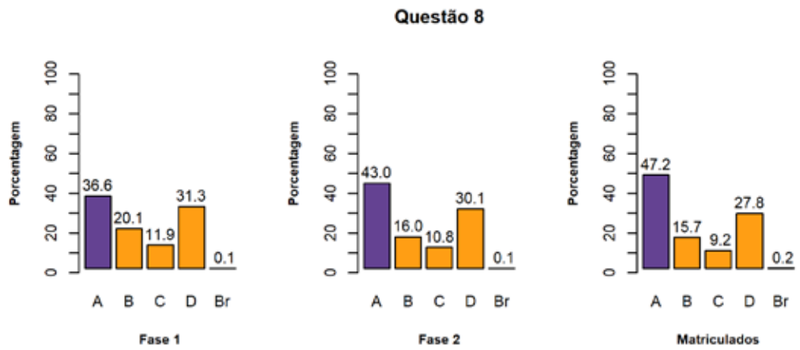
Essa releitura do significado de "cafona" salienta

a) a importância das atitudes de determinado grupo de pessoas em relação aos problemas que o país de fato enfrenta.
b) o controle do poder político nas mãos de pessoas desprovidas de ética e educação nas formas como se relacionam com o meio ambiente.

c) a incorporação de padrões de comportamento e de convivência social baseada na vulnerabilidade das classes minoritárias.

d) o privilégio de uma parcela da sociedade em relação a outras e a forma como isso determina os dilemas enfrentados pelo país.

Aternativa correta: a



QUESTÃO 9

Em relação aos recursos de coesão usados na construção do texto, é correto afirmar que:

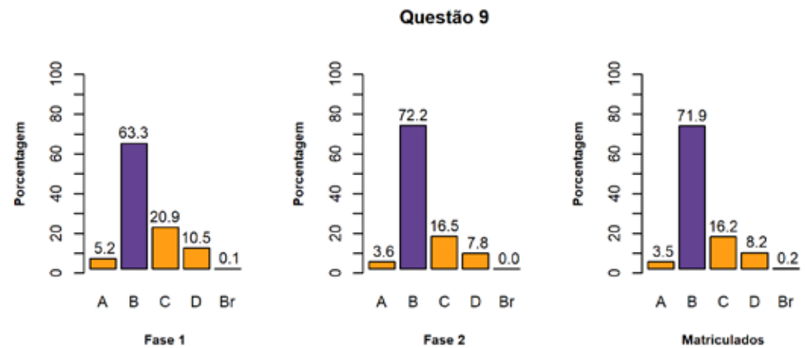
a) a "economia estagnada" é retomada no uso da expressão "dar carteiradas".

b) o uso de "isso", no final do texto, retoma as ideias de cafonice e honestidade.

c) "apesar de tudo", na penúltima linha, retoma o que a autora denomina "império da cafonice".

d) o "porque", na última linha, explica que o país precisa do bom gosto dos cafonas.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 10

Texto 1

"Algumas vozes nacionais estão tentando atualmente encaminhar a discussão em torno da identidade 'mestiça', capaz de reunir todos os brasileiros (brancos, negros e mestiços). Vejo nesta proposta uma nova sutileza ideológica para recuperar a ideia da unidade nacional não alcançada pelo fracassado branqueamento físico. Essa proposta de uma nova identidade mestiça, única, vai na contramão dos movimentos negros e de outras chamadas minorias, que lutam pela construção de uma sociedade plural e de identidades múltiplas."

(Kabengele Munanga, *Rediscutindo a mestiçagem no Brasil*: Identidade Nacional *versus* Identidade Negra. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 16.)

Texto 2

"Os meus olhos coloridos/ Me fazem refletir/ Eu estou sempre na minha/ E não posso mais fugir/ Meu cabelo enrolado/ Todos querem imitar/ Eles estão baratinados/ Também querem enrolar/ Você ri da minha roupa/ Você ri do meu cabelo/ Você ri da minha pele/ Você ri do meu sorriso/ A verdade é que você,/ (Todo brasileiro tem!)/ Tem sangue crioulo/ Tem cabelo duro/ Sarará crioulo."

(Macau, "Olhos Coloridos", 1981, gravada por Sandra de Sá. Álbum: "Sandra de Sá". RCA.)

Considerando o alerta de Munanga em relação a algumas "vozes nacionais", a canção de Macau

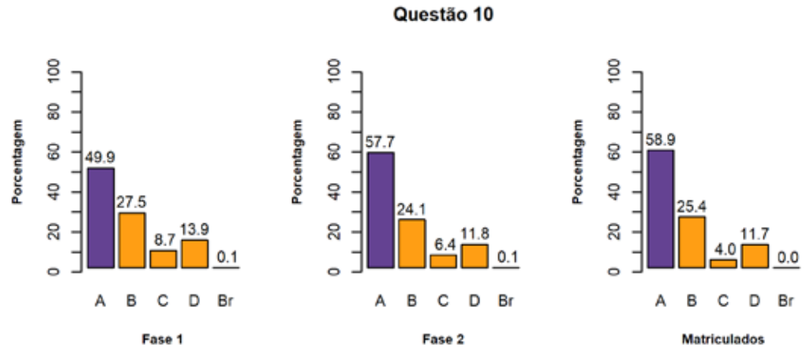
a) resgata o antigo ideal da identidade nacional única.

b) aponta a possibilidade de uma identidade múltipla.

c) atesta que a pluralidade se opõe ao movimento negro.

d) insiste nas lutas das minorias por uma unidade.

Aternativa correta: a



QUESTÃO 11

Dizer que Caetano falou "X" porque "é um leonino vaidoso" quer dizer que: a) todo leonino é vaidoso (se leonino, vaidoso), ou b) que ele pertence a um subconjunto de leoninos, os vaidosos? (o que dá, no primeiro caso, "leonino, que é vaidoso" e no segundo, "leonino que é vaidoso").
(Sírio Possenti, postagem na rede social Facebook, 8 de agosto de 2020.)

Entre os comentários à postagem, qual deles responde corretamente à pergunta do autor?

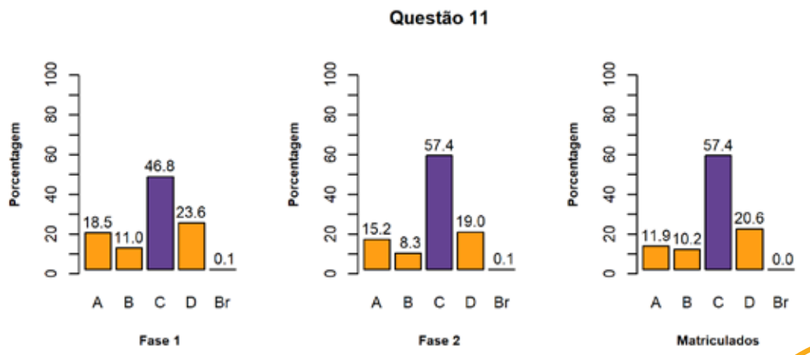
a) "Em um determinado universo de crenças, leoninos são vaidosos. Isso é um clichê, um senso comum."

b) "'É um leonino vaidoso' = é como qualquer leonino, no caso, vaidoso. É vaidoso porque é vaidoso. Alternativa a."

c) "Entendo como a opção 2. Para que eu entendesse como opção 1, deveria ser: 'como todo leonino, é vaidoso', ou algo do tipo."

d) "Fico com a restritiva 'leonino que é vaidoso'. Entendo que, ao trazer vaidoso a leonino, acentua o vaidoso já implicado em leonino."

Aternativa correta: c



QUESTÃO 12

TEXTO 1

antipoema

é preciso rasurar o cânone
distorcer as regras
as rimas
as métricas

o padrão
a norma que prende a língua

os milionários que se beneficiam do nosso silêncio

do medo de se dizer poeta,

só assim será livre a palavra.

(Ma Njanu é idealizadora do "Clube de Leitoras" na periferia de Fortaleza e da "Pretarau, Sarau das Pretas", coletivo de artistas negras. Disponível em http://recantodasletras.com.br/poesias/6903974. Acessado em 20/05/2020.)

TEXTO 2
"O povo não é estúpido quando diz 'vou na escola', 'me deixe', 'carneirada', 'mapear', 'farra', 'vagão', 'futebol'. É antes inteligentíssimo nessa aparente ignorância porque, sofrendo as influências da terra, do clima, das ligações e contatos com outras raças, das necessidades do momento e de adaptação, e da pronúncia, do caráter, da psicologia racial, modifica aos poucos uma língua que já não lhe serve de expressão porque não expressa ou sofre essas influências e a transformará afinal numa outra língua que se adapta a essas influências."
(Carta de Mário a Drummond, 18 de fevereiro de 1925, em Lélia Coelho Frota, *Carlos e Mário*: correspondência completa entre Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade. Rio de Janeiro: Bem-Te-Vi, 2002, p. 101.)

Apesar de passados quase 100 anos, a carta de Mário de Andrade ecoa no poema de Ma Njanu. Ambos os textos manifestam

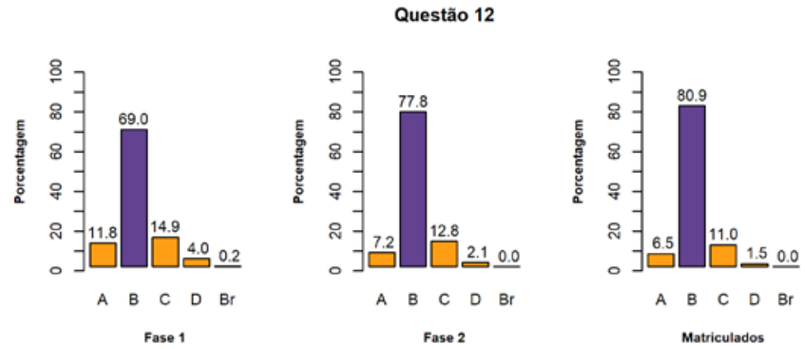
a) a ignorância ratificada do povo em sua luta para se expressar.

b) a necessidade de diversificar a língua segundo outros costumes.

c) a inteligência do povo e dos poetas livres de influências.

d) a ingenuidade em se crer na possibilidade de escapar às regras.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 13

A situação abaixo ocorreu em uma entrevista com a atriz Scarlett Johansson e o ator Robert Downey Junior, que atuaram juntos em um filme.

(Disponível em https://www.cracked.com/blog/14-epic-comebacks-stars-gave-to-stupid-interview-questions/. Acessado em 25/06/20.)

Em sua resposta, a atriz

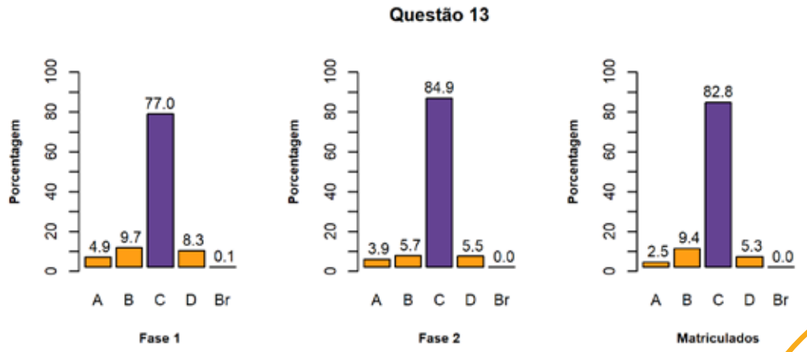
a) evidencia o seu descontentamento por meio de uma mudança de assunto.

b) rechaça a pergunta e sugere que Robert Downey Jr. a responda.

c) desaprova a pergunta com um comentário sarcástico dirigido a Robert Downey Jr.

d) critica o teor da pergunta e sugere uma mudança de assunto.

Alternativa correta: c



QUESTÃO 14

Os *tweets* abaixo remetem ao contexto do trabalho domiciliar durante o período de isolamento social.

(Disponível em https://twitter.com/ajdewerd/status/1237495536036581379. Acessado em 30/07/2020.)

A resposta de Andrea ao *tweet* de Julieanne

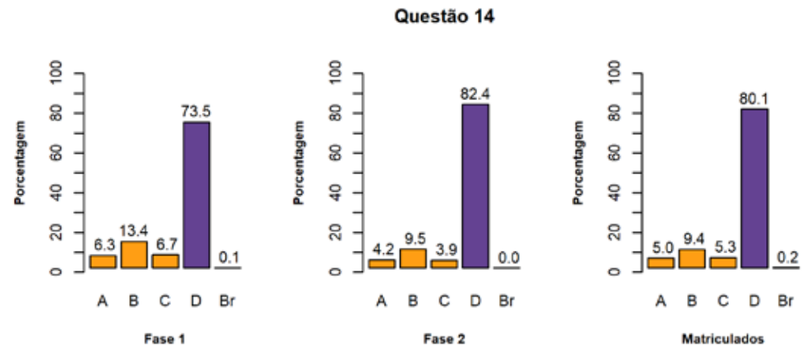
a) questiona a eficácia de reuniões *online* no período de isolamento social.

b) complementa a crítica a comportamentos que devem ser evitados em reuniões *online*.

c) ilustra uma experiência que elas vivenciaram juntas em uma reunião *online*.

d) acrescenta outro tipo de dificuldade vivenciado em reuniões *online*.

Alternativa correta: d



QUESTÃO 15

A curious item was found among Beethoven's effects, locked away in a drawer, at the time of his death: three letters, written but apparently never sent (they may have been sent but returned to him), to the "Immortal Beloved." The content, which varies from high-flown poetic sentiments to banal complaints about his health and discomfort, makes it clear that this is no literary exercise but was intended for a real person. The month and day of the week are given, but not the year. The periods 1801–02, 1806–07, and 1811–12 have been proposed, but the last is the most probable. The most cogent arguments regarding the identity of the person addressed, those by Maynard Solomon, point to Antonie Brentano, a native Viennese, who was the wife of a Frankfurt merchant and sister-in-law to Beethoven familiar Bettina Brentano.

(Adaptado de https://www.britannica.com/biography/Ludwig-van-Beethoven. Acessado em 29/07/20.)

A partir do conteúdo do texto, pode-se afirmar que

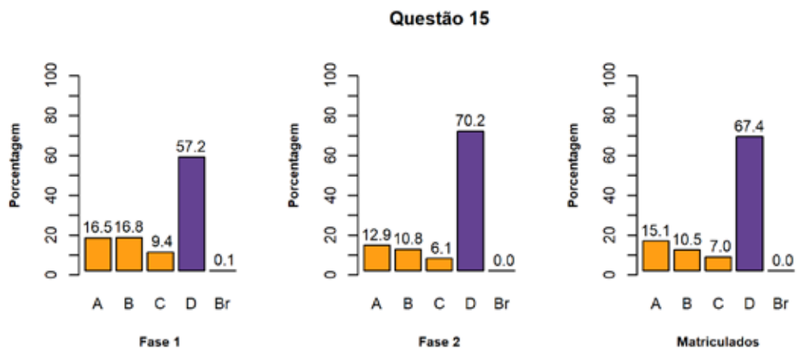
a) as cartas mencionadas foram enviadas por Beethoven, mas devolvidas a ele.

b) a destinatária das cartas de Beethoven seria uma cunhada do próprio compositor.

c) as cartas foram enviadas no período de 1801 a 1812.

d) a hipótese mais sólida é a de que a destinatária das cartas seria uma vienense.

Aternativa correta: d



QUESTÃO 16

Catherine Fletcher, Tue 4 Feb 2020
The decision by a UK University to close history, modern languages and politics degrees in favour of more "career-focused" courses has been widely criticised. The problem lies in reducing university education to what sells to employers. A society – and a world – urgently needs people who have the education to think about big issues, which aren't only scientific or technological: they're also about the ways that people have made, and continue to make, decisions. The humanities matter. And it matters that students from all backgrounds have the opportunity to join in these world-changing discussions.

Roger Brown, Mon 10 Feb 2020
Catherine Fletcher is completely correct to warn about the damage that current policies are doing to the humanities. But her warning comes much too late. As I and other scholars have shown, the problem started with a government green paper which declared that the fundamental purpose of higher education was to serve the economy. Until we recover the idea that higher education is as much about the public good as anything else, we will never be able to sustain the humanities as an essential component of a balanced curriculum. Unfortunately, there is very little sign that this has been grasped by any of our current policymakers.

(Adaptado de www.theguardian.com/education/2020/feb/10/humanities-are-not-the-right-courses-to-cut. Acessado em 22/05/2019.)

Os textos acima concordam quanto à identificação de um problema nos cursos universitários no Reino Unido, mas divergem quanto

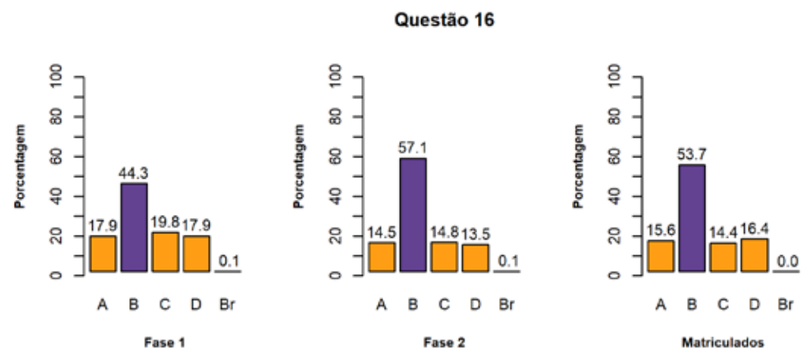
a) à função do ensino universitário nos dias de hoje.

b) ao momento em que esse problema se originou.

c) ao objetivo principal do ensino das Humanidades.

d) à solução proposta para o problema.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 17

OUR WORD OF THE YEAR FOR 2019 IS *THEY*

English lacks a gender-neutral singular pronoun to correspond with singular pronouns like *everyone* or *someone*, and as a consequence *they* has been used for this purpose for over 600 years. Recently though, *they* has also been used to refer to a person whose gender identity is nonbinary, a sense that is increasingly common in published text, social media, and in daily personal interactions between English speakers. There's no doubt that its use is established in the English language, which is why it was added to the Merriam-Webster dictionary in September of 2019.
Nonbinary *they* was also prominent in the news in 2019. Congresswoman Pramila Jayapal (WA) revealed in April that her child is gender-nonconforming and uses *they*. And the American Psychological Association's blog officially recommended that singular *they* be preferred in professional writing over "he or she" when the reference is to a person whose gender is unknown or to a person who prefers *they*.

(Adaptado de https://www.merriam-webster.com/words-at-play/word-of-the-year/ they. Acessado em 29/04/2020.)

De acordo com o texto, o fato de uma palavra simples, como o pronome "they", ter sido escolhida como a palavra do ano de 2019 se justifica pela necessidade de

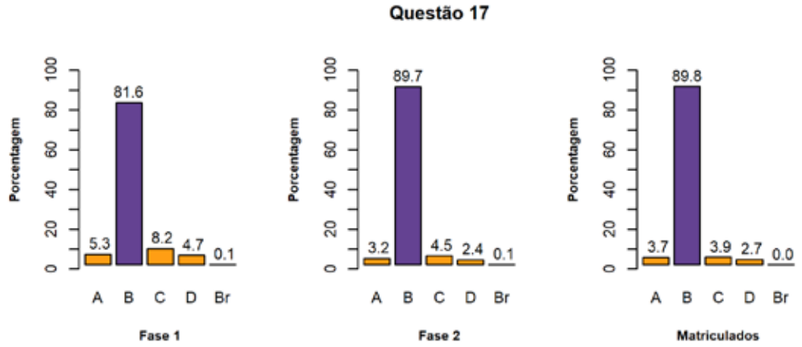
a) fazer justiça a uma palavra que já é usada há mais de 600 anos.

b) legitimar os sentidos recentes dessa palavra que permeiam diversas instâncias da vida social.

c) esclarecer dúvidas quanto ao emprego gramatical adequado dessa palavra em textos escritos.

d) atender às recomendações de órgãos oficiais quanto ao uso dessa palavra em textos escritos.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 18

O cartaz reproduzido a seguir faz parte de uma campanha da Organização Pan-Americana da Saúde.

(Disponível em https://www.paho.org/en/topics/violence-against-women. Acessado em 24/08/2020.)

Qual das medidas abaixo é recomendada no cartaz?

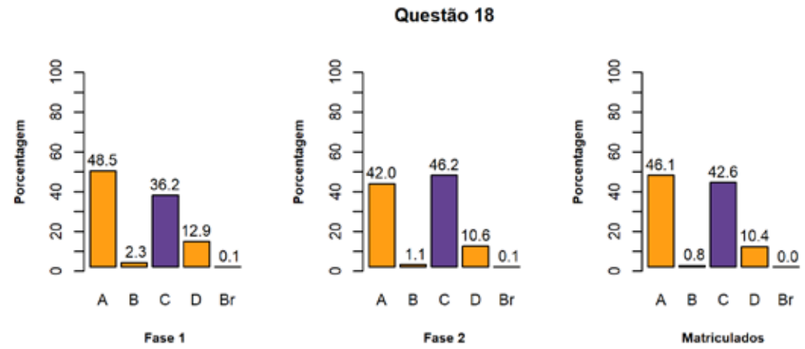
a) Comunicar à polícia os casos de violência contra as mulheres.

b) Contratar advogados que atuem em defesa das mulheres agredidas.

c) Estabelecer programas de prevenção aos casos de agressão contra mulheres.

d) Criar unidades de saúde especializadas em atender mulheres vítimas de agressão.

Aternativa correta: c



QUESTÃO 19

"There Will Come Soft Rains" (Sara Teasdale)

There will come soft rains and the smell of the ground,
And swallows circling with their shimmering sound;

And frogs in the pools singing at night,
And wild plum trees in tremulous white;
Robins will wear their feathery fire,
Whistling their whims on a low fence-wire;
And not one will know of the war, not one
Will care at last when it is done.
Not one would mind, neither bird nor tree,
If mankind perished utterly;
And Spring herself, when she woke at dawn
Would scarcely know that we were gone.

(Disponível em https://poets.org/poem/there-will-come-soft-rains. Acessado em 24/08/2020.)

O poema destaca

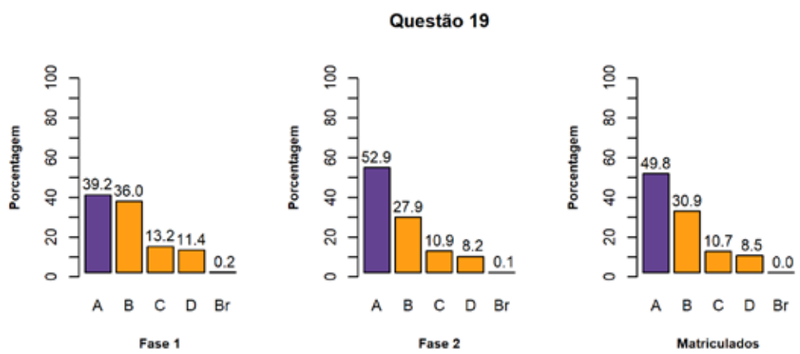
a) a ilusão da centralidade do ser humano diante da natureza.

b) a fragilidade da natureza diante das ações nocivas dos seres humanos.

c) a desesperança nos seres humanos provocada pelas guerras frequentes.

d) a destruição de todos os seres no ciclo natural que governa o mundo.

Aternativa correta: a



QUESTÃO 20

'The Complete Stories,' by Clarice Lispector

By Terrence Rafferty
July 27, 2015

There's a whiff of madness in the fiction of Clarice Lispector. The "Complete Stories" of the Brazilian writer, edited by Benjamin Moser and sensitively translated by Katrina Dodson, is a dangerous book to read quickly or casually because it's so consistently delirious. Sentence by sentence, page by page, Lispector is exhilaratingly, arrestingly strange, but her perceptions come so fast, veer so wildly between the mundane and the metaphysical, that after a while you don't know where you are, either in the book or in the world. So it's best to approach her with some caution. For the ordinary reader — that is to say, for most of us — immersion in the teeming mind of Clarice Lispector can be an exhausting, even a deranging, experience, not to be undertaken lightly. (Pack food, water, a first aid kit and plenty of sunblock.)

Her stories are full of strange words, in strange combinations, and her "Complete Stories" is a remarkable book, proof that she was — in the company of Jorge Luis Borges, Juan Rulfo and her 19th-century countryman Machado de Assis — one of the true originals of Latin American literature.

THE COMPLETE STORIES
By Clarice Lispector
Edited by Benjamin Moser
Translated by Katrina Dodson
645 pp. New Directions. $28.95.

(Adaptado de https://www.nytimes.com/2015/08/02/books/review/the-complete-stories-by-clarice-lispector.html. Acessado em 21/07/20.)

No texto acima, o livro de Clarice Lispector recebe uma crítica

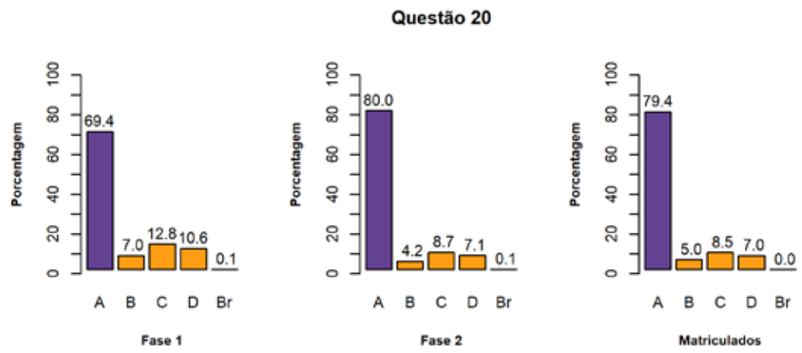
a) positiva, apesar das ressalvas quanto aos cuidados que a leitura da obra exige.

b) negativa, apesar dos elogios à originalidade da autora e à tradução para o inglês.

c) positiva, apesar dos alertas quanto às temáticas perigosas da obra.

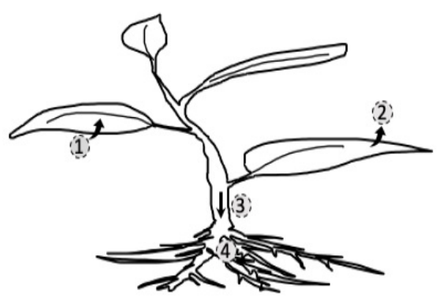
d) negativa, apesar da comparação com grandes nomes da literatura latino-americana.

Aternativa correta: a



QUESTÃO 21

Plantas são organismos que interferem na composição da atmosfera e regulam o ciclo de carbono em nosso planeta, permitindo a vida como a conhecemos. Enquanto a parte aérea das plantas está exposta a variações de intensidade luminosa, as raízes têm íntimo contato com o solo, fonte de nutrientes essenciais ao seu desenvolvimento. Considerando a figura a seguir e a biologia de uma planta terrestre mesófita na ausência de luz, assinale a alternativa que identifica corretamente as moléculas nas posições numeradas (as setas indicam o sentido do movimento das moléculas).



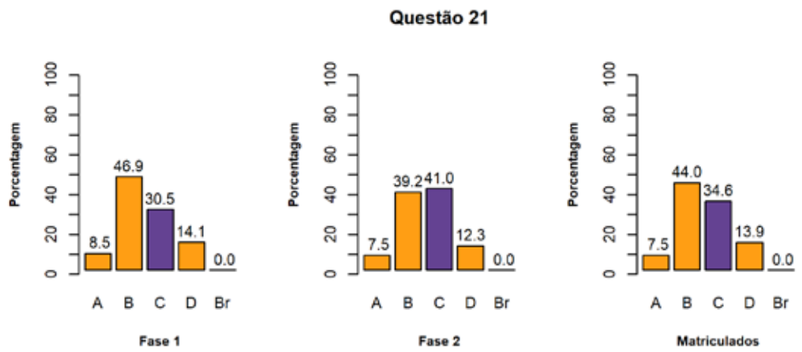
a) (1) O_2; (2) CO_2; (3) amido; (4) sacarose.

b) (1) CO_2; (2) O_2; (3) sacarose; (4) nitrogênio.

c) (1) O_2; (2) CO_2; (3) sacarose; (4) nitrogênio.

d) (1) CO_2; (2) O_2; (3) amido; (4) sacarose.

Aternativa correta: c



QUESTÃO 22

Considere uma comunidade marinha que compreende muitos ancestrais dos filos de animais modernos. Considere ainda que uma adaptação proficiente foi introduzida em uma única espécie. O resultado da adaptação seria um rápido aumento tanto na abundância relativa da espécie quanto no espaço explorado por ela. As interações bióticas podem ser consideradas agentes de seleção, e a interação das comunidades de espécies em seus próprios ambientes seletivos é uma fonte de diversificação. O rápido aumento da espécie seria seguido por uma desaceleração da proliferação de novos tipos ecológicos. A tragédia dos comuns, quando os interesses ou ações de uma espécie são prejudiciais à comunidade como um todo, deve ser evitada para o sucesso da comunidade marinha.

(Adaptado de P. D. Roopnarine e K. D. Angielczyl. *Biology Letters*, Londres, v. 8, p. 147-150, fev. 2012.)

Baseado em seus conhecimentos em ecologia e evolução, assinale a alternativa correta.

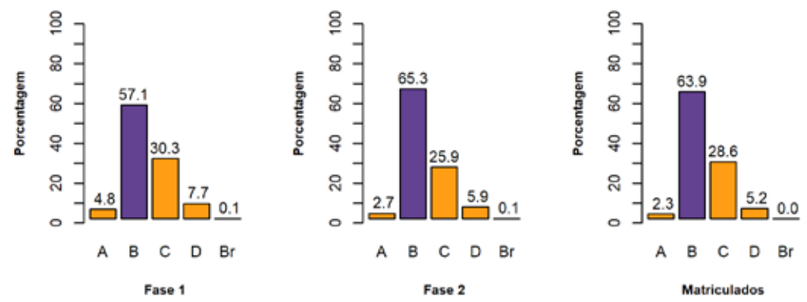
a) A população da espécie com a adaptação aumentaria infinitamente, pois os recursos são ilimitados e haveria aumento das interações bióticas interespecíficas.

b) A espécie com a adaptação seria um agente de seleção de outras espécies pelo uso de um recurso comum, impulsionando a evolução dos concorrentes.

c) A proliferação da espécie com a adaptação seria motivada pela saturação ecológica e pela exaustão de recursos pelas outras espécies.

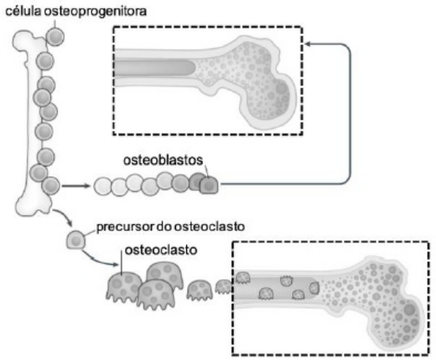
d) A comunidade marinha permanecerá inalterada se a espécie com a nova adaptação apresentar abundantes interações bióticas interespecíficas.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 23

A osteoporose é uma doença caracterizada pela baixa densidade de massa óssea total e pela deterioração da microarquitetura do tecido, levando a um aumento da fragilidade óssea. Algumas células presentes no tecido ósseo são representadas na figura a seguir.



(Adaptado de G.M. Pagnotti e outros. *Nature Reviews*, Londres, v. 15, p. 339-355, jun. 2019.)

Considerando as informações apresentadas e os conhecimentos sobre o tecido ósseo, é correto afirmar que na osteoporose pode ocorrer

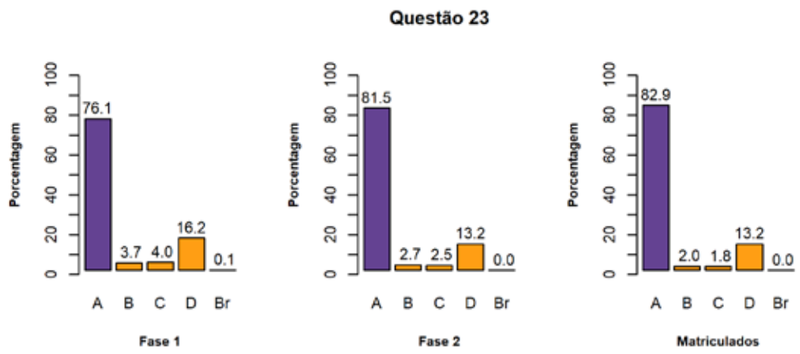
a) aumento da degradação da matriz óssea pelos osteoclastos.

b) aumento da reabsorção da matriz orgânica pelos osteoblastos.

c) redução da degradação da matriz óssea pelos osteoblastos.

d) redução da reabsorção da matriz orgânica pelos osteoclastos.

Aternativa correta: a



QUESTÃO 24

Uma equipe de paleontólogos descreveu recentemente um papagaio gigante a partir de fósseis encontrados na Nova Zelândia. O *Heracles inexpectatus* viveu no Mioceno, pesava aproximadamente 7 kg e não voava. Sabemos que as aves atuais são descendentes dos dinossauros e herdaram características importantes desses seres que viveram há milhões de anos.

(T. H. Worthy e outros. *Biology Letters*, Londres, v. 15, 2019047, ago. 2019.)

Assinale a alternativa que indica corretamente características das aves atuais possivelmente herdadas dos dinossauros.

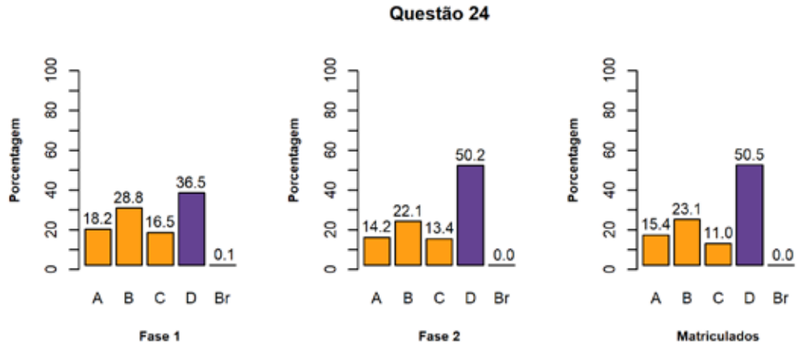
a) Viviparidade e bico.

b) Ectotermia e ossos pneumáticos.

c) Oviparidade e dentes.

d) Endotermia e penas.

Aternativa correta: d

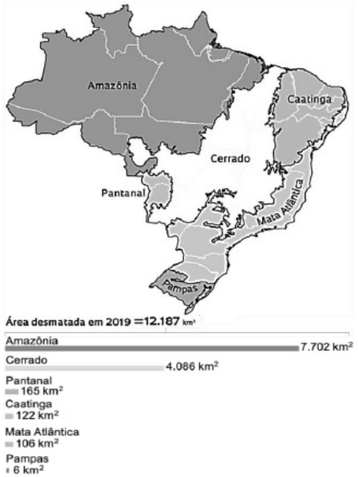


QUESTÃO 25

O primeiro relatório do desmatamento no Brasil, publicado pelo MapBiomas, apresentou dados preocupantes sobre a situação no ano de 2019. Foram cortados cerca de 12.000 km² de vegetação nativa no país. Após sobreposição com bases de dados oficiais, constatou-se que 99,5% da área de desmatamento detectada pelos alertas apresentaram irregularidades que incluem desde a localização em áreas protegidas ou com restrição legal até a ausência de autorização para supressão da vegetação.

(Adaptado de *Relatório anual do desmatamento no Brasil 2019*. São Paulo, SP, MapBiomas, 2020.)

O mapa a seguir representa os biomas brasileiros. As barras indicam as respectivas áreas desmatadas no ano de 2019, conforme o relatório.

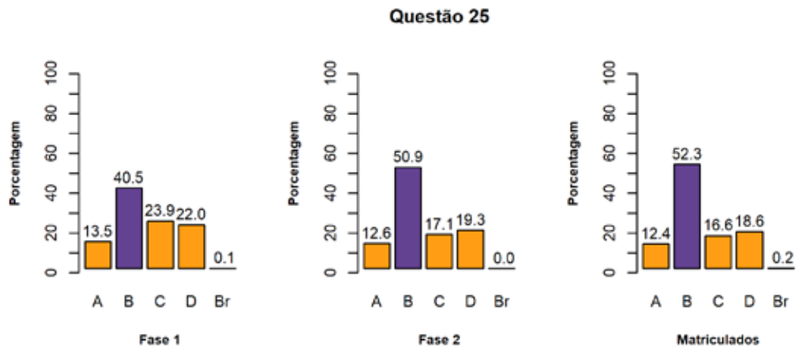


(Adaptado de M. Pivetta. *Pesquisa Fapesp,* São Paulo, v. 292, p. 73-75, jun. 2020.)

Considerando os conhecimentos sobre os biomas brasileiros e as informações fornecidas, é correto afirmar:

a) O bioma com menor área de desmatamento apresenta planície aluvial e é influenciado por rios que alagam a região, processo fundamental para a abundância de nutrientes no solo.
b) Um terço do total da área desmatada corresponde ao bioma característico de savana, com floresta estacional e campo, e elevado potencial aquífero que favorece a biodiversidade.
c) O bioma com maior área de desmatamento é exclusivamente brasileiro, sendo o mais fragilizado em razão de sua grande biodiversidade, que inclui vegetação típica de floresta tropical.
d) Dois terços da área desmatada representam o bioma com grande reserva de madeira tropical, vegetação rica em espécies de plantas suculentas e com espinhos, e fonte de riqueza natural.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 26

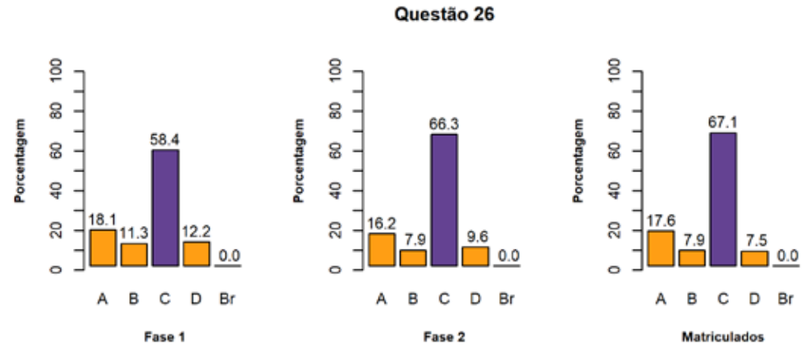
As doenças tropicais negligenciadas afetam principalmente as populações que vivem em condições de pobreza, sem acesso ao saneamento básico e em contato com diversos vetores. Nesse contexto, a esquistossomose é uma das mais emblemáticas doenças parasitárias causadas por platelmintos no Brasil.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas na frase a seguir.

O ciclo de vida do *Schistosoma mansoni* envolve a fase adulta, com fecundação e produção de ovos principalmente nas veias do fígado e mesentéricas do intestino do ser humano, considerado o hospedeiro (i) _____. Os ovos são então excretados nas fezes e, em contato com a água, eclodem e liberam os (ii) _____, os quais penetram no corpo de um caramujo, considerado o hospedeiro (iii) _____. No caramujo, dão origem às (iv) _____, que se locomovem na água e penetram na pele humana, migrando para os vasos sanguíneos viscerais, onde se tornam um esquistossomo adulto.

a) (i) definitivo; (ii) esporocistos; (iii) intermediário; (iv) planárias.
b) (i) intermediário; (ii) esporocistos; (iii) definitivo (iv) cercárias.
c) (i) definitivo; (ii) miracídios; (iii) intermediário; (iv) cercárias.
d) (i) intermediário; (ii) miracídios; (iii) definitivo; (iv) planárias.

Aternativa correta: c



QUESTÃO 27

A anemia falciforme é uma doença hereditária que se caracteriza pelo formato de foice adquirido pelas hemácias depois que o oxigênio é liberado, resultando em anemia crônica.
Apresenta-se a seguir parte do RNA mensageiro, com o códon de iniciação, da subunidade β da hemoglobina humana normal (Hbb) e da hemoglobina mutada na anemia falciforme (HbS).

Hbb: caa aca gac acc aug gug cau cug acu ccu gag gag aag ucu

HbS: caa aca gac acc aug gug cau cug acu ccu gug gag aag ucu

Considere a sequência de trincas apresentadas, em Hbb e HbS, e o código genético abaixo.

1ª base	2ª base				3ª base
	U	C	A	G	
Uracila (U)	Fenilalanina	Serina	Tirosina	Cisteína	U
	Fenilalanina	Serina	Tirosina	Cisteína	C
	Leucina	Serina	Codon de parada	Codon de parada	A
	Leucina	Serina	Codon de parada	Triptofano	G
Citosina (C)	Leucina	Prolina	Histidina	Arginina	U
	Leucina	Prolina	Histidina	Arginina	C
	Leucina	Prolina	Glutamina	Arginina	A
	Leucina	Prolina	Glutamina	Arginina	G
Adenina (A)	Isoleucina	Treonina	Asparagina	Serina	U
	Isoleucina	Treonina	Asparagina	Serina	C
	Isoleucina	Treonina	Lisina	Arginina	A
	Metionina	Treonina	Lisina	Arginina	G
Guanina (G)	Valina	Alanina	Ac. aspártico	Glicina	U
	Valina	Alanina	Ac. aspártico	Glicina	C
	Valina	Alanina	Ac. glutâmico	Glicina	A
	Valina	Alanina	Ac. glutâmico	Glicina	G

É correto afirmar que a mutação genética da doença

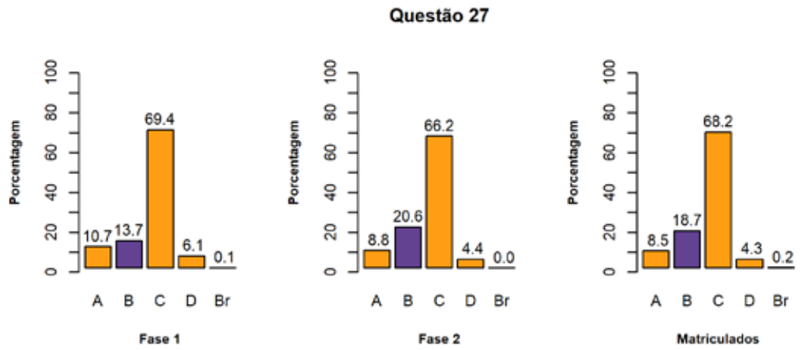
a) altera a 11ª posição de aminoácidos, trocando leucina por histidina.

b) altera a 7ª posição de aminoácidos, trocando ácido glutâmico por valina.

c) altera a 11ª posição de aminoácidos, trocando ácido glutâmico por valina.

d) altera a 7ª posição de aminoácidos, trocando leucina por histidina.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 28

A partícula viral do novo coronavírus (SARS-CoV-2), conhecida como vírion, é constituída por poucas proteínas, uma fita de RNA e um envelope derivado de estruturas celulares, como membrana plasmática e organelas. A Organização Mundial de Saúde recomenda hábitos de higiene para prevenção da contaminação ao SARS-CoV-2, incluindo lavar com frequência as mãos com água e sabão.
(Adaptado de https://www.bbc.com/portuguese/geral-52096406. Acessado em 25/07/2020.)

Considerando seus conhecimentos sobre vírus, assinale a alternativa que justifica a recomendação apresentada no texto.

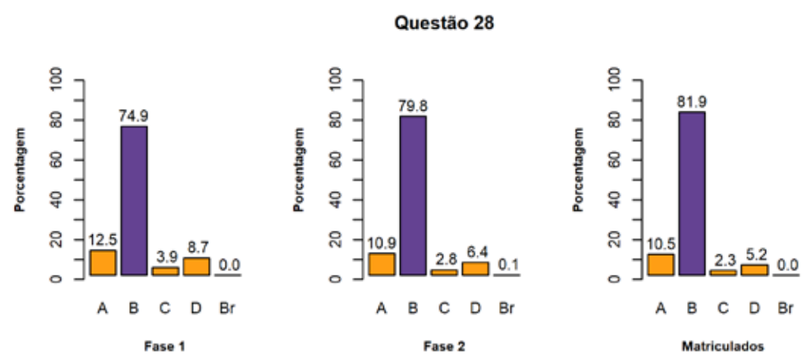
a) As poucas proteínas que compõem o nucleocapsídeo são diluídas em contato com sabão e água, na qual existe pouca tensão superficial, e, portanto, a partícula viral não é capaz de infectar a célula humana.

b) O envelope viral é formado por lipídios, moléculas anfipáticas, que, em contato com sabão e água (moléculas apolar e polar respectivamente), têm sua estrutura rompida, inativando assim a partícula viral.

c) A fita de RNA é formada por nucleotídeos que contêm ribose, açúcar e fosfato, e, em contato com sabão e água, têm sua capacidade de integração ao DNA da célula humana bloqueada.

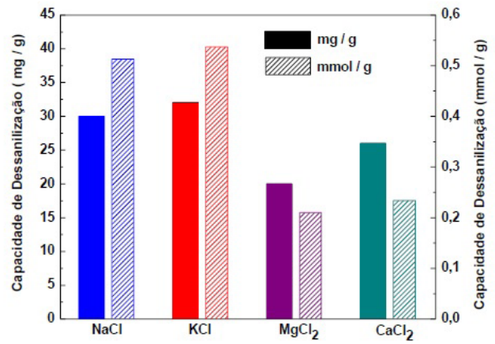
d) As organelas, constituídas por lipídios, carboidratos e proteínas, em contato com sabão e água, são clivadas e perdem a capacidade de produzir moléculas essenciais ao metabolismo viral.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 29

Imagine-se como um dos coautores de um trabalho científico sobre a capacidade de dessalinização de fibras de carbono poroso (PCF). Ao revisar os dados da pesquisa, você observa que os resultados apresentados no gráfico a seguir estão consistentes para $MgCl_2$ e $CaCl_2$, do ponto de vista do conhecimento químico.



No entanto, você também observa no gráfico que a apresentação dos dados está

a) inconsistente para NaCl, mas consistente para KCl.

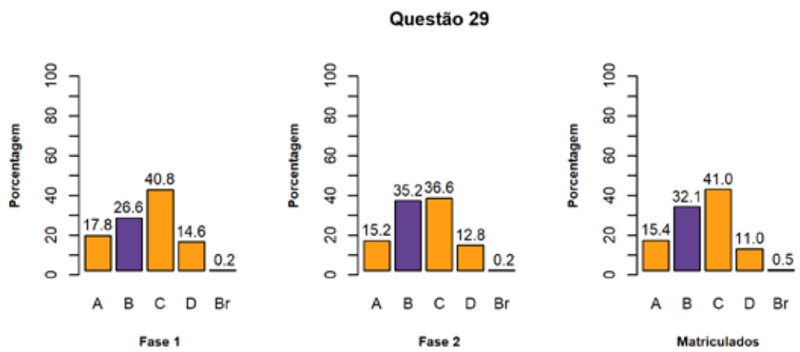
b) inconsistente para KCl, mas consistente para NaCl.

c) inconsistente para NaCl e KCl.

d) consistente para NaCl e KCl.

Massas molares em g mol^{-1}: Na = 23; Mg = 24; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 30

A forma cristalina de um fármaco é fundamental para seu uso como medicamento. Assim, a indústria farmacêutica, após a síntese de determinado fármaco, deve verificar se ele se apresenta como uma única forma cristalina ou se é uma mistura polimórfica. Uma das formas de purificar um fármaco nessas condições é utilizar um processo de recristalização: dissolução do material sintetizado, seguida da cristalização da substância desejada. Observe na tabela abaixo os dados de solubilidade em água de uma dada forma de insulina.

Temperatura (ºC)	Solubilidade (mg mL^{-1})
15	0,30
25	0,63
35	0,92

A partir dessas informações, caso se queira purificar uma amostra dessa insulina, seria recomendado dissolver essa amostra em quantidade suficiente de água

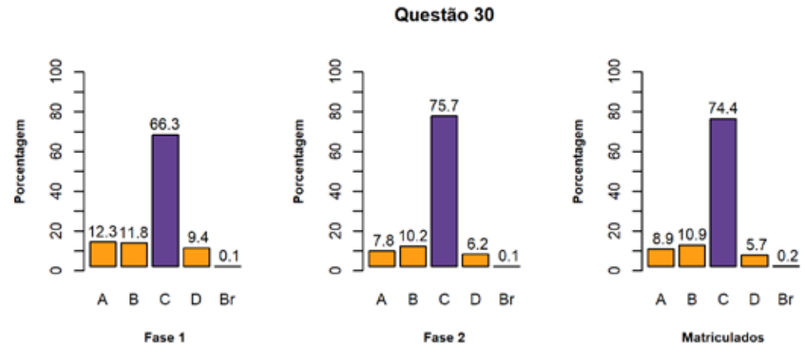
a) a 35 ºC e resfriar lentamente a solução até 15 ºC, promover uma filtração a 15 ºC e recuperar o sólido; toda a insulina seria recuperada.

b) a 15 ºC e aquecer lentamente a solução até 35 ºC, promover uma filtração a 35 ºC e recuperar o sólido; uma parte da insulina permaneceria em solução.

c) a 35 ºC e resfriar lentamente a solução até 15 ºC, promover uma filtração a 15 ºC e recuperar o sólido; uma parte da insulina permaneceria em solução.

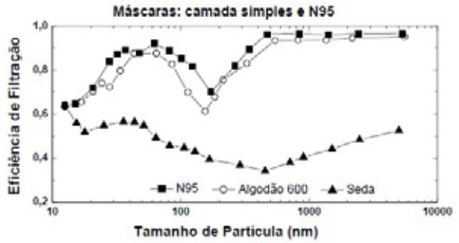
d) a 15 ºC e aquecer lentamente a solução até 35 ºC, promover uma filtração a 35 ºC e recuperar o sólido; toda a insulina seria recuperada.

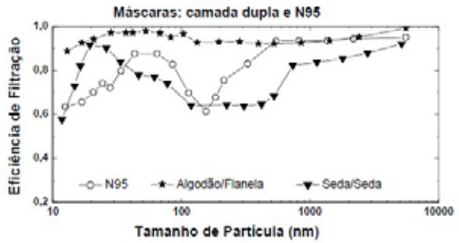
Aternativa correta: c



QUESTÃO 31

No início da pandemia da Covid-19, houve escassez de máscaras de proteção. Muitas pessoas passaram a fabricar suas próprias máscaras com tecidos comuns. Seriam essas máscaras caseiras tão eficientes quanto a máscara recomendada, a N95? Um estudo avaliou a eficiência de alguns tecidos na filtração de partículas de 10 nm a 10 µm, faixa de tamanho importante para a transmissão de vírus baseada em aerossóis, e que compreende a faixa do novo coronavírus (20-250 nm). Algumas informações obtidas pelos pesquisadores encontram-se nos gráficos a seguir.





(Adaptado de A. Konda e outros. *ACS Nano* 14, 2020, 6339-6347.)

Com base nessas informações, é correto afirmar que a eficiência na filtração de uma máscara caseira é sempre

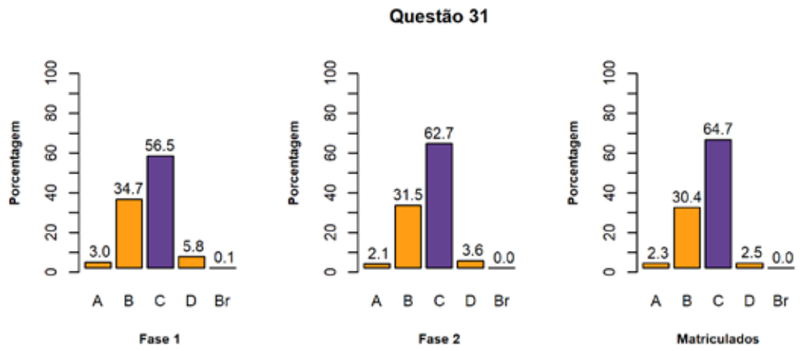
a) maior para partículas abaixo de 300 nm quando uma única camada de qualquer tecido é usada.

b) menor para partículas abaixo de 300 nm quando uma única camada de qualquer tecido é usada.

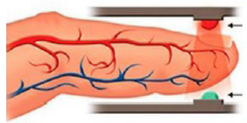
c) maior que a da N95 para a faixa do novo coronavírus, desde que se use uma camada dupla de diferentes tecidos.

d) menor que a da N95 para a faixa do novo coronavírus, mesmo que se use uma camada dupla de diferentes tecidos.

Alternativa correta: c



QUESTÃO 32



O oxímetro é usado na triagem para a Covid-19. Acoplado ao dedo, ele emite luz em dois comprimentos de onda (660 nm e 940 nm) e mede a quantidade de luz absorvida (A) em cada caso. A partir disso, determina a concentração percentual de oxi-hemoglobina (HbO_2) e de desoxi-hemoglobina (Hb) no sangue. Valores entre 95 e 100% para HbO_2 indicam normalidade. Simplificadamente, as quantidades de luz absorvidas em cada comprimento de onda (A) se relacionam matematicamente às concentrações $[HbO_2]$ e [Hb] conforme as seguintes equações:

$$Hb_{(aq)} + O_{2\,(aq)} \rightarrow HbO_{2\,(aq)}$$

$$A \text{ (em 660 nm)} = 320\,[HbO_2] + 3227\,[Hb]$$

$$A \text{ (em 940 nm)} = 1214\,[HbO_2] + 693\,[Hb].$$

Considere que uma pessoa tenha chegado ao hospital com baixa saturação de O_2 no sangue e, depois de submetida à oxigenoterapia, começa a ter a saturação normalizada. Em relação às medidas iniciais, quando a saturação de O_2 começa a subir, a absorção de luz indicada pelo oxímetro

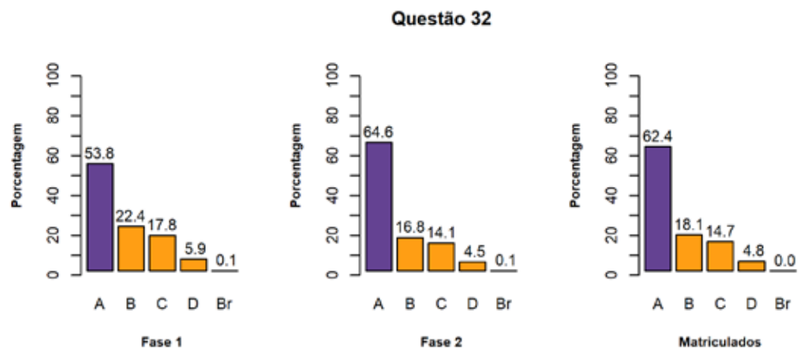
a) diminui em 660 nm e aumenta em 940 nm.

b) aumenta em 660 nm e diminui em 940 nm.

c) aumenta em ambos os comprimentos de onda.

d) diminui em ambos os comprimentos de onda.

Alternativa correta: a



QUESTÃO 33

A pressão insuficiente, em excesso ou desigual entre os pneus coloca em risco a segurança na condução e afeta o rendimento do veículo. Pensando nisso, numa manhã fria (10 °C), um motorista efetuou corretamente a calibração dos pneus do seu carro para 29 e 31 psi, seguindo a tabela de calibragem dos pneus no manual do fabricante, como indica a figura a seguir. Ao meio-dia, chegou ao seu destino e, após um período de descanso, carregou o carro com lotação máxima.

Considerando que a temperatura ambiente naquele momento era de 30 °C, o motorista certamente precisaria

a) encher os pneus dianteiros e traseiros.

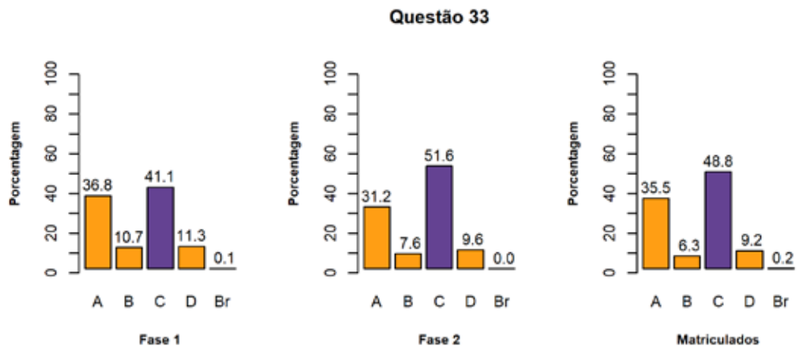
b) encher os pneus dianteiros e esvaziar os traseiros.

c) encher apenas os pneus traseiros.

d) encher apenas os pneus dianteiros.

Dados: T/K = 273 + t/°C; desconsiderar a variação no volume dos pneus; o sensor de pressão não indica variações menores que 1 psi.

Aternativa correta: c



QUESTÃO 34

O aumento dos casos da Covid-19 provocou a escassez de álcool etílico em gel no comércio, o que fez a população buscar outros tipos de álcool para se prevenir. No entanto, as opções de álcool disponíveis não eram eficazes. O recomendado é o álcool 70° INPM (% massa/massa). As opções de álcool disponíveis comercialmente à época da escassez aparecem na tabela abaixo.

Tipo de álcool	Concentração INPM (%massa/massa)
Absoluto	99,6
Hidratado	92,6
Combustível	92,5
Limpeza	46,0

Para produzir álcool 70° INPM a partir dos outros tipos disponíveis comercialmente, uma opção possível seria misturar

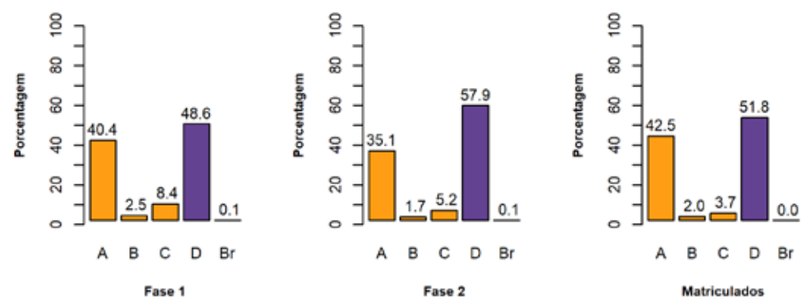
a) álcool para limpeza com álcool hidratado, utilizando maior quantidade de álcool para limpeza.

b) álcool combustível com o álcool absoluto, utilizando maior quantidade de álcool combustível.

c) álcool absoluto com álcool hidratado, utilizando maior quantidade de álcool absoluto.

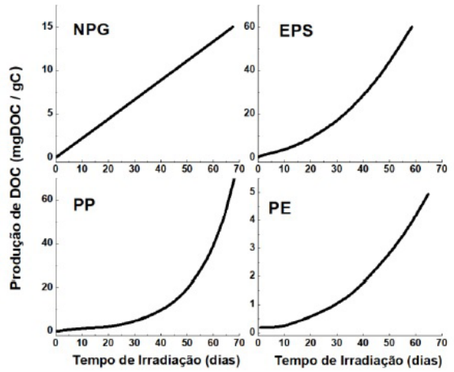
d) álcool para limpeza com álcool hidratado, utilizando maior quantidade de álcool hidratado.

Aternativa correta: d



QUESTÃO 35

Um estudo recente avaliou como determinados plásticos se degradam na água do mar quando expostos à luz ultravioleta. Os plásticos estudados foram: NPG (plásticos diversos do Giro do Pacífico Norte), EPS (poliestireno expandido), PP (polipropileno) e PE (polietileno). Considerando que somente 2% do plástico despejado no mar está à deriva, esse estudo tentou descobrir para onde vão os microplásticos no ambiente marinho. Um dos resultados do estudo é mostrado nos gráficos abaixo. Nesses gráficos, observam-se as produções de carbono orgânico dissolvido (DOC) por grama de carbono na amostra de plástico utilizado. O DOC foi identificado como o maior subproduto da fotodegradação de plásticos.



(Adaptado de L. Zhu e outros. *Journal of Hazardous Materials* 383, 2020, 121065.)

Os resultados mostram que

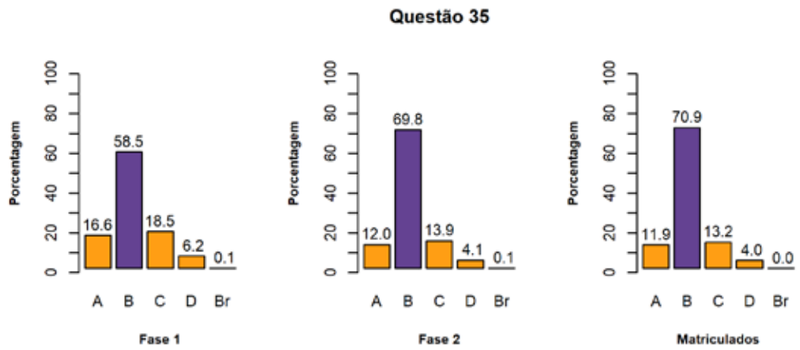
a) para os quatro plásticos, a velocidade de degradação aumenta com o tempo de exposição; após 50 dias, a maior degradação foi a do PP.

b) para três plásticos, a velocidade de degradação aumenta com o tempo de exposição; após 50 dias, a maior degradação foi a do EPS.

c) para apenas um plástico, a velocidade de degradação não aumenta com o tempo de exposição; após 50 dias, a maior degradação foi a do PP.

d) duas velocidades de degradação aumentam com o tempo e duas permanecem constantes; após 50 dias, a maior degradação foi a do EPS.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 36

O Brasil é líder mundial na produção do etanol, que substitui grande parte da gasolina. Um dos fatores a considerar nessa substituição é a geração de CO_2 no processo global de produção e uso. O impacto na etapa final de uso pode ser avaliado por um cálculo simplificado. Por exemplo, um carro médio consome 1.000 g de etanol combustível ou 700 g de gasolina comercial para percorrer 10 km. Nessas condições, a queima de 700 g de gasolina comercial leva à formação de 1.962 g de CO_2. Assim, nas condições apresentadas, a diferença em massa de dióxido de carbono emitido na combustão, quando se substitui a gasolina comercial por etanol combustível, é de aproximadamente

a) 164 g; a relação estequiométrica $C_2H_6O:O_2$ é de 1:3,5.

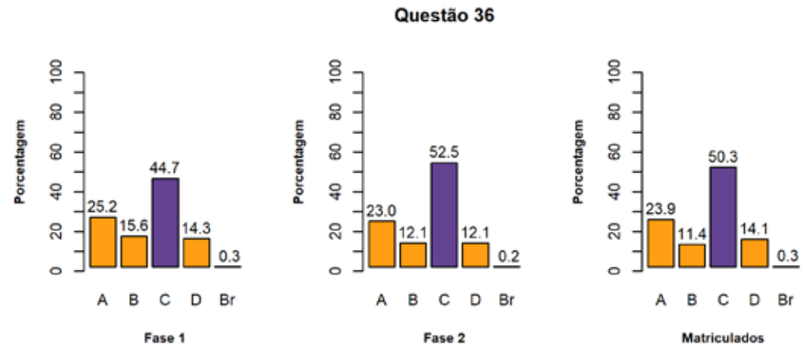
b) 49 g; a relação estequiométrica $C_2H_6O:O_2$ é de 1:3.

c) 164 g; a relação estequiométrica $C_2H_6O:O_2$ é de 1:3.

d) 49 g; a relação estequiométrica $C_2H_6O:O_2$ é de 1:3,5.

Dados: 1.000 gramas de etanol combustível apresentam 940 g de etanol e 60 g de água; massas molares (g mol^{-1}): C_2H_6O = 46; CO_2 = 44.

Aternativa correta: c

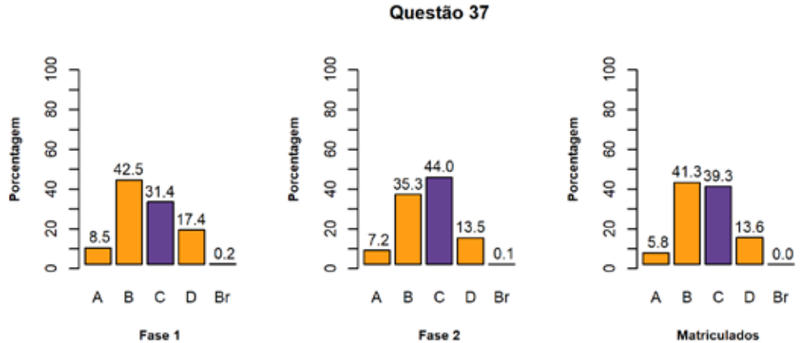


QUESTÃO 37

Duas impressoras funcionando simultaneamente imprimem certa quantidade de páginas em 36 segundos. Sozinha, uma delas imprime a mesma quantidade de páginas em 90 segundos. Funcionando sozinha, para imprimir a mesma quantidade de páginas, a outra impressora gastaria

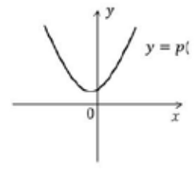
a) 48 segundos.
b) 54 segundos.
c) 60 segundos.
d) 72 segundos.

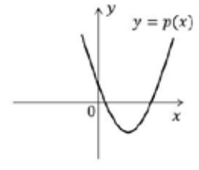
Aternativa correta: c

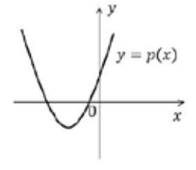


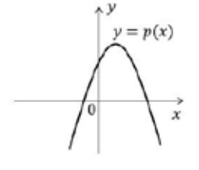
QUESTÃO 38

Sejam a, b, c termos consecutivos de uma progressão geométrica sem nenhum termo nulo e $p(x)$ o polinômio de grau 2 dado por $p(x) = a + bx + cx^2$. Se a é positivo, qual das figuras abaixo pode representar corretamente o gráfico de $p(x)$?

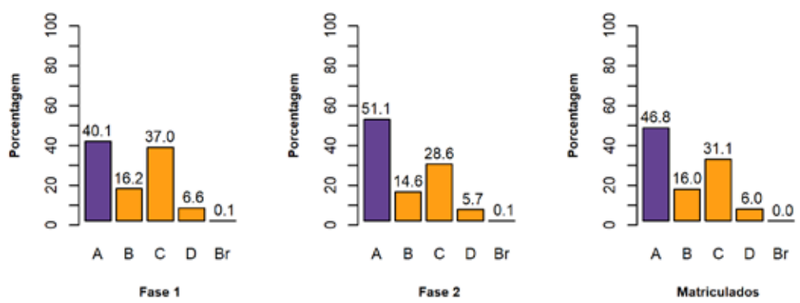
a)


c)


b)


d)


Aternativa correta: a

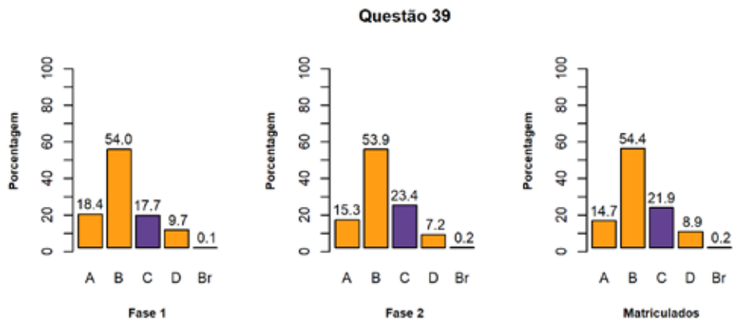


QUESTÃO 39

Um número natural é escolhido ao acaso entre os números de 1 a 100, e depois dividido por 3. A probabilidade de que o resto da divisão seja igual a 1 é de

a) $31/100$.
b) $33/100$.
c) $17/50$.
d) $19/50$.

Aternativa correta: c



QUESTÃO 40

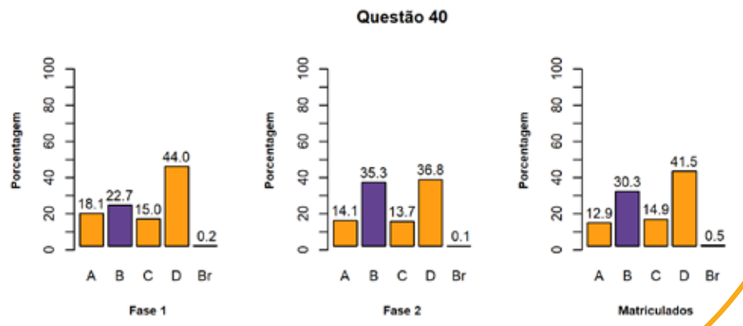
Se $\theta \in (0, \pi/2)$, a expressão

$$\frac{\cos(\theta) + \operatorname{sen}(\theta)}{\operatorname{sen}(\theta)} + \frac{\cos(\theta) - \operatorname{sen}(\theta)}{\cos(\theta)}$$
$$\frac{\cos(\theta) + \operatorname{sen}(\theta)}{\cos(\theta)} + \frac{\cos(\theta) - \operatorname{sen}(\theta)}{\operatorname{sen}(\theta)}$$

é equivalente a

a) $\cos^2(\theta) - \operatorname{sen}^2(\theta)$.
b) $\cos(2\theta) + \operatorname{sen}(2\theta)$.
c) $\cos(2\theta) - \operatorname{sen}(2\theta)$.
d) 1.

Aternativa correta: b

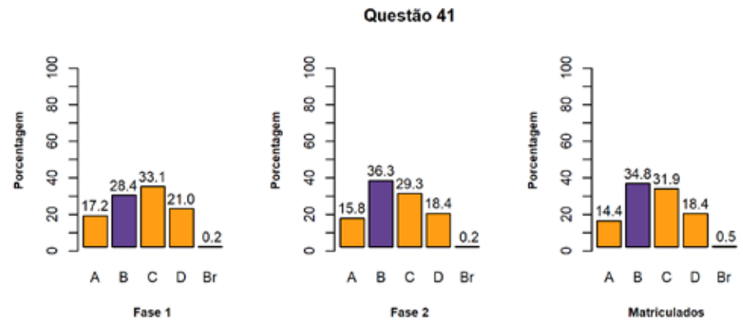


QUESTÃO 41

Sabendo que $0 < \theta \leq 90^\circ$ e que $2\cos(2\theta) + 5\cos(\theta) = 4$, é correto afirmar que

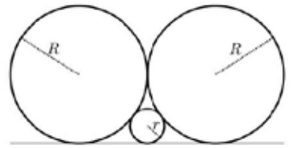
a) $0^\circ < \theta \leq 30^\circ$.
b) $30^\circ < \theta \leq 45^\circ$.
c) $45^\circ < \theta \leq 60^\circ$.
d) $60^\circ < \theta \leq 90^\circ$.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 42

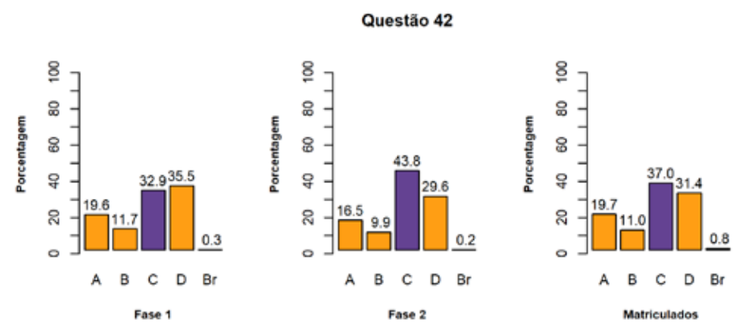
A figura abaixo exibe três círculos tangentes dois a dois e os três tangentes a uma mesma reta. Os raios dos círculos maiores têm comprimento R e o círculo menor tem raio de comprimento r.



A razão R/r é igual a

a) 3.
b) $\sqrt{10}$.
c) 4.
d) $2\sqrt{5}$.

Aternativa correta: c

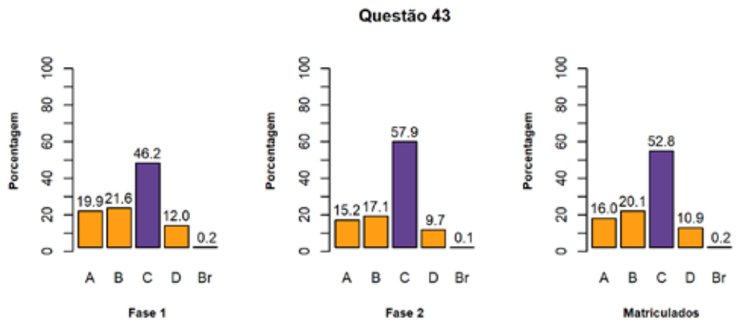


QUESTÃO 43

Dados preliminares da pandemia do Covid-19 indicam que, no início da disseminação, em determinada região, o número de pessoas contaminadas dobrava a cada 3 dias. Usando que $\log_{10} 2 \approx 0{,}3$ e $\log_{10} 5 \approx 0{,}7$, após o primeiro contágio, o número de infectados atingirá a marca de 4 mil entre

a) o 18º dia e o 24º dia.
b) o 25º dia e o 31º dia.
c) o 32º dia e o 38º dia.
d) o 39º dia e o 45º dia.

Aternativa correta: c



QUESTÃO 44

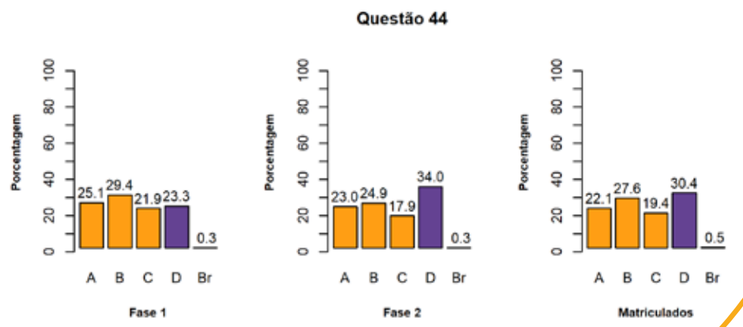
Para qual valor de a a equação matricial

$$\begin{pmatrix} a & -1 \\ a-2 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ a-4 \end{pmatrix}$$

não admite solução?

a) 1.
b) 0.
c) -1.
d) -2.

Aternativa correta: d

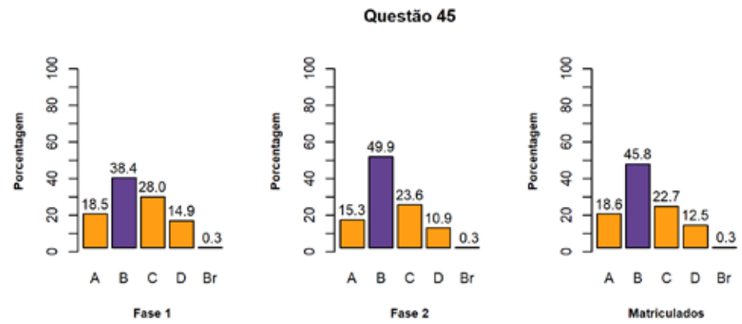


QUESTÃO 45

Sabendo que $10^{0,3} < 2 < 10^{0,31}$ e que x é tal que $\sqrt[2021]{10^{3x+5}} = 20$, então

a) $855 \leq x < 870$.
b) $870 \leq x < 885$.
c) $885 \leq x < 900$.
d) $900 \leq x < 1005$.

Aternativa correta: b

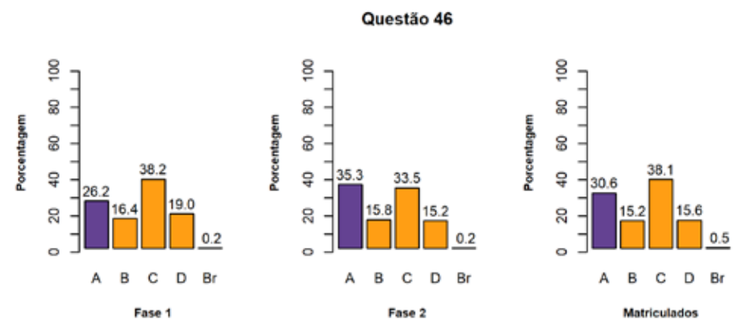


QUESTÃO 46

Considere que as medidas dos lados de um triângulo retângulo estão em progressão geométrica. Sendo a a medida do menor lado e A a área desse triângulo, é correto afirmar que

a) $A = a^2 \frac{\sqrt{2\sqrt{5}+2}}{4}$.
b) $A = a^2 \frac{\sqrt{2\sqrt{5}-2}}{4}$.
c) $A = a^2 \frac{\sqrt{2\sqrt{5}+2}}{2}$.
d) $A = a^2 \frac{\sqrt{2\sqrt{5}-2}}{2}$.

Aternativa correta: a

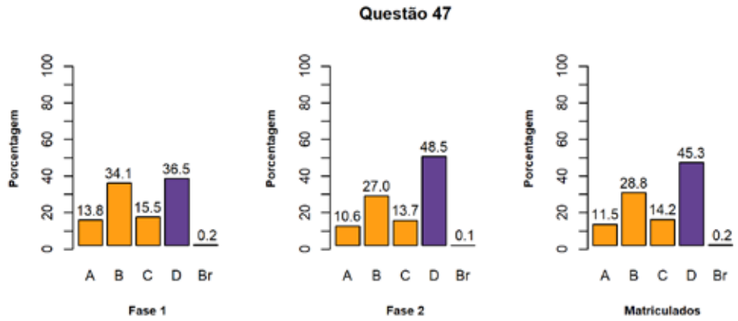


QUESTÃO 47

Sabendo que a é um número real, considere os polinômios $p(x) = x^3 - x^2 + a$ e $q(x) = x^2 + x + 2$. Se $p(x)$ é divisível por $q(x)$, então

a) $a = 3$.
b) $a = 2$.
c) $a = -1$.
d) $a = -4$.

Aternativa correta: d

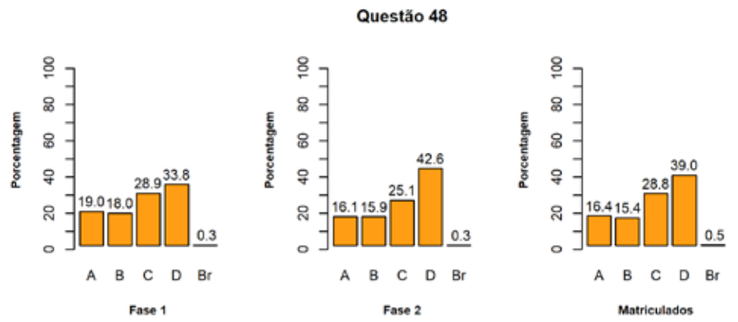


QUESTÃO 48

Se um tetraedro regular e um cubo têm áreas laterais iguais, então a razão entre o comprimento da aresta do tetraedro e o comprimento da aresta do cubo é igual a

a) $\sqrt[4]{2}\sqrt{3}$.
b) $\sqrt[3]{2}\sqrt{3}$.
c) $\sqrt{2}\sqrt[3]{3}$.
d) $\sqrt{2}\sqrt[4]{3}$.

Aternativa correta: anulada



QUESTÃO 49

Nas questões de 49 a 56, sempre que necessário, use $\pi = 3$ e $g = 10\ \text{m/s}^2$.

Texto comum para questões 49 e 50.

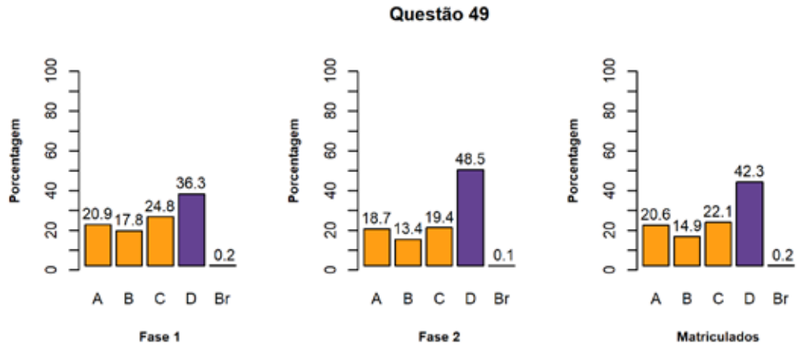
Recentemente, uma equipe internacional de cientistas detectou a explosão de uma estrela conhecida como SN2016aps, que teria sido a explosão de supernova mais brilhante já registrada.

A SN2016aps dista da Terra 4,0 bilhões de anos-luz, enquanto a supernova DES16C2nm, localizada a 10,5 bilhões de anos-luz de distância da Terra, é a mais distante já descoberta. Considere que uma explosão das duas supernovas ocorra simultaneamente. Quando o sinal luminoso da explosão da supernova mais próxima for detectado na Terra, a radiação luminosa da supernova DES16C2nm estará a uma distância da Terra aproximadamente igual a

a) $6{,}5 \times 10^9$ km.
b) $9{,}0 \times 10^{15}$ km.
c) $3{,}6 \times 10^{16}$ km.
d) $5{,}9 \times 10^{22}$ km.

Dados: 1 ano $\approx 3{,}0 \times 10^7$ s
Velocidade da luz: $c = 3{,}0 \times 10^8$ m/s

Aternativa correta: d



QUESTÃO 50

Os cientistas estimam que, no momento da explosão, a massa da supernova SN2016aps era 50 a 100 vezes maior que a massa do Sol. Se o Sol tivesse a massa dessa supernova, mantendo-se a sua distância da Terra,

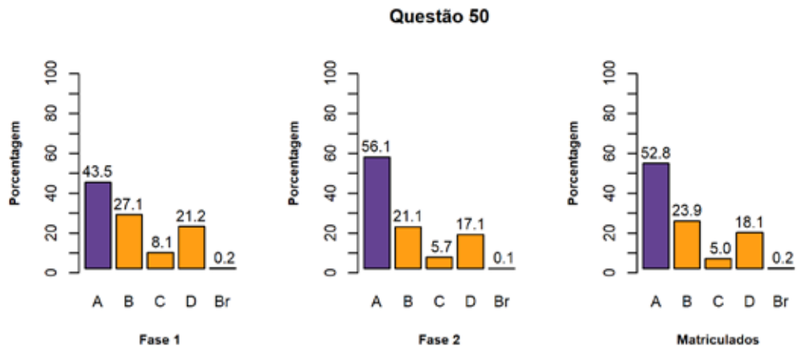
a) a velocidade de translação da Terra em torno do Sol deveria aumentar e o período do ano terrestre diminuir.

b) a velocidade de translação da Terra em torno do Sol deveria diminuir e o período do ano terrestre aumentar.

c) a velocidade de translação da Terra em torno do Sol e o período do ano terrestre deveriam diminuir.

d) a velocidade de translação da Terra em torno do Sol e o período do ano terrestre deveriam aumentar.

Aternativa correta: a



QUESTÃO 51

sempre que necessário, use $\pi = 3$ e $g = 10\ \text{m/s}^2$

Uma cápsula destinada a levar astronautas à Estação Espacial Internacional (ISS) tem massa $m = 7500\ \text{kg}$, incluindo as massas dos próprios astronautas. A cápsula é impulsionada até a órbita da ISS por um foguete lançador e por propulsores próprios para os ajustes finais. O aumento da energia potencial gravitacional devido ao deslocamento da cápsula desde a superfície da Terra até a aproximação com a ISS é dado por $\Delta U = 3{,}0 \times 10^{10}\ \text{J}$. A velocidade da ISS é $v_{ISS} \approx 8000\ \text{m/s}$. A velocidade inicial da cápsula em razão do movimento de rotação da Terra pode ser desprezada. Sem levar em conta a energia perdida pelo atrito com o ar durante o lançamento, pode-se dizer que o trabalho realizado pelo foguete e pelos propulsores sobre a cápsula é de

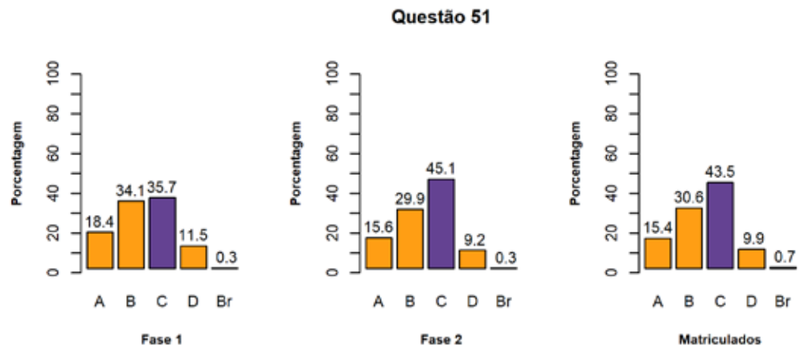
a) $2{,}1 \times 10^{11}\ \text{J}$.

b) $2{,}4 \times 10^{11}\ \text{J}$.

c) $2{,}7 \times 10^{11}\ \text{J}$.

d) $5{,}1 \times 10^{11}\ \text{J}$.

Aternativa correta: c



QUESTÃO 52

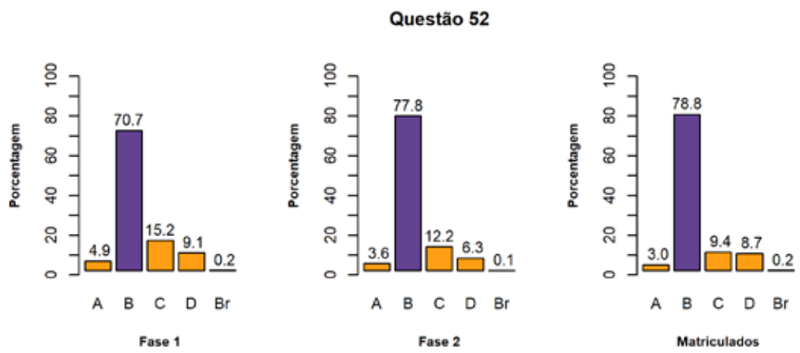
Texto comum para questões 52 e 53.

Em março de 2020, a Unicamp e o *Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab)*, dos Estados Unidos, assinaram um acordo de cooperação científica com o objetivo de desenvolver tanques para conter argônio líquido a baixíssimas temperaturas (criostatos). Esses tanques abrigarão detectores para o estudo dos neutrinos.

A temperatura do argônio nos tanques é $T_{Ar} = -184\,°C$. Usualmente, a grandeza "temperatura" em física é expressa na escala Kelvin (K). Sabendo-se que as temperaturas aproximadas do ponto de ebulição (T_E) e do ponto de solidificação (T_S) da água à pressão atmosférica são, respectivamente, $T_E \approx 373$ K e $T_S \approx 273$ K, a temperatura do argônio nos tanques será igual a

a) 20 K.
c) 189 K.
b) 89 K.
d) 457 K.

Aternativa correta: b

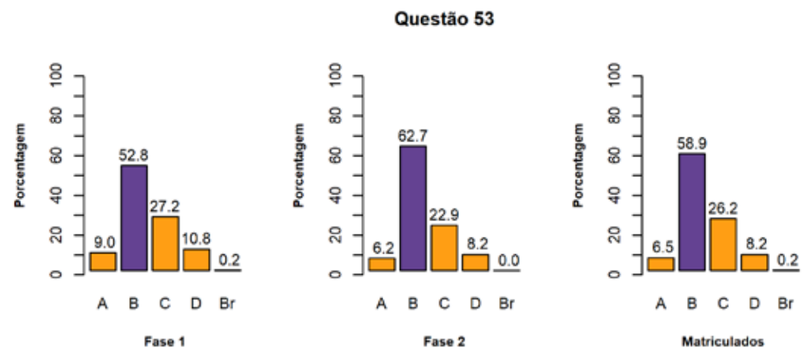


QUESTÃO 53

A pressão exercida na base de certo tanque do *Fermilab* pela coluna de argônio líquido no seu interior é $P = 5{,}6 \times 10^4$ N/m^2. A densidade do argônio líquido no tanque é $d = 1400$ kg/m^3. Assim, a altura do tanque será de

a) 2,0 m.
c) 7,8 m.
b) 4,0 m.
d) 25,0 m.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 54

Texto comum para questões 54, 55 e 56

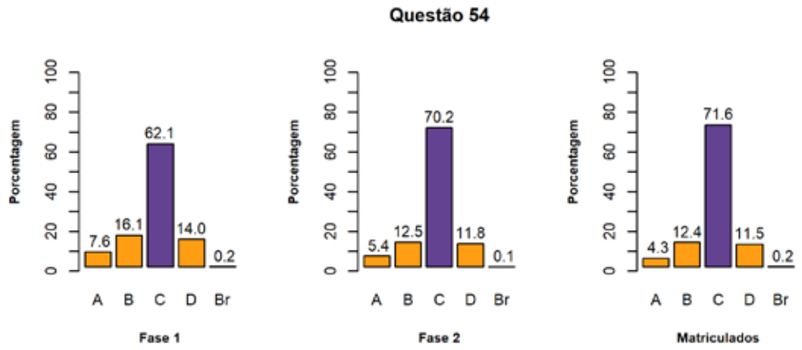
Lâmpadas de luz ultravioleta (UV) são indicadas para higienização e esterilização de objetos e ambientes em razão do seu potencial germicida.

Considere uma lâmpada UV de potência $P = 100$ W que funcione por $\Delta t = 15$ minutos durante o processo de esterilização de um objeto. A energia elétrica consumida pela lâmpada nesse processo é igual a

a) 0,0066 kWh.
c) 0,025 kWh.

b) 0,015 kWh.
d) 1,5 kWh.

Aternativa correta: c



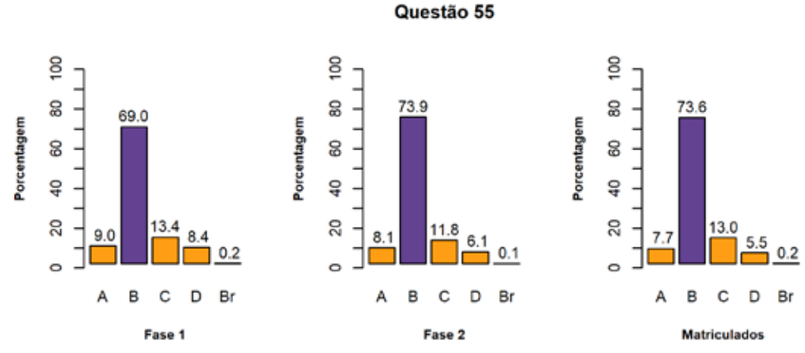
QUESTÃO 55

Em outro processo de esterilização, uma lâmpada UV de potência $P = 60$ W funciona sob uma diferença de potencial elétrico $U = 100$ V. A potência elétrica pode ser expressa também em kVA, sendo $1\ \text{kVA} = 1000\ \text{V} \times 1\ \text{A} = 1000\ \text{W}$. A corrente elétrica i do circuito que alimenta a lâmpada é igual a

a) 0,36 A.
c) 1,6 A.

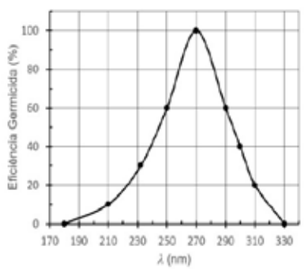
b) 0,60 A.
d) 3,6 A.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 56

A ação germicida da luz UV varia conforme o comprimento de onda (λ) da radiação. O gráfico a seguir mostra a eficiência germicida da luz UV em função de λ, em sua atuação durante certo tempo sobre um agente patogênico.



Pode-se afirmar que a frequência da luz UV que gera eficiência germicida máxima neste caso é

a) $0{,}9 \times 10^{6}$ Hz.

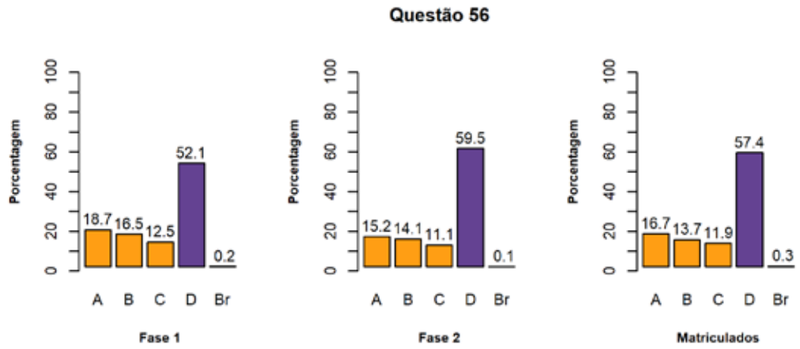
b) $8{,}1 \times 10^{10}$ Hz.

c) $5{,}4 \times 10^{12}$ Hz.

d) $1{,}1 \times 10^{15}$ Hz.

Dado: Velocidade da luz: $c = 3{,}0 \times 10^{8}$ m/s.

Aternativa correta: d



QUESTÃO 57

Os aposentos comuns são aqueles aos quais o povo pode ir, como os vestíbulos e pátios. Assim, magníficos vestíbulos, aposentos e átrios não são necessários para as pessoas de fortuna comum, pois visitam, mas não são visitados. As casas de banqueiros deveriam ser mais espaçosas e vistosas, protegidas contra ladrões. Advogados e retóricos deveriam morar com elegância. Para aqueles que ocupam cargos e magistraturas, deveriam ser feitos vestíbulos reais, amplos e devidamente decorados com grandeza.

(Adaptado de Vitrúvio, "Sobre a Arquitetura", em Pedro Paulo Funari, *Antiguidade Clássica*. Campinas: Editora da Unicamp, 2003, p. 81.)

O arquiteto romano Vitrúvio expressa, em seu texto clássico sobre os princípios da Arquitetura,

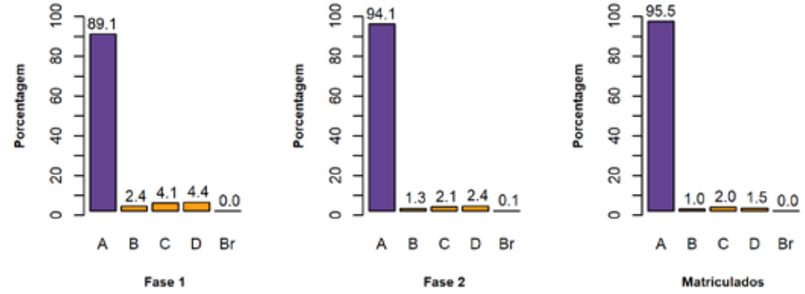
a) a naturalização das diferenças sociais impressas na vida material, já que as habitações ditas comuns deveriam ser simples e as dos enriquecidos deveriam ser espaçosas e vistosas.

b) a resistência contra as diferenças sociais impressas na vida material, já que as habitações de pessoas de fortuna comum, magistrados e funcionários públicos deveriam ser iguais.

c) a percepção das diferenças sociais durante todo o Império Romano, materializadas nas habitações, e a busca por moradias mais belas e espaçosas para todos.

d) a determinação em conservar as diferenças sociais no Império Romano, a partir de políticas públicas de construção de moradias amplas para pessoas de fortuna comum.

Aternativa correta: a



QUESTÃO 58

A epidemia de sífilis golpeou Nápoles, pela primeira vez, em 1494. Os ingleses a chamaram de "enfermidade francesa", os franceses disseram que era um "mal napolitano" e os napolitanos achavam que vinha da América. O vírus, por definição, é o outro. Sexualmente transmissível, a sífilis materializou nos corpos, dos séculos XVI ao XIX, as formas de repressão e exclusão social da modernidade.
(Adaptado de Paul B. Preciado, Aprendendo do vírus, em *Sopa de Wuhan*. APOS, 2020, p. 184-187.)

Considerando as referências acima sobre a epidemia de sífilis na época moderna, é possível afirmar:

a) A história da sífilis baseia-se em experiências mundiais unívocas. Ela transcorre simultaneamente em toda parte e promove uma compreensão tolerante da diversidade dos sujeitos a partir da noção de raça.

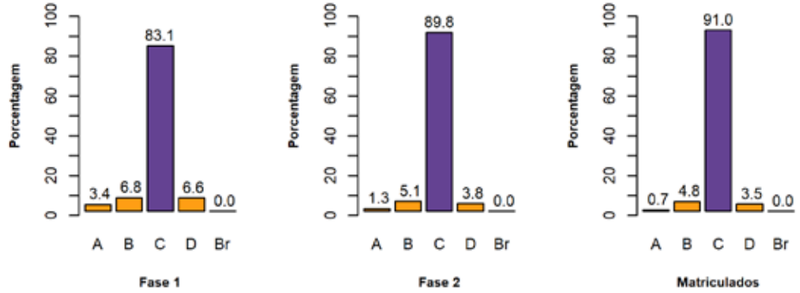
b) A história da sífilis a descreve como uma epidemia local. Ela implica uma percepção neutra do outro, na medida em que ele seria considerado a fonte e o fator de transmissão da doença.

c) A história da sífilis teve longa duração na Euro-américa. O medo da doença contribuiu para a formação e o fortalecimento de políticas de repressão racial, que incidiam nos corpos dos sujeitos sociais.

d) A história da sífilis mostra um trajeto fixo de expansão da epidemia, que começou em Nápoles e alcançou a América. Ela conta uma história do passado de exclusão dos burgueses, dos médicos e dos engenheiros da sociedade.

Aternativa correta: c

Questão 58



QUESTÃO 59

A questão da consciência ou autopercepção nacional nas colônias da América tem sido frequentemente tratada de forma desligada do seu contexto político e social. Podemos, todavia, pensar em um sentimento de distinção e diferença, uma falta de identificação com a Europa e uma consciência da realidade colonial que teria existido entre populações mestiças.
(Adaptado de Stuart B Schwartz, "A formação de uma identidade colonial no Brasil", em *Da América Portuguesa ao Brasil*. Lisboa: Difel, 2003, p. 218.)

Com base no texto acima sobre a formação da identidade colonial, assinale a alternativa correta.

a) No continente ibero-americano, prevaleceu uma percepção colonial de mestiços distinta daquela das elites coloniais, nascidas ou não nessa região, pois essas elites foram formadas nos cânones universitários coloniais desde o século XVI.

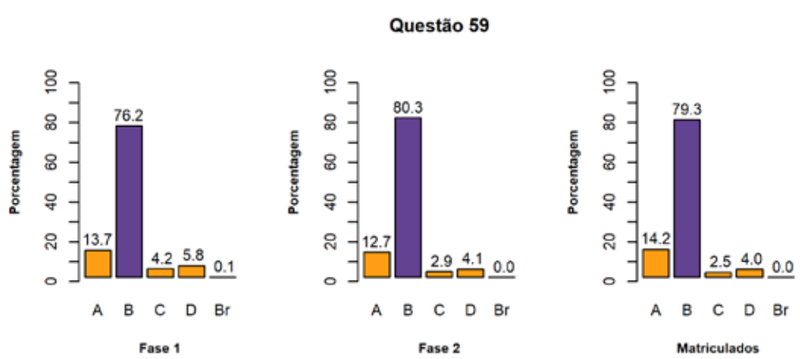
b) Composta por imigrantes vindos da Europa e por seus descendentes brancos nascidos no Brasil, a elite colonial e os mestiços construíam suas identidades calcadas nas tensões sociais e hierarquias sócio-políticas da realidade colonial.

c) Em função de experiências sociais distintas, a noção de pertencimento era similar entre os sujeitos envolvidos na realidade colonial ibero-americana. Por exemplo, os quilombolas tinham a mesma identidade nacional que os pardos livres.

d) Os brasileiros desenvolveram, desde o período colonial ibero-americano, uma consciência nacional homogênea, porque o modo como eram vistos exteriormente e o modo como se viam influenciavam a compreensão da relação liberal estabelecida entre a colônia e a metrópole.

Aternativa correta: b

Questão 59



QUESTÃO 60

Quando um campesinato afro-brasileiro surgiu no final do século XVIII, os agricultores do litoral da Bahia misturaram conhecimentos agrícolas e etnobotânicos da África e do Brasil para fazer proliferar o dendê africano. Mosaicos de mata atlântica e campos de mandioca transformaram o litoral da Bahia em um simulacro transatlântico do complexo de palmeiras da África Ocidental, criando uma paisagem afro-brasileira. A Costa do Dendê, no sul da Bahia, resultante desse processo, permanece como um testemunho de contribuições africanas e de afrodescendentes para o desenvolvimento econômico, ecológico e cultural das Américas.

(Adaptado de Case Watkins, "African Oil Palms, Colonial Socioecological Transformation and the Making of an Afro-Brazilian Landscape in Bahia, Brazil." *Environment and History*. Winwick Cambridgeshire: The White Horse Press, 2015, v. 21, p. 41.)

Com base no excerto e em seus conhecimentos sobre a cultura brasileira, assinale a alternativa correta.

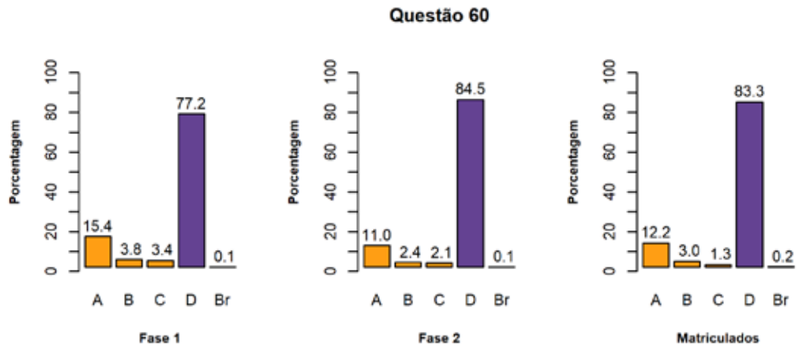
a) A formação histórica da paisagem da Costa do Dendê, na Bahia, é resultado da produção em larga escala de azeite de dendê nos grandes latifúndios monocultores que utilizavam mão de obra escrava africana e indígena desde o século XVI.

b) A desigualdade sócio-econômica que marcou a história da formação do campesinato brasileiro é um fator que inviabiliza o desenvolvimento econômico e ambiental do Brasil com base na produção de combustível sustentável a partir de dendê.

c) Os dendezeiros do litoral brasileiro são resultado de tecnologias de cruzamento entre espécies de palmeiras africanas, asiáticas e nativas que eram cultivadas secularmente pelos indígenas em toda a América do Sul.

d) Os bosques de dendezeiros no litoral baiano formam uma paisagem que testemunha o protagonismo histórico dos africanos e seus descendentes a partir de seus hábitos alimentares, conhecimentos sobre as plantas e práticas agrícolas.

Aternativa correta: d



QUESTÃO 61

Pode-se dizer que o fascismo italiano foi a primeira ditadura de direita que dominou um país europeu: ele era uma colagem de diversas ideias políticas e filosóficas. É possível conceber um movimento totalitário que consiga juntar monarquia e revolução, exército real e milícia pessoal de Mussolini, os privilégios concedidos à Igreja e uma educação estatal que exaltava a violência e o livre mercado?

(Adaptado de Umberto Eco, "O Fascismo Eterno", em *Cinco Escritos Morais*. Rio de Janeiro: Record, 2010, p. 29-38.)

A partir da leitura do texto do escritor italiano Umberto Eco (1932-2016), é correto afirmar que o fascismo italiano

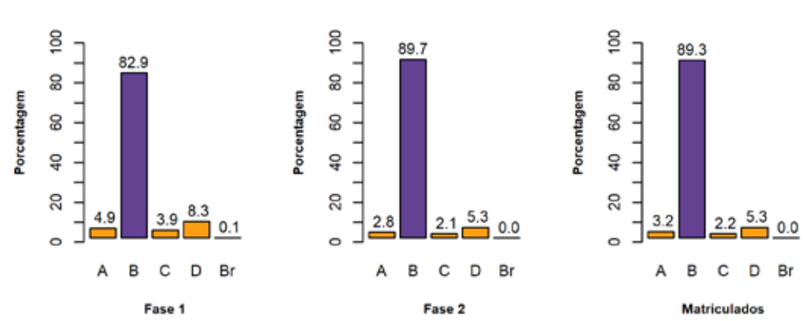
a) era marcado pela política de integração europeia, eliminação de fronteiras nacionais e produção regulada pelo Estado.

b) resultou da combinação de ideários político-filosóficos inicialmente incompatíveis, valendo-se da violência como instrumento político.

c) era uma ditadura de direita que serviu de modelo para países como Espanha, Portugal, Brasil e Estados Unidos.

d) tinha como centro a figura de Mussolini, um homem carismático que assumia o papel de líder religioso e político.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 62

(Seeing the red propaganda art of China's Cultural revolution. *BBC*, 12/02/2019.)

A imagem anterior circulou em 1964 e faz parte de um conjunto de propagandas do governo de Mao Tsé-Tung (1893-1976). Sobre o cartaz e o contexto, é correto afirmar:

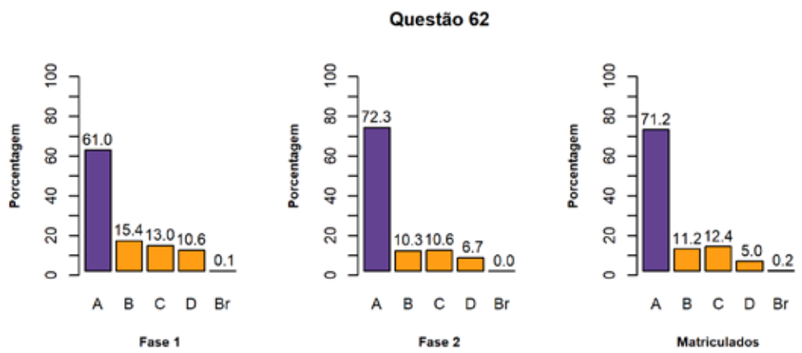
a) A imagem do líder próximo à população camponesa e da fartura no campo era recorrente no Partido sob liderança de Mao Tsé-Tung e contrastava com a realidade marcada pela baixa produtividade e pela fome.

b) A Revolução Cultural na China, liderada por Mao Tsé-Tung, garantiu a alfabetização da população chinesa e a abertura econômica. A imagem retrata o apoio popular ao líder.

c) A imagem é uma propaganda que buscava valorizar a tradição dos saberes do campo, conciliada com o Grande Salto para Frente, que visava a transformar a China em uma potência tecnológica.

d) A Revolução Cultural deu início a uma ditadura que funcionava sobre os princípios dos comitês locais. Na propaganda, Mao Tsé-Tung consulta um conselho do povo sobre a produção de arroz.

Aternativa correta: a



QUESTÃO 63

Lélia Gonzalez (1935–1994) teve um papel pioneiro na criação de uma teoria do feminismo negro brasileiro. O momento mais intenso de sua militância ocorreu durante a Ditadura Militar (1964–1985), que coibiu a organização política da sociedade civil. A Lei de Segurança Nacional, de setembro de 1967, estabelecia que era crime "incitar publicamente ao ódio ou à discriminação racial". O que, na verdade, poderia ser usado contra o movimento negro, uma vez que denunciar o racismo e expor o mito da democracia racial poderia ser considerado uma ameaça à ordem social, um estímulo ao antagonismo e uma incitação ao preconceito.

(Adaptado de Raquel Barreto, "Memória – Lélia Gonzalez". *Revista Cult* 247. São Paulo, julho, 2019. Disponível em https://revistacult.uol.com.br/home/lelia-gonzalez-perfil/. Acessado em 01/05/2020.)

A partir do excerto sobre Lélia Gonzalez e seu contexto histórico, assinale a alternativa correta.

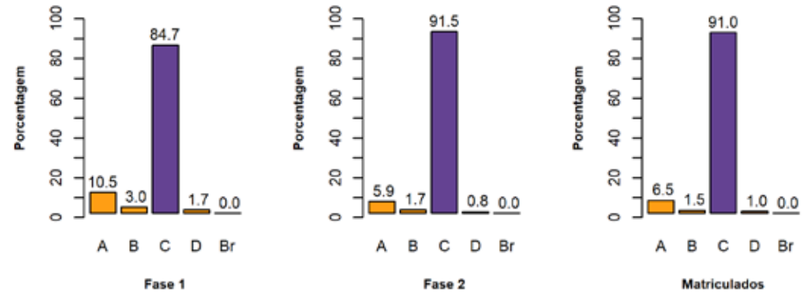
a) A Ditadura Militar perseguiu o feminismo negro no Brasil por ele pregar a supremacia das mulheres negras.

b) A Ditadura Militar criou mecanismos para recolher denúncias contra a discriminação e combater o racismo estrutural no país.

c) A Lei de Segurança Nacional criou instrumentos jurídicos que possibilitavam a criminalização de denúncias contra o racismo.

d) A Lei de Segurança Nacional possibilitou a harmonia das relações étnico-raciais e a igualdade de gênero no Brasil.

Aternativa correta: c



QUESTÃO 64

O SUS (Sistema Único de Saúde) foi definido a partir de princípios universalistas e igualitários, quer dizer, para todos e de forma igual, embasado na concepção de saúde como direito de todos e dever do Estado. Essa construção do SUS rompeu com o caráter meritocrático que caracterizava a assistência à saúde no Brasil até a 17 Constituição de 1988. Os seus princípios, presentes no artigo 196 da Constituição de 1988, foram implementados gradualmente. Um de seus marcos é a Lei Orgânica da Saúde (nº 8.080) de 19 de setembro de 1990, que fundou e operacionalizou o SUS. (Adaptado de Telma Menicucci, História da reforma sanitária brasileira e do Sistema Único de Saúde: mudanças, continuidades e a agenda atual. História, Ciências, Saúde – Manguinhos. Rio de Janeiro, v. 21, n.1, jan-mar. 2014, p.77- 92.

Com base no excerto e em seus conhecimentos sobre a história do Brasil, assinale a alternativa correta

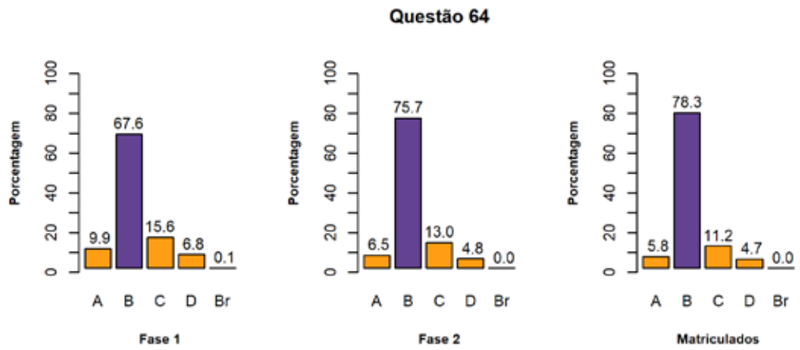
a) Os princípios universais e inclusivos do SUS foram desmantelados durante década de 1990 em razão da crise inflacionária que assolou o país e das reformas neoliberais que aumentaram os gastos do Estado com a saúde e o saneamento.

b) A criação do SUS aconteceu no contexto de reabertura política e da expansão democrática que sucedeu ao regime militar. O seu funcionamento mostra as dificuldades de financiamento da saúde pública entre as décadas de 1990 e 2000.

c) O modelo que inspirou os princípios do SUS foi o sistema universal de saúde de Cuba, cujos profissionais prestaram consultoria ao Estado brasileiro durante a formulação dos artigos referentes à saúde da Constituição de 1988.

d) Durante o governo do presidente Fernando Collor (1990-1992), houve a suspensão do SUS e a expansão dos sistemas de saúde baseados em planos privados oferecidos por instituições estrangeiras que passaram a atuar no país.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 65

Mapa da eleição para Presidente – EUA - 2016

	Candidatos	Partidos	Delegados	Votos populares
	Donald Trump	Republicano	304	62.980.160
	Hillary Clinton	Democrata	227	65.845.063
	Evan McMullin	Independente	0	728.830
	Gary Johnson	Libertário	0	4.488.931
	Jill Stein	Verde	0	1.457.050

(Fonte:https://www.270towin.com/historical-presidential-elections/timeline/.)

Nos EUA, a eleição para Presidente é indireta: o eleitor vota em um delegado estadual e este, se for eleito, votará para Presidente em um Colégio Eleitoral. O número de delegados é proporcional à população de cada Estado, mas há um sistema chamado *winner-takes-all* (o ganhador leva tudo) no qual o candidato a Presidente que conseguir o maior número de delegados de um Estado fica com todos – à exceção do Maine e Nebraska. Observe o mapa e a tabela com os resultados eleitorais de 2016: a segunda colocada nas eleições em número de votos (227) por colégio eleitoral obteve um número maior de votos individuais (65.845.063), o que leva a concluir que os colégios eleitorais

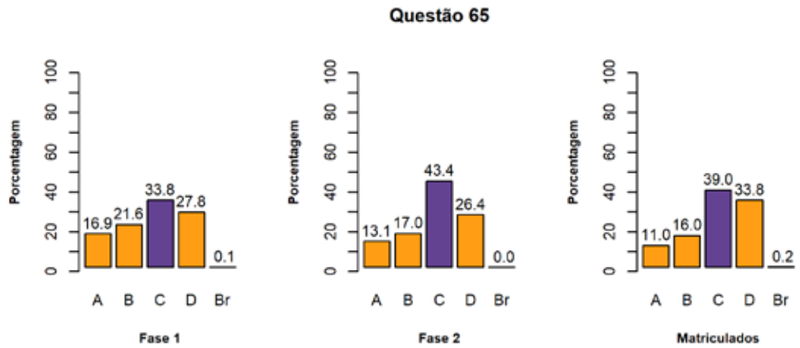
a) do primeiro colocado são mais populosos; ele obteve grande concentração de votos na Costa Oeste.

b) da segunda colocada são mais populosos; ela obteve grande concentração de votos no Golfo do México.

c) do primeiro colocado são menos populosos; ele obteve maioria absoluta dos votos no Golfo do México.

d) da segunda colocada são menos populosos; ela obteve a maioria absoluta dos votos nos Grandes Lagos.

Aternativa correta: c



QUESTÃO 66

O ano de 2008 assistiu ao início de uma crise capitalista mundial que se prolonga até os dias atuais. É uma crise similar, em sua amplitude, à Grande Depressão de 1929. Contudo, apesar de receber a mesma designação (crise), essa crise capitalista prolongada difere em seu contexto mundial e em traços específicos daquela de 1929, sobretudo pelo processo de financeirização que emergiu ao final do século XX e que permite imensas acumulações de capitais.

Sobre essa crise capitalista financeirizada é correto afirmar que

a) é derivada da superprodução de bens manufaturados, especialmente ligados à indústria de base, em crise com a expansão dos financiamentos.

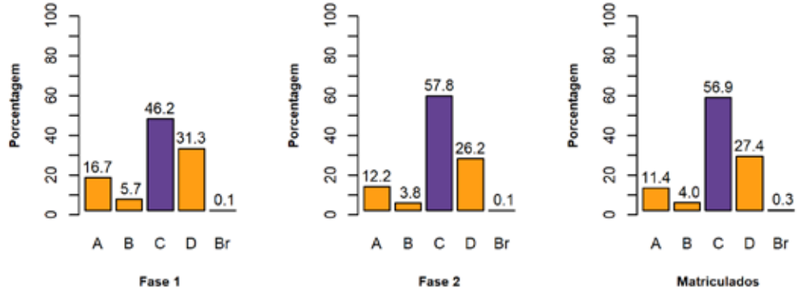
b) é produzida pela alta demanda do consumo nos países pobres, o que tem levado a uma ampliação dos financiamentos para a compra de bens.

c) resulta de especulações financeiras que, sem passarem pelos sistemas produtivos, propiciam acumulações em capitais fictícios.

d) procede de especulação financeira, gerando excedentes na indústria de bens de capital e exigindo maiores somas em financiamentos.

Aternativa correta: c

Questão 66



QUESTÃO 67

As cidades em que vivemos hoje são fechadas de maneiras que refletem o que aconteceu no mundo da tecnologia. Na imensa explosão urbana que ocorre atualmente no Sul Global - na China, na Índia, no Brasil, no México, nos países da África Central -, grandes empresas das finanças e da construção estão padronizando a cidade; no momento em que o avião aterrissa, talvez não possamos distinguir Pequim de Nova York. Seja no Norte ou no Sul, o crescimento das cidades não gerou grandes experimentações na forma. O complexo comercial, o *campus* universitário, a torre residencial erguida num recanto de um parque

não são formas favoráveis à experimentação por serem autossuficientes, e não abertas a influências e interações externas.
(Adaptado de Richard Sennett, *Construir e habitar*. Ética para uma cidade aberta. Rio de Janeiro: Editora Record, 2018, p. 22.)

De acordo com a visão do autor, podemos afirmar que:

a) O processo de urbanização é bastante diferenciado no mundo todo, promovendo novas experiências que abrem os espaços à criatividade.

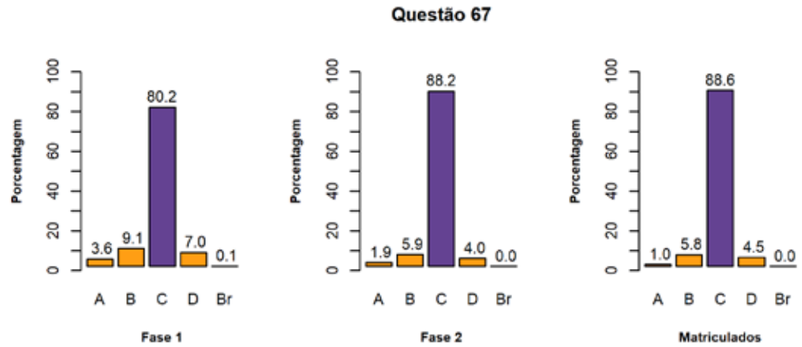
b) As formas urbanas autossuficientes não homogeneízam as cidades, pelo contrário, as tornam lugar de novas complexidades e interações.

c) A cidade fechada deriva de sua instrumentalização para a eficácia, empobrecendo experiências e tornando o espaço habitado mais artificial.

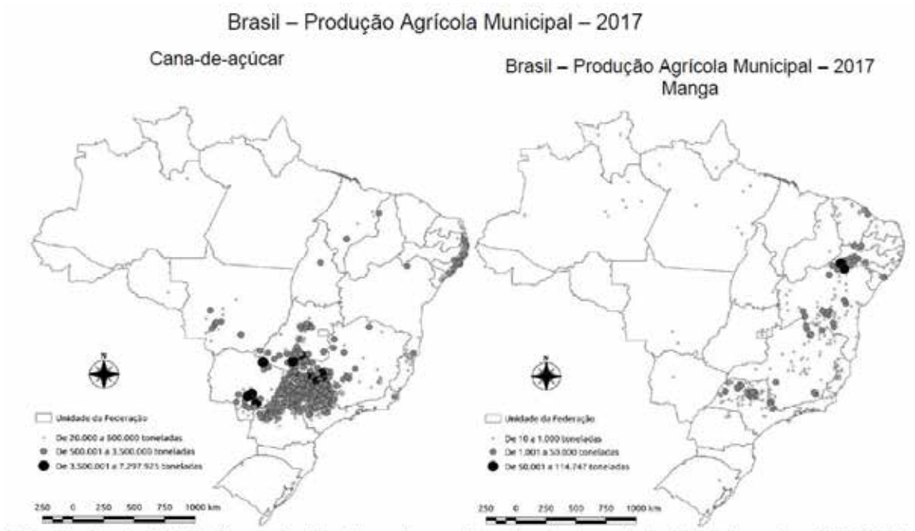
d) A paisagem urbana é, cada vez mais, a expressão de potencialidades locais, demonstrando a despadronização das formas construídas.

Aternativa correta: c

Questão 67



QUESTÃO 68



(Fonte: Atlas Escolar do IBGE. Disponível em https://mapas.ibge.gov.br/escolares/ensino-medio/brasil.html. Acessado em 10/09/2020.)

A produção agrícola nacional, para os mercados interno e externo, aparece como ponto fundamental para o Produto Interno Bruto nacional. Sobre as culturas de cana-de-açúcar e manga é correto afirmar:

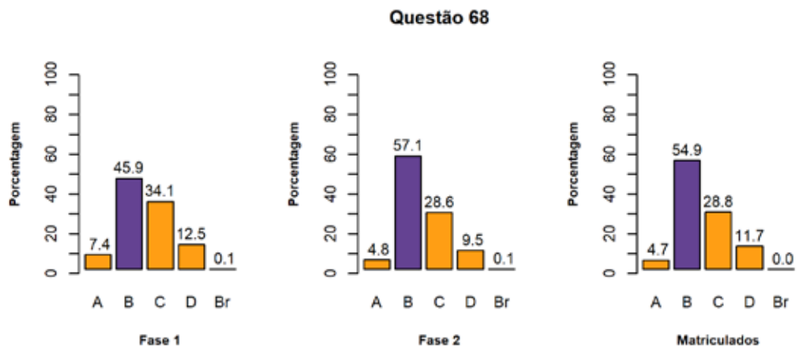
a) Pouco concentrada espacialmente, a cana-de-açúcar é uma cultura permanente voltada para exportação.

b) A manga é uma cultura permanente, que tem importante produção nas áreas irrigadas no Nordeste.

c) A cana-de-açúcar é uma cultura temporária no litoral nordestino e permanente na região Sudeste.

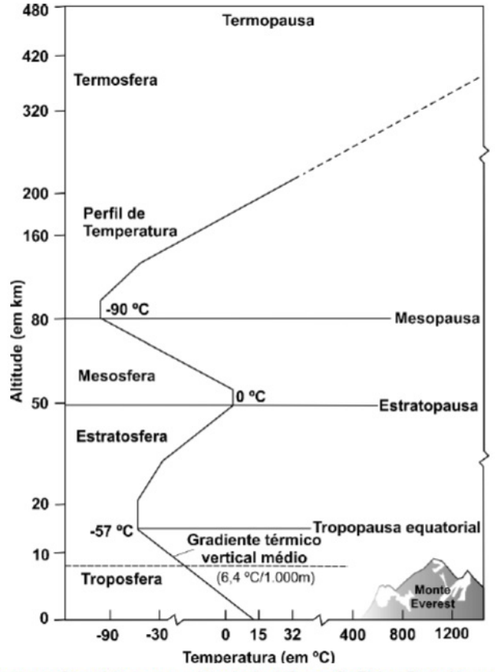
d) Inteiramente voltada para o mercado interno, a cultura da manga é uma cultura temporária na região Sudeste.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 69

Atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra. Ela não se apresenta de forma homogênea em toda a sua extensão, e sua composição varia de acordo com o local, mas nela podemos encontrar, além dos gases, partículas de pó, cinzas vulcânicas, microrganismos, vapor d' água, sais, etc.



(Adaptado de Robert W. Christoperson, Geossistemas: uma introdução à Geografia Física. Porto Alegre: Bookman, 2012, p. 63.)

Assinale a alternativa que associa corretamente a camada da atmosfera a suas respectivas características.

a) Na **Termosfera**, a grande quantidade de gases faz com que as temperaturas nesta porção da atmosfera sejam elevadas. Quanto maior a concentração de gases, maior a absorção da radiação solar e, consequentemente, maiores são as temperaturas.

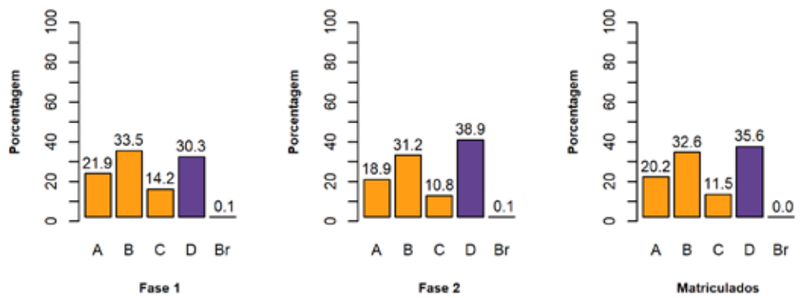
b) A **Mesosfera** é a camada da atmosfera em que há presença do gás ozônio. A emissão dos clorofluorcarbonetos (CFCs) tem aumentado o buraco na camada de ozônio, diminuindo sua função de filtrar a radiação ultravioleta.

c) Na **Estratosfera** as temperaturas aumentam com a altitude. É nesta camada que se formam as nuvens, constituídas pelo vapor de água aquecido proveniente da superfície terrestre; ao atingirem a Estratopausa, as nuvens se condensam ocasionando as precipitações.

d) A **Troposfera,** nas suas baixas altitudes, é a camada da atmosfera que tem mais calor, mesmo não sendo a porção da atmosfera com maior temperatura. Isto se dá pela maior concentração de gases próximos à superfície, em razão da atração gravitacional.

Aternativa correta: d

Questão 69



QUESTÃO 70

O que se costuma chamar popularmente de "bioma Mata Atlântica" e de "bioma "Mata Amazônica" não são, na verdade, biomas, mas conjuntos de biomas, uma vez que não apresentam a condição básica do conceito internacional de biomas, isto é: um espaço geográfico natural que se caracteriza pela uniformidade de condições climáticas, edáficas e de fitofisionomias.
(Adaptado de Leopoldo Magno Coutinho, *Biomas brasileiros*. São Paulo: Oficina de Textos, 2016, p. 34.)

A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos sobre os biomas brasileiros, assinale a alternativa correta.

a) A ocorrência de savanas no Brasil restringe-se à região Centro-Oeste e a porções interioranas da região Nordeste, em climas que apresentam uma estação seca definida.

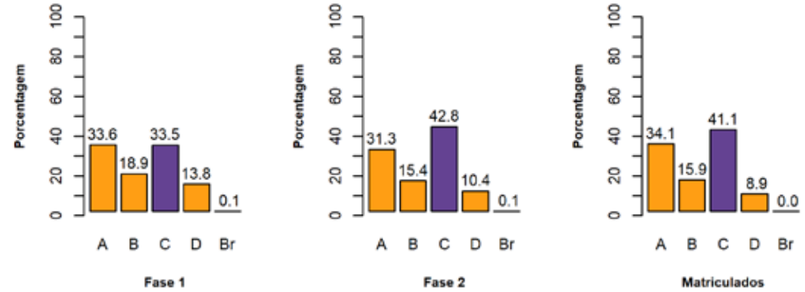
b) As florestas no Brasil só ocorrem na zona intertropical, pois esses biomas são adaptados a climas quentes, com precipitação superior a 2.000mm anuais e temperaturas médias superiores a 25ºC.

c) O Pantanal tem clima uniforme e não apresenta uniformidade nas suas características edáficas e na sua fitofisionomia, como exige o conceito de bioma; por isso é considerado um sistema complexo.

d) No clima subtropical, com temperaturas médias anuais de 10ºC a 18ºC, a região Sul do Brasil tem um único bioma, caracterizado por apresentar um dossel formado exclusivamente pela Araucária.

Aternativa correta: c

Questão 70



QUESTÃO 71

Imagine o espanto do navegante português João de Castro, vice-rei da Índia, quando, em 1538, viajando pelo Mar Arábico, nas proximidades de Bombaim, tendo atracado em uma pequena ilha, colocou sua bússola sobre o rochedo e verificou que a agulha se inverteu: apontava para o sul em vez de apontar para o norte! A única coisa que o bravo navegador poderia fazer era anotar o incidente em seu diário de bordo e, provavelmente, trocar de bússola.
(Adaptado de Samuel M. Branco e Fábio C. Branco, *A deriva dos continentes*. São Paulo: Moderna, 2004, p. 58.)

A bússola é um instrumento de orientação na superfície terrestre que permite a localização a partir da posição dos polos magnéticos da Terra.

Considerando o exposto, assinale a alternativa que explica a inversão da agulha da bússola relatada no texto.

a) A bússola teve um problema de fabricação, o que fez com que a agulha fosse desmagnetizada, gerando um movimento oposto ao esperado.

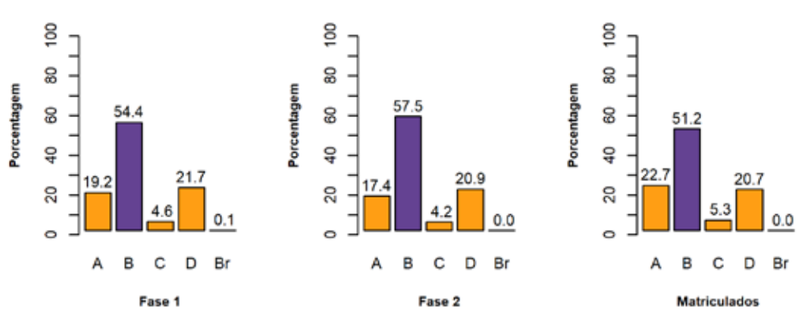
b) A agulha da bússola se inverteu, pois o rochedo foi formado em um momento em que os polos magnéticos da Terra estavam invertidos.

c) A bússola não é um mecanismo confiável de localização, tanto que, na atualidade, foi substituída pelo GPS, instrumento preciso.

d) A bússola é um meio de orientação exclusivo para os navios. O seu uso nos continentes sofre influência dos materiais metálicos.

Aternativa correta: b

Questão 71



QUESTÃO 72

Como justificar que somos uma humanidade, se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser? A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem, e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas neste mundo maluco que compartilhamos.
(Adaptado de Ailton Krenak, *Ideias para adiar o fim do mundo*. Apple Books, 2018, p. 10.)

Com base no texto e em seus conhecimentos, assinale a alternativa que apresenta corretamente os conceitos de "alienação" e "identidade", respectivamente:

a) dissociação dos seres humanos de algum aspecto essencial de sua natureza; interações coletivas construídas sobre heranças espaciais e temporalidades vividas.

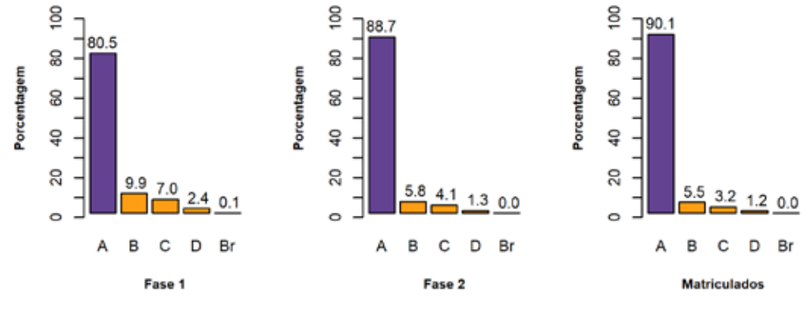
b) associação dos seres humanos com a natureza fundamental das sociedades; enraizamentos em espaços e temporalidades herdados que constroem nexos coletivos.

c) falta de controle sobre processos sociais capitais para a vida das pessoas; apagamento dos tempos e temporalidades precedentes como forma de vínculo coletivo.

d) consciência e controle plenos das transformações nas relações sociais; estranhamento com relação aos espaços herdados e projetos de futuro das coletividades.

Aternativa correta: a

Questão 72



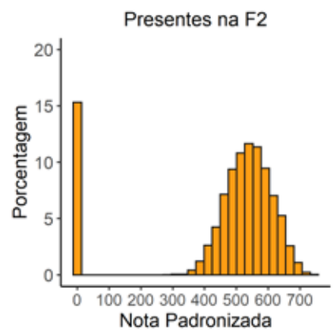
PROVA DA SEGUNDA FASE

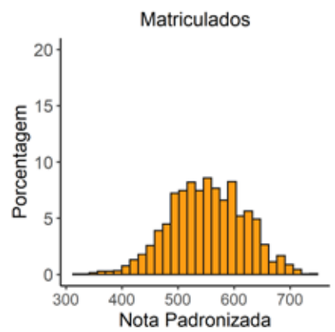
RESPOSTAS ESPERADAS

Caracterização estatística

Distribuição da nota final

As figuras e tabelas a seguir apresentam a distribuição da nota padronizada final do vestibular para dois grupos de candidatos: presentes na segunda fase e matriculados.





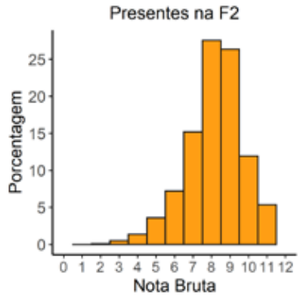
Média e desvio padrão da nota bruta na segunda fase

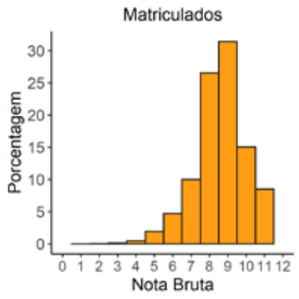
	Número de candidatos	Média	Desvio Padrão
Presentes na 2ª fase	14090	457,3	204,9
Matriculados	3211	551,6	66,1

Redação

A seguir são apresentadas as distribuições das notas na redação e em cada uma das disciplinas da segunda fase.

Distribuição de frequências das notas



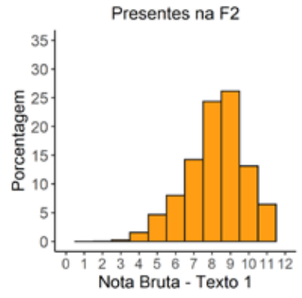


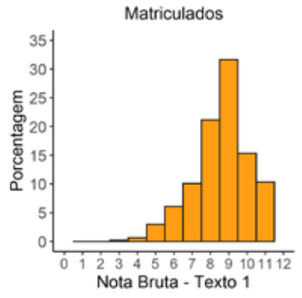
Média e desvio padrão da nota bruta

	Número de candidatos	Média	Desvio Padrão
Presentes na 2ª fase	14090	8,4	1,6
Matriculados	3211	8,9	1,4

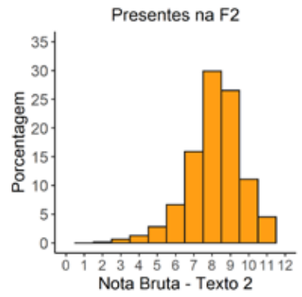
Distribuição das notas da redação por texto

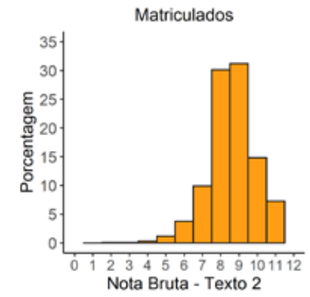
TEXTO 1





TEXTO 2





Texto	Presentes na F2			Matriculados		
	Número de candidatos*	Média	Desvio Padrão	Número de candidatos	Média	Desvio Padrão
1	5915	8,5	1,6	1296	8,9	1,5
2	8173	8,4	1,5	1915	8,9	1,3

* 2 candidatos estiveram presentes nos dois dias da segunda fase, porém não fizeram a redação

Prova de Redação

Introdução

O Vestibular Unicamp 202, mais uma vez, surpreendeu em sua prova Redação, seja pela atualidade dos temas, seja pelos gêneros de textos propostos aos candidatos/as.

A Proposta 1 sugeria que o/a vestibulando/a assumisse o papel de um/a candidato/a a vereador/a que deve escrever um texto a ser proferido em uma assembleia estudantil da escola em que teria estudado no passado. O discurso político tem o propósito de discutir uma situação polêmica: a retirada ou não de duas estátuas erguidas no pátio do colégio (fundado em 1965), a do bandeirante Anhanguera e a do jesuíta Padre Anchieta. O tema, inspirado nas manifestações interventivas do movimento Black Lives Matter, circulou na mídia do Brasil e do mundo ao longo de todo o ano de 2020, constituindo, portanto, uma proposta de texto atraente para os jovens estudantes antenados com as notícias contemporâneas.

A Proposta 2, por sua vez, sugeria que o/a vestibulando/a se imaginasse em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica e narrasse, em um diário, um episódio em que corria o risco de contrair o vírus da Covid-19 em razão de seu trabalho, denunciando, a partir desse episódio, a negligência do Estado em relação à saúde dos mais vulneráveis: pessoas pobres, pretas, marginalizadas, que sobrevivem nas franjas de um sistema capitalista que se vale de premissas coloniais e racistas para descartar os corpos indesejáveis. Para o cumprimento dessa proposta temática, era imprescindível, portanto, a compreensão de um conceito-chave – o de necropolítica –, praticada no Brasil desde o início da pandemia da Covid-19. Um tema no qual todos nós estamos mergulhados há mais de um ano.

Dadas as duas propostas temáticas de gêneros discursivos diferentes, os/as candidatos/as puderam escolher o tema e o gênero em que se sentiram mais preparados para elaborar seu texto escrito. O que se nota na coletânea de redações selecionadas especialmente para este Caderno é que há textos que realizam as tarefas de leitura e escrita propostas com bastante sucesso e outros nem tanto. Pretendemos, com a análise das redações, justificar essas avaliações (acima da média, mediana, abaixo da média, anulação ou quase anulação) em um processo seletivo como é o Vestibular Unicamp, que se pauta em critérios objetivos, tais como os descritos em nossa grade analítica de correção (cf. ao final deste material), que avaliam, respectivamente: a realização da proposta temática (Pt), o cumprimento do gênero discursivo solicitado (G), a qualidade da leitura dos textos da coletânea (Lt) e as convenções de escrita e coesão (CeC).

Esperamos, dessa forma, desfazer mitos e lendas urbanas que circundam a nossa avaliação de redações, agindo com a transparência que exige um processo seletivo público e sério como sempre foi o Vestibular da Unicamp. Esperamos também, ainda que modestamente, ser úteis a professores que trabalham com leitura e produção de textos em escolas da educação básica. Que este material possa provocar reflexões e promover debates frutíferos na área. Desejamos a todos/as uma leitura produtiva deste Caderno!

Proposta 1

Você é candidato/a a vereador/a em uma cidade de São Paulo. Em sua campanha, prometeu resolver uma situação polêmica envolvendo a escola pública em que estudou. A escola foi fundada em 1965 e tem em seu pátio duas estátuas de figuras históricas apresentadas como glórias passadas do Estado: um bandeirante, que hoje dá nome a uma rodovia estadual (Anhanguera), e um missionário jesuíta que fundou a cidade de São Paulo (Padre Anchieta). Tais estátuas sempre passaram despercebidas pela maioria dos estudantes. Em 2020, inspirados no movimento *Black Lives Matter* (*Vidas Negras Importam*), que questionou monumentos erguidos em homenagem a colonizadores e escravagistas na Europa, Estados Unidos e África, um grupo de estudantes se mobilizou para pedir a retirada das estátuas do pátio da escola. Outros estudantes se manifestaram contra a possível retirada.

Como ex-aluno/a e candidato/a a vereador/a, você foi convidado/a para discutir o assunto na assembleia estudantil dessa escola. Você então decide preparar um **discurso político** a ser proferido na assembleia. Em seu texto, você deve: **a)** fazer um balanço das duas visões em disputa; **b)** assumir uma posição sobre como agir diante do dilema da retirada ou não das estátuas, *argumentando* no sentido de convencer os estudantes ali presentes. Lembre-se de que, como líder político, sua posição terá impacto nos encaminhamentos da assembleia. Para escrever seu texto, leve em conta a coletânea apresentada a seguir.

1. Bandeirante: indivíduo que no Brasil colonial tomou parte em *bandeira* (no sentido de "expedição"); paulista (no sentido de "natural" ou "habitante"); que ou o que abre caminho; desbravador, precursor, pioneiro.
(*Dicionário Houaiss on-line*. Disponível em https://houaiss.uol.com.br/corporativo/apps/uol_www/v5-4/html/index.php#1. Acessado em 28/09/2020.)

2. Os vândalos do bem escolheram o alvo certo. Assim como os intelectuais de ontem, que ergueram estátuas para celebrar as ideias hegemônicas da época, os de hoje estão dispostos a derrubá-las em nome do mesmo princípio covarde. Uma estátua é uma cicatriz da história, uma marca inscrita pelo passado no corpo paisagístico da sociedade. Nas praças, nos parques ou nas ruas, as estátuas alertam-nos sobre o passado - ou melhor, sobre incontáveis camadas de passado. A derrubada desses símbolos revela o desejo tirânico de exterminar a memória social. Uma estátua erguida no passado não representa uma celebração presente de um personagem ou de uma ideologia, mas apenas a prova material de que, um dia, em outra época, isso foi celebrado. (Adaptado de Demétrio Magnoli, Derrubada de estátua é a imposição do esquecimento. *Folha de São Paulo*, 26/06/2020.)

3.

(Alexandre Beck. Disponível em https://tirasarmandinho.tumblr.com/post/151198042879/tirinha-original. Acessado em 28/09/2020.)

4. Cidades são locais de memória e temos o direito de atribuirmos novos sentidos a monumentos que outrora esculpimos em pedra. Não se apaga a história, escrita com a caneta dos vencedores. No caso de estátuas, questiona-se quem merece um pedestal público. A escolha não está entre depredar monumentos ou deixá-los intocáveis. Podemos, ao invés disso, ter a maturidade de escolher não elogiar genocidas em nosso espaço público e derrubar monumentos. Civilidade essa que é, aliás, infinitamente superior à das figuras representadas nesses monumentos. Seja para pô-los em museus, para colocá-los em cemitérios de esculturas, para ressignificá-los, quando o valor artístico permite, seja para destruí-los, quando este valor for pífio. (Adaptado de Thiago Amparo, Borba Gato deve cair. *Folha de São Paulo*, 14/06/2020.)

5. Como todos os missionários do Brasil, Anchieta protegia os índios e benzia a escravidão dos negros. Para ele, o cativeiro dos últimos livrava os primeiros da exploração colonial. Depois, o padre Antônio Vieira completou a justificação jesuítica do tráfico negreiro, afirmando que o escravismo também salvava os africanos do paganismo. Ao fio dos anos, acumulando negócios, os jesuítas se tornaram grandes proprietários de escravos. A fazenda de Santa Cruz, que lhes pertencia, era a maior propriedade escravista das Américas por volta de 1750, concentrando mais de mil cativos negros e mulatos. (Adaptado de Luiz Felipe Alencastro, Santo Anchieta dos poucos. *Folha de São Paulo*, 20/07/2014.)

6. Os motivos que moviam os bandeirantes eram três. Em primeiro lugar, a riqueza: comerciantes endinheirados organizavam bandeiras para descobrir novas minas e depósitos de ouro, prata e pedras como a esmeralda. Em segundo lugar, a propriedade: fazendeiros financiadores usavam as expedições para ampliar suas terras, aumentando o território para cultivo ou criação de gado. Por fim, a mão de obra: muitas viagens tinham como objetivo recapturar escravos fugitivos ou então encontrar índios que pudessem ser escravizados. (Adaptado de https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-era-uma-expedicao-dos-bandeirantes/. Acessado em 25/09/2020.)

Proposta 2

Você se encontra em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica que o deixa mais exposto à infecção pelo vírus da Covid-19 e se sente indignado/a com a negligência do Estado, que não adota medidas sérias e eficazes para evitar que você e outros/as trabalhadores/as corram esse risco. Em um ato de resistência psíquica e política, você decide escrever um diário para registrar o seu testemunho dos acontecimentos extraordinários da pandemia da Covid-19 para que as gerações futuras possam entender como as decisões políticas de um dado momento são determinantes para a história da humanidade.

Escreva **um texto de entrada para o seu diário**, no qual você deve **a)** *narrar* um episódio em que você corre o risco de contrair a Covid-19 em razão de seu trabalho e; **b)** *denunciar*, a partir desse episódio, a *necropolítica* como forma de organização de um Estado negligente em relação à saúde dos mais vulneráveis. Lembre-se de que seu diário servirá de testemunho para que seus descendentes tomem conhecimento do exercício da *necropolítica* que marcou a pandemia da Covid-19. Para escrever seu texto, leve em conta a coletânea apresentada a seguir.

Diário é um gênero textual, geralmente de caráter íntimo, em que se fazem anotações de experiências pessoais cotidianas, e que é organizado pela data de registro dessas anotações. Alguns diários podem ultrapassar o interesse privado do seu autor e interessar a outros possíveis leitores, seja pela pertinência das reflexões pessoais, seja por documentar uma época histórica.

1. *Necropolítica* é um conceito desenvolvido pelo filósofo Achille Mbembe que questiona os limites da soberania quando o Estado, baseado em premissas coloniais, racistas e capitalistas, escolhe quem deve viver e quem deve morrer (...). Segundo a pesquisadora Rosane Borges, racismo, capitalismo e necropolítica são inseparáveis. Um sustenta o outro. Aquilo que o capitalismo acha que não serve mais, ele abate, porque são corpos negros. O que se faz com a massa sobrante do mercado de trabalho? O que se faz com o contingente de pessoas que não são absorvidas pelas novas competências técnicas e tecnológicas do capitalismo? Se mata, se exclui. Obviamente que essa mesma massa sobrante são corpos negros, mulheres negras, que foram fundamentais para a acumulação de capital. Corpos que foram escravizados e que hoje não interessam mais para o capital. São pessoas que estão vivendo nas franjas do sistema social, marginalizadas. Nesse processo de marginalização, a gente cria linhas divisórias entre nós e os outros. E esses outros podem ser alvo de tudo. Inclusive da morte. (Adaptado de O que é necropolítica. Disponível em https://ponte.org/o-que-e-necropolitica-e-como-se-aplica-a-seguranca-publica-no-brasil/. Acessado em 15/01/2021.)

2. Quais são as consequências dessa pandemia no que diz respeito à reflexão sobre igualdade, interdependência global e nossas obrigações uns com os outros? O vírus não discrimina. Poderíamos dizer que ele nos trata com igualdade, nos colocando igualmente diante do risco de adoecer, perder alguém próximo e de viver em um mundo marcado por uma ameaça iminente. A desigualdade social e econômica garantirá a discriminação do vírus. O vírus por si só não discrimina, mas nós, humanos, certamente o fazemos, moldados e movidos como somos pelos poderes casados do nacionalismo, do racismo, da xenofobia e do capitalismo. Quais mortes chorar? Parece provável que passaremos a ver um cenário doloroso no qual algumas criaturas humanas afirmam seu direito de viver a custo de outras, reinscrevendo a distinção espúria entre vidas passíveis de luto e aquelas não passíveis de luto, isto é, entre aqueles que devem ser protegidos contra a morte a qualquer custo e aqueles cujas vidas não valeriam o bastante para serem salvaguardadas contra a doença e a morte. (Adaptado de Judith Butler, O capitalismo tem seus limites. Disponível em https://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2020/03/judith-butler-sobre-a-covid-19-o-capitalismo-tem-seus-limites/. Acessado em 08/09/2020.)

3.

(Adaptado de Pedro Conforte / Plantão Enfoco. Disponível em https://www.brasildefato.com.br. Acessado em 28/09/2020.)

4.

(Adaptado de *Confinada*. Roteiro de Triscila Oliveira e Ilustração de Leandro Assis. Disponível em @leandro_assis_ilustra. (Instagram). Acessado em 14/12/2020.)

5. O chefe de governo negou a gravidade do problema, insultou os coveiros, promoveu aglomerações e espalhou desinformação sobre o distanciamento, a higienização e o uso de máscara. Jogou com a vida dos que acreditaram em um remédio inócuo, a cloroquina, e nisso comprometeu o Exército e o SUS. Desmoralizou os médicos Ministros da Saúde, ignorou medidas que inibiriam a evolução da doença e deixou mofar milhões de testes que ajudariam a salvar vidas. Após atribuir poderes políticos às vacinas, o governo federal se dedica agora, negando uma cultura de cem anos, a minar a confiança nelas. Por ele, a pandemia nunca será superada. (Adaptado de Ruy Castro, Os médicos sobre Bolsonaro. Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/colunas/ ruycastro/2020/12/os-medicos-sobre-bolsonaro.shtml. Acessado em 14/12/2020.)

EXPECTATIVAS DA BANCA

Prosposta 1

Na primeira proposta, os/as vestibulandos/as devem assumir o papel de um/a candidato/a a vereador/a convidado/a a se pronunciar através de um discurso na assembleia estudantil de sua antiga escola, onde se enfrenta um impasse: o que fazer com as estátuas de figuras históricas do estado de São Paulo localizadas em seu pátio, mais especificamente do bandeirante Anhanguera e do padre jesuíta José de Anchieta? O/A candidato/a a vereador/a deve, então, elaborar um discurso político, a ser proferido oralmente aos estudantes. Nele, deve fazer um balanço das duas visões em disputa (remoção ou permanência das estátuas) para, finalmente, assumir uma posição, propondo uma resolução para o dilema.

Os/As candidatos/as podem se valer da leitura dos textos disponíveis na coletânea e de outros pertinentes à discussão. O primeiro texto apresentado, retirado do Dicionário Houaiss, é o verbete "bandeirante", que reproduz definições do senso comum sobre tal figura histórica por meio de escolhas lexicais que a valorizam positivamente: "que ou o que abre caminho", "desbravador", "precursor", "pioneiro".

O segundo texto traz o posicionamento do jornalista e sociólogo Demétrio Magnoli, contrário à derrubada de estátuas. O autor considera que derrubar monumentos é "exterminar a memória social", e que uma estátua não celebra o presente, mas apenas atesta que, no passado, o homenageado foi celebrado; o que pode, inclusive, nos servir de alerta. Há, nas palavras de Magnoli, expressões que podem ser bem aproveitadas se lidas com atenção pelos candidatos: é o caso da ironia contida em "vândalos do bem", ou das críticas subentendidas em "princípio covarde", "cicatriz da história", "desejo tirânico", para citar alguns exemplos.

O terceiro texto é uma tirinha de Alexandre Beck, que critica de maneira contraintuitiva os bandeirantes. No primeiro quadro, o leitor é levado a entender que os vândalos seriam os pichadores que teriam investido contra um monumento, mas, no segundo, como é típico do gênero, a expectativa é quebrada, ficando claro que o referente de "vândalos" são os "bandeirantes", que teriam destruído aldeias e escravizado povos. Espera-se que os candidatos captem a perspectiva crítica da tirinha, percebendo a ambiguidade nela contida e reconhecendo os verdadeiros vândalos.

No quarto texto, Thiago Amparo defende a derrubada de monumentos no caso de homenagens a genocidas. Argumenta que tal atitude seria prova de civilidade, na medida em que rejeita celebrar quem provocou mortes e sofrimento. Para o autor, monumentos dotados de valor artístico poderiam ser transportados para museus ou cemitérios de esculturas; já os desprovidos de tal valor poderiam simplesmente ser derrubados – uma sugestão para quem optasse por um posicionamento mais nuançado com relação ao tema.

O quinto texto, retirado de um artigo publicado pelo historiador Luiz Felipe Alencastro, expõe fatos e faz considerações a respeito do modo como os missionários no Brasil, nomeadamente os padres Anchieta e Antônio Vieira, não só aprovaram, como também contribuíram para o tráfico e a escravidão dos negros. Tais fatos servem como argumentos para defender a derrubada da estátua do Padre Anchieta e, por extensão, de outros jesuítas, mas que não necessariamente pesam contra os bandeirantes.

O último texto, parte de uma matéria da revista Mundo Estranho, explicita os motivos das expedições dos bandeirantes, que consistiam na recaptura de pessoas escravizadas e na escravização de indígenas. Tais motivações podem servir de argumento a favor da derrubada dos monumentos dos bandeirantes, mas não dos jesuítas.

Nota-se que a coletânea oferece subsídios para que os candidatos preparem seu texto argumentativo adotando um posicionamento diante da questão; tal posicionamento pode alinhar-se a um dos polos da disputa – remoção ou permanência – ou promover algum tipo de modulação entre as alternativas. Os candidatos que optarem por defender a retirada das estátuas e sua destruição material podem argumentar que esses monumentos carregam valores coloniais, escravagistas, patriarcais, como sugerem os textos 5 e 6 da coletânea. Os que preferirem advogar pela manutenção dos monumentos podem destacar seu valor artístico e histórico, como direciona a leitura do texto 2. Os candidatos podem também assumir perspectivas mais modalizadas, como defender uma ressignificação das estátuas, por meio de sua remoção para outros espaços (museus, cemitérios de esculturas etc., como sugere o texto 4), através de intervenções educativas (colocar placas informativas nas estátuas, promover aulas de história sobre bandeirantes e jesuítas, fomentar debates sobre escravidão e colonialismo envolvendo negros e indígenas, questionar o sentido de vandalismo, como sugere o texto 3) ou ainda através de intervenções artísticas (grafite etc.). A expectativa é de que as melhores redações sejam aquelas capazes de criar argumentos consistentes para tensionar as diferentes posições que envolvem esse dilema.

Proposta 2

Na segunda proposta de redação, solicita-se que os candidatos se imaginem em uma situação de vulnerabilidade socioeconômica que os coloque sob o risco de contrair o vírus da Covid-19. Registra-se, ainda, a negligência do Estado, que não adota medidas eficazes para evitar que trabalhadores sejam contagiados. O tema subjacente a essa situação é, portanto, a necropolítica, que os candidatos devem denunciar por meio de um registro escrito: uma entrada de um diário.

Nesse diário, o candidato deve assumir a perspectiva discursiva de um trabalhador para narrar um episódio em que se encontre exposto ao contágio da Covid-19 e, então, denunciar a atuação de um Estado negligente em relação à saúde dos mais vulneráveis. Em seu texto, o narrador-personagem pode deixar aflorar seu sentimento de indignação, mas também de resistência; nesse sentido, seu diário torna-se um testemunho histórico acerca dos acontecimentos extraordinários da atual pandemia e um alerta às gerações futuras sobre a necropolítica vivenciada no presente.

A banca preocupou-se inicialmente em esclarecer o gênero textual solicitado, o diário, para, em seguida, nos textos 1 e 2 da coletânea, explicar o conceito-chave da proposta: a necropolítica. O primeiro texto, retirado de uma entrevista com a pesquisadora Rosane Borges, apresenta a definição de tal conceito, criado pelo filósofo Achille Mbembe. Com ele são questionados os limites da soberania do Estado, quando suas ações, sustentadas por premissas coloniais, racistas e capitalistas, acabam por determinar quem deve viver e quem deve morrer. Para a entrevistada, racismo, capitalismo e necropolítica seriam indissociáveis. Na lógica capitalista do

descarte, são os corpos negros os mais excluídos, justamente aqueles que, como escravizados, foram fundamentais para a acumulação do capital. Eles são agora desnecessários, não interessam mais ao sistema, são massa sobrante do mercado de trabalho. São, por isso, marginalizados e constituem a maioria subalternizada e desempregada do Brasil. Como corpos negros descartáveis, podem ser alvo de tudo, inclusive da morte.

O segundo texto da coletânea destaca os efeitos sociais da Covid-19. Se, por um lado, o vírus é um fato biológico que, "por si só, não discrimina", mas, ao contrário, nos trata "com igualdade, nos colocando igualmente diante do risco de adoecer" e de morrer, a dinâmica do capitalismo, por outro, com sua brutal desigualdade social e econômica, imprimiria uma discriminação movida pelos poderes do "nacionalismo, do racismo, da xenofobia e do capitalismo". Diante desse cenário de injustiças estruturais, estabelece-se a "distinção espúria entre vidas passíveis de luto e aquelas não passíveis de luto". O argumento principal de Judith Butler centra-se no modo como a estrutura de poder do capitalismo gera não apenas desigualdade socioeconômica, mas também uma multidão de vidas dispensáveis.

Os textos 3 e 4 sugerem, por sua vez, possíveis narrativas a serem construídas pelos candidatos. São imagens que oferecem subsídios na criação de seus episódios. A foto de Pedro Conforte (texto 3), por exemplo, flagra o contraste entre um homem branco, de máscara, fazendo sua atividade física, e um homem negro, também de máscara, que carrega as mercadorias em uma bicicleta: provavelmente um entregador que leva compras feitas on-line a consumidores salvaguardados em suas residências. Ambos são suscetíveis de contrair o vírus, mas a foto expõe que há os que podem e os que não podem deixar de sair; os que podem ou não fazer home office; enfim, os que podem sair a bel-prazer e os que devem sair para fazer seu trabalho.

Já o quarto texto traz um recorte de uma história em quadrinhos, narrada por Triscila Oliveira e ilustrada por Leandro Assis. Ela descreve vidas de trabalhadores informais e registrados, que se arriscam diariamente no transporte coletivo quando se deslocam para o seu trabalho. É o "novo normal" estabelecido pela pandemia, aqui tratado com ironia: "novo normal" para o patrão ou para o empregado? Para o primeiro, a pandemia pode ter instaurado um "novo normal" em sua rotina; para o segundo, o "novo normal" nada traz de efetivamente "novo", apenas a precariedade de sempre: o transporte público lotado e, ainda, o risco de contrair a Covid-19.

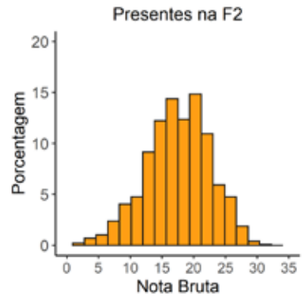
No último texto, Ruy Castro elenca provas da negligência do chefe de governo brasileiro durante a pandemia: "negou a gravidade do problema, insultou os coveiros, promoveu aglomerações e espalhou desinformação" ao ridicularizar o distanciamento social, a higienização e o uso de máscara, e ao promover um remédio sem eficácia comprovada contra a Covid-19, além de constantemente questionar a eficiência das vacinas. Ao negar a ciência, agiu na contramão da tarefa de salvar vidas: ignorou medidas para contenção da doença, deixou mofar testes e atribuiu poderes políticos à vacina.

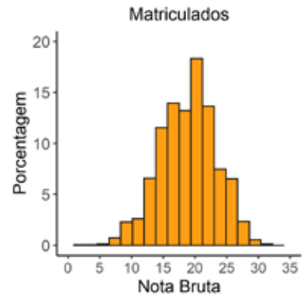
A expectativa é de que as melhores redações sejam aquelas capazes de apresentar um episódio em que o narrador-personagem consiga narrar a sua situação de vulnerabilidade socioeconômica, que o coloca em risco de contrair a Covid-19, vinculando-a à denúncia da necropolítica hoje observada no Brasil.

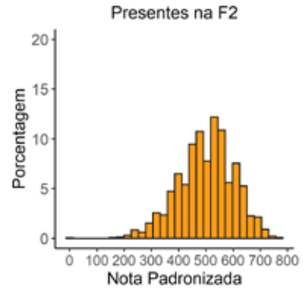
Língua Portuguesa

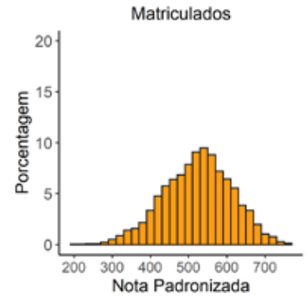
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas





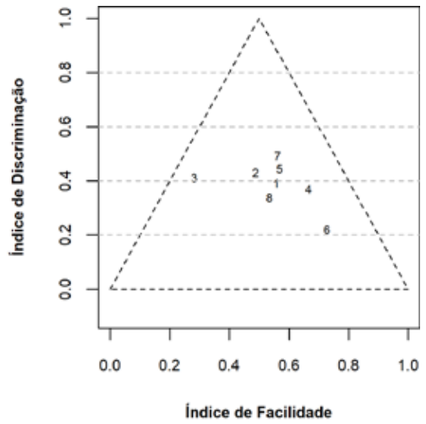




Média e desvio padrão da nota bruta

	Número de candidatos	Média	Desvio Padrão
Presentes na 2ª fase	14185	17,6	5,1
Matriculados	3211	18,9	4,4

Questão	Presentes na F2						Matriculados					
	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)
Q1	2,23	1,02	1,19	0,67	1,02	0,58	2,37	0,92	1,28	0,64	1,10	0,56
Q2	1,95	1,10	0,78	0,67	1,17	0,72	2,13	1,04	0,87	0,67	1,26	0,70
Q3	1,13	1,05	0,54	0,67	0,58	0,53	1,30	1,02	0,63	0,70	0,67	0,54
Q4	2,66	0,98	1,25	0,67	1,41	0,55	2,80	0,91	1,34	0,63	1,46	0,53
Q5	2,28	1,10	1,25	0,70	1,03	0,67	2,47	1,00	1,34	0,66	1,13	0,64
Q6	2,91	0,88	1,43	0,52	1,48	0,65	3,06	0,80	1,48	0,50	1,57	0,60
Q7 - Inter	2,25	1,24	1,06	0,79	1,18	0,68	2,45	1,13	1,18	0,76	1,27	0,67
Q8 - Inter	2,14	1,09	1,33	0,65	0,83	0,76	2,29	1,04	1,39	0,62	0,90	0,77



Questão	IF	ID
Q1	0,559	0,392
Q2	0,489	0,431
Q3	0,282	0,413
Q4	0,666	0,371
Q5	0,569	0,446
Q6	0,728	0,221
Q7-Inter	0,563	0,494
Q8-Inter	0,535	0,339

Prova de Língua Portuguesa

QUESTÃO 1

É preciso também que nos questionemos sobre a finalidade última das obras que julgamos dignas de serem estudadas. Em regra geral, o leitor não profissional, tanto hoje quanto ontem, lê essas obras para encontrar um sentido que lhe permita compreender melhor o homem e o mundo, para nelas descobrir uma beleza que enriqueça sua existência; ao fazê-lo, ele compreende melhor a si mesmo.

(Adaptado de T. Todorov, *A literatura em perigo*. São Paulo: Difel, 2009, p. 32-33.)

FÓRMULA MÁGICA DA PAZ

Essa porra é um campo minado
Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui?
Mas, aí, minha área é tudo o que eu tenho
A minha vida é aqui e eu não consigo sair
É muito fácil fugir, mas eu não vou
Não vou trair quem eu fui, quem eu sou
Eu gosto de onde eu tô e de onde eu vim
O ensinamento da favela foi muito bom para mim

(...)
A gente vive se matando, irmão, por quê?
Não me olhe assim, eu sou igual a você
Descanse o seu gatilho, descanse o seu gatilho
Entre no trem da malandragem, meu *rap* é o trilho

(Racionais Mc's, *Sobrevivendo no inferno*. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 121 e 129.)

a) Identifique, nos versos transcritos acima, uma expressão que se opõe ao título da canção e uma outra que o confirma. Explique o título da canção considerando o último verso.

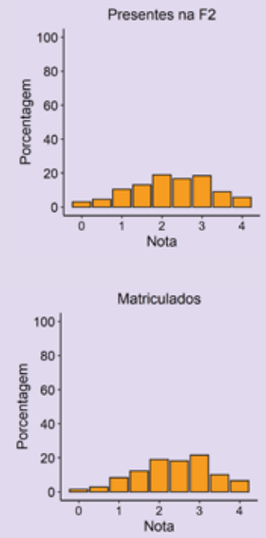
b) Com base no trecho de Todorov e no excerto da canção, formule dois argumentos (um ético e um estético) que justifiquem o estudo do *rap*.

Resposta esperada

a) **(2 pontos)**
A expressão que se opõe ao título é "um campo minado". Esta expressão se refere à favela como um território conflagrado, em guerra, no qual a violência prevalece ("a gente vive se matando") e está indicada na referência ao uso de armas e explosivos. Já a expressão que concorda com o título é "descanse seu gatilho". Ela apresenta uma alternativa para a comunidade, propondo a deposição das armas como uma via pacificadora. Note-se, portanto, que essas duas expressões ("campo minado" e "descanse seu gatilho) formam uma antítese e concentram a tensão de sentidos que atravessa o poema. O verso "não me olhe assim, eu sou igual a você" assinala que a demanda de reconhecimento e de respeito mútuo entre os membros da comunidade pode contribuir para a construção da cultura da paz. Todo o percurso figurativo do poema explora as contradições desse ambiente hostil, marcado pela violência, reiterando que a pacificação parece ser algo difícil de se alcançar. Disso decorre o refrão da canção, que insiste na procura da fórmula mágica da paz e na sugestão de que o próprio gênero poético-musical, o *rap*, fornece aos jovens da comunidade um caminho possível de ser trilhado ("meu *rap* é o trilho").

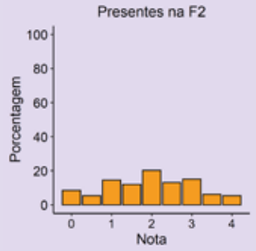
b) **(2 pontos)**
Com sua linguagem e ritmos característicos, o *rap* aborda os problemas cotidianos vividos por pessoas marginalizadas na sociedade. No caso brasileiro, as canções trazem um retrato da situação em que vivem moradores de bairros de periferia e de comunidades, mais expostos à precariedade e à violência urbana. O estudo do *rap* não somente dá acesso e visibilidade a essa realidade social, mas amplia a sua compreensão a partir do olhar de quem a vive, já que as canções permitem a essa população marginalizada falar direta e internamente de seus problemas. Por isso, estudar o *rap* é dar um passo ao encontro do outro. Ao dar voz aos excluídos, o gênero clama eticamente por uma abertura à diferença. E esse clamor ético se realiza por meio de uma linguagem artística própria, que exige o entendimento de códigos e convenções estéticas. Ao estudá-los, descobrimos uma beleza e uma sensibilidade específicas e somos convidados a uma melhor compreensão do mundo e de nós mesmos, segundo o raciocínio de Todorov.

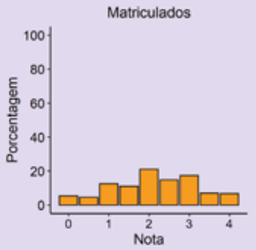
Distribuição das notas da questão 1



	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	2,23	1,02	1,19	0,67	1,02	0,58
Matriculados	2,37	0,92	1,28	0,64	1,10	0,56

Distribuição das notas da questão 2





QUESTÃO 2

Peroração, do latim *perorātio, perorationis*, de *perorāre*, significa concluir, arrematar, acabar. Corresponde à parte final do sermão, caracterizada geralmente pela recapitulação, pela amplificação de uma ideia e pela comoção do auditório. Sua finalidade última é comover e mover os ouvintes, isto é, emocionar e mover o ânimo do público para a ação.

(Adaptado de Flávio Antônio Fernandes Reis, "Peroração". Disponível em www.edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/peroracao. Acessado em 08/10/2020.)

"Mortos, mortos, desenganai estes vivos! Dizei-nos que pensamentos e que sentimentos foram os vossos, quando entrastes e saístes pelas portas da morte. (...) Entre essas duas portas se acha subitamente o homem no momento da morte, sem poder tornar atrás, nem parar, nem fugir, nem dilatar, senão entrar para onde não sabe, e para sempre. Oh que transe tão apertado! Oh que passo tão estreito! Oh que momento tão terrível!"

(Antonio Vieira, "Sermão de 1672". *Sermões de Quarta-feira de Cinza. A arte de morrer*. São Paulo: Nova Alexandria,1994, p. 65.)

a) Identifique e explique as duas estratégias retóricas utilizadas por Vieira ao encaminhar-se para a conclusão do Sermão de 1672.

b) Com que sentimentos o pregador busca sensibilizar os ouvintes? Que ação procura estimular nos cristãos?

Resposta esperada

a) (2 pontos)
Na peroração do Sermão de 1672, o padre Antônio Vieira procura impactar a audiência fazendo-a imaginar o encontro dos vivos com os mortos. Convoca os mortos a darem um depoimento sobre a experiência da passagem para o além. Trata-se da simulação de uma fala, um chamamento retórico à fala dos mortos, pelo qual o pregador dramatiza o momento crucial da travessia humana (o cruzamento das portas), quando ocorre o julgamento que arbitra sobre a eternidade da alma. Outra estratégia retórica empregada na peroração apela de forma veemente à consciência dos cristãos com o uso repetido de interjeições. As sucessivas frases exclamativas enfatizam e ampliam o *pathos*, acentuando a tensão do enfrentamento da morte e do juízo final.

b) (2 pontos)
Nesse trecho de encerramento do Sermão, o pregador pretende comover os ouvintes despertando neles os sentimentos de temor e aflição que cercam o encontro com a morte e o juízo final. Ao mobilizar recursos cujos efeitos despertam fortes emoções, Vieira procura fazer com que a audiência se sinta estimulada a rever e alterar o seu comportamento. Seu objetivo é mover o público a renunciar à vida material e aos prazeres terrenos, seguindo as orientações espirituais da Igreja, em busca da vida eterna.

	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	1,95	1,10	0,78	0,67	1,17	0,72
Matriculados	2,13	1,04	0,87	0,67	1,26	0,70

QUESTÃO 3

"A literatura deve, portanto, ser lida e estudada porque oferece um meio de preservar e transmitir a experiência dos outros, aqueles que estão distantes de nós no espaço e no tempo, ou que diferem de nós por suas condições de vida. Ela nos torna sensíveis ao fato de que os outros são muito diversos e que seus valores se distanciam dos nossos."

(Antoine Compagnon, *Literatura para quê?* Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009, p. 46-47.)

"E tudo dela repugnava a Ruth: a estupidez, a humildade, a cor, a forma, o cheiro; mas percebera que também ali havia uma alma e sofrimento, e então, com lágrimas nos olhos, perguntava a Deus, ao grande Pai misericordioso, por que a criara, a ela, tão branca e tão bonita, e fizera com o mesmo sopro aquela carne de trevas, aquele corpo feio da Sancha imunda? Que reparasse aquela injustiça tremenda e alegrasse em felicidade perfeita o coração da negra.
— Sim, o coração dela deve ser da mesma cor que o meu, cismava Ruth, confusa, com os olhos no altar."

(Júlia Lopes de Almeida, *A falência*. Campinas: Editora da Unicamp, 2018, p. 235.)

a) Indique duas palavras do texto de *A falência* que marcam a tensão entre matéria e espírito. Explique como essa tensão é vivida pela personagem.

b) Relacione as duas últimas frases da passagem do romance com as reflexões de Compagnon, considerando as condições de trabalho na sociedade brasileira ao final do século XIX.

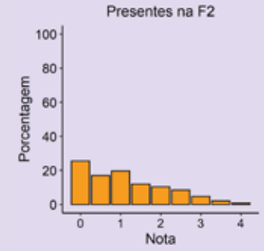
Resposta esperada

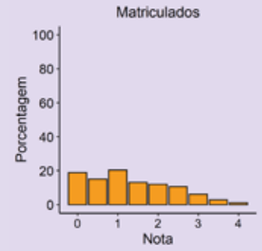
a) (2 pontos)
No trecho citado, as palavras corpo (carne) e alma (sopro) marcam a tensão vivida pela personagem Ruth na Igreja, quando ela vai assistir à missa das Almas na companhia da tia Joana, após ter presenciado os castigos físicos impostos a Sancha por sua tia Itelvina. Diante do altar-mor, Ruth sente compaixão pelos sofrimentos da jovem escravizada. O conflito vivenciado por ela decorre do dilema moral (ético/religioso) que surge quando toma consciência de que, apesar da humanidade que as igualava do ponto de vista espiritual (cristão), as diferenças físicas pareciam justificar as desigualdades de condição social e de tratamento.

b) (2 pontos)
Em suas reflexões, Ruth questiona a justiça e pede intervenção divina em favor de Sancha. As duas frases finais do trecho citado, em que ela pede a reparação pelos sofrimentos causados à jovem negra, demonstram sua empatia em relação à vítima dos abusos impostos pelas tias carolas. *A falência* retrata as condições de trabalho vigentes na sociedade brasileira ao final do século XIX, após a abolição. Evidencia-se na narrativa a continuidade do preconceito racial e da exploração do trabalho doméstico, com práticas típicas do regime escravocrata que haviam se naturalizado entre as famílias. O que Ruth vivencia resulta de sua origem familiar e de uma formação social forjada no contexto da burguesia branca, católica e escravocrata do Rio de Janeiro. Na perspectiva de Antoine Compagnon, a leitura do romance faculta ao leitor de hoje um conhecimento do contexto histórico, dos pensamentos e valores que sustentavam argumentos discriminatórios e preconceituosos em relação aos afrodescendentes no Brasil do século XIX. De outra parte, essa literatura também permite ao leitor ter contato com o processo de tomada de consciência da personagem feminina diante das injustiças e das desigualdades sociais. A empatia da adolescente pela jovem negra de mesma idade permite ao leitor contemporâneo se sensibilizar com a situação que trouxe sofrimento a ambas.

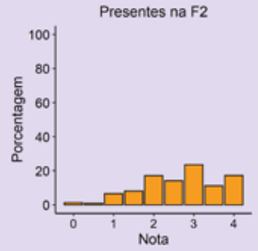
	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	1,13	1,05	0,54	0,67	0,58	0,53
Matriculados	1,30	1,02	0,63	0,70	0,67	0,54

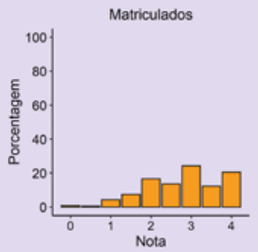
Distribuição das notas da questão 3





Distribuição das notas da questão 4





QUESTÃO 4

Leia a definição abaixo e a transcrição de parte do vídeo feito por Regina Casé e a filha Benedita no dia do surdo.

Ca·pa·ci·tis·mo *(s.m.)*

termo usado para descrever a discriminação e a opressão contra pessoas com deficiência, que abrange desde a acessibilidade até a forma como a sociedade trata essas pessoas.

Essa aqui é a Benedita, minha filha. Ela tem uma perda auditiva severa. Ela teve essa perda quando era muito bebezinha. Desde então, eu vi que as pessoas têm muita dificuldade de se comunicar com ela. Ficam agoniadas quando percebem que ela não escuta ou que ela usa aparelho. Então, nós duas resolvemos ajudar um pouquinho, com nossa experiência, nessa comunicação com situações do dia a dia. Por exemplo: não dá para falar de costas para a pessoa, porque muitas vezes ela depende da leitura labial para entender. Outro exemplo: não precisa gritar porque volume (alto-baixo) é uma coisa completamente diferente de frequência (agudo-grave). Outra coisa que acontece direto: em vez de falarem com a pessoa surda, perguntam para a pessoa que está do lado. E para terminar, é uma loucura quando alguém fala: `Nossa, mas ela é tão linda! Ninguém diz que ela é surda´. Procure saber o que é capacitismo e daqui para frente seja anticapacitista! Ela é linda. E é surda!

(Adaptado de Regina Casé. Disponível em https://www.instagram.com/ tv/CFmrEqylXpl/?utm_source=ig_embed.)

a) Considerando as noções de capacitismo e anticapacitismo, explique o uso de "mas" e de "e" nas frases "Nossa, **mas** ela é tão linda!" "Ela é linda. **E** é surda!".

b) Apontando as dificuldades de comunicação com uma pessoa surda, Regina Casé observa que uma situação frequente é o interlocutor dirigir-se a quem está ao lado da pessoa. Nesse caso, trata-se de uma atitude capacitista ou anticapacitista? Explique.

Resposta esperada

a) **(2 pontos)**
Na primeira frase, o uso da conjunção adversativa "mas" indica surpresa pelo fato de Benedita ser linda, como se a surdez impedisse a beleza; isto é, as duas características são apresentadas como incompatíveis, revelando o capacitismo da pessoa que fez o comentário. Na segunda frase, a conjunção aditiva "e" acrescenta uma qualidade de Benedita, enfatizando que ela pode ser linda e surda, o que constitui uma expressão de anticapacitismo. A relação de oposição, presente na conjunção adversativa, dá lugar à ideia de complementaridade, com o uso da aditiva.

b) **(2 pontos)**
Trata-se de uma atitude capacitista. Em uma conversa, dirigir-se a alguém que está ao lado da pessoa surda é discriminá-la e excluí-la de uma relação social, pressupondo que ela não tem condições de se comunicar por ela mesma, por meio de leitura labial ou por outros recursos disponíveis.

	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	2,66	0,98	1,25	0,67	1,41	0,55
Matriculados	2,80	0,91	1,34	0,63	1,46	0,53

QUESTÃO 5

Texto 1
O dilema das redes (2020) aborda um dilema comum em documentários desse tipo. É, sem dúvida, importante a denúncia vinda dos empresários desse setor que lucraram muito com a criação de empresas digitais que monopolizam as redes: a revelação de seu funcionamento, de seus preocupantes efeitos sobre as pessoas e de sua perniciosa influência em processos políticos – uma espécie de crise de consciência. Contudo, eles parecem não entender exatamente que são eles os protagonistas. Empenhados em desenvolver uma "ferramenta" capaz de integrar as pessoas, viram-se enredados nessa rede cuja finalidade era prender a atenção e servir de plataforma de *marketing*.
Ora, é evidente que são empresas que querem lucros, portanto, não são exatamente "ferramentas". O documentário afasta a resposta simples de que o produto que vendem são os dados capturados por essas plataformas. Elas funcionam mapeando comportamentos e padrões de modo a dirigir a oferta do produto com um alto grau de certeza de consumo. E é aqui que a discussão fica interessante: qual é, afinal, o produto? A resposta do documentário é simples: nós.

Texto 2

(Adaptado de Mauro Iasi, O dilema do dilema das redes: a internet é o ópio do povo. Blog da Boitempo. Disponível em https://blogdaboitempo.com.br/o-dilema-do-dilema-das-redes-a-internet-e-o-opio-do-povo/. Acessado em 10/10/2020.)

[Sabe...Eu acho que o dilema não é a rede... mas o pescador!!!]

a) Considerando o primeiro parágrafo do texto 1, indique dois substantivos a que a expressão "viram-se enredados" se refere.

b) Considere a *charge* (Texto 2) e, com base na finalidade das "ferramentas" (discutidas no primeiro e no segundo parágrafos do Texto 1), explique por que o dilema não é da rede.

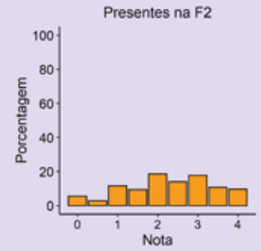
Resposta esperada

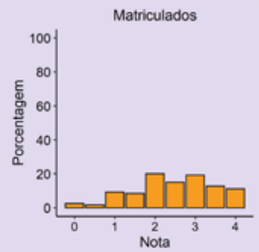
a) **(2 pontos)**
A expressão "viram-se enredados" refere-se aos substantivos "empresários" (do setor digital) e "protagonistas".

b) **(2 pontos)**
De acordo com o texto 1, a finalidade das ferramentas deveria ser integrar as pessoas, mas os empresários (donos da rede), visando ao lucro, acabam usando-as para coleta de dados e mapeamento de interesses econômicos, de forma a atrair os usuários. O dilema, portanto, não é da rede (digital), mas do uso que os empresários fazem dela; como sugere a *charge*, o dilema é o pescador que lança sua rede (de pesca) de forma calculada para capturar os peixes.

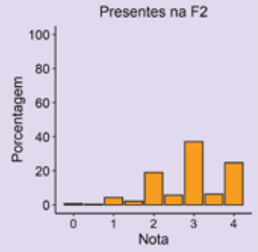
	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	2,28	1,10	1,25	0,70	1,03	0,67
Matriculados	2,47	1,00	1,34	0,66	1,13	0,64

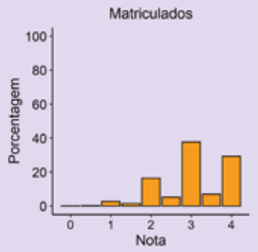
Distribuição das notas da questão 5





Distribuição das notas da questão 6





QUESTÃO 6

Texto 1

Audino Vilão é o pseudônimo de Marcelo Marques. O universitário paulista de 18 anos cursa Licenciatura em História e produz vídeos em que traduz conceitos filosóficos complexos em linguagem coloquial, com gírias típicas das periferias do Estado de São Paulo. Audino se apresenta como um vilão que sequestra o conhecimento da elite acadêmica e distribui pra todo mundo, igualmente, da melhor forma possível. Ele entende que é preciso valorizar a cultura do aluno, o dialeto dele, seu conhecimento de vida.

(Adaptado de Bárbara Martins, "Audino Vilão: universitário traz conceitos filosóficos para linguagem da periferia." Disponível em https://www.hypeness.com.br/2020. Acessado em 09/11/2020.)

Texto 2

"E aí, molecadinha que nos assiste? Primeiramente um abraço, um cheiro, um amasso, diretamente daqui da 019, Audino Vilão na voz, trazendo pra vocês uma explicação: que que é democracia? Pra começar, vamo vê na história. A democracia surgiu na Grécia, na cidade de Atenas, em 504 a.C., em resposta aos governos autoritários. Cê é louco, o bagulho, mó tempo, né? Os cara mandava em tudo, metia o louco. Aí os caras saíram do poder, o povo se uniu e pensou: Parça, e se nós fizesse esse bagulho agora, e se nós mandasse nesse bagulho aí? Aí a rapaziada lá, suave, se reuniu nas praça, nos congresso, os cara discutia qual que vai ser a plantação, qual que vai ser o festival da cidade. Só que, naquela época, pra você participar da democracia você precisava ser homem, maior de 21 anos, precisava possuir terras e... o mais importante: você precisava ser cidadão ateniense. Você não poderia ser nem mulher, nem escravo. Então era um bagulho meio elitista, tá ligado? Era um bagulho meio exclusivo.
Mas qual que é essas ideia de democracia? Democracia é uma forma de governo onde todo mundo pode participar. Dá pra todo mundo tentar fazer o seu corre, e tentar progredir no nosso país, no nosso município, na nossa quebrada. Porque a democracia parte de um princípio de respeito à liberdade individual. Mas não fica só nisso não. A democracia também acontece quando você vai lá e cobra o político: e aí, mano, cadê as escola? O certo é o certo, o errado é cobrado, e a democracia é dessa fita, entendeu?"

(Adaptado de Audino Vilão. Disponível em https://www.instagram.com/p/C E7wnZypyEl/. Acessado em 09/11/2020.)

a) Cite duas características da democracia grega que, segundo Audino Vilão, a diferenciam do conceito atual de democracia.

b) A quem se dirigem os vocativos "Parça" (no primeiro parágrafo), e "mano" (no segundo parágrafo)?

Resposta esperada

a) **(2 pontos)**
Segundo os comentários de Audino Vilão, na democracia grega, apenas homens atenienses maiores de 21 anos, livres e proprietários de terra podiam votar. Tais requisitos não são encontrados na democracia atual, que não faz distinção de gênero, classe social e raça no exercício da cidadania pelos membros de uma comunidade. Se a democracia ateniense pode ser considerada elitista, na medida em que exclui uma parcela expressiva da cidade grega do exercício da política, a democracia do século XXI visa a ser abrangente, igualitária, como mostra, por exemplo, o voto facultativo aos jovens com mais de 16 anos.

b) (2 pontos)
No primeiro parágrafo, o vocativo "Parça" se refere ao povo grego de Atenas; no segundo parágrafo, o vocativo "mano" se refere aos políticos eleitos na atualidade, que devem ser cobrados pelos cidadãos.

	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	2,91	0,88	1,43	0,52	1,48	0,65
Matriculados	3,06	0,80	1,48	0,50	1,57	0,60

QUESTÃO 7

Durante anos, Penélope esperou que seu marido, Ulisses, retornasse da Guerra de Troia (IX e VII a.C.). Essa viagem é o tema da *Odisseia*, poema épico grego atribuído a Homero. Como os anos passavam e não havia notícias de Ulisses, o pai de Penélope sugeriu que ela se casasse novamente. Diante da insistência do pai, resolveu aceitar a corte dos pretendentes, com a condição de que o novo casamento somente aconteceria depois que ela terminasse de tecer um sudário, que ficou conhecido como "Tela de Penélope", que serviria de mortalha para Laerte, pai de Ulisses. Durante o dia, aos olhos de todos, Penélope tecia, e à noite, secretamente, desmanchava todo o trabalho. Com esse artifício, adiava a escolha de outro marido até a volta de Ulisses.

(Adaptado de Penélope, *Wikipedia*. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%A9lope. Acessado em 09/01/2021.)

Penélope (I)

O que o dia tece
a noite esquece.

O que o dia traça
a noite esgarça.

De dia, tramas.
de noite, traças.

De dia, sedas,
de noite, perdas.

De dia, malhas,
de noite, falhas

(Ana Martins Marques, *A vida submarina*. Belo Horizonte: Scriptum, 2009, p. 105.)

a) Como as palavras "traça" (na segunda estrofe) e "traças" (na terceira estrofe) constroem uma relação antitética no poema?

b) No poema, a palavra "tramas" remete a Penélope por duas razões. Quais são elas? Explique.

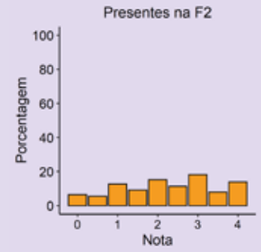
Resposta esperada

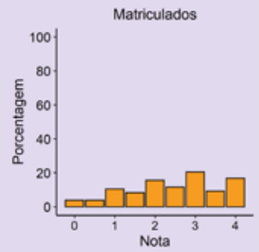
a) **(2 pontos)**
As palavras "traça" e "traças" estabelecem uma relação antitética (relação de contraste, de oposição, enfim, uma antítese) porque "traça" (na segunda estrofe) tem o sentido de criar, tecer, elaborar, planejar, compor, conceber, enquanto "traças" (na terceira estrofe) remete aos insetos que se alimentam de tecidos e papéis, destruindo, desmanchando a tela, o tecido.

b) **(2 pontos)**
A palavra "tramas" remete a Penélope porque faz referência tanto à trama dos fios do sudário (da tela, do tecido) que ele tece de dia e destece à noite, como ao artifício (truque, armadilha, ardil, plano, estratégia) criado por ela para enganar o pai e os pretendentes, e se manter fiel e continuar esperando por Ulisses.

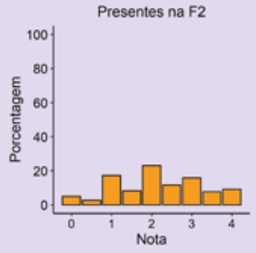
	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	2,25	1,19	1,06	0,79	1,18	0,68
Matriculados	2,45	1,13	1,1w8	0,76	1,27	0,67

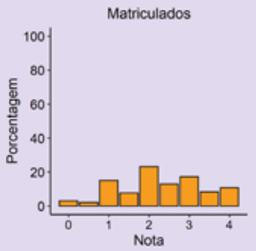
Distribuição das notas da questão 7





Distribuição das notas da questão 8





QUESTÃO 8

Leia abaixo alguns excertos do poema ***Menimelímetros***, de Luz Ribeiro, poeta do *Slam das Minas* de São Paulo. Esse poema foi apresentado performaticamente em alguns *slams* de que ela participou no Brasil.

os menino passam liso
pelos becos e vielas
os menino passam liso
pelos becos e vielas
os menino passam liso
pelos becos e vielas

você que fala em becos e vielas
sabe quantos centímetros cabem em um menino?
sabe de quantos metros ele despenca
quando uma bala perdida o encontra?
Sabe quantos nãos ele já perdeu a conta? (...)

esses menino tudo sem educação
que dão bom dia, abrem até o portão
tão tudo fora das grades escolares
nunca tiveram reforço – de ninguém
mas reforçam a força e a tática
do tráfico, mais um refém (...)

que esses meninos sem nem carinho
não tem carrinho no barbante
pensa que bonito se fosse peixinho fora d'água
a desbicar no céu
mas é réu na favela
lhe fizeram pensar voos altos
voa, voa, voa...aviãozinho

e os menino corre, corre, corre
faz seus corres, corres, corres (...)

"ceis" já pararam pra ouvir alguma vez os sonhos dos meninos?
é tudo coisa de centímetros:
um pirulito, um picolé
um pai, uma mãe
um chinelo que lhe caiba nos pés

um aviso: quanto mais retinto o menino
mais fácil de ser extinto
seus centímetros não suportam 9 milímetros
porque esses meninos
esses meninos sentem metros

a) O título Menimelímetros é um neologismo que funde ao menos duas palavras. Quais são essas palavras? Transcreva os versos que sintetizam o título do poema.

b) Na terceira estrofe, há um jogo de palavras. Identifique esse jogo de palavras e explique a relação de causa e consequência estabelecida por ele.

Resposta esperada

a) (2 pontos)
O título *menimilímetros* é um neologismo que aglutina basicamente as palavras "menino" e "milímetros", além de "centímetros" e "metros". Os versos que sintetizam o título são: "um aviso: quanto mais retinto o menino / mais fácil de ser extinto / seus centímetros não suportam 9 milímetros / porque esses meninos / esses meninos sentem metros".

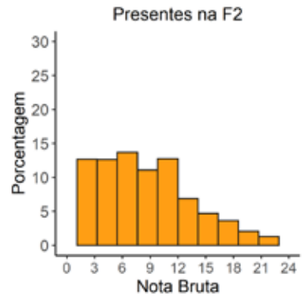
b) (2 pontos)
O jogo de palavras ocorre entre os termos "reforço" e "reforçam", nos versos: "nunca tiveram reforço – de ninguém / mas reforçam a força e a tática / do tráfico...". A falta de reforço, apoio escolar (institucional/político e social) leva os meninos a reforçarem o tráfico.

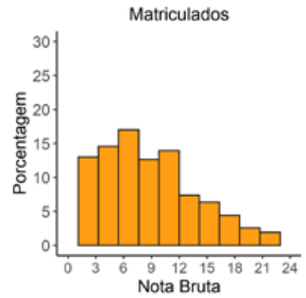
	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	2,14	1,09	1,33	0,65	0,83	0,76
Matriculados	2,29	1,04	1,39	0,62	0,90	0,77

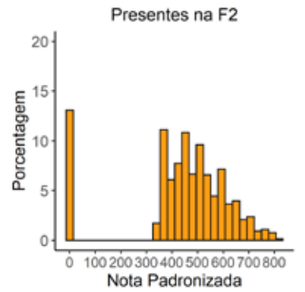
Matemática

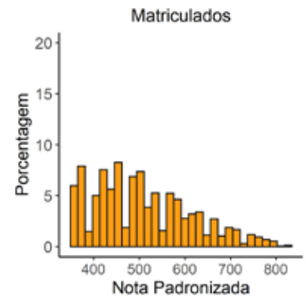
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas





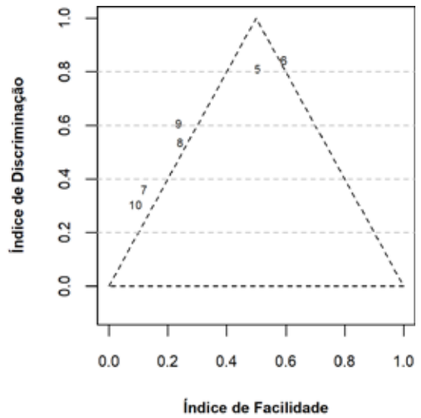




Média e desvio padrão da nota bruta

	Número de candidatos	Média	Desvio Padrão
Presentes na 2ª fase	14113	7,1	5,6
Matriculados	3211	8,4	5,3

Questão	Presentes na F2						Matriculados					
	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)
Q5	2,02	1,64	1,28	0,94	0,74	0,91	2,35	1,52	1,50	0,84	0,85	0,93
Q6	2,38	1,70	1,25	0,91	1,13	0,94	2,80	1,48	1,47	0,80	1,33	0,88
Q7	0,48	0,98	0,30	0,65	0,16	0,40	0,62	1,07	0,40	0,72	0,21	0,44
Q8	0,97	1,16	0,80	0,87	0,16	0,50	1,08	1,17	0,90	0,88	0,18	0,53
Q9	0,94	1,25	0,64	0,84	0,28	0,55	1,05	1,27	0,72	0,86	0,33	0,58
Q10	0,36	0,95	0,22	0,58	0,14	0,43	0,43	1,03	0,27	0,64	0,17	0,47



Questão	IF	ID
Q5	0,505	0,811
Q6	0,594	0,843
Q7	0,119	0,360
Q8	0,242	0,537
Q9	0,236	0,608
Q10	0,089	0,304

Prova de Matemática

QUESTÃO 5

Durante a pandemia de Covid-19, a imprensa tem utilizado a "média móvel" para divulgar a evolução do número de casos notificados da doença.

Para calcular a média móvel do dia d com respeito aos últimos k dias, somamos o número de casos do dia d com o número de casos registrados nos $k-1$ dias anteriores e dividimos por k.

Na tabela abaixo, indicamos, para uma dada cidade, a quantidade de casos notificados em cada dia de um determinado mês, e também a média móvel de cada dia com respeito aos últimos 4 dias. Alguns dados foram perdidos, e não constam na tabela.

Dia do mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Casos notificados	16	18	22	24	24	26	22		32			28	32	30	30	28	28	26	22	20	20
Média móvel				20	22	24	24			28	31	32			30	30	29		26	24	22

Analisando a tabela, calcule

a) a média móvel do dia 18;
b) a quantidade de casos notificados nos dias 8, 10 e 11.

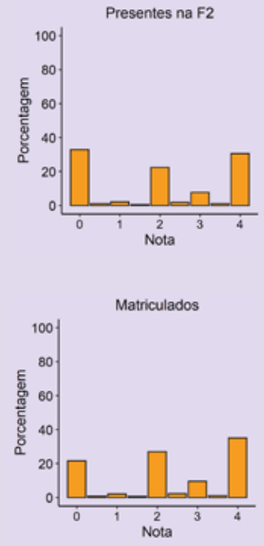
Resposta esperada

a) (2 pontos)
Para calcular a média móvel do dia 18, basta calcular a média dos dados dos dias 15, 16, 17 e 18. Calculando a média desses 4 dias, temos

$$M = (28 + 28 + 26 + 30)/4 = 28.$$

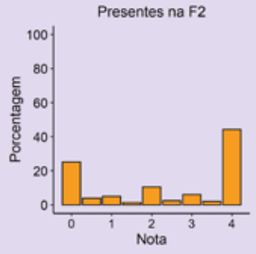
b) (2 pontos)
Para calcular a quantidade de casos notificados nos dias 8, 10 e 11, é preciso utilizar os dados das médias móveis.
Vamos chamar de x_8 a quantidade de casos notificados no dia 8, x_{10} a quantidade de casos notificados no dia 10 e x_{11} a quantidade de casos notificados no dia 11.
Devemos obter equações que envolvam as variáveis x_8, x_{10}, x_{11}. Uma possibilidade é:
Utilizando a média móvel do dia 12: $128 = 32 + x_{10} + x_{11} + 28$
Utilizando a média móvel do dia 11: $124 = x_8 + 32 + x_{10} + x_{11}$
Utilizando a média móvel do dia 10: $112 = 22 + x_8 + 32 + x_{10}$
Obtivemos, portanto, um sistema de equações lineares. A solução desse sistema é $x_8 = 24$, $x_{10} = 34$, $x_{11} = 34$.

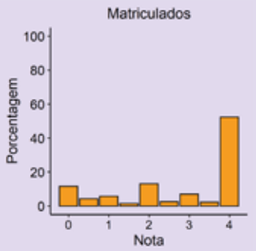
Distribuição das notas da questão 5



	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	2,02	1,64	1,28	0,94	0,74	0,91
Matriculados	2,35	1,52	1,50	0,84	0,85	0,93

Distribuição das notas da questão 6





QUESTÃO 6

Uma escola com 960 alunos decidiu renovar seu mobiliário. Para decidir quantas cadeiras de canhotos será necessário comprar, fez-se um levantamento do número de alunos canhotos em cada turma. A tabela abaixo indica, na segunda linha, o número de turmas com o total de canhotos indicado na primeira linha.

Número total de alunos canhotos	0	1	2	3	4	5
Número de turmas	1	2	5	12	8	2

a) Qual a probabilidade de que uma turma escolhida ao acaso tenha pelo menos 3 alunos canhotos?

b) Qual a probabilidade de que um aluno escolhido ao acaso na escola seja canhoto?

Resposta esperada

a) (2 pontos)
Como queremos que a turma tenha pelo menos 3 alunos canhotos, é preciso separar alguns casos: existem

- 12 turmas com 3 canhotos,
- 8 turmas com 4 canhotos e
- 2 turmas com 5 canhotos.

Portanto, das 30 turmas, $12 + 8 + 2 = 22$ têm pelo menos 3 canhotos e com isso a probabilidade é de $\frac{11}{15}$.

b) (2 pontos)
Para descobrir o número de canhotos na escola, devemos analisar a tabela.

- Existem 2 turmas com 1 canhoto em cada uma; portanto, contamos 2 alunos canhotos nessas turmas.
- Existem 5 turmas com 2 canhotos em cada uma; portanto, há 10 alunos canhotos nessas turmas.
- Existem 12 turmas com 3 canhotos em cada uma; portanto há 36 alunos canhotos nessas turmas.
- Existem 8 turmas com 4 alunos canhotos em cada uma; portanto há 32 alunos canhotos nessas turmas.
- Existem 2 turmas com 5 canhotos em cada uma; portanto há 10 alunos canhotos nessas turmas.

Somando tudo, obtemos $2 + 10 + 36 + 32 + 10 = 90$ alunos canhotos. A probabilidade de escolher um aluno canhoto na escola é de $90/960 = 3/32$.

	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	2,38	1,70	1,25	0,91	1,13	0,94
Matriculados	2,80	1,48	1,47	0,80	1,33	0,88

QUESTÃO 7

Considere um número real $t \in [0,2\pi)$ e defina a matriz

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} \cos^2(t) & \cos(t)\text{sen}(t) \\ \cos(t)\text{sen}(t) & \text{sen}^2(t) \end{pmatrix}.$$

a) Mostre que a matriz H é invertível.
b) Determine valores de t tais que $H \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Resposta esperada

a) (2 pontos)
Usando as fórmulas de arco duplo, podemos reescrever a matriz H como

$$H = \begin{pmatrix} 1 - 2\cos^2(t) & -2\cos(t)\text{sen}(t) \\ -2\cos(t)\text{sen}(t) & 1 - 2\text{sen}^2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\cos(2t) & -\text{sen}(2t) \\ -\text{sen}(2t) & \cos(2t) \end{pmatrix}.$$

Para mostrar que a matriz é invertível, podemos calcular seu determinante e mostrar que ele é diferente de zero. Assim,

$$\det(H) = -\cos^2(2t) - \text{sen}^2(2t) = -1,$$

graças à identidade trigonométrica fundamental. Logo, a matriz é invertível.

b) (2 pontos)
A questão nos pede para encontrar t, de modo que

$$\begin{pmatrix} -\cos(2t) & -\text{sen}(2t) \\ -\text{sen}(2t) & \cos(2t) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Essa igualdade de matrizes é equivalente ao sistema

$$\begin{cases} 3(-\cos(2t)) + 2(-\text{sen}(2t)) = 2, \\ 3(-\text{sen}(2t)) + 2(\cos(2t)) = 3, \end{cases}$$

que por sua vez equivale ao sistema

$$\begin{cases} -3\cos(2t) - 2\text{sen}(2t) = 2, \\ -3\text{sen}(2t) + 2\cos(2t) = 3. \end{cases}$$

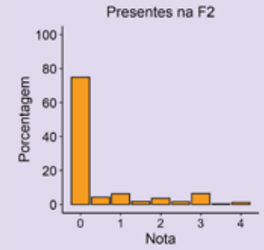
Multiplicando a primeira linha por 2 e a segunda por 3, e somando as equações, obtemos

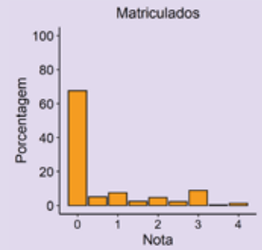
$$\text{sen}(2t) = -1.$$

Ou seja, $t = \frac{3\pi}{4}$ ou $t = \frac{7\pi}{4}$.

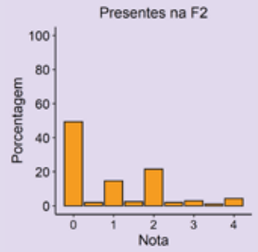
	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	0,48	0,98	0,30	0,65	0,16	0,40
Matriculados	0,62	1,07	0,40	0,72	0,21	0,44

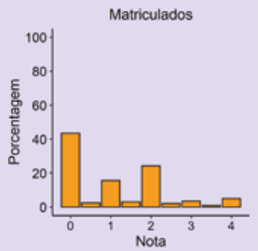
Distribuição das notas da questão 7





Distribuição das notas da questão 8





QUESTÃO 8

Sejam a, b números reais positivos. Considere a sequência de polígonos $P_1, P_2, \cdots, P_n, \cdots$ construídos da seguinte forma:

- P_1 é um retângulo de lados a e b, como mostra a figura 1;
- P_2 é obtido de P_1, retirando dele um retângulo de lados medindo $a/2$ e $b/2$, como mostra a figura 2;
- P_3 é obtido de P_1, retirando dele 3 retângulos de lados medindo $a/3$ e $b/3$, como mostra a figura 3;
- P_4 é obtido de P_1, retirando dele 6 retângulos de lados medindo $a/4$ e $b/4$, como mostra a figura 4;
- E assim, sucessivamente, P_n é obtido de P_1, como mostra a figura 5.

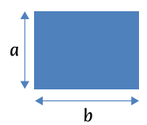


Figura 1: P_1

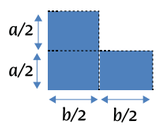


Figura 2: P_2

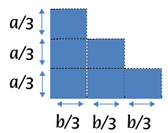


Figura 3: P_3

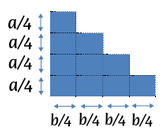


Figura 4: P_4

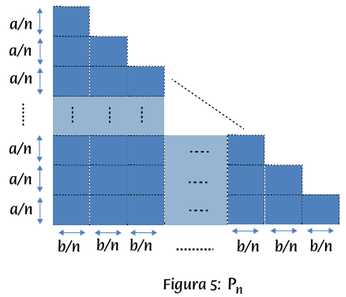


Figura 5: P_n

a) Determine o perímetro e o número de lados de P_{2021}.

b) Seja A_n a área do polígono P_n, e seja A a área do triângulo retângulo de catetos com medidas a e b. Encontre a razão $R_n = \frac{A_n}{A}$, para n arbitrário.

Resposta esperada

a) (2 pontos)
O perímetro de P_n não depende de n, e é igual a $2(a+b)$. O candidato podia argumentar usando a própria construção.
O polígono P_n tem $2+2n$ lados, o que pode ser percebido pela regra de construção. Assim, P_{2021} tem 4044 lados.

b) (2 pontos)
A área do triângulo retângulo de catetos a e b é $A = ab/2$. Para calcular a área de P_n, observe-se que P_n pode ser dividido em

$$S = n + (n-1) + (n-2) + \cdots + 3 + 2 + 1$$

retângulos de área $\frac{ab}{n^2}$.
A soma anterior é a soma de uma progressão aritmética e resulta em
$S = \frac{n(n+1)}{2}$.
Portanto,
$A_n = \frac{ab}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{ab}{n} \cdot \frac{(n+1)}{2}$.
Logo,

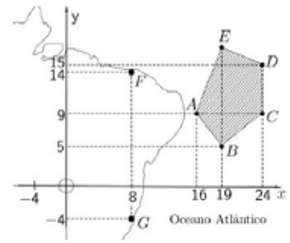
$$\frac{A_n}{A} = \frac{n(n+1)}{n^2} = 1 + \frac{1}{n}.$$

Outra solução muito interessante pode ser obtida traçando-se um lado "diagonal", calculando-se a área do triângulo obtido e somando-se a ela a área dos triângulos que sobram "fora" do triângulo maior.

	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	0,97	1,16	0,80	0,87	0,16	0,50
Matriculados	1,08	1,17	0,90	0,88	0,18	0,53

QUESTÃO 9

Em 2019, diversas praias brasileiras foram atingidas por manchas de óleo. Pesquisadores concentraram esforços na tentativa de localizar o ponto provável da emissão do óleo. Na figura abaixo, a origem do plano cartesiano está localizada no Distrito Federal e cada unidade equivale a 1.000 km.



a) Numa primeira investigação sobre a origem do óleo, um navio fez uma sondagem numa área poligonal de 63.000.000 km², com vértices A, B, C, D e E, conforme indica a figura acima. Calcule o valor da ordenada h do ponto $E = (19, h)$.

b) Após a investigação dos resíduos encontrados nas praias indicadas pelos pontos F e G, descobriu-se que a fonte provável do óleo encontrava-se no Oceano Atlântico, a uma distância de 12.000 km do ponto F e 18.000 km do ponto G. Encontre as coordenadas (x, y) da provável fonte do óleo.

Resposta esperada

a) (2 pontos)
Para calcularmos o valor da ordenada h do ponto E, podemos decompor a figura em um trapézio de vértices $BCDE$ e num triângulo de vértices ABE (existem muitas outras decomposições possíveis).
Neste caso, a área do triângulo é igual a $A_{ABE} = 3(h-5)/2$ e a área do trapézio é $A_{BCDE} = (h+1) \cdot 5/2$. Portanto,

$$\frac{3(h-5)}{2} + \frac{5(h+1)}{2} = 63,$$

o que nos dá $h = 17$.

b) (2 pontos)
O enunciado nos diz que o ponto (x, y) dista 12.000 km do ponto $A = (8,14)$ e dista 18.000 km do ponto $B = (8, -4)$. Portanto, o ponto (x, y) satisfaz às equações

$$(x-8)^2 + (y-14)^2 = 12^2, \qquad (x-8)^2 + (y+4)^2 = 18^2.$$

Desenvolvendo as equações, temos

$$x^2 - 16x + y^2 - 28y = -116,$$
$$x^2 - 16x + y^2 + 8y = 244$$

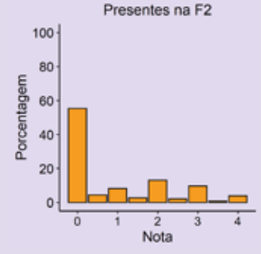
Subtraindo a segunda equação da primeira, obtemos $-36y = -360$, e, portanto, $y = 10$. Substituindo este valor em qualquer uma das equações (usaremos a equação que dá a distância até o ponto B), temos que

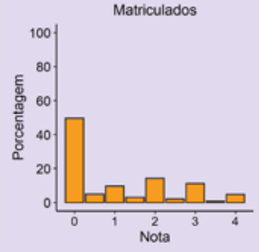
$$x^2 - 16x - 64 = 0.$$

Resolvendo esta equação e descartando a solução que corresponde a um ponto no continente, obtemos a resposta $(x, y) = (8 + 8\sqrt{2}, 10)$.

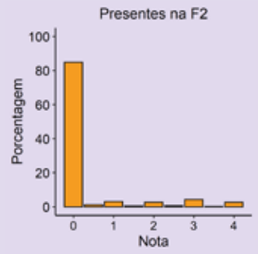
	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	0,94	1,25	0,64	0,84	0,28	0,55
Matriculados	1,05	1,27	0,72	0,86	0,33	0,58

Distribuição das notas da questão 9





Distribuição das notas da questão 10



QUESTÃO 10

Seja $f(x) = x^3 - 2x + 1$ uma função polinomial real. A reta tangente ao gráfico de $y = f(x)$ no ponto $(a, f(a))$ é definida pela equação $y = mx + f(a) - ma$, onde $m = 3a^2 - 2$.

a) Encontre os pontos do gráfico de $y = f(x)$ cuja reta tangente é paralela à reta definida por $x - y = 0$.

b) Sabendo que $a > 0$ e que o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de $y = f(x)$ no ponto $(a, f(a))$ é 10, determine os pontos de interseção da reta tangente com o gráfico de $y = f(x)$.

Resposta esperada

a) (2 pontos)
A reta $x - y = 0$ pode ser escrita da forma $y = x$, portanto seu coeficiente angular é $m = 1$. Para que uma reta tangente ao gráfico seja paralela à reta $y = x$, seu coeficiente angular precisará ser igual a 1.

Como o enunciado nos diz que o coeficiente angular da reta tangente é dado por $m = g(a) = 3a^2 - 2$, devemos resolver $3a^2 - 2 = 1$, o que nos dá $a = \pm 1$.

Portanto, os pontos do gráfico em que a reta tangente ao gráfico é paralela à reta $y = x$ são os pontos $(1, f(1)) = (1,0)$ e $(-1, f(-1)) = (-1,2)$.

b) (2 pontos)
Se a inclinação no ponto $(a, f(a))$ vale 10, então $3a^2 - 2 = 10$, ou seja, $a = \pm 2$. Como o enunciado diz que $a > 0$, a única opção é $a = 2$ e o ponto tem coordenadas $(2,5)$. A equação da reta tangente é dada por $y = 10x - 15$.

Para encontrar os pontos de interseção desta reta com o gráfico da função, devemos resolver a equação $x^3 - 2x + 1 = 10x - 15$, ou $x^3 - 12x + 16 = 0$.

Já conhecemos uma das soluções: $x = 2$ satisfaz à equação, pois a reta é tangente ao gráfico de $y = x^3 - 2x + 1$. Portanto, o polinômio $q(x) = x^3 - 12x + 16$ é divisível por $x - 2$. Efetuando a divisão polinomial, obtemos

$$x^3 - 12x + 16 = (x - 2)(x^2 + 2x - 8),$$

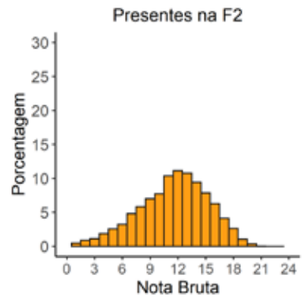
e as outras soluções são as raízes de $x^2 + 2x - 8 = 0$, que são $x = -4$ e $x = 2$. O outro ponto de interseção da reta tangente com o gráfico de $y = f(x)$ é $(-4, -55)$.
Assim, a resposta é $(2,5)$ e $(-4, -55)$.

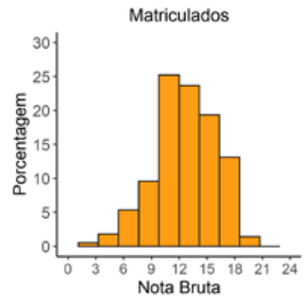
	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	0,36	0,95	0,22	0,58	0,14	0,43
Matriculados	0,43	1,03	0,27	0,64	0,17	0,47

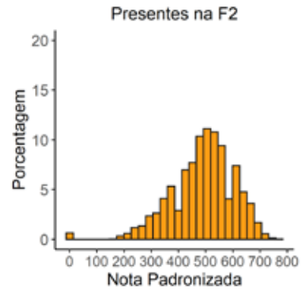
Geografia

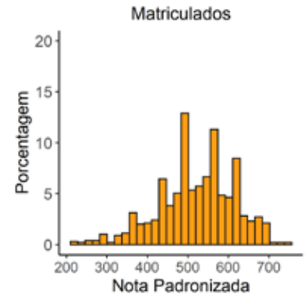
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas





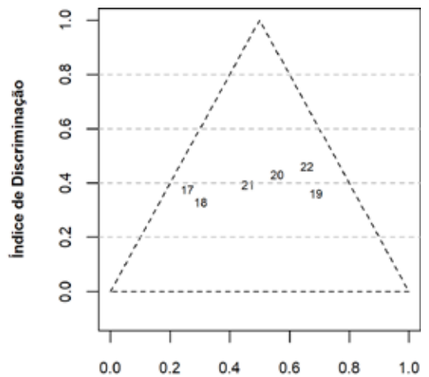




Média e desvio padrão da nota bruta

	Número de candidatos	Média	Desvio Padrão
Presentes na 2ª fase	3926	11,7	3,8
Matriculados	992	12,8	3,3

Questão	Presentes na F2						Matriculados					
	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)
Q17	1,03	1,00	0,27	0,42	0,76	0,80	1,18	0,97	0,32	0,46	0,85	0,81
Q18	1,21	0,96	0,30	0,40	0,89	0,74	1,32	0,92	0,38	0,44	0,95	0,73
Q19	2,76	0,98	1,28	0,60	1,47	0,63	2,90	0,88	1,34	0,57	1,56	0,57
Q20	2,23	1,08	1,61	0,69	0,60	0,66	2,40	0,99	1,69	0,61	0,70	0,67
Q21	1,84	1,03	0,56	0,61	1,27	0,62	2,01	0,95	0,62	0,63	1,39	0,57
Q22	2,63	1,17	1,13	0,69	1,45	0,69	2,81	0,99	1,22	0,66	1,58	0,60



Questão	IF	ID
Q17	0,258	0,377
Q18	0,302	0,330
Q19	0,689	0,362
Q20	0,558	0,431
Q21	0,461	0,393
Q22	0,658	0,461

Prova de Geografia

QUESTÃO 17

Uma das principais características dos sistemas econômicos em operação há meio século no continente africano é sua exogenia. Eles não resultam nem de práticas nem de produção interna da economia. Mesmo assim, configuram-se como sistemas econômicos nos quais coexistem uma economia dita formal e uma economia popular fundada numa sociocultura. Esta última assegura a subsistência à maioria das populações africanas e contribui para o essencial do Produto Interno Bruto (54%) na África Subsaariana. (Adaptado de Felwine Sarr, *Afrotopia*. São Paulo: n-1 edições, 2019, p. 63-64.)

Com base no texto e em seus conhecimentos, responda às questões.

a) O que é um sistema econômico exógeno? Diferencie Produto Interno Bruto (PIB) de Produto Nacional Bruto (PNB).

b) Explique a diferença entre economia formal e economia popular.

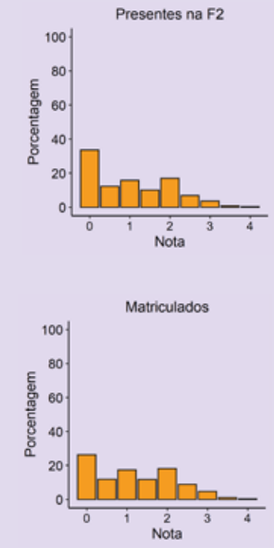
Resposta esperada

a) O sistema econômico exógeno tem as suas bases econômicas (normativas e infraestruturais, como o meios de transporte) orientadas para o mercado externo (exportação) e não para o mercado interno.
- Pode-se diferenciar o Produto Interno Bruto (PIB) e o Produto Nacional Bruto (PNB) da seguint forma: o PIB é o conjunto de todos os bens e serviços produzidos dentro das fronteiras de uma regiã ou país, independentemente da origem do capital. Já o PNB é o conjunto de bens e serviço produzidos por pessoas e empresas de um país, não importando onde elas se situam do ponto de vist da nacionalidade, a exemplo das filiais estrangeiras de empresas nacionais.
-

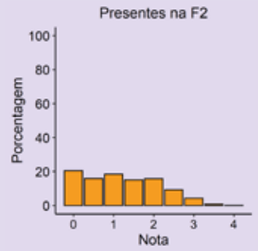
b) Economia formal é aquela realizada dentro dos sistemas nacionais formalizados normativamente Corresponde a tudo aquilo que envolve contratos de trabalho livre e democraticamente aceitos pela partes (capital e trabalho).
- Economia popular é tudo aquilo que é produzido pelas populações sem contratos de trabalh formalizados, gerando trabalho, mas com pequenas rendas, e podendo incluir moedas locais e troca fora do mercado capitalista. É também conhecida como economia solidária, pois as trocas não visar ao processo de acumulação de capital e sim à geração de emprego e renda para a subsistência.

	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	1,03	1,00	0,27	0,42	0,76	0,80
Matriculados	1,18	0,97	0,32	0,46	0,85	0,81

Distribuição das notas da questão 17



Distribuição das notas da questão 18



QUESTÃO 18

O maior problema do Brasil não é a pobreza, mas a desigualdade e a injustiça a ela associada. Daí decorre a importância da segregação na análise do espaço urbano de nossas metrópoles, pois ela é a mais importante manifestação urbana da desigualdade que impera em nossa sociedade. Assim, *nenhum aspecto do espaço urbano brasileiro poderá ser jamais explicado ou compreendido se não forem consideradas as especificidades da segregação social e econômica que caracteriza nossas metrópoles, cidades grandes e médias.*

(Adaptado de Flávio Villaça, "São Paulo: segregação urbana e desigualdade". *Revista Estudos Avançados*, V. 25, n. 71, São Paulo, jan./abr. 2011.)

Com base no texto e em seus conhecimentos,

a) explique o que é segregação urbana e como o transporte urbano nas grandes cidades pode ser segregador;

b) diferencie os conceitos de centro e periferia, no espaço urbano, tendo em vista a segregação.

Resposta esperada

a) A segregação urbana refere-se aos espaços urbanos construídos segundo cânones de segregação, ou seja, espaços que inibem a convivência ou coexistência das diferentes classes sociais. Exemplos: praças sem bancos ou árvores para evitar que pessoas sejam acolhidas; proibição de certas atividades populares em áreas da cidade consideradas nobres.
   - O transporte urbano pode ser segregador, por exemplo, quando os fluxos urbanos, especialmente os de transporte coletivo, deixam de cobrir certas áreas em diferentes horários do dia e da noite. Outra forma de segregação a partir do transporte urbano se dá com a restrição de ruas ao transporte coletivo, constituindo uma privatização de espaços públicos que deveriam ser abertos à circulação de todos.

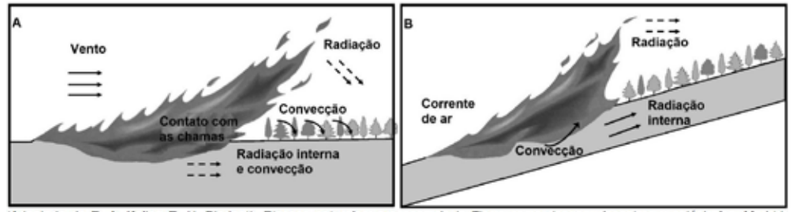
b) É possível diferenciar o centro da periferia a partir das suas contradições. O centro é o lugar da melhor infraestrutura disponível no que diz respeito aos equipamentos de uso coletivo e público, como rede de água e esgoto ou linhas de transporte coletivo; já a periferia caracteriza-se por ser um espaço urbano com carência de equipamentos de uso público, como parques, postos de assistência hospitalar, redes de esgoto e água tratada, asfaltamento, etc.

	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	1,21	0,96	0,30	0,40	0,89	0,74
Matriculados	1,32	0,92	0,38	0,44	0,95	0,73

QUESTÃO 19

Dados da Nasa (EUA) e do Sistema Copernicus (União Europeia) revelam que os incêndios de 2020 em Nova Gales do Sul (Austrália), no Ártico Siberiano, na costa oeste dos Estados Unidos e no Pantanal brasileiro foram os maiores de todos os tempos.
(Fonte: BBC News Brasil 2020. Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/geral-54202546. Acessado em 20/10/2020.)

Em todas essas áreas, à medida que o fogo avança sobre as formas de relevo, ocorrem três processos fundamentais que controlam a transferência de calor: a condução, a radiação e a convecção. A ilustração abaixo mostra dois cenários da propagação de incêndios na paisagem.



(Adaptado de E. A. Keller; R. H. Blodgett, *Riesgos naturales: procesos de la Tierra como riesgos, desastres y catástrofes*. Madrid: Pearson Prentice Hall, 2007, p. 320.)

A partir do exposto e de seus conhecimentos sobre incêndios em áreas naturais, responda às questões a seguir.

a) Qual dos dois cenários é o mais condizente com as queimadas ocorridas no Pantanal mato-grossense em 2020? Aponte uma característica climática que favoreceu a propagação do fogo.

b) Indique dois efeitos negativos da ocorrência de incêndios de grandes proporções em 2020 que tenham sido similares nas diferentes áreas indicadas no texto.

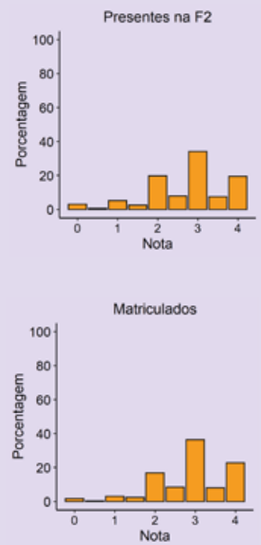
Resposta esperada

a) A figura que apresenta as características fisiográficas do Pantanal mato-grossense é o cenário A.
   - Em relação ao clima, destaca-se a sazonalidade climática caracterizada pela escassez de chuvas no período de ocorrência dos incêndios. Também pode ser mencionada a atuação da massa de ar tropical continental, responsável pela diminuição das precipitações e da umidade relativa do ar.

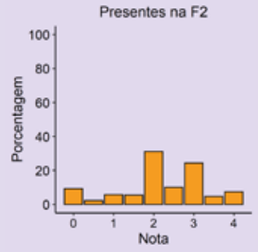
b) Dentre os efeitos negativos dos incêndios florestais nas áreas indicadas, destaca-se a ameaça aos ecossistemas locais, já que fauna e flora são diretamente atingidas. Menciona-se ainda a poluição atmosférica decorrente da propagação de fumaça e fuligem no ar. Outros efeitos negativos: impacto social do aumento de doenças respiratórias; prejuízos financeiros ocasionados pela destruição pelo fogo de cultivos e pastagens; alteração da qualidade da água; empobrecimento e degradação dos solos.

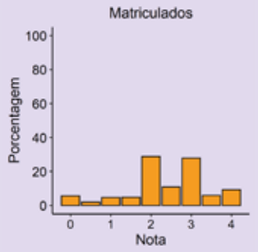
	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	2,76	0,98	1,28	0,60	1,47	0,63
Matriculados	2,90	0,88	1,34	0,57	1,56	0,57

Distribuição das notas da questão 19



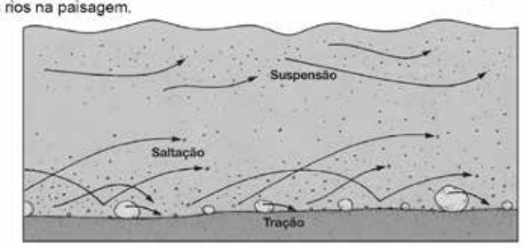
Distribuição das notas da questão 20





QUESTÃO 20

Os rios são fundamentais para a extração de recursos hídricos, tanto em climas áridos quanto em úmidos. Além de serem fonte de um insumo importante para as atividades econômicas, os rios, independentemente do tipo climático, influenciam a modelagem da superfície do nosso planeta. A ilustração abaixo mostra uma das funções dos rios na paisagem.



(Fonte: J. F. Peterson; D. Sack; R. E. Glaber, *Fundamentos de Geografia Física*. São Paulo: Cengage Learning, 2014, p. 341.)

a) Considerando a figura acima, que representa o curso de um rio, diferencie transporte de materiais por tração de transporte por suspensão.
b) Indique dois tipos de uso de recursos hídricos em que é necessário retirar a água dos rios. Que atividade econômica no Brasil é responsável pelo maior volume de captação de água?

Resposta esperada

a) A tração e a suspensão são mecanismos distintos de transporte de materiais no curso dos rios. A tração consiste na movimentação da água que carrega, rola ou arrasta partículas pesadas em contato contínuo com o leito. Já a suspensão é o processo de transporte que move pequenos sólidos, frequentemente por distâncias consideráveis, enquanto flutuam por águas turbulentas.

b) Quando é necessário retirar a água dos corpos hídricos para seu uso econômico, fala-se em "usos consuntivos da água". A captação da água dos rios é indispensável para o abastecimento urbano, o abastecimento industrial, a irrigação, a pecuária, a mineração, a aquicultura e o abastecimento de residências rurais.
A atividade econômica que retira maior volume de águas no Brasil é a irrigação, atrelada ao agronegócio.

	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	2,23	1,08	1,61	0,69	0,60	0,66
Matriculados	2,40	0,99	1,69	0,61	0,70	0,67

QUESTÃO 21

(Fonte: Organização Internacional de Fabricantes de Veículos Automotores.)

Em duas décadas, a produção mundial anual de carros de passeio passou de um total de 39.463.000 unidades para 67.149.196, um crescimento de 70%. O gráfico mostra estabilidade de produção em determinados países. Em outros, há mudanças significativas, a maior delas na China: em 1999 era o 14º maior produtor mundial, em 2019 passou a produzir 156% a mais que o segundo colocado, o Japão.

a) Apresente um motivo socioeconômico para a queda da produção nos EUA e um motivo socioeconômico para a expansão da produção chinesa e indiana.

b) Apesar da existência de produções nacionais, a indústria automobilística é bastante transnacionalizada e dominada por grandes empresas montadoras. Explique o que são "empresas transnacionais" e por que as empresas transnacionais automobilísticas são chamadas de "montadoras".

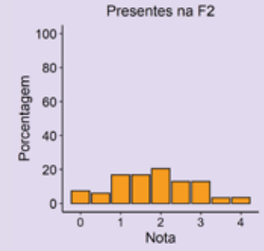
Resposta esperada

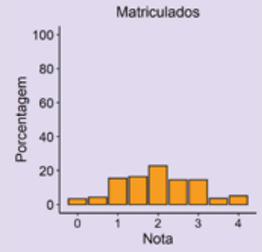
a) A queda da produção de carros nos Estados Unidos se deu pela atuação de sindicatos que exigiam salários dignos, o que, na interpretação das empresas, eleva os custos de produção.
Já a expansão da produção de carros na China e na Índia se deu pelos custos baixíssimos de produção, envolvendo menores valores pagos de mão de obra e de matérias primas.

b) As empresas transnacionais apresentam atuação global. Suas estratégias de produção envolvem distribuir os componentes de suas mercadorias em longas cadeias produtivas. Assim, elas não produzem uma mercadoria final em um único local. Inúmeros países podem estar envolvidos na produção de um único bem.
Elas são chamadas de montadoras porque não fabricam o carro, elas recebem os componentes ou as peças das empresas que as fabricaram, e então as montam. Como elas apenas montam, o que têm de mais importante são suas linhas de montagem.

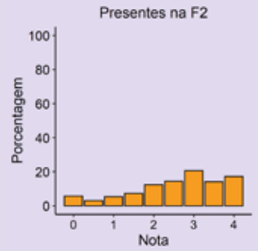
	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	1,84	1,03	0,56	0,61	1,27	0,62
Matriculados	2,01	0,95	0,62	0,63	1,39	0,57

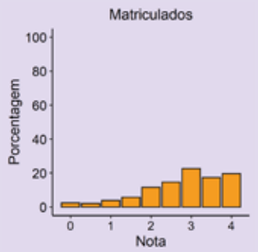
Distribuição das notas da questão 21





Distribuição das notas da questão 22





QUESTÃO 22

A mensagem não fala do objeto, o objeto fala da mensagem. A marca de um produto não marca o produto, marca o consumidor como membro do grupo de consumidores da marca. A desigualdade social se consagra e se recria, assim, pela via simbólica. A submissão do objeto ao signo é o elemento central do consumo, posto que os signos são manipulados e têm uma coerência lógica que nunca satisfazer completamente a necessidade e deixar o desejo permanentemente aberto. Para as "massas" são as grandes séries, os desenhos estandardizados e anônimos, as formas desgastadas e não distintivas; para as "elites", é a pequena série ou o "fora de série", o distintivo, a novidade, o inalcançável, o exclusivo.
(Adaptado de Luis Enrique Alonso, "Introdução" em Jean Baudrillard, *La sociedad de consumo*. Sus mitos, sus estructuras. Madrid: Siglo XXI, 2007.)

Com base no texto e em seus conhecimentos,

a) explique a diferença entre "valor de uso" e "valor simbólico" de um bem ou mercadoria;

b) descreva o mecanismo presente nos meios de comunicação que manipula os signos para torná-los objeto do desejo. Explique por que esse mecanismo de manipulação dos signos não é restrito a uma classe social.

Resposta esperada

a) Define-se o valor de uso de mercadorias ou produtos pela sua função e pelo uso social que proporcionam. Assim, um valor de uso de um produto é tanto maior quanto maior for a utilidade social desses produtos. Por exemplo, o transporte público é fundamental para a grande maioria das pessoas e por isso tem um grande valor de uso.
Já o valor simbólico de um bem ou mercadoria não tem relação direta com seu valor de uso, mas decorre do *status* que o bem ou mercadoria confere ao seu proprietário. Assim, um relógio tem determinado valor de uso, mas um relógio de uma determinada marca pode custar muito mais caro porque se transforma em um símbolo de *status*.

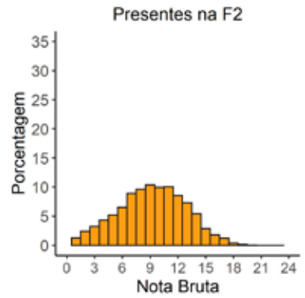
b) O mecanismo dos meios de comunicação que manipula os signos é a publicidade (propaganda, *marketing*). Ela objetiva criar símbolos de poder e *status* para conferir às coisas aquilo que elas não são ou não têm, e assim transferir aos proprietários uma aura de maior valor.
Tal mecanismo não é restrito a uma classe social: a publicidade é dirigida a todos desde os consumidores de baixa renda – prometendo que determinados produtos ou serviços são milagrosos – até as classes mais abastadas, que buscam consumir mercadorias, produtos e serviços feitos para poucos, ou, como afirma o texto, "fora de série".

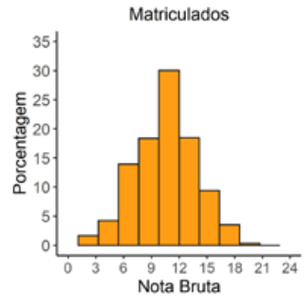
	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	2,63	1,17	1,13	0,69	1,45	0,69
Matriculados	2,81	0,99	1,22	0,66	1,58	0,60

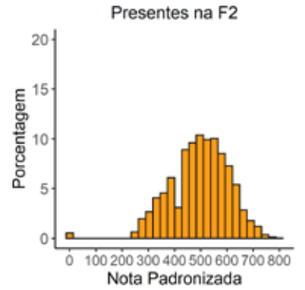
História

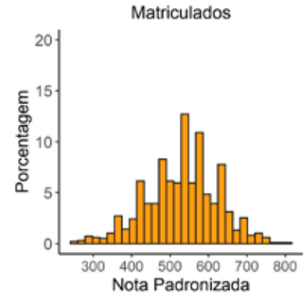
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas





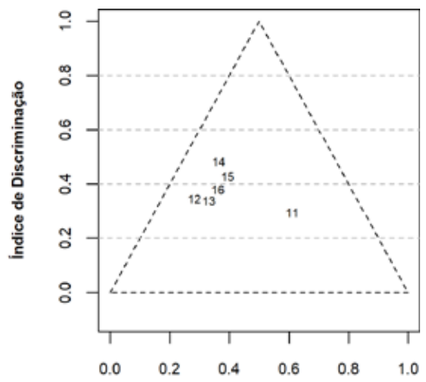




Média e desvio padrão da nota bruta

	Número de candidatos	Média	Desvio Padrão
Presentes na 2ª fase	3926	9,4	3,7
Matriculados	992	10,6	3,3

Questão	Presentes na F2						Matriculados					
	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)
Q11	2,44	1,07	0,97	0,73	1,46	0,62	2,58	0,98	1,03	0,74	1,56	0,56
Q12	1,13	0,92	0,47	0,53	0,65	0,61	1,30	0,89	0,54	0,54	0,77	0,63
Q13	1,32	0,86	0,90	0,56	0,45	0,50	1,49	0,79	0,98	0,52	0,51	0,51
Q14	1,46	1,12	0,45	0,56	1,01	0,78	1,69	1,10	0,56	0,60	1,13	0,77
Q15	1,57	1,08	0,36	0,47	1,21	0,80	1,78	0,98	0,42	0,50	1,35	0,75
Q16	1,45	1,00	0,99	0,65	0,45	0,46	1,66	0,94	1,10	0,66	0,55	0,48



Questão	IF	ID
Q11	0,611	0,295
Q12	0,283	0,346
Q13	0,331	0,339
Q14	0,364	0,483
Q15	0,394	0,429
Q16	0,362	0,381

Prova de História

QUESTÃO 11

Milhões de mulheres vivem algumas frustações derivadas de mecanismos que as silenciam e que as afastam dos centros de poder. O mundo dos antigos gregos e romanos pode nos ajudar a compreender a construção desses mecanismos. Na fundação da tradição literária ocidental temos o primeiro exemplo registrado de um homem mandando uma mulher "calar a boca". Refiro-me à *Odisseia* de Homero, escrita há quase 3 mil anos. Tendemos, hoje, a pensar na *Odisseia* apenas como a épica história de Ulisses e seu retorno para casa após a Guerra de Troia. Mas a *Odisseia* é também a história de Telêmaco, filho de Ulisses e Penélope. É a história do seu crescimento, e de como, ao longo do texto, ele amadurece, passando de menino a homem. Esse processo surge no primeiro livro do poema, quando Penélope desce de seus aposentos e vai ao grande saguão do palácio, onde um poeta se apresenta perante a multidão; ele canta as dificuldades encontradas pelos heróis gregos ao voltar para casa. A música não a agrada, e ela, diante de todos, pede-lhe que escolha outro tema, mais feliz. Nesse momento, intervém Telêmaco: "— Mãe, volte para seus aposentos e retome seu próprio trabalho, o tear e a roca. Discursos são coisas de homens, de todos os homens, e minhas, mais que de qualquer outro, pois meu é o poder nesta casa."
(Adaptado de Mary Beard, *Mulheres e Poder*. São Paulo: Planeta. 2018. Edição do Kindle: de Posição 51, 52, 63 e 64.)

Com base na leitura atenta do texto e em seus conhecimentos, responda às questões.

a) Explique um papel social atribuído ao universo masculino e outro atribuído ao universo feminino na Antiguidade Clássica.

b) De acordo com o texto, por que a *Odisseia* pode ser revisitada para a compreensão do mundo contemporâneo?

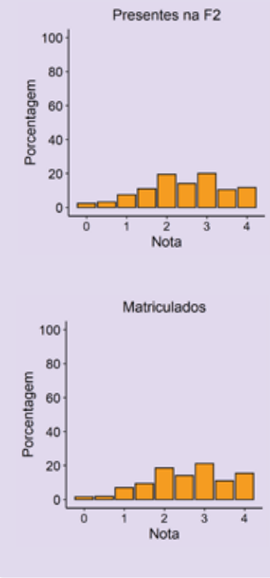
Resposta esperada

a) **(2 pontos)**
Com base apenas na leitura do texto, o candidato deveria apontar uma construção historicamente elaborada dos papéis sociais dos sujeitos, sem naturalizar tais papéis. A partir da Odisseia, o enunciado permite ao estudante diferenciar um campo de atuação masculino correlato à política, caracterizada como esfera do poder e do discurso. Já o papel feminino ficava restrito ao espaço doméstico.

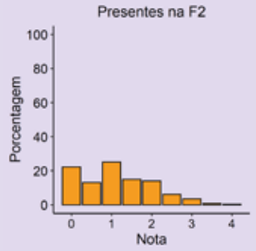
b) **(2 pontos)**
Identifica-se na Odisseia um texto fundamental na tradição ocidental quanto ao estabelecimento de processos sociais que separam e definem os papéis masculino e feminino, retirando as mulheres do espaço de poder e restringindo-as ao espaço doméstico. O texto indica que há uma longa história de afastamento das mulheres do campo da política em diferentes momentos da história, o que contribui para a compreensão dos mecanismos que silenciam suas vozes.

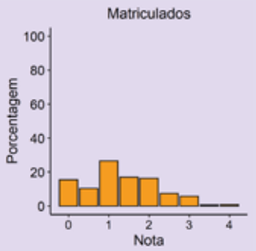
	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	2,44	1,07	0,97	0,73	1,46	0,62
Matriculados	2,58	0,98	1,03	0,74	1,56	0,56

Distribuição das notas da questão 11



Distribuição das notas da questão 12





QUESTÃO 12

Em estudo amplamente divulgado pela historiografia luso-brasileira, o historiador Charles Boxer afirmou: "entre as instituições que foram características do império marítimo português e que ajudaram a manter unidas as suas diferentes colônias, contavam-se o Senado da Câmara, as irmandades de caridade e as confrarias laicas".

(Adaptado de Maria Fernanda Bicalho, "As Câmaras Municipais no Império Português: o Exemplo do Rio de Janeiro". *Revista Brasileira de História*, São Paulo: ANPUH, v. 18, n. 36, p. 252, 1998.)

A partir da leitura do texto e dos seus conhecimentos,

a) cite e explique uma função de uma das instituições citadas no texto que contribuía para a manutenção da unidade de diferentes colônias do império marítimo português;

b) explique duas razões pelas quais a existência de quilombos no período colonial problematiza a noção de integridade do império português.

Resposta esperada

a) **(2 pontos)**
O candidato deveria apontar e explicar uma função das instituições nomeadas no texto que contribuíam para a manutenção de diferentes colônias no Império marítimo português. A questão poderia ser respondida a partir de três focos: o Senado da câmara, as Irmandades de caridade ou as Confrarias laicas.
– O Senado das Câmaras tinha como objetivo conferir unidade política, territorial e administrativa no âmbito local dos municípios. Representava o Estado português nas vilas e cidades, sendo formado pelos membros das elites locais chamados "homens bons". Tinha o papel de administrar e legislar sobre a vida na Colônia. Também mandava cumprir e fiscalizar leis decretadas em Portugal e detinha a prerrogativa de legislar localmente. Essas leis deveriam estar nos conformes e em debate com as instâncias de poder da corte em Lisboa, que coordenavam o funcionamento e a distribuição de poderes do Império que atravessava oceanos e se estendia por vários continentes.
– As irmandades eram associações religiosas formadas por leigos – dedicavam-se ao incremento da devoção aos santos e santas da Igreja católica e se sustentavam por meio das anuidades pagas por seus membros. Além de ser um polo de práticas religiosas católicas e de promoção de festividades e procissões, elas funcionavam também como lugar de convivência social e de conflitos. Do ponto de vista étnico-racial, organizavam-se conforme o estatuto social, a origem e a cor da pele das pessoas, oferecendo ajuda mútua e solidariedade aos seus membros. As irmandades de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, por exemplo, reuniam negros forros e escravizados.
– A respeito das confrarias laicas, é importante destacar que congregavam seus irmãos para alguma finalidade comum. Por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia reuniam as elites locais mediante critérios socioeconômicos e étnico-raciais excludentes, emprestavam dinheiros a juros aos seus membros e também desempenhavam papel de assistência social tanto aos "irmãos" da instituição como a outros sujeitos sociais, como pessoas pobres, presos, doentes e mortos. As Santas Casas eram responsáveis, por exemplo, pelo sepultamento de pessoas indigentes, visto que não havia cemitério público no período colonial.

b) **(2 pontos)**
Esse item propunha uma abordagem sobre o Império marítimo português sob outro prisma: o da resistência. Os quilombos colocavam em xeque a autoridade do Império e sua pretensa regulamentação e controle de vastos territórios. Formados por negros e indígenas fugidos da escravidão e da violência do império colonial, os mocambos transformavam-se em espaços de autonomia possível às autoridades coloniais. Muitas vezes eles se organizavam a partir de lógicas políticas e referenciais das culturas políticas africanas, recriadas e transformadas em diferentes contextos. O quilombo de Palmares, por exemplo, era formado principalmente por pessoas da África centro-ocidental que compartilhavam línguas e ideologias políticas. Combatidos e perseguidos, os quilombos desafiavam cotidianamente as forças do Império colonial.

	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	1,13	0,92	0,47	0,53	0,65	0,61
Matriculados	1,30	0,89	0,54	0,54	0,77	0,63

QUESTÃO 13

Até 1891, ano da promulgação da primeira Constituição republicana, todo o controle sobre a vida civil estava, na prática, a cargo da Igreja Católica. Essa instituição produzia e controlava os registros de nascimento, casamento e morte. No caso dos casamentos, por exemplo, embora houvesse duas legislações em vigor sobre o assunto, uma civil e outra eclesiástica, apenas esta última era considerada legítima. Tanto para protestantes quanto para judeus não havia, durante a vigência do Império, qualquer tipo de registro civil de nascimento ou casamento, dificultando a legislação sobre bens e heranças. Além disso, as uniões entre dois cônjuges não católicos simplesmente não tinham qualquer valor legal, nem para a igreja nem perante a legislação civil.

(Adaptado de Keila Grinberg, *Código civil e cidadania*. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 39–41.)

Com base no excerto e em seus conhecimentos, responda às questões abaixo.

a) Qual é a definição histórica de Código Civil e qual sua função nas relações entre Igreja e Estado no Brasil Império?

b) Explique dois aspectos da noção de cidadania apresentada no Código Civil de 1891.

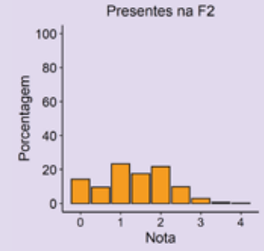
Resposta esperada

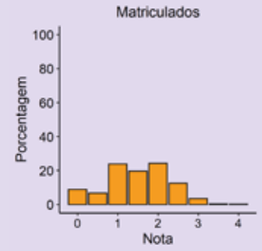
a) **(2 pontos)**
O candidato deveria refletir acerca de uma definição histórica, a de Código Civil. Poderia responder que era um conjunto de normas que regulamentam as relações entre as pessoas e bens, ou um corpo de leis que estabelece normas e relações jurídicas, nas esferas pública e privada, e sobre propriedades e bens. No caso específico do Império, a função desse corpo de leis era constituir um facilitador das relações entre Igreja e Estado. Com a nova Constituição de 1891, estabeleceu-se uma separação efetiva entre Estado e Igreja, que não mais controlava os registros da vida civil do cidadão no Brasil.

b) **(2 pontos)**
O processo de codificação do Direito Civil é marcado por debates e disputas que definem quem é cidadão e sujeito de direito e quem não é. Durante o Império, esses parâmetros eram definidos principalmente pelas Ordenações Filipinas e pela Constituição de 1824. Por isso, a Constituição de 1891 irá impactar profundamente o exercício da cidadania, ao criar novos dispositivos legais para regular as relações jurídicas de direito privado, embora uma codificação bem definida do Direito Civil só viesse a ocorrer em 1916. A Constituição republicana de 1891 criou garantias às liberdades individuais (liberdade de culto, reunião e expressão; *habeas corpus*) e definiu a separação entre Igreja e Estado, ampliando, por exemplo, os direitos dos protestantes. Apesar dos avanços, as noções de cidadania que permeavam os dispositivos legais eram bastante excludentes, se considerarmos, por exemplo, o acesso à terra, os direitos da população negra egressa da escravidão e o acesso ao voto, ainda restrito a um pequeno percentual da sociedade (a parcela alfabetizada) e excluindo as mulheres.

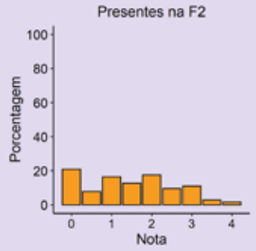
	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	1,32	0,86	0,90	0,56	0,45	0,50
Matriculados	1,49	0,79	0,98	0,52	0,51	0,51

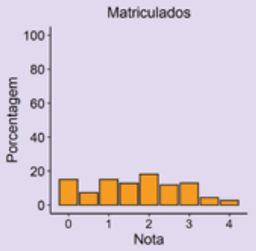
Distribuição das notas da questão 13





Distribuição das notas da questão 14





QUESTÃO 14

Entre os anos de 1930 e 1960, a prática social do baile se impôs como um dos entretenimentos mais cultuados pelos paulistanos, juntamente com o cinema. No momento em que São Paulo assume as feições de uma grande metrópole, os bailes passaram a demarcar o calendário das festas na cidade: aniversário dos clubes, coroamento de concursos de *miss*, bailes de debutantes, *réveillon*, etc. Quanto ao ritmo, a presença marcante do *jazz* se fazia notar nesse clima de alvorecer do cosmopolitismo paulista. Ao ser conquistada pela moda da dança, São Paulo foi engolfada por uma onda que se acentuou no pós-guerra nas grandes cidades dos Estados Unidos e da Europa.

(Adaptado de Francisco Rocha, "Na trilha das grandes orquestras. O ABC da cidade moderna, Aviões, Baile e Cinema", em José Geraldo Vince de Moraes e Elias Thomé Saliba (orgs.), *História e Música no Brasil*. São Paulo: Alameda, 2010, p. 382-383.)

A partir do enunciado e de seus conhecimentos responda às questões abaixo.

a) Explique as funções dos bailes, entre os anos de 1930 e 1960, na formação de um ideário de São Paulo como uma cidade cosmopolita.

b) Caracterize o mundo do trabalho nas cidades brasileiras no contexto do pós-guerra.

Resposta esperada

a) **(2 pontos)**
Esperava-se que neste item o candidato abordasse o cosmopolitismo da vida urbana, podendo arrolar as seguintes funções do baile em São Paulo entre as décadas de 1930 e 1960: trata-se de um modo de socialização comum na capital paulista que estava em consonância com as práticas de entretenimento de grandes cidades no eixo do Atlântico (Nova York e Paris, por exemplo). O baile propicia uma nova sofisticação dos hábitos sociais inspirados muitas vezes no cinema hollywoodiano, que exibia, em seus filmes, vários bailes no passado e no presente. Essa reunião social movimentava o calendário social da cidade – por exemplo, com bailes de carnaval e de debutantes -, estabelecendo uma série de novos códigos sociais e formas de comportamento entre homens e mulheres que poderiam dançar ao som de uma banda com um repertório musical que se escutava no rádio e era visto no cinema.

b) **(2 pontos)**
Em contraponto ao cosmopolitismo dos bailes, esse item da questão abordava o mundo do trabalho, que também se modificou no pós-guerra. Primeiro, destaque-se a migração interna dos trabalhadores do interior e do sertão do país para o eixo Rio de Janeiro e São Paulo ou para o interior, rumo à construção de Brasília. Houve um processo maciço de urbanização dos trabalhadores em direção à construção civil e à indústria, sobretudo automobilística, incrementada pelo governo Juscelino Kubitschek, através de seu Plano de Metas, na região do ABC em São Paulo. Nota-se ainda um aumento dos movimentos dos trabalhadores reivindicando maior participação nas decisões tomadas no âmbito da política institucional, que poderia ocorrer através de partidos ou por meio de sindicatos.

	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	1,46	1,12	0,45	0,56	1,01	0,78
Matriculados	1,69	1,10	0,56	0,60	1,13	0,77

QUESTÃO 15

Desde outubro de 2019, temos visto a maior mobilização social das últimas décadas no Chile. Nesta série de protestos, chamados de *estallido* social (estouro social), emergiu, de forma recorrente, uma apelação a processos históricos que não deveria nos surpreender. Afinal, o que é uma crise que conduz a um novo pacto social, via Assembleia Constituinte, se não um acerto de contas com a História? As referências à transição para a democracia e à Ditadura de Pinochet (1973-1990) são obrigatórias. No caso desta última, a referência é por haver imposto à força um modelo do qual a maioria dos chilenos quer se livrar. A Constituição de 1980 tem ocupado um lugar central no debate, para lembrar que no Chile não há uma Constituição verdadeiramente democrática.

(Adaptado e traduzido de Mauricio Folch (org.), *Chile Despertó*: lecturas desde la Historia del estallido social de octubre. Santiago: Universidad de Chile, 2019. p. 9.)

A partir do enunciado e de seus conhecimentos,

a) explique por que os protestos são um acerto de contas com a história recente e por que a manutenção de uma Constituição herdada da ditadura pinochetista impede que exista um estado verdadeiramente democrático no Chile;

b) indique uma prática usual de repressão da ditadura militar chilena e comente por que esta prática viola os direitos humanos.

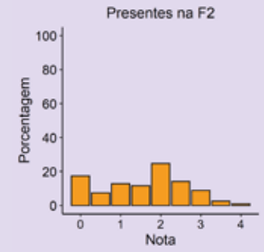
Resposta esperada

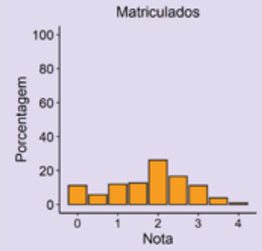
a) **(2 pontos)**
O candidato deveria explicar que os protestos reagiam à tentativa de uma transição amena da ditadura para a democracia, o que seria um instrumento de apagamento das violências cometidas no período ditatorial. Eles também estabelecem um novo paradigma na busca de rompimento com o passado autoritário e de estabelecimento de um regime democrático. Por esse ponto de vista, a manutenção de uma Constituição herdada da época de Pinochet acaba por manter o país atrelado a práticas e leis do período ditatorial.

b) **(2 pontos)**
Os candidatos poderiam indicar e comentar diferentes práticas repressivas da ditadura militar chilena que violaram os direitos humanos: tortura e assassinato, gerando degradação da natureza humana, impondo-se sofrimentos físicos e morais e violando o direito básico à vida; supressão da liberdade de pensamento e de expressão, violando o direito básico de manifestação sobre questões políticas; inibição de julgamentos justos e isentos (violando o direito à defesa).

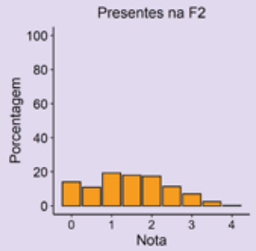
	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	1,57	1,08	0,36	0,47	1,21	0,80
Matriculados	1,78	0,98	0,42	0,50	1,35	0,75

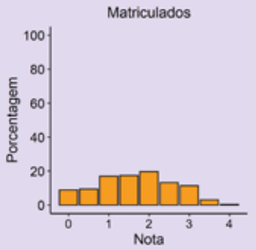
Distribuição das notas da questão 15





Distribuição das notas da questão 16





QUESTÃO 16

A humanidade vai sendo descolada desse organismo que é a terra. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia, ou na América Latina. São caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes. Formam uma camada de gente que fica agarrada na terra. A ideia de nós, os humanos, nos descolarmos da terra, vivendo uma abstração civilizatória, é absurda. Ela suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos.

(Adaptado de Ailton Krenak, *Ideias para adiar o fim do mundo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2019, p. 21-22.)

O texto acima foi escrito pelo intelectual indígena Ailton Krenak. A partir da leitura do excerto e de seus conhecimentos, responda às questões.

a) Identifique uma condição econômica e outra sociocultural do tempo presente no Brasil que causaram impacto no pensamento de Krenak.

b) De acordo com o autor, de que modo a pluralidade das formas de vidas é importante para a proposição de um novo paradigma para a humanidade?

Resposta esperada

a) **(2 pontos)**
Pode-se indicar como condição econômica: a derrubada de matas preservadas, para a extração da madeira; a exploração do garimpo; a construção da hidroelétrica Belo Monte em favor da produção da riqueza; a expansão do agronegócio e do turismo em áreas preservadas. Já como condição sociocultural, pode-se apontar: o hábito do consumo constantemente renovado no dia a dia dos indivíduos; a importância social crescente do individualismo em detrimento de formas solidárias de convivência; o negacionismo em relação aos problemas ambientais e o menosprezo pelas populações nativas.

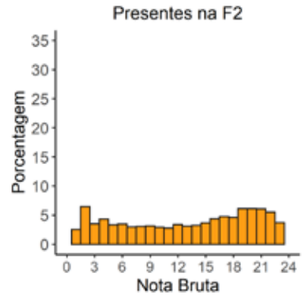
b) **(2 pontos)**
Para Krenak, a valorização da pluralidade das formas de vida (e sua manutenção) é fundamental para a criação de novas relações entre os seres vivos. A construção de caminhos mais diversos resultaria em uma sociedade apta à convivência e ao respeito entre os seres que habitam o planeta terra. Krenak aponta para outras percepções de tempo, espaço e dos valores da vida.

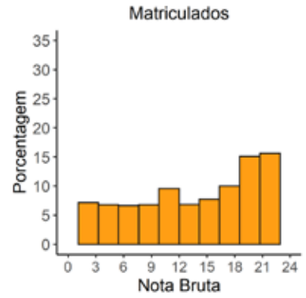
	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	1,45	1,00	0,99	0,65	0,45	0,46
Matriculados	1,66	0,94	1,10	0,66	0,55	0,48

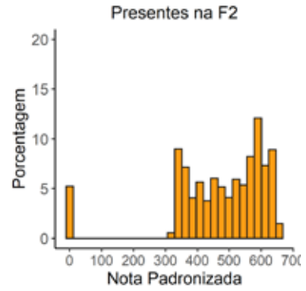
Física

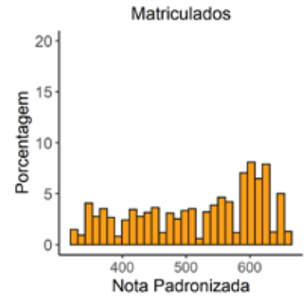
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas





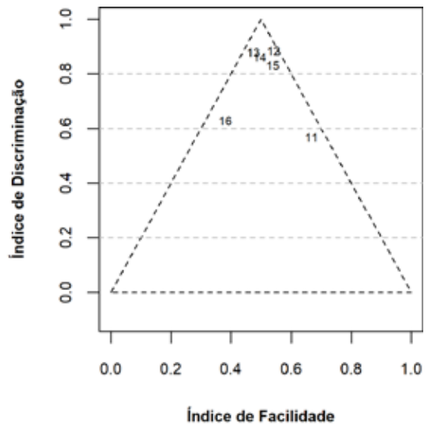




Média e desvio padrão da nota bruta

	Número de candidatos	Média	Desvio Padrão
Presentes na 2ª fase	6780	12,4	7,5
Matriculados	1621	14,2	6,8

Questão	Presentes na F2						Matriculados					
	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)
Q11	2,67	1,15	1,73	0,64	0,95	0,75	2,96	0,93	1,85	0,47	1,11	0,71
Q12	2,17	1,62	1,05	0,92	1,11	0,85	2,47	1,53	1,20	0,90	1,27	0,80
Q13	1,90	1,64	0,97	0,91	0,93	0,94	2,27	1,59	1,13	0,90	1,14	0,93
Q14	1,98	1,56	1,00	0,91	0,97	0,86	2,32	1,47	1,16	0,88	1,16	0,83
Q15	2,16	1,59	1,25	0,92	0,90	0,92	2,42	1,50	1,39	0,87	1,03	0,91
Q16	1,52	1,16	0,89	0,65	0,63	0,64	1,74	1,13	1,00	0,63	0,73	0,64



Questão	IF	ID
Q11	0,668	0,568
Q12	0,541	0,885
Q13	0,475	0,879
Q14	0,495	0,862
Q15	0,539	0,832
Q16	0,381	0,629

Prova de Física

QUESTÃO 11

A Organização Meteorológica Mundial anunciou recentemente o novo recorde de raio mais extenso em distância percorrida (mais de setecentos quilômetros), registrado em outubro de 2018 no sul do Brasil.

a) O atraso observado entre o som (trovão) e a luz (relâmpago) produzidos por um raio se deve à diferença entre a velocidade do som e a da luz no ar. Como a velocidade da luz é muito maior que a velocidade do som, $v_{som} = 340$ m/s, pode-se considerar o relâmpago como instantâneo. Se um trovão (de curta duração) é ouvido $5{,}0$ s após o relâmpago, qual é a distância entre o raio e o observador?

b) Considere agora certo raio que ocorre entre duas nuvens separadas por uma distância $L = 9{,}0$ km. A diferença de potencial entre as nuvens é $V = 6{,}0 \times 10^7$ V e a corrente durante a descarga é $i = 8{,}0 \times 10^5$ A. A resistência elétrica do canal ionizado da atmosfera, que conduz a corrente do raio, é **diretamente proporcional** à resistividade elétrica ρ do canal e ao seu comprimento L, e **inversamente proporcional** à sua área de secção reta A. Sendo $A = 3{,}0$ cm^2, qual é a resistividade elétrica ρ desse canal ionizado?

Resposta esperada

a) **(2 pontos)**
Como a velocidade da luz é muito maior que a do som, pode-se desprezar o tempo de propagação da luz e assim considerar que a onda sonora do trovão começa a se propagar no instante em que o relâmpago é visto. Como o trovão é ouvido após $\Delta t = 5{,}0$ s, a distância entre o raio e o observador é igual a

$$\Delta s = v\Delta t = 340 \text{ m/s} \times 5{,}0 \text{ s} = 1700 \text{ m}.$$

b) **(2 pontos)**
Usando-se a Lei de Ohm, encontra-se a resistência elétrica do canal ionizado:

$$R = \frac{V}{I} = \frac{6{,}0 \times 10^7 \text{ V}}{8{,}0 \times 10^5 \text{ A}} = 75\,\Omega.$$

Em seguida, usa-se a informação descrita no enunciado para relacionar a resistência elétrica com a resistividade, comprimento e área da seção reta do canal ionizado:

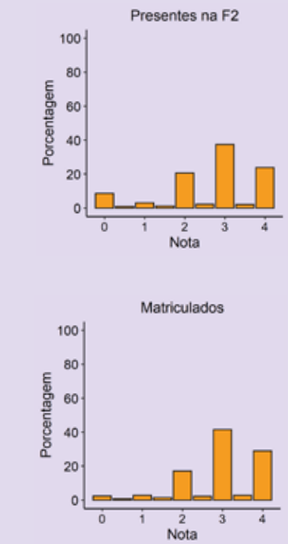
$$R = \rho \frac{L}{A}.$$

Finalmente, com os dados fornecidos, encontra-se a resistividade elétrica pedida:

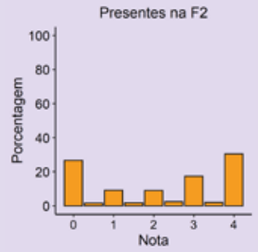
$$\rho = R\frac{A}{L} = 75\ \Omega\ \frac{3 \times 10^{-4}\ \text{m}^2}{9 \times 10^3\ \text{m}} = 2{,}5 \times 10^{-6}\ \Omega\text{m}.$$

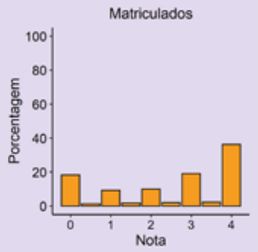
	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	2,67	1,15	1,73	0,64	0,95	0,75
Matriculados	2,96	0,93	1,85	0,47	1,11	0,71

Distribuição das notas da questão 11



Distribuição das notas da questão 12





QUESTÃO 12

a) O rio Amazonas tem a maior vazão Z dentre todos os rios do planeta: $Z \approx 2{,}1\times10^5$ m^3/s. Encontre a velocidade da água em um trecho do rio Amazonas que tem uma largura $L = 10$ km e uma profundidade $p = 50$ m. Observe que o volume de água que atravessa a secção reta do rio num determinado ponto durante um intervalo de tempo Δt é dado por $L \times p \times \Delta x$, sendo Δx a distância que a água percorre durante Δt.

b) Cada turbina da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no rio Tocantins, recebe um volume de água $V \approx 900$ m^3 em um intervalo de tempo $\Delta t = 1{,}0$ s. Considerando uma queda d'água do reservatório até a turbina de altura $h = 70$ m, que potência é transferida à turbina proveniente da energia potencial gravitacional da água no reservatório?

Densidade da água: $\rho_{água} = 1000$ kg/m^3.

Resposta esperada

a) (2 pontos)
A vazão Z é o volume de água que atravessa a secção reta do rio por unidade de tempo, ou seja, $Z = Vol/\Delta t$. Do enunciado sabe-se que $Vol = L \times p \times \Delta x$, e além disso temos a relação $\Delta x = v\Delta t$. Assim,

$$Z = \frac{Vol}{\Delta t} = \frac{L \times p \times \Delta x}{\Delta t} = \frac{L \times p \times v\Delta t}{\Delta t} = L \times p \times v \ .$$

Finalmente encontramos

$$v = \frac{Z}{L \times p} = \frac{210\,000 \text{ m}^3/s}{10000 \text{ m} \times 50 \text{ m}} = 0{,}42 \text{ m/s}.$$

b) (2 pontos)
A variação da energia potencial gravitacional de uma massa de água m que cai de uma altura h é

$$\Delta E_p = E_{p\,final} - E_{p\,inicial} = -mgh.$$

Assim, com a queda a energia potencial gravitacional da água é reduzida, sendo a diferença dessa energia transferida à turbina. Ou seja,

$$\Delta E_p + \Delta E_{turbina} = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta E_{turbina} = -\Delta E_p = -(-mgh) = mgh.$$

A potência P transferida é essa variação de energia $\Delta E_{turbina}$ dividida pelo intervalo de tempo Δt correspondente, ou seja,

$$P = \frac{\Delta E_{turbina}}{\Delta t} = \frac{mgh}{\Delta t} = (900.000 \text{ kg/s}) \times (10 \text{ m/s}^2) \times 70 \text{ m} = 6{,}3 \times 10^8 \text{ W}.$$

	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	2,17	1,62	1,05	0,92	1,11	0,85
Matriculados	2,47	1,53	1,20	0,90	1,27	0,80

QUESTÃO 13

Recentemente, um foguete da empresa americana SpaceX foi lançado na Flórida (EUA), levando dois astronautas à Estação Espacial Internacional (ISS). Este foi o primeiro lançamento tripulado dos EUA em nove anos.

a) A eficiência dos motores de foguetes é representada pelo impulso específico I_{SP}, que é medido em segundos. A intensidade da força obtida pelo motor do foguete é dada por $F_M = I_{SP} g \frac{\Delta m}{\Delta t}$, em que $\frac{\Delta m}{\Delta t}$ é a massa de combustível expelida por unidade de tempo e g é a aceleração da gravidade. Considere um foguete de massa total $M_F = 6{,}0\times10^5$ kg durante o início do seu lançamento da superfície da Terra. Sabendo que o foguete atinge a iminência do seu movimento vertical quando $\frac{\Delta m}{\Delta t} = 2{,}0\times10^3$ kg/s, calcule o I_{SP} desse foguete. Despreze a variação da massa total do foguete durante o início do lançamento.

b) Usando um princípio físico similar ao do lançamento de um foguete, um menino deseja mover-se sobre um *skate* lançando uma bola que ele segura nas mãos. O conjunto menino+*skate*+bola encontra-se inicialmente em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. O menino lança a bola de massa com uma velocidade de módulo $v_b = 5$ m/s na direção horizontal e frontal do *skate*. Sabendo que a massa do conjunto menino+*skate* (excluindo a bola) é $m_s = 50$ kg, calcule o módulo da velocidade de recuo do conjunto menino+*skate* imediatamente após o lançamento da bola. Despreze qualquer força resultante externa agindo no conjunto menino+*skate*+bola.

Resposta esperada

a) (2 pontos)
Na iminência do movimento vertical do foguete, a força resultante é igual a zero (foguete ainda em repouso). Além disso, nesse instante a força Normal é nula. Assim,

$$F_M + N - P_F = F_M - P_F = 0$$

$$F_M = P_F = M_F g$$

$$I_{SP} g \frac{\Delta m}{\Delta t} = M_F g \ .$$

Deste modo,

$$I_{SP} = \frac{M_F}{\Delta m/\Delta t} = \frac{6{,}0\times10^5 \text{ kg}}{2{,}0\times10^3 \text{ kg/s}} = 300 \text{ s}.$$

b) (2 pontos)
De acordo com a conservação do momento linear, temos

$$q_{final} = q_{inicial}$$

$$0{,}4 \text{ kg} \times 5 \text{ m/s} - 50 \times v = 0$$

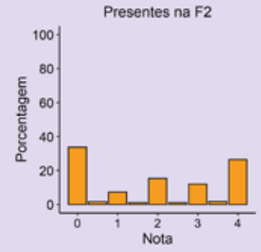
$$p_i = 0{,}4 \text{ kg} \times 5 \text{ m/s} - 50 \times v_{menino+skate}.$$

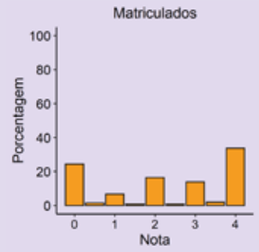
Logo, a velocidade de recuo do conjunto é

$$v_{menino+skate} = \frac{2}{50} = 0{,}04 \text{ m/s}.$$

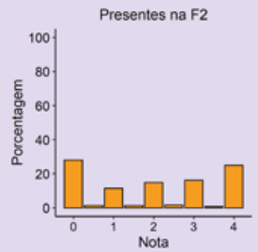
	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	1,90	1,64	0,97	0,91	0,93	0,94
Matriculados	2,27	1,59	1,13	0,90	1,14	0,93

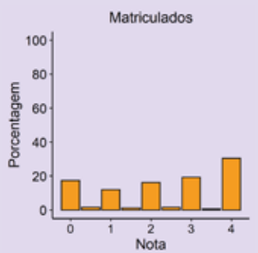
Distribuição das notas da questão 13





Distribuição das notas da questão 14





QUESTÃO 14

A estudante gaúcha Juliana Estradioto, uma das vencedoras da 5ª edição do Prêmio Donna, ganhou reconhecimento internacional e convite para acompanhar a cerimônia do prêmio Nobel (2020) pelo seu trabalho, em que transformou casca de macadâmia em plástico biodegradável. Os materiais plásticos tradicionais são bastante utilizados por sua leveza, plasticidade e maleabilidade, mas trazem um impacto significativo ao meio ambiente pela sua lenta decomposição na natureza.

a) Os materiais podem sofrer deformações em resposta a vários agentes, como, por exemplo, os mecânicos e os térmicos. Considere uma barra plástica de comprimento $L_0 = 50$ cm no momento em que sua temperatura é igual a $T_0 = 20$ °C. Calcule o novo comprimento da barra quando ela for aquecida a uma temperatura $T = 50$ °C. O coeficiente de dilatação térmica da barra é $\alpha = 7{,}0 \times 10^{-5}$ °C^{-1}.

b) No regime de deformações elásticas, os materiais se deformam de forma análoga a uma mola, recuperando sua forma original quando o agente externo é removido. Considere uma barra de material plástico que é esticada elasticamente, sofrendo uma deformação $\Delta x = 0{,}2$ cm em relação ao seu comprimento de equilíbrio. Calcule a energia potencial elástica acumulada na barra, considerando-a como uma mola de constante elástica $k = 8{,}0 \times 10^3$ N/m que sofra a mesma deformação a partir da sua posição relaxada.

Resposta esperada

a) (2 pontos)
O comprimento final da barra é dado por

$$L = L_0 + \Delta L = L_0(1 + \alpha \Delta T)$$
$$L = 50\ \text{cm}\ (1 + 7{,}0 \times 10^{-5}\ °\text{C}\ (50 - 20)\ °\text{C}^{-1})$$
$$L = 50{,}105\ \text{cm}.$$

b) (2 pontos)
A energia potencial elástica acumulada na barra pode ser calculada por

$$E = \frac{k\Delta x^2}{2} = \frac{8{,}0 \times 10^3\ \text{N/m} \times (2{,}0 \times 10^{-3}\ \text{m})^2}{2} = 0{,}016\ \text{J}.$$

	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	1,98	1,56	1,00	0,91	0,97	0,86
Matriculados	2,32	1,47	1,16	0,88	1,16	0,83

QUESTÃO 15

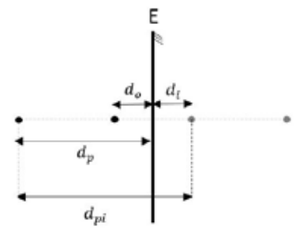
Espelhos inteligentes simulam espelhos convencionais e visam a ampliar sua função de produção de imagens dos objetos. Acoplados a computadores, esses equipamentos apresentam telas com muitas funcionalidades, tais como um modo de realidade ampliada, em que o usuário consegue alterar o tamanho, a orientação e a iluminação da sua própria imagem.

a) Considere uma pessoa a uma distância $d_p = 50$ cm de um espelho plano convencional que segura um pequeno objeto no nível dos seus olhos a uma distância $d_o = 10$ cm do espelho. Faça um desenho esquemático que mostre a posição dos olhos da pessoa, do espelho, do objeto e da sua imagem, e determine a distância entre os olhos da pessoa e a posição da imagem do objeto produzida pelo espelho.

b) Nas antigas telas de tubos de raios catódicos, as imagens são formadas por elétrons acelerados e defletidos que atingem uma tela composta por um material que emite luz. Uma partícula de carga q, na presença de um campo elétrico uniforme $\vec{E}_0$ de módulo constante, adquire uma aceleração $\vec{a}_0$ de módulo constante na mesma direção de $\vec{E}_0$, cujo sentido depende do sinal de q. Calcule o módulo de $\vec{a}_0$ adquirido por uma partícula com carga $q = 3{,}2 \times 10^{-19}$ C e massa $m = 2{,}0 \times 10^{-26}$ kg quando $E_0 = 4000$ N/C.

Resposta esperada

a) (2 pontos)
A partir dos conceitos de ótica geométrica, o desenho esquemático que mostra a posição dos olhos da pessoa, do espelho, do objeto e da sua imagem, e permite determinar a distância entre os olhos da pessoa e a posição da imagem seria



$$d_{pi} = d_p + d_i = 10\ \text{cm} + 50\ \text{cm} = 60\ \text{cm}$$

b) (2 pontos)
Pela segunda Lei de Newton, o módulo da força resultante é dado por

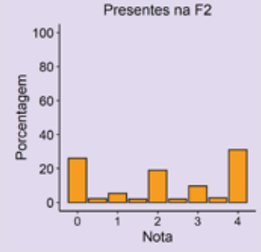
$$F_R = ma.$$

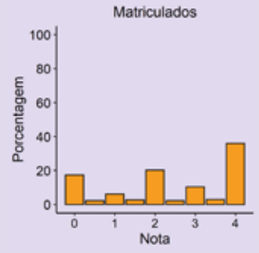
Assim,

$$a = \frac{qE_0}{m} = \frac{3{,}2 \times 10^{-19}\ \text{C} \cdot 4000\ \text{N/C}}{2{,}0 \times 10^{-26}\ \text{kg}} = 6{,}4 \times 10^{10}\ \text{m/s}^2.$$

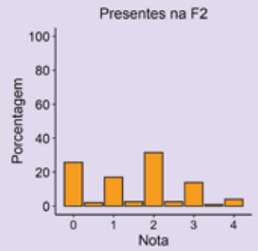
	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	2,16	1,59	1,25	0,92	0,90	0,92
Matriculados	2,42	1,50	1,39	0,87	1,03	0,91

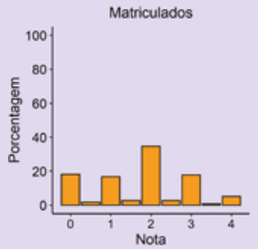
Distribuição das notas da questão 15





Distribuição das notas da questão 16





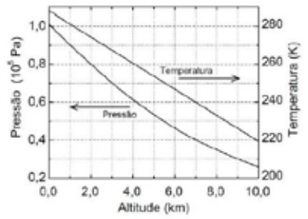
QUESTÃO 16

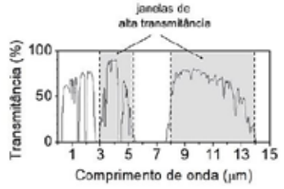
O Aconcágua é uma montanha na Cordilheira dos Andes com aproximadamente 7000 m de altitude, a mais alta fora da Ásia.

a) O gráfico abaixo mostra curvas padronizadas da pressão e da temperatura do ar atmosférico em função da altitude. O ar comporta-se como um gás ideal e pode-se usar $R = 8$ J/mol.K para a constante universal dos gases perfeitos. Calcule o volume molar do ar no pico do Aconcágua, que é dado pela razão (V/n), ou seja, pelo volume de ar, V, dividido pelo correspondente número de moles, n.

b) A radiação solar que atinge a superfície da Terra é, em parte, absorvida pelas moléculas e partículas da atmosfera, sendo que a fração transmitida que chega ao nível do mar é menor do que aquela que atinge as altitudes elevadas. A figura abaixo mostra a curva de transmitância em função do comprimento de onda da radiação eletromagnética solar, para um ponto ao nível do mar, nas regiões do visível e do infravermelho. Nessa curva, podem-se ver duas largas janelas de **alta transmitância** no infravermelho. Sabendo que a energia de um fóton é dada por $E = hf$, sendo $h = 4 \times 10^{-15}$ eV.s a constante de Planck e f a frequência da onda eletromagnética, encontre a menor energia dos fótons transmitidos por essas janelas no infravermelho.

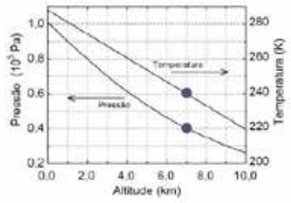
Velocidade da luz: $c = 3{,}0 \times 10^8$ m/s.





Resposta esperada

a) **(2 pontos)**
Pela leitura das curvas de pressão e de temperatura no gráfico, vê-se que para a altitude de 7000 m os valores são:



$P = 0{,}4 \times 10^5$ Pa $= 4 \times 10^4$ Pa
$T = 240$ K.

Usando-se a lei dos gases perfeitos,

$$PV = nRT \Rightarrow \left(\frac{V}{n}\right) = \frac{RT}{P} = \frac{\left(8\,\frac{\text{J}}{\text{mol.K}}\right) \times 240\ \text{K}}{4 \times 10^4\ \text{Pa}} = 48 \times 10^{-3}\ \text{m}^3/\text{mol.}$$

Comentário:
O volume molar obtido é mais que o dobro do encontrado nas CNTP:

$$\left(\frac{V}{n}\right)_{\text{CNTP}} = 22{,}4\ \text{litros/mol} = 22{,}4 \times 10^{-3}\ \text{m}^3/\text{mol.}$$

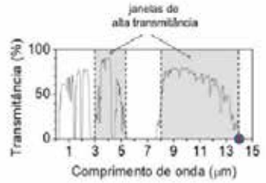
b) **(2 pontos)**
Pede-se a menor energia transmitida pelas janelas no infravermelho. Da relação entre energia e frequência fornecida no enunciado da questão, vê-se que a menor energia corresponde à menor frequência:

$E_{\text{min}} = hf_{\text{min}}$.

Usando-se a relação entre frequência e comprimento de onda, temos:

$$c = \lambda f \Rightarrow f = \frac{c}{\lambda} \Rightarrow f_{\text{min}} = \frac{c}{\lambda_{\text{max}}}.$$

Ou seja, a menor energia corresponde ao maior comprimento de onda. Pelo gráfico, vê-se que o maior comprimento de onda transmitido nas duas janelas é:



$\lambda_{\text{max}} = 14\ \mu\text{m} = 14 \times 10^{-6}$ m.
Finalmente,

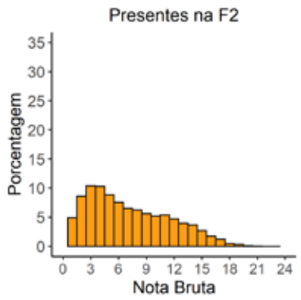
$$E_{\text{min}} = hf_{\text{min}} = h\left(\frac{c}{\lambda_{\text{max}}}\right) = 4 \times 10^{-15}\ \text{eV.s} \times \frac{3 \times 10^8\ \text{m/s}}{14 \times 10^{-6}\ \text{m}} = 0{,}086\ \text{eV}.$$

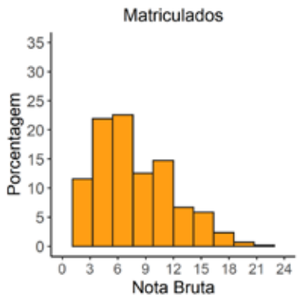
	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	1,52	1,16	0,89	0,65	0,63	0,64
Matriculados	1,74	1,13	1,00	0,63	0,73	0,64

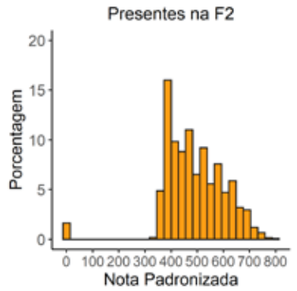
Biologia

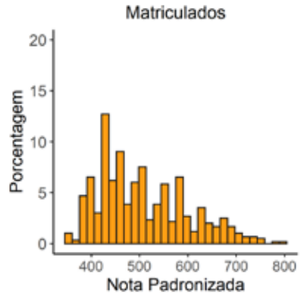
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas





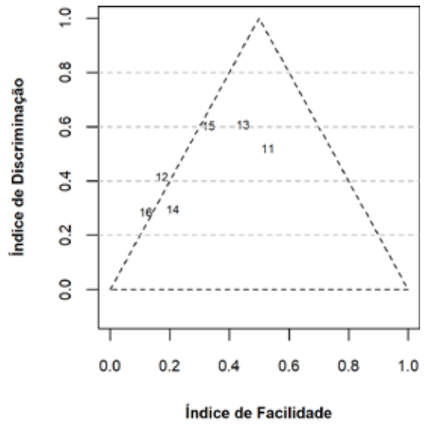




Média e desvio padrão da nota bruta

	Número de candidatos	Média	Desvio Padrão
Presentes na 2ª fase	3407	7,2	4,4
Matriculados	598	7,8	4,1

Questão	Presentes na F2						Matriculados					
	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)
Q11	2,12	1,09	1,12	0,60	1,01	0,68	2,33	1,05	1,19	0,59	1,14	0,66
Q12	0,69	0,91	0,16	0,41	0,53	0,69	0,67	0,89	0,14	0,38	0,54	0,69
Q13	1,79	1,19	1,11	0,64	0,68	0,73	1,93	1,12	1,19	0,61	0,74	0,74
Q14	0,84	0,88	0,67	0,70	0,17	0,37	0,99	0,88	0,79	0,69	0,21	0,42
Q15	1,32	1,18	0,38	0,58	0,94	0,78	1,39	1,12	0,38	0,58	1,01	0,74
Q16	0,47	0,73	0,33	0,57	0,15	0,33	0,47	0,73	0,32	0,57	0,15	0,33



Questão	IF	ID
Q11	0,529	0,521
Q12	0,173	0,417
Q13	0,446	0,609
Q14	0,210	0,297
Q15	0,330	0,604
Q16	0,119	0,287

Prova de Biologia

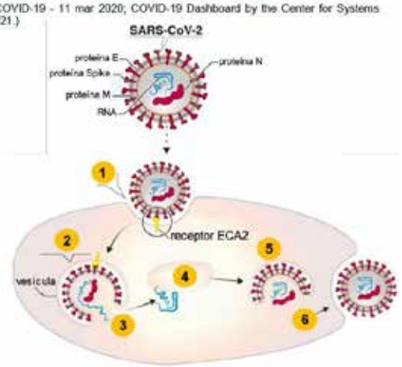
QUESTÃO 11

Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia da Covid-19, uma doença causada pela infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). No mundo, até 22/01/2021, mais de 97 milhões de casos foram confirmados em 192 países e regiões, contabilizando mais de 2 milhões de mortes.

(Fonte: WHO director-general's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 mar 2020; COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University. Acessado em 22/01/2021.)

a) Defina pandemia. O vírus SARS-CoV-2 usa a proteína *Spike*, presente em sua superfície, para se ligar ao receptor ECA2 na superfície das células humanas. Com base na figura ao lado, descreva as etapas 3 e 4 indicadas no ciclo de replicação do SARS-CoV-2.

b) Vários laboratórios estão envolvidos no desenvolvimento de vacinas para a Covid-19, com a utilização de diferentes estratégias. Explique como ocorre a imunização ativa pela vacinação no indivíduo.



(Adaptado de C. D. Funk, C. Laferrière e A. Ardakani. *Frontiers in Pharmacology*, Lausanne, v. 11, 937, jun. 2020.)

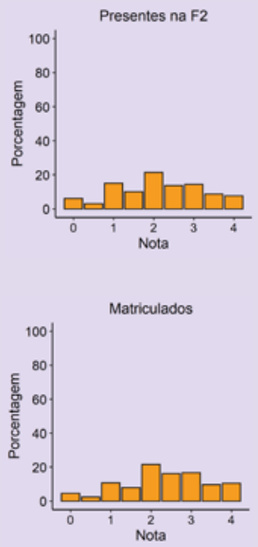
Resposta esperada

a) **(2 pontos)**
Pandemia é a disseminação mundial de uma doença. Na etapa 3 ocorrem a fusão do envelope viral com a membrana da vesícula e a liberação do RNA viral no citosol. Na etapa 4 ocorrem a tradução do RNA viral e a síntese de proteínas virais.

b) **(2 pontos)**
Na imunização ativa decorrente da vacinação ocorrerá a exposição do organismo a um determinado antígeno, sem causar a doença, mas capaz de desencadear uma resposta imune primária, com a produção de anticorpos específicos e células de memória. Ao entrar em contato novamente com esse antígeno, o organismo desencadeará uma resposta imunológica secundária adequada, de forma rápida e específica, permitindo a defesa.

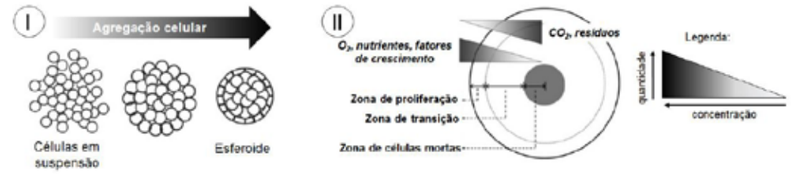
	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	2,12	1,09	1,12	0,60	1,01	0,68
Matriculados	2,33	1,05	1,19	0,59	1,14	0,66

Distribuição das notas da questão 11



QUESTÃO 12

Muitas células do corpo humano interagem entre si e com os componentes da matriz extracelular para estabelecerem uma organização tridimensional (3D). O processo de agregação celular permite a realização de experimentos em um modelo 3D de esferoides. A figura I representa, em plano 2D, a agregação celular 3D no esferoide. Conforme crescem, os esferoides exibem geometria esférica com organização concêntrica de células nas zonas de proliferação, de transição, e de células mortas. As concentrações de gases e outras moléculas diferem entre essas zonas, como representado na figura II em plano 2D.



(Adaptado de R-Z. Lin e H-Y. Chang. *Biotechnology Journal*, Weinheim, v. 3, p. 1172-84, out. 2008.)

a) Explique a razão da organização dos esferoides com células proliferativas na região externa e células mortas na região interna, como mostra a figura II. Como o corpo humano, em situações fisiológicas, evita o surgimento de zona de células mortas representadas na figura II?

b) Os enteroides são esferoides originados das células de revestimento do intestino humano e apresentam similaridade com as células epiteliais que os originaram. Cite duas características morfológicas das células de revestimento interno do intestino humano e suas respectivas funções.

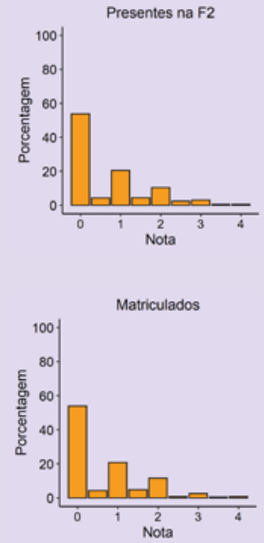
Resposta esperada

a) **(2 pontos)**
Conforme os esferoides crescem, a organização das células em multicamadas leva ao aumento da distância entre as camadas interna e externa, dificultando assim a difusão de gases, nutrientes, fatores de crescimento e resíduos. Dessa forma, há maior concentração de O_2, de nutrientes e de fatores de crescimento na região externa, favorecendo a proliferação celular; e maior concentração de CO_2 e de resíduos no interior do esferoide, ocasionando a morte de células. O corpo humano evita o surgimento da zona de células mortas com o desenvolvimento de vasos sanguíneos, que são responsáveis pelo adequado transporte de gases e nutrientes para as células e tecidos.

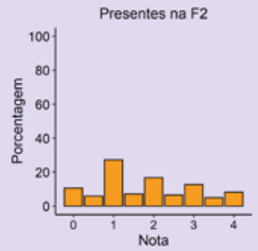
b) **(2 pontos)**
As células de revestimento interno do intestino são dotadas de microvilosidades capazes de aumentar a área de superfície apical e, consequentemente, a absorção. São células cilíndricas (colunares) justapostas, que funcionam como uma barreira física capaz de delimitar o ambiente externo e o interno.

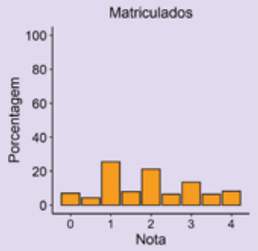
	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	0,69	0,91	0,16	0,41	0,53	0,69
Matriculados	0,67	0,89	0,14	0,38	0,54	0,69

Distribuição das notas da questão 12



Distribuição das notas da questão 13





QUESTÃO 13

Um estudo monitorou o impacto das medidas de isolamento social na qualidade do ar em áreas urbanas da cidade de São Paulo (Marginal Tietê, Marginal Pinheiros e Centro). O monitoramento diário da composição do ar entre 24 de março e 20 de abril de 2020 detectou uma redução das concentrações de monóxido de carbono (CO), monóxido de nitrogênio (NO) e dióxido de nitrogênio (NO_2) de aproximadamente 53%, 66% e 44%, respectivamente, em comparação com os valores médios registrados no mês de abril nos anos de 2015 a 2019.

(Adaptado de L. Y. K. Nakada e R. C. Urban. *Science of the Total Environment*, Amsterdam, v. 730, 139087, ago. 2020.)

a) Explique a relação entre a produção de CO e a utilização de veículos automotores movidos a combustível de origem fóssil. Descreva um benefício ambiental do Programa Nacional do Álcool (Proálcool) para o Brasil.

b) A água da chuva é uma combinação da composição química das gotículas que formam as nuvens e das substâncias que se incorporam às gotas de chuva durante a precipitação. Explique como um dos poluentes citados no enunciado pode levar à formação de precipitação ácida. Indique e explique um prejuízo da precipitação ácida para o ecossistema aquático.

Resposta esperada

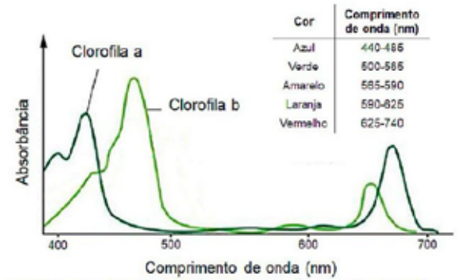
a) (2 pontos)
Os veículos automotores são responsáveis pela emissão de vários poluentes, incluindo o CO produzido pela combustão incompleta de combustíveis fósseis (gasolina e óleo diesel), fontes não renováveis de energia. O Programa Nacional do Álcool foi uma iniciativa do governo brasileiro para promover a produção e o uso de etanol a partir da cana-de-açúcar, uma fonte renovável de energia com balanço energético favorável nos processos de obtenção e queima e que libera menos poluentes no ambiente em relação à gasolina e ao óleo diesel.

b) (2 pontos)
A reação do dióxido de nitrogênio (NO_2) com o vapor d'água na atmosfera forma o ácido nítrico (HNO_3), que contribui para a formação da precipitação ácida. Um prejuízo causado pelo aumento da acidez no meio aquático seria a alteração do ciclo reprodutivo de espécies desse ecossistema, pois os gametas são sensíveis à redução do pH.

	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	1,79	1,19	1,11	0,64	0,68	0,73
Matriculados	1,93	1,12	1,19	0,61	0,74	0,74

QUESTÃO 14

O avanço da tecnologia torna possível a análise das coberturas vegetais com sensores remotos. O Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) usa bandas do espectro eletromagnético captadas por satélite que são modificadas pela presença da vegetação, devido aos pigmentos das plantas que absorvem energia luminosa. Com base no padrão de energia refletida pelas plantas, é possível avaliar o vigor vegetativo em grandes extensões, tanto em campos agrícolas como em florestas. Especificamente, o NDVI considera a refletância das folhas nas bandas do vermelho (RED, faixa de comprimento de onda de 625 a 740 nm) e infravermelho próximo (NIR, faixa de comprimento de onda de 740 a 2500 nm). Os valores de NDVI de vegetações variam de 0 a 1, sendo calculados de acordo com a equação abaixo:



Cor	Comprimento de onda (nm)
Azul	440-485
Verde	500-565
Amarelo	565-590
Laranja	590-625
Vermelho	625-740

(Adaptado de http://www.c2o.pro.br/hackeguas/apk.html. Acessado em 28/08/2020.)

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$

a) O espectro de absorção de luz pelas plantas é apresentado na figura ao lado. O NDVI seria maior em uma planta saudável ou doente? Justifique sua resposta. Considere a refletância no NIR igual entre plantas saudáveis e doentes, e que a doença causa o amarelecimento das folhas.

b) Explique como a energia luminosa absorvida pelos pigmentos das plantas é transformada em energia química. Por que é possível associar o NDVI ao vigor da comunidade de plantas estudadas?

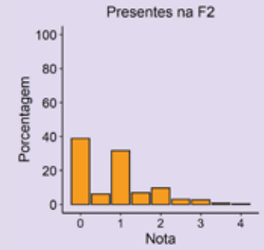
Resposta esperada

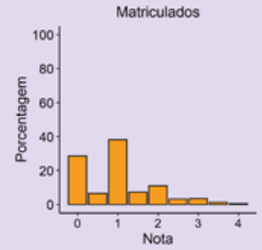
a) (2 pontos)
O NDVI seria maior em plantas saudáveis. Plantas saudáveis têm mais clorofila em suas folhas e absorvem mais luz na faixa do vermelho (RED), se comparadas às plantas doentes. Como consequência, haveria baixa refletância de luz RED, e o NDVI se aproximaria de 1 nas plantas saudáveis.

b) (2 pontos)
A energia luminosa é absorvida pelas clorofilas e o consequente transporte de elétrons nas membranas dos tilacóides dos cloroplastos leva à síntese de ATP e NADPH. Estes, por sua vez, são utilizados na incorporação do CO_2 atmosférico no Ciclo de Calvin. Espera-se que maiores valores de NDVI estejam associados ao maior conteúdo de clorofila nas folhas, e, assim, à maior atividade fotossintética, processo que determina a produção de biomassa e o vigor vegetativo das plantas.

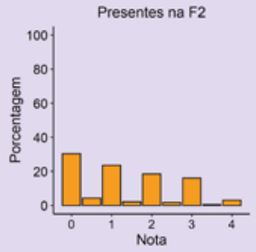
	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	0,84	0,88	0,67	0,70	0,17	0,37
Matriculados	0,99	0,88	0,79	0,69	0,21	0,42

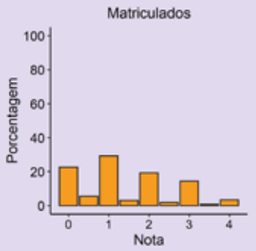
Distribuição das notas da questão 14





Distribuição das notas da questão 15



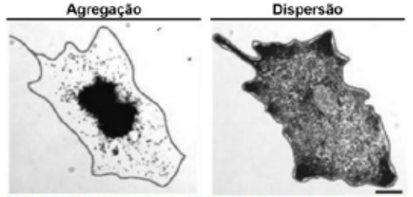


QUESTÃO 15

A capacidade de mudança de cor existe em algumas espécies de peixes, anfíbios e répteis. As mudanças envolvem a mobilização de grânulos de pigmentos em células especializadas, originadas da crista neural, chamadas cromatóforos. A depender da coloração e do mecanismo de atuação, os cromatóforos recebem diferentes denominações.

a) Qual é o folheto embrionário de origem dos cromatóforos? A mobilização dos pigmentos é realizada por proteínas motoras associadas a componentes do citoplasma celular. Qual componente celular permite os padrões de agregação e de dispersão apresentados nos cromatóforos da figura ao lado?

b) Os xantóforos, cromatóforos preenchidos por pigmentos amarelos, são encontrados em animais não venenosos como a falsa cobra coral. Já os iridóforos, cromatóforos reflexivos, são encontrados no camaleão. Explique um comportamento ou hábito associado à cor em cada um desses dois animais. Cite uma característica associada à reprodução desses vertebrados que os diferencia dos anfíbios.



(Adaptado de L. Sheets e outros. *Current Biology*, Amsterdam, v. 17, n. 20, p. 1721-34, out. 2007.)

Resposta esperada

a) **(2 pontos)**
O folheto embrionário de origem dos cromatóforos é a ectoderma. O componente celular que permite os padrões de agregação e dispersão é o microtúbulo.

b) **(2 pontos)**
A coloração da falsa coral imita a dos animais genuinamente venenosos (mimetismo), pela coloração de advertência (aposematismo), que afasta possíveis predadores. A coloração reflexiva do camaleão favorece a camuflagem em diferentes ambientes, dificultando sua identificação por predadores. As características associadas à reprodução dos répteis que os diferenciam dos anfíbios são a fecundação interna, o desenvolvimento direto e os ovos com casca e com membranas extraembrionárias (âmnion, córion e alantoide).

	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	1,32	1,18	0,38	0,58	0,94	0,78
Matriculados	1,39	1,12	0,38	0,58	1,01	0,74

QUESTÃO 16

A endogamia promove o aumento de homozigose nos descendentes. Os primeiros estudos sobre os efeitos da endogamia em plantas foram realizados por Charles Darwin. O estudo da endogamia teve seu interesse inicial em sistemas reprodutivos de plantas, para explicar por que as numerosas espécies de plantas têm sistemas que impedem a autofecundação, e por que a reprodução por cruzamento prevalece na natureza.
(Adaptado de G. Álvarez, F. C. Ceballos e T. M. Berra. *Biological Journal of the Linnean Society*, Londres, v. 114, p. 474-83, fev. 2015.)

a) Defina homozigose. A partir de uma planta com genótipo Aa (geração S_0), representada ao lado, qual é a porcentagem de homozigose na terceira geração (geração S_3) de autofecundação? Considere que as plantas de genótipo AA, Aa e aa apresentam igual probabilidade de sobrevivência, a ocorrência exclusiva de autofecundação, e que os tamanhos das progênies das gerações S_1, S_2 e S_3 são infinitos.

Geração S_0: Aa

Geração S_1: $\frac{1}{4}$ AA, $\frac{2}{4}$ Aa, $\frac{1}{4}$ aa

b) Plantas autógamas autofecundam-se e plantas alógamas dependem da polinização cruzada para o sucesso do processo reprodutivo. A cleistogamia, principal mecanismo de autofecundação, é um fenômeno observado em flores hermafroditas, em que a polinização ocorre antes mesmo da abertura floral. Como as flores e a polinização devem ser manipuladas pelo pesquisador em um programa de melhoramento genético que visa a aumentar a heterozigose em plantas com cleistogamia?

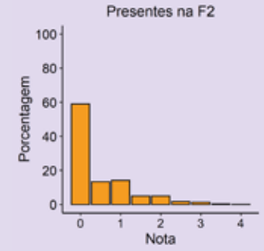
Resposta esperada

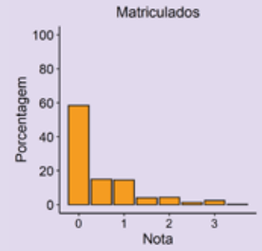
a) **(2 pontos)**
Homozigose é a presença de dois alelos idênticos para o mesmo gene. A porcentagem de homozigose na terceira geração de autofecundação será de 87,5%. Sabendo que a cada geração de autofecundação a porcentagem de heterozigose é reduzida pela metade, é possível calcular a porcentagem de homozigose na terceira geração. Assim,
S_1 = heterozigose de 50% e homozigose de 50%;
S_2 = heterozigose de 25% e homozigose de 75%;
S_3 = heterozigose de 12,5% e homozigose de 87,5%.

b) **(2 pontos)**
Deve-se remover o androceu (aparelho reprodutor masculino) antes da maturação do gineceu (aparelho reprodutor feminino), isto é, antes que o estigma esteja apto para receber o pólen. A polinização cruzada com pólen de plantas heterozigotas deve então ser realizada.

	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	0,47	0,73	0,33	0,57	0,15	0,33
Matriculados	0,47	0,73	0,32	0,57	0,15	0,33

Distribuição das notas da questão 16

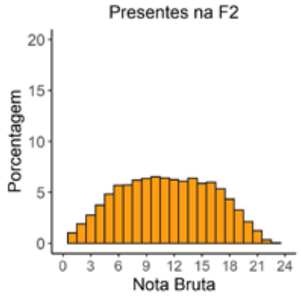


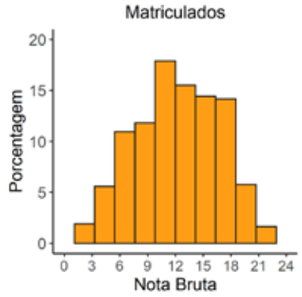


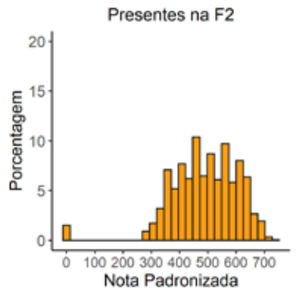
Química

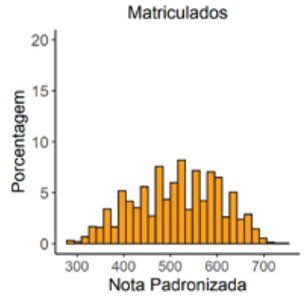
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas





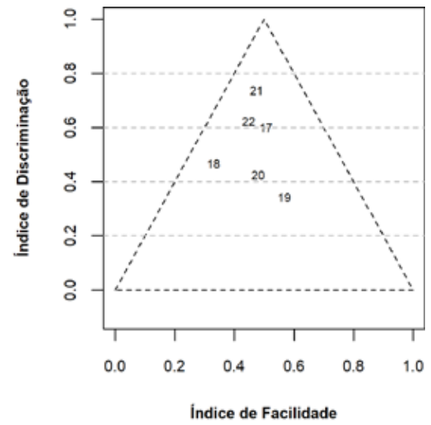




Média e desvio padrão da nota bruta

	Número de candidatos	Média	Desvio Padrão
Presentes na 2ª fase	10187	11,2	5,1
Matriculados	2219	12,2	4,6

Questão	Presentes na F2						Matriculados					
	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)
Q17	2,02	1,41	0,94	0,78	1,08	0,90	2,16	1,37	0,99	0,79	1,17	0,89
Q18	1,32	1,24	1,01	0,95	0,32	0,55	1,46	1,20	1,13	0,93	0,32	0,54
Q19	2,27	1,10	1,35	0,71	0,92	0,72	2,44	1,02	1,45	0,66	1,00	0,72
Q20	1,92	1,07	1,07	0,73	0,84	0,47	2,08	0,99	1,17	0,70	0,90	0,44
Q21	1,89	1,67	0,87	0,82	1,02	0,96	2,09	1,64	0,96	0,82	1,13	0,95
Q22	1,79	1,38	1,09	0,83	0,70	0,84	1,95	1,37	1,18	0,82	0,77	0,86

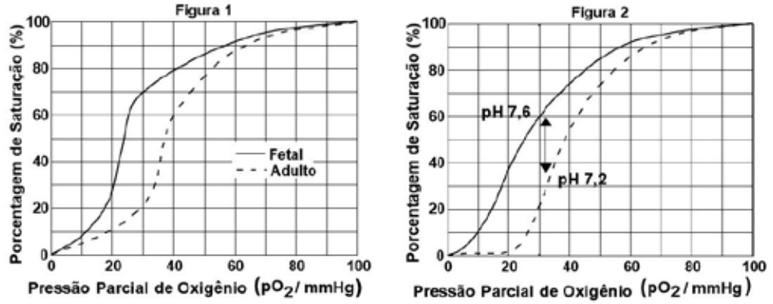


Questão	IF	ID
Q17	0,506	0,601
Q18	0,330	0,468
Q19	0,568	0,343
Q20	0,480	0,426
Q21	0,474	0,738
Q22	0,448	0,624

Prova de Química

QUESTÃO 17

A hemoglobina é uma proteína composta por quatro cadeias polipeptídicas. Cada cadeia está associada a um grupo heme que contém ferro, capaz de se ligar reversivelmente ao oxigênio, permitindo assim sua função primária, que é a do transporte de oxigênio dos pulmões aos tecidos periféricos.



a) A **Figura 1** apresenta a curva de dissociação para duas hemoglobinas humanas: em adultos (linha tracejada) e fetais (linha sólida). Considerando elementos de equilíbrio químico e esse gráfico, indique qual hemoglobina tem maior afinidade com o oxigênio: a do **adulto** ou a **fetal**? Justifique sua resposta.

b) O efeito Bohr, representado na **Figura 2**, ocorre quando células com metabolismo aumentado liberam maiores quantidades de CO_2 no sangue. Entre as curvas do gráfico (linhas **sólida** ou **tracejada**), identifique aquela que representa o **resultado final** do efeito Bohr. Explique, do ponto de vista químico, como você chegou a esta conclusão.

Resposta esperada

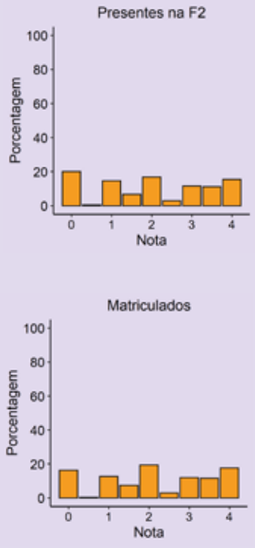
a) (2 pontos)
A hemoglobina fetal tem maior afinidade com o oxigênio. A porcentagem de saturação da hemoglobina fetal é maior que a da hemoglobina de adultos em qualquer valor de pressão parcial de oxigênio, o que indica que a constante de associação da hemoglobina fetal é maior.

b) (2 pontos)
A curva tracejada representa o resultado final do efeito Bohr. O CO_2 é um óxido ácido e o aumento da sua concentração diminui o pH do sangue, segundo a equação

$$CO_2\,(aq) + H_2O\,(l) = H^+\,(aq) + HCO_3^-\,(aq).$$

Pela tendência da curva tracejada, em pH mais baixo ocorre uma redução na saturação de oxigênio.

Distribuição das notas da questão 17



	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	2,02	1,41	0,94	0,78	1,08	0,90
Matriculados	2,16	1,37	0,99	0,79	1,17	0,89

QUESTÃO 18

O gás natural (GN) é uma fonte de energia eficiente e limpa, considerando-se uma queima completa desse gás na sua forma purificada. No entanto, o metano, na origem, vem misturado com muitas outras substâncias que precisam ser retiradas no processo de purificação, pois, na queima, teriam baixa ou nenhuma eficiência energética, ou então gerariam produtos com características indesejáveis. A tabela abaixo mostra a composição aproximada (V/V %) de algumas fontes de gás natural, o que pode ilustrar as afirmações anteriores.

Componente	Eficiência Energética Relativa (MJ/m^3)	Fontes		
		Laeq	Uch	Uthmaniyah
CH_4	37	69	27,3	55,5
C_2H_6	65	3	0,7	18
C_3H_8	92	0,9	0,3	9,8
C_4H_{10}	120	0,5	0,3	4,5
C_{5+}	147	0,5	-	1,6
N_2	0	1,5	25,2	0,2
H_2S	22	15,3	-	1,5
CO_2	0	9,3	46,2	8,9

Considere a queima de gases naturais (GN) na composição em que se apresentam nas fontes, em condições idênticas de temperatura e pressão e considerando tais gases como ideais.

Considere a queima de gases naturais (GN) na composição em que se apresentam nas fontes, em condições idênticas de temperatura e pressão e considerando tais gases como ideais.

a) Do ponto de vista **energético**, qual seria a melhor e a pior fonte, por volume de gás queimado? Justifique sua resposta.
b) Do ponto de vista **ambiental**, qual seria a melhor e a pior fonte, por volume de gás queimado? Justifique sua resposta.

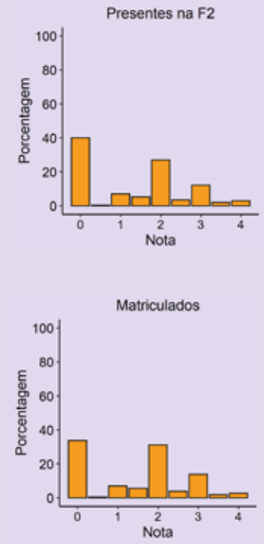
(a) ENERGÉTICO	
MELHOR FONTE:	**PIOR FONTE:**
Justificativa:	
(b) AMBIENTAL	
MELHOR FONTE:	**PIOR FONTE:**
Justificativa:	

Resposta esperada

a) (2 pontos)
Considerando que a composição do gás é dada em V/V% e que é informada a eficiência energética relativa em MJ/m^3, do ponto de vista energético, pode-se calcular a energia gerada por cada fonte levando-se em consideração sua composição percentual na fonte:
Laeq = 0,69×37 + 0,03×65 + 0,009×92 + 0,005x120 + 0,153x22 = 33 MJ/m^3.
Uch = 0,273×37 + 0,007×65 + 0,003×92 + 0,003x120 = 11 MJ/m^3.
Uthmaniyah = 0,555×37 + 0,18×65 + 0,098×92 + 0,045x120 + 0,016x147 + 0,015x22 = 49 MJ/m^3.
Assim, Uthmaniyah é a fonte mais energética e Uch é a fonte menos energética.

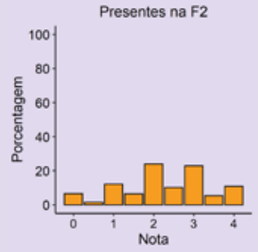
b) (2 pontos)
Por volume de gás queimado, Laeq é a pior fonte do ponto de vista ambiental, pois apresenta um alto teor de H_2S, cuja queima produz SO_2, um dos principais gases responsáveis pela chuva ácida. Por outro lado, Uch é a melhor fonte, por volume queimado, pois é isenta de H_2S.

Distribuição das notas da questão 18



	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	1,32	1,24	1,01	0,95	0,32	0,55
Matriculados	1,46	1,20	1,13	0,93	0,32	0,54

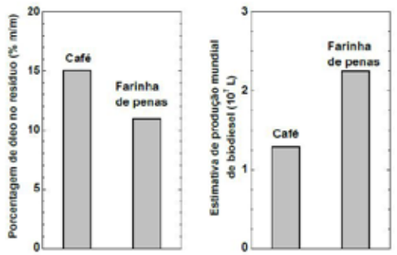
Distribuição das notas da questão 19



QUESTÃO 19

Pesquisadores da Universidade de Nevada estudaram a utilização de pó de café e farinha de penas de galinha, fontes baratas de matéria prima, abundantes e ambientalmente amigáveis, na produção de biodiesel. Num dos estudos, os cientistas coletaram o pó de café e separaram o óleo nele contido. No processo de extração do óleo, o pó passou por um processo de secagem por 12 horas. Em seguida, foi aquecido por 1 hora com um solvente orgânico em ebulição e então filtrado para remover o sólido. O solvente foi separado do óleo por destilação. Em seguida, os cientistas usaram um processo barato de transesterificação para converter 100% do óleo em biodiesel.

(Adaptado de A. King, *Journal of Chemical Education* 87, 2010, p. 243-244.)



a) Considerando o estudo e os dados que constam nos gráficos acima, qual seria o material disponível em maior quantidade no mundo para a produção de biodiesel: **pó de café** ou **farinha de penas**? Justifique.

b) Considerando o texto apresentado, aponte e comente, nos espaços indicados, um **aspecto positivo** e um **aspecto negativo** da proposta dos autores da pesquisa.

Resposta esperada

a) **(2 pontos)**
A farinha de pena deve estar disponível em maior quantidade para a produção de biodiesel. Apesar do teor percentual de óleo ser maior no resíduo de café em comparação com a farinha de pena, as estimativas para produção mundial de biodiesel apontam que haveria uma produção maior a partir do uso da farinha de pena. Essa maior produção só seria possível se a farinha de pena estivesse disponível em maior quantidade.

b) **(2 pontos)**
Aspecto Positivo:
Aspectos positivos dessa proposta para a produção de biodiesel: 1) o baixo custo das matérias-primas, 2) sua abundância, 3) o fato de serem amigáveis ao meio ambiente e 4) o reaproveitamento de resíduos da indústria alimentícia.
Para a resposta, basta apontar apenas um dos aspectos listados acima.

Aspecto Negativo:
O aspecto negativo poderia ser o processo de separação do óleo, que envolve muitos etapas (secagem, aquecimento com solvente orgânico em ebulição, filtragem e destilação), quase todas envolvendo o consumo de energia.

	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	2,27	1,10	1,35	0,71	0,92	0,72
Matriculados	2,44	1,02	1,45	0,66	1,00	0,72

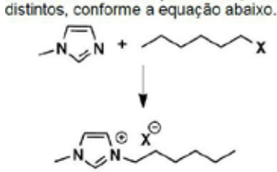
QUESTÃO 20

Métricas simples, como o **Fator-E** e a **Eficiência Mássica Reacional** (**EMR**), são úteis para avaliar o impacto ambiental e econômico de um dado processo químico.

Fator-E = massa de resíduos / massa de produto

EMR = massa de produto / massa de reagentes

Uma indústria pretende produzir um dos sais imidazólicos (sal **1** ou sal **2**) sintetizados em seu laboratório de desenvolvimento. Ambos os sais teriam a mesma finalidade e serviriam para os mesmos propósitos. Considere os dados para a reação de produção dos sais citados empregando-se dois haletos de alquila distintos, conforme a equação abaixo.



Sal	Fator-E (kg/kg)	EMR (kg/kg)
1, X = Cl	1,0	0,5
2, X = Br	0,5	0,6

REAGENTES	1-metil-imidazol	1-cloro-hexano (X = Cl)	1-bromo-hexano (X = Br)
Efeitos Toxicológicos / Ambientais			
Toxicidade para humanos	□	●	□
Toxicidade para organismos aquáticos	●	□	○
Persistência no ambiente	◆	●	◆
Bioacumulação	★	○	○

Avaliação qualitativa relativa entre todas as substâncias:					
★	Baixo	□	Médio	◆	Alto
●	Baixo a Médio	○	Médio a Alto		

a) Considerando as métricas **Fator-E** e **EMR**, indique qual desses sais (**1** ou **2**) você recomendaria para a produção. Justifique considerando valores e definições.

b) Considerando os efeitos tóxico-ambientais apresentados no quadro, indique qual desses sais (**1** ou **2**) você recomendaria para a produção. Explique.

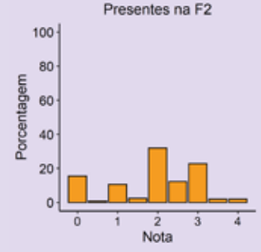
Resposta esperada

a) **(2 pontos)**
O sal 2 seria recomendado para a produção considerando-se as métricas Fator-E e EMR. O Fator-E relaciona a massa de resíduos com a massa de produto gerado. Assim, valores menores de Fator-E indicam menor geração de resíduos e maior eficiência do processo. A EMR relaciona a massa do produto com a massa dos reagentes. Assim, valores maiores de EMR indicam melhor rendimento da reação e maior incorporação de reagentes no produto desejado.

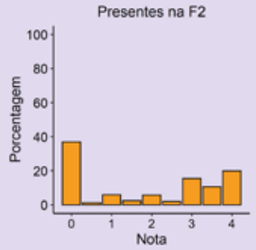
b) **(2 pontos)**
A reação de formação do sal imidazólico (X = Cl ou Br) tem um reagente comum, que é o 1-metil-imidazol. Assim, é necessário analisar os efeitos tóxico-ambientais do reagente alquilante: 1-cloro-hexano e 1-bromo-hexano. Com base nos dados apresentados no quadro, seria recomendada a produção do sal 1, usando-se o 1-cloro-hexano, que é o que apresenta os menores efeitos de toxicidade e de persistência.

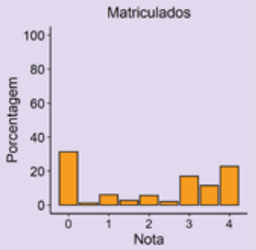
	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	1,92	1,07	1,07	0,73	0,84	0,47
Matriculados	2,08	0,99	1,17	0,70	0,90	0,44

Distribuição das notas da questão 20



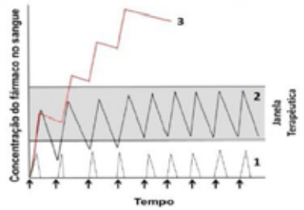
Distribuição das notas da questão 21





QUESTÃO 21

A Farmacocinética estuda a absorção de um fármaco, sua distribuição nos líquidos corporais e tecidos, sua metabolização e eliminação. Saber o que acontece com um fármaco no interior de um organismo vivo é crucial para garantir sua biodisponibilidade e, consequentemente, sua eficácia e segurança, considerando possíveis efeitos tóxicos. Para que um fármaco seja eficaz, ou seja, exerça a ação desejada, sua concentração no sangue deve estar dentro da "janela terapêutica". Assim, conhecendo-se o perfil de absorção e de metabolização de um fármaco, essa faixa de concentração pode ser assegurada levando-se em consideração a concentração da dose aplicada, bem como a frequência de administração do fármaco, indicada pelas setas na figura abaixo. A figura apresenta as curvas de concentração-tempo de certo fármaco no sangue.



a) Considerando o enunciado, complete a tabela no espaço de resposta, associando as curvas do gráfico com os tipos de metabolismos: **normal**, **lento** e **acelerado**. Justifique.

b) Considerando o perfil apresentado pelo fármaco, como os parâmetros poderiam ser alterados para garantir **segurança** e **eficácia** na administração do fármaco em duas situações: **(S1)** indivíduo com **metabolismo lento** e **(S2)** indivíduo com **metabolismo acelerado**. Explique.

Metabolismo	Curva 1	Curva 2	Curva 3

(b)
S1 - Lento:
S2 - Acelerado:

Resposta esperada

a) (2 pontos)

Metabolismo	Curva 1	Curva 2	Curva 3
	Acelerado	Normal	Lento

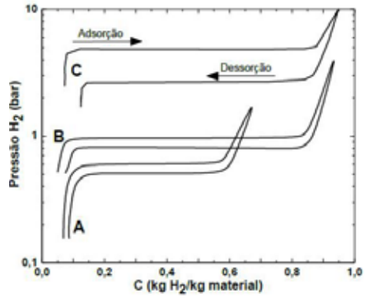
No metabolismo acelerado, a taxa de metabolização é rápida e não permite que a concentração atinja a janela terapêutica. Já no metabolismo normal, a taxa de metabolização permite que a concentração do fármaco se mantenha dentro da janela terapêutica. Por outro lado, no metabolismo lento, a taxa de metabolização é lenta e faz com que a concentração do fármaco aumente continuamente.

b) (2 pontos)
Para o indivíduo com metabolismo lento, uma possibilidade seria administrar as doses de fármaco em intervalos de tempo maiores (menor frequência de administração) ou diminuir a concentração da dose administrada. Para o indivíduo com metabolismo acelerado, as doses devem ser administradas em intervalos de tempo mais curtos (maior frequência de administração) ou em dose mais concentrada para atingir a janela terapêutica.

	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	1,89	1,67	0,87	0,82	1,02	0,96
Matriculados	2,09	1,64	0,96	0,82	1,13	0,95

QUESTÃO 22

Um dos grandes desafios para a consolidação de uso do hidrogênio como combustível é seu armazenamento seguro e em grande quantidade. O hidrogênio pode ser armazenado puro, como gás ou líquido. Atualmente, parece mais adequado armazenar o hidrogênio na forma de hidretos metálicos ou adsorvido em materiais porosos nanoestruturados. Para que o armazenamento seja considerado eficiente, o material deve apresentar capacidade de armazenamento máxima em pressão constante e boa reversibilidade; ou seja, o armazenamento (adsorção) e a liberação (dessorção) devem ocorrer em condições similares. Essas características do armazenamento podem ser observadas em um gráfico denominado "isoterma de adsorção", que é uma curva de composição de hidrogênio no material (C, kg de H_2/kg de material) em função da pressão.



a) A figura ao lado mostra a isoterma de três materiais que poderiam ser empregados para armazenar H_2. Qual curva (**A**, **B** ou **C**) representa o melhor material para se armazenar o hidrogênio? Justifique sua escolha.

b) Um carro com motor a combustão interna consome 24 kg de gasolina (d = 700 kg m^{-3}) ou 8 kg de hidrogênio para percorrer uma distância de 400 km, adsorvido em um material intermetálico do tipo Mg_2Ni. Considerando que a massa e o volume de um carro médio são aproximadamente de 6 m^3 e 1.000 kg, respectivamente, uma possível **desvantagem** desta tecnologia alternativa estaria relacionada à **massa** ou ao **volume** relativamente ocupado pelo Mg_2Ni? Justifique.

Dados do Mg_2Ni: capacidade de armazenamento de H_2 = 3,6 kg de H_2 por 100 kg de Mg_2Ni; densidade = 3.400 kg m^{-3}.

Resposta esperada

a) (2 pontos)
A curva B representa o melhor material para se armazenar hidrogênio. Ela apresenta simultaneamente uma capacidade de armazenamento máxima em pressão constante e boa reversibilidade.

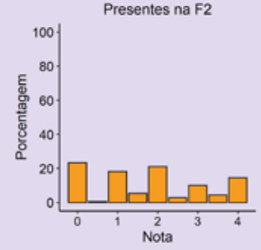
b) (2 pontos)
Inicialmente, deve-se calcular a massa e o volume ocupado pela gasolina e pelo material Mg_2Ni.

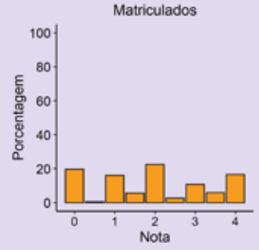
Para a gasolina, temos que:
$V_{gasolina} = m_{gasolina}/d_{gasolina}$ = 24 kg /700 kg m^{-3} = 0,034 m^3.
Para o hidrogênio, temos que:
m_{Mg2Ni} = 8 kg / 0,036 = 222,2 kg
$V_{Mg2Ni} = m_{Mg2Ni}/d_{Mg2Ni}$ = 222,2 kg /3.400 kg m^{-3} = 0,065 m^3.

O percentual do volume ocupado pelo tanque de hidrogênio ou de gasolina em relação ao volume total do carro é pequeno, assim como o percentual em massa para a gasolina. Por outro lado, o percentual em massa do material Mg_2Ni provoca uma aumento de 22% na massa do carro, o que seria uma possível desvantagem dessa tecnologia.
Obs.: A massa de H_2 de 8 kg pode se levada em consideração, apesar de ser pequena quando comparada com a massa do material.

	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	1,79	1,38	1,09	0,83	0,70	0,84
Matriculados	1,95	1,37	1,18	0,82	0,77	0,86

Distribuição das notas da questão 22

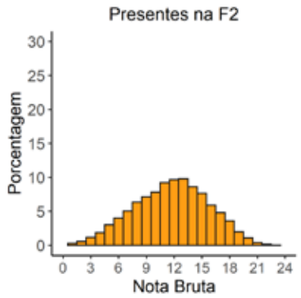


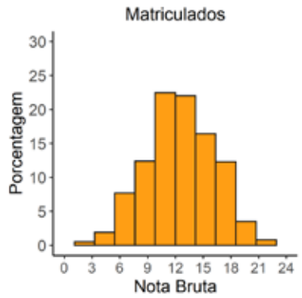


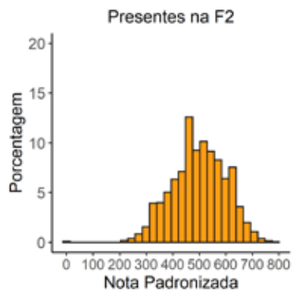
Interdisciplinares

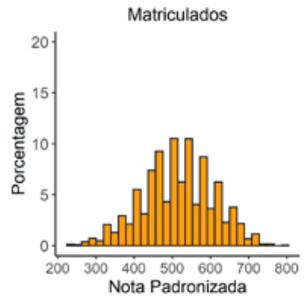
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas





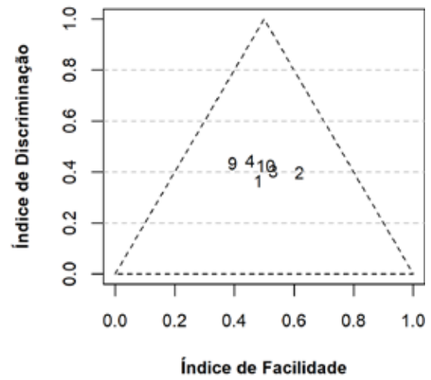




Média e desvio padrão da nota bruta

	Número de candidatos	Média	Desvio Padrão
Presentes na 2ª fase	14090	11,9	4,0
Matriculados	3211	12,6	3,7

Questão	Presentes na F2						Matriculados					
	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)	Média	DP	Média a)	DP a)	Média b)	DP b)
Q1-CH	1,92	0,97	1,35	0,57	0,57	0,63	2,01	0,90	1,41	0,54	0,61	0,63
Q2-CH	2,48	1,13	1,10	0,72	1,38	0,64	2,62	1,06	1,17	0,71	1,45	0,61
Q3-CN	2,12	1,09	1,05	0,66	1,09	0,62	2,22	1,05	1,09	0,64	1,13	0,60
Q4-CN	1,81	1,19	0,78	0,74	1,04	0,88	1,93	1,15	0,81	0,75	1,12	0,85
Q9-Inglês	1,57	1,07	0,69	0,60	0,87	0,73	1,68	1,05	0,73	0,60	0,95	0,72
Q10-Inglês	2,02	1,06	1,19	0,74	0,83	0,58	2,14	1,00	1,26	0,72	0,88	0,57



Questão	IF	ID
Q1-CH	0,481	0,366
Q2-CH	0,619	0,399
Q3-CN	0,531	0,404
Q4-CN	0,453	0,445
Q9-Inglês	0,394	0,436
Q10-Inglês	0,505	0,426

Interdisciplinares

QUESTÃO 1

As imagens produzidas por artistas europeus, tal como vemos na pintura do holandês Jan Davidsz de Heem, tiveram um papel importante na construção do conceito de *exótico* no imaginário da Europa na época moderna.

(Jan Davidsz de Heem. **Natureza Morta com Papagaios**. The Ringling Museum, fim da década de 1640.)

Naquele contexto, a pintura apresentava itens obtidos quando se exploravam e se colonizavam países em cantos distantes do mundo. A natureza (os elementos que a representam) é, assim, quase um estudo científico e, novamente, uma alusão à abundância obtida graças ao vitorioso comércio holandês.

(Adaptado de Rolf Winkes, Natura Morta. *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*, São Paulo, 10: 145-161, 2000. p. 149.)

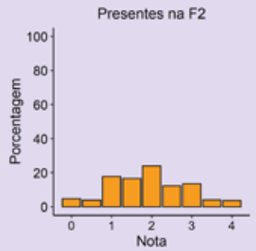
Os colonizadores exerceram diversas operações que levaram à configuração de um novo universo de relações intersubjetivas de dominação entre a Europa e as demais regiões e populações do mundo, às quais estavam sendo atribuídas, no mesmo processo, novas identidades geoculturais.

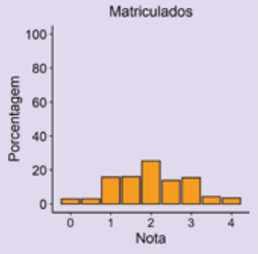
(Adaptado e traduzido de Aníbal Quijano. Colonialismo, eurocentrismo y América Latina. In *Colonialidad del saber*: eurocentrismos a ciencias sociales. Buenos Aires, CLACSO. 2005, p. 209.)

a) O exótico é estabelecido a partir de uma relação assimétrica entre universos diferentes. Justifique por que a imagem ao lado apresentaria características "exóticas" e relacione essa adjetivação ao pensamento colonial da época.

b) Apresente uma semelhança e uma diferença entre a experiência colonial holandesa e a portuguesa.

Distribuição das notas da questão 1





Resposta esperada

a) **(2 pontos)**
A imagem apresenta uma grande seleção de produtos e materiais provenientes das colônias. São itens não encontrados na natureza europeia ou cuja produção dependia de matérias primas coloniais: aves e frutas tropicais, metais preciosos, tecidos ricamente tingidos e trabalhados. Tais elementos sugerem a abundância resultante da exploração de terras distantes. A imagem do exotismo aparece, então, vinculada à ideia de comércio e circulação de mercadorias. Neste sentido, as colônias são valorizadas principalmente pela sua capacidade de fornecer luxo e conforto ao "mundo civilizado". Esse inventário de produtos naturais e manufaturados pode ser entendido como uma metáfora da relação de poder entre a Europa, vista como centro, e o outro (não europeu), visto como subordinado, mera fonte de *commodities*.

b) **(2 pontos)**
Alguns aspectos semelhantes entre a experiência colonial portuguesa e holandesa:

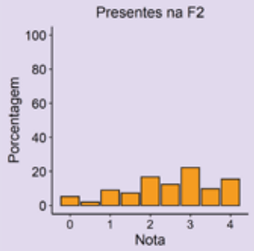
- Portugal e Holanda se envolveram diretamente com o tráfico de escravos.
- Tanto Portugal como a Holanda dedicaram-se à produção açucareira no Brasil.
- Portugal e Holanda colonizaram regiões das Américas, da África e da Ásia.

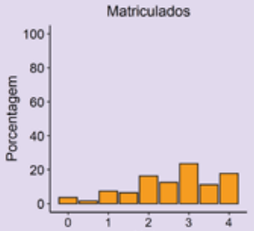
No que tange às diferenças, é possível destacar os seguintes pontos:

- O colonialismo português desenvolve-se vinculado à uma grande expansão territorial, capitaneada pelos interesses centralizadores da Coroa. Já o colonialismo holandês, apesar de estabelecer alguns domínios territoriais em diferentes regiões do globo, concentrava-se mais no comércio e na criação de amplas redes de circulação de mercadorias provenientes de fora da Europa.
- Os Países Baixos tiveram uma maior tolerância religiosa com relação ao judaísmo, o que incentivou o estabelecimento de um grande número de comerciantes judeus em seus territórios. Já Portugal teve uma postura mais rígida, impondo o catolicismo romano como única religião aceitável.
- Enquanto Portugal era um país católico, a Holanda era predominantemente protestante, o que criava experiências muito particulares. A Inquisição e a catequização, por exemplo, foram elementos marcantes da experiência colonial portuguesa, o mesmo não ocorrendo no caso holandês.
- Os Países Baixos, ao longo de sua experiência colonial, foram desenvolvendo uma indústria de produtos de luxo, baseada nos produtos trazidos das colônias. Da distribuição de manufaturas raras, a região passou a produzir porcelanas, por exemplo. Portugal, por outro lado, concentrou-se mais na exploração e cultura de *commodities*.
- Enquanto a Holanda estava profundamente interessada em registrar e estudar a fauna e a flora, produzindo livros, pinturas e gravuras, coletando e difundindo conhecimento sobre o novo mundo, Portugal não manifestou particular interesse nesse aspecto.

	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	1,92	0,97	1,35	0,57	0,57	0,63
Matriculados	2,01	0,90	1,41	0,54	0,61	0,63

Distribuição das notas da questão 2





QUESTÃO 2

Em 10 de outubro de 1810, Adandozan (1797-1818), rei do Daomé, no atual Benim, enviou uma carta para o Brasil endereçada a Dom João, príncipe regente, acompanhada de uma lista de presentes contendo objetos de prestígio cujo uso era privilégio real. Uma parte dos artefatos descritos na carta integrava o acervo do Museu Nacional, que foi destruído em um grande incêndio no ano de 2018. Entre os objetos que Adandozan usou para presentear Dom João, destacavam-se o trono do rei daomeano (imagem ao lado), cetros, bengalas, bolsa, sandália e abanos.

(Adaptado de SOARES, Mariza de Carvalho. Trocando galanterias: a diplomacia do comércio de escravos, Brasil-Daomé, 1810-1812. *Afro-Ásia*, Salvador, n. 49, p. 229-271.)

Acervo do Museu Nacional, Rio de Janeiro, UFRJ

Com base no excerto e na imagem:

a) cite e explique uma das funções assumidas pelos objetos no âmbito da diplomacia estabelecida entre Brasil e África no começo do século XIX;

b) descreva o impacto da destruição destes objetos no incêndio do Museu Nacional para o Brasil e para o Benim.

Resposta esperada

a) (2 pontos)
A troca de presentes é um ritual importante na história da diplomacia tanto europeia como africana. Na África, os objetos enviados pelo rei do Daomé, Adandozan, para Dom João VI eram símbolos do seu poder político e prestígio social, por isso foram escolhidos para presentear o rei português. Na linguagem diplomática, eles assumem a função de intermediar o estabelecimento de relações de reciprocidades entre os dois lados do Atlântico. Do lado africano, o objetivo era garantir os interesses econômicos das elites daomeanas vinculadas ao tráfico de pessoas escravizadas. Do lado luso-brasileiro, a circulação desses objetos de prestígio testemunha a centralidade da escravidão e do tráfico na formação da sociedade e do estado colonial e seus desdobramentos na condução da política externa.

b) (2 pontos)
A destruição do Museu Nacional, no caso da coleção mencionada no excerto, representa o apagamento de um importante registro material do passado compartilhado por Brasil e Benim desde a era do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. Muitas pessoas escravizadas trazidas da África para o território brasileiro eram da região que depois se tornaria o Benim. Elas eram deportadas principalmente pelas rotas que saíam de Ajudá e Porto Novo. Portanto, as peças queimadas no incêndio do museu constituíam um patrimônio histórico de relevância para a população negra brasileira, de modo particular, e para a história do país, de modo geral. Do lado africano, os vínculos entre os dois países são marcados também pelos descendentes de libertos que retornaram ("retornados") para a África no início do século XIX e ficaram conhecidos no Benim como *agudás*. Naquele país, as marcas da vivência no Brasil foram deixadas na arquitetura, na língua, nas tradições culturais diversas e nos sobrenomes portugueses que muitos dos descendentes ainda utilizam. Nesse sentido, a destruição do museu é uma perda também para essas comunidades *agudás*.

	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	2,48	1,13	1,10	0,72	1,38	0,64
Matriculados	2,62	1,06	1,17	0,71	1,45	0,61

QUESTÃO 3

Quando colocada em um recipiente, a água sofre evaporação a partir da sua superfície, tendo como resistência física à evaporação a pressão sobre essa superfície. Se a pressão do vapor de água atinge o valor da pressão que age sobre sua superfície, a evaporação tende à formação de bolhas (ebulição). Nessa situação, a temperatura da água permanece constante até a evaporação total.

a) O cozimento de alimentos é, de uma forma simplificada, uma coleção de processos (reações) químicos. Neste contexto, cite a principal vantagem do uso de uma panela de pressão e explique, do ponto de vista científico, a mudança que seu uso promove em relação a um cozimento em panela comum.

b) Em uma panela de pressão foi colocado determinado volume de água. Considere os três seguintes processos, realizados separadamente, para ferver a água, até a evaporação completa:

1. Deixar a panela aberta, sem tampa; ligar o fogo e aquecer a água.
2. Fechar a panela apenas apoiando a tampa na sua parte superior; ligar o fogo e aquecer a água.
3. Fechar a panela encaixando a tampa conforme recomendado pelo fabricante; ligar o fogo e aquecer a água.

O gráfico abaixo (espaço de resposta) contém três curvas de temperatura da água, θ, em função do tempo. Correlacione os processos 1, 2 e 3 acima com as correspondentes curvas A, B ou C no gráfico. Justifique sua resposta. Desconsidere a contribuição da massa da tampa da panela.

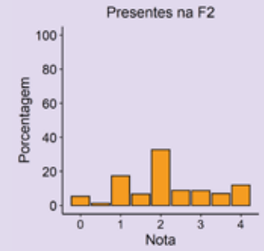
Resposta esperada

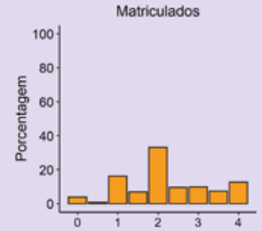
No item **a**, é necessário afirmar que o uso da panela de pressão diminui o tempo de cozimento dos alimentos em comparação com o cozimento em panelas ordinárias. Exige-se, assim, um conhecimento prévio (e acabado) sobre esse fato. A explicação científica para o cozimento mais rápido da panela de pressão diz respeito a como a temperatura influencia o aumento na velocidade de cozimento. O próprio enunciado da pergunta explicita que o cozimento de alimentos, simplificadamente, é uma coleção de reações químicas. Assim, espera-se que o candidato relacione conhecimentos de cinética química com o fato em questão. Especificamente, o candidato deve estabelecer uma relação de causa-efeito que contemple três fatores: pressão, temperatura e velocidade (da reação/cozimento). Além de evidenciar os três fatores, deve-se estabelecer uma relação entre eles, organizando-os em sequência. Assim, um aumento de pressão permite uma maior temperatura de ebulição da água, o que leva a uma maior temperatura de cozimento, que acelera as reações químicas envolvidas.

O item **b** exige conhecimento sobre transferência de energia e sobre mudança de fases em sistemas puros. A resposta correta deve associar três distintos processos de aquecimento da água com as respectivas curvas de temperatura da água em função do tempo (curva A ao processo 3, curva B ao processo 2 e curva C ao processo 1). A justificativa se baseia no fato de que a água na panela de pressão entra em ebulição (temperatura constante, conforme se evidencia no texto) em valor mais alto de temperatura, e também no fato de que a tampa da panela serve como um "obstáculo" à transferência de energia (calor) e de matéria (vapor). Ambas as transferências, energia e matéria, são menores para as panelas com tampa do que para uma panela destampada. Assim, essas transferências permitem separar os dois tipos de aquecimento, sendo que na ausência da tampa ocorre maior transferência de energia e matéria da panela para o meio externo. Essa diferença de comportamento faz com que a velocidade de aquecimento nessa panela seja menor.

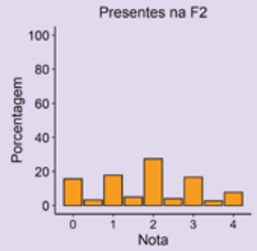
	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	2,12	1,09	1,05	0,66	1,09	0,62
Matriculados	2,22	1,05	1,09	0,64	1,13	0,60

Distribuição das notas da questão 3





Distribuição das notas da questão 4



QUESTÃO 4

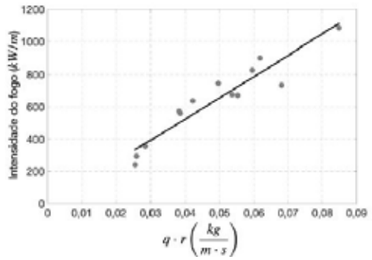
Estudos mostram que a taxa de desmatamento nos principais biomas brasileiros tem aumentado significativamente desde 2015, causando a fragmentação da paisagem e tornando esses biomas altamente propensos a incêndios. Apesar dos processos químicos envolvidos na combustão da madeira ocorrerem de forma similar nos diferentes biomas, as diferenças na vegetação fazem com que as queimadas tenham características e consequências distintas em cada bioma.

a) A vegetação na Amazônia é caracterizada majoritariamente por florestas altas e densas, enquanto o Pantanal é coberto por vegetação predominantemente aberta. Supondo que todos os outros fatores sejam similares nos dois biomas, compare a velocidade de propagação das queimadas na Amazônia e no Pantanal. O tempo para queimar uma mesma área será maior em qual desses dois biomas? Justifique sua resposta.

b) Um dos parâmetros mais importantes para entender o comportamento do fogo é a intensidade da linha de frente do fogo, I, que representa a quantidade de calor liberado por unidade de tempo por unidade de comprimento da frente do fogo. A intensidade pode ser modelada fisicamente como o produto do calor de combustão do combustível, H, pela quantidade do combustível disponível, q (medida em kg/m^2), e pela velocidade de propagação do fogo, r (medida em m/s):

$$I = H \cdot q \cdot r.$$

No gráfico abaixo (espaço de resposta), os pontos representam a intensidade de diferentes queimadas registradas no Cerrado em função do produto $q.r$. A reta representa a curva de tendência que melhor ajusta os dados. A partir destas informações, estime o calor de combustão do combustível disponível para queima no Cerrado brasileiro.



Resposta esperada

O item **a** exige uma comparação crítica, a partir de uma perspectiva científica, entre as velocidades de queima da vegetação em dois biomas diferentes: Amazônia e Pantanal. O enunciado dá algumas informações básicas sobre diferenças entre os biomas, de modo que se possa argumentar como tais diferenças podem influenciar a velocidade com que o fogo se espalha. É importante observar que o enunciado também restringe os fatores que devem ser levados em consideração na resposta, já que se trata de um evento natural e muito complexo em relação à quantidade de variáveis envolvidas. Outro ponto importante diz respeito à grandeza física a ser considerada na resposta (velocidade ou tempo). A questão pede que as velocidades do incêndio sejam comparadas; em seguida, pede explicitamente a comparação entre os tempos para queimar uma mesma área. A resposta deve ser clara sobre a grandeza a partir da qual se comparam os dois incêndios, velocidade ou tempo. Isso é decisivo, pois velocidade e tempo guardam uma relação inversa, assim deve ficar claro para o corretor qual grandeza está sendo comparada. O candidato deve perceber que o fato de a Amazônia ter uma vegetação alta e densa dificulta a entrada de oxigênio, que faz parte da reação de combustão. A baixa disponibilidade de oxigênio fará com que a reação de combustão na Amazônia seja mais lenta (ou seja, tem uma velocidade de queima menor) ou, equivalentemente, o tempo para queimar uma mesma área na Amazônia será maior.

O item **b** exige habilidade de leitura e interpretação gráfica, além de capacidade para relacionar a informação gráfica com o modelo proposto no enunciado da questão. A questão pede que se calcule o calor (energia) de combustão da madeira, e fornece a equação matemática pertinente aos dados (equivalente a uma equação da reta com coeficiente linear igual a zero), junto com um gráfico com os valores de x e y dessa equação. O candidato deve perceber que a inclinação da reta que melhor ajusta os dados experimentais corresponde à grandeza procurada. Alternativamente, como o coeficiente linear da reta é igual a zero, qualquer par (x,y) na figura também poderia fornecer uma estimativa próxima da estimativa obtida a partir da inclinação da reta, uma vez que os pontos se situam relativamente próximos da reta. Em ambos os casos, a resolução é direta ao se dividir o valor da intensidade (eixo y) pelo valor do produto q.r (eixo x), obtendo-se algo em torno de 13.300 kJ/kg. É importante observar que, como se trata de uma grandeza física, a resposta deveria apresentar unidade – que poderia ser obtida a partir da manipulação das unidades presentes no gráfico. Além disso, convencionalmente, a energia de combustão tem sinal negativo; no entanto, o sinal não foi considerado como resposta esperada.

	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	1,81	1,19	0,78	0,74	1,04	0,88
Matriculados	1,93	1,15	0,81	0,75	1,12	0,85

QUESTÃO 9

Texto A. Microplastics are tiny particles composed of plastic that have been becoming a worrisome problem in the oceans. Besides a direct contribution to pollution, microplastics can also release chemicals such as plasticizers and flame retardants into the water they are in. An investigation carried out by the Virginia Institute of Marine Science found that water temperature and salinity can have an effect on how much of these chemicals are released from microplastics, reinforcing the need to keep these materials out of the environment.

›debris.noaa.gov/research/influence-environmental-conditions-contaminants-leaching-and-sorbing-marine-microplastic. Acessa-

Texto B. The Guppyfriend Washing Bag is the most effective hands-on solution against microplastic pollution from washing. It reduces fiber shedding and protects your clothes. It filters the few fibers that do break and it's a reminder to change our washing rituals.
(https://us.guppyfriend.com. Acessado em 30/09/2020.)

a) A partir da leitura do texto A, aponte uma consequência indireta dos microplásticos para a poluição. Justifique quimicamente por que essa consequência é afetada pela temperatura da água.

b) "O produto apresentado no texto B é uma medida efetiva para os problemas apontados no texto A". Você concorda com essa afirmação, concorda parcialmente com ela ou discorda dela? Justifique de acordo com os textos e seus conhecimentos de química.
Na parte inferior da imagem, lê-se: "STOP Microwaste for a plastic free nature – Microfiber Filter Solution")

As duas questões interdisciplinares de Inglês buscaram avaliar a capacidade de construção de sentidos a partir da leitura de textos (incluindo imagens) de diferentes gêneros em inglês. Ao mesmo tempo, as propostas articulavam a temática dos textos a conhecimentos específicos das áreas de contato.

A questão 9 era composta por dois textos de diferentes fontes e gêneros: o primeiro apresentava o problema da poluição causada por microplásticos sob um viés acadêmico; o segundo consistia em uma propaganda de um produto supostamente capaz de resolver um problema específico relacionado à poluição por microplásticos. Com base nisso, o candidato deveria direcionar sua leitura para as relações de aproximação ou discordância entre os textos, de modo a analisar em que medida o problema descrito no primeiro texto poderia (ou não) ser resolvido com o produto anunciado no segundo texto.

Mais do que localizar informações ou exigir traduções isoladas, o objetivo da questão era avaliar o posicionamento crítico do candidato que deveria ser explicitado na resposta à pergunta do item **b**: "Você concorda com essa afirmação, concorda parcialmente com ela ou discorda dela?". Cientes de que a opinião pessoal sem base científica não permite uma avaliação objetiva e justa, a Banca Elaboradora destacou a necessidade de embasamento da justificava em conhecimentos de química, como explicita o enunciado.

Dessa forma, a proposta configura-se como efetivamente interdisciplinar por mobilizar conhecimentos em inglês, através da leitura dos textos, e conhecimentos em química, necessários para explicar a problemática da questão.

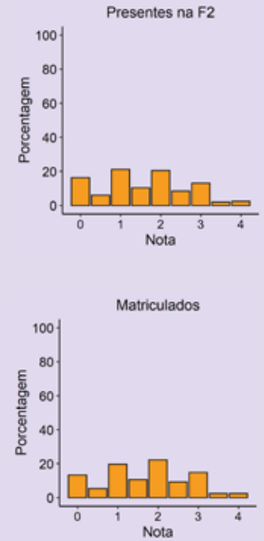
Os pontos do programa da disciplina de **Inglês** contemplados nessa questão foram:

– Ler, analisar e interpretar informações em textos variados (tabelas, gráficos, imagens, etc.) em língua inglesa.
– Elaborar respostas escritas que envolvam descrição, exposição e argumentação com base nas informações e conhecimentos listados no conteúdo programático de língua inglesa (para a segunda fase).
– Reconhecer relações ou contradições entre textos.

Quanto à disciplina de Química, os seguintes tópicos foram abordados:

– compostos orgânicos;
– química e sociedade.

Distribuição das notas da questão 9



Resposta esperada

a) **(2 ponto)**
Neste item, a recuperação da segunda frase do texto A ("*Besides a direct contribution to pollution, microplastics can also release chemicals such as plasticizers and flame retardants into the water they are in*") era fundamental para a elaboração da resposta. Assim, conforme o texto, pode-se afirmar que os microplásticos podem liberar alguns produtos químicos na água, como plastificantes e retardadores de chama. A justificativa, por outro lado, não estava no texto e deveria ser pautada em conhecimentos em Química. Portanto, seria pertinente dizer que temperaturas mais elevadas aumentam a velocidade da reação de degradação e aumentam a solubilidade dos produtos químicos liberados na degradação ou já presentes no plástico.

b) **(2 ponto)**
Como já foi explicitado, o posicionamento do candidato precisaria ser amparado por conhecimentos em Química. Além de acionar esses conhecimentos, o candidato precisaria compreender os dois textos, o que mobiliza, também, seus conhecimentos de inglês. Logo, a leitura dos dois textos levaria o candidato a **concordar parcialmente** com a afirmação do enunciado: "O produto apresentado no texto B é uma medida efetiva para os problemas apontados no texto A". O produto ("*Guppyfriend washbag*" - sacola de lavagem) é uma medida efetiva contra a poluição dos microplásticos especificamente na lavagem de roupas. No entanto, a sacola não acaba com o problema da poluição dos oceanos, pois não impede que produtos químicos sejam ali liberados pela decomposição de microplásticos decorrentes de outras fontes, como o descarte incorreto de embalagens plásticas.

	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	1,57	1,07	0,69	0,60	0,87	0,73
Matriculados	1,68	1,05	0,73	0,60	0,95	0,72

QUESTÃO 10

Durante o período de isolamento social, diversos museus colocaram à disposição do público visitas *on-line* a seus acervos. A imagem e o texto abaixo fazem parte deste contexto.

NATIONAL WOMEN'S HISTORY MUSEUM

A simple act of defiance in 1955 ignited an important historical and social movement. As a seamstress in Montgomery, Alabama, and an active member of the local NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) chapter, the woman in the photo refused to give up her seat in the assigned section for blacks in the bus to a white man. Her actions led to her immediate arrest.

(Adaptado de https://artsandculture.google.com/exhibit. Acessado em 08/10/20.)

a) Que ato levou a mulher da imagem a ter reconhecimento mundial? Cite uma consequência histórica desse acontecimento.

b) Qual é a função de um museu? Explique por que essa foto está presente no referido museu.

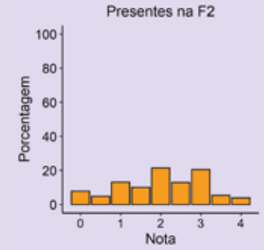
Resposta esperada

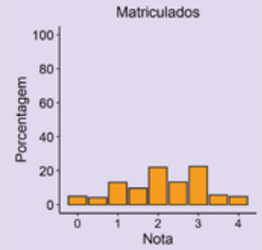
a) **(2 pontos)**
A primeira parte desse item está diretamente vinculada ao texto: a mulher da imagem passou a ter reconhecimento mundial após ter se recusado a ceder seu assento a um homem branco, na seção de um ônibus reservada para negros. A segunda parte do enunciado, ou seja, a consequência histórica, busca avaliar o conhecimento do candidato na área de História. A esse respeito, podemos citar o fortalecimento do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, a luta contra as políticas de segregação racial e suas conquistas.

b) **(2 pontos)**
Esse item agregou as duas áreas ao exigir uma reflexão crítica partindo da temática do texto em direção ao papel do museu como uma instituição de alta relevância pedagógica, social e cultural. Em resposta à questão, portanto, o museu tem como função ser um dispositivo de memória, organizando narrativas sobre o passado e propondo reflexões sobre o futuro. Nesse sentido, a foto está presente ali, pois se trata de um museu nacional de história das mulheres. Ela remete, portanto, à luta e à memória de uma mulher que teve um papel crucial no movimento dos direitos civis nos EUA.

	Média	DP	Média a)	DP. a)	Média b)	DP. b)
Presentes na F2	2,02	1,06	1,19	0,74	0,83	0,58
Matriculados	2,14	1,00	1,26	0,72	0,88	0,57

Distribuição das notas da questão 10



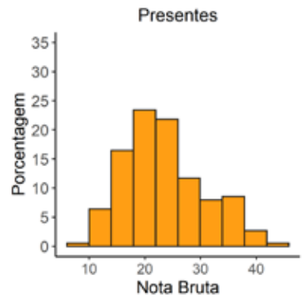


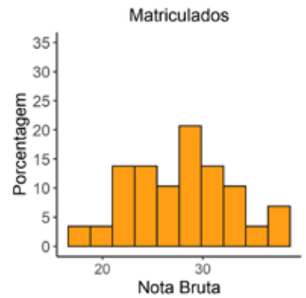
PROVA DE HABILIDADES ESPECÍFICAS

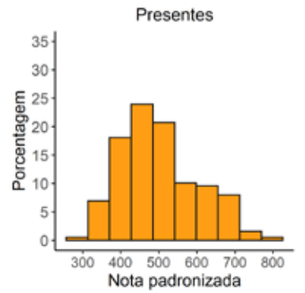
Arquitetura e urbanismo

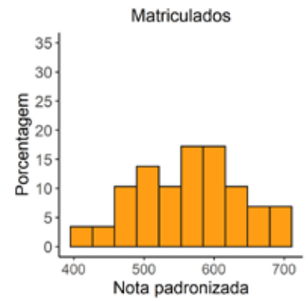
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas









	Número de candidatos	Média	Desvio Padrão
Presentes	188	23,6	7,1
Matriculados	29	28,0	5,1

Prova de Arquitetura e Urbanismo

O curso de Arquitetura e Urbanismo está inserido no campo das disciplinas tecnológicas, possuindo uma interface entre ciências humanas e ciências exatas, considerando a sua natureza criativa e aplicativa. Vincula-se à área do conhecimento das ciências sociais aplicadas, o que determina o seu caráter essencialmente prático. O curso possui um conjunto de disciplinas teóricas que incluem uma carga considerável de conteúdos interdisciplinares além dos tecnológicos e um conjunto de disciplinas voltadas à concepção e produção do espaço, nas suas mais diversas escalas, o que exige, dos alunos, uma capacidade de representação espacial. A prova de habilidades específicas do curso de Arquitetura e Urbanismo busca contribuir para selecionar os candidatos que já possuem essa capacidade, dado que o curso exige noções básicas de representação espacial já no seu primeiro semestre letivo. A prova de habilidades específicas é formulada no intuito de avaliar as condições dos candidatos quanto às suas capacidades de percepção espacial, de repertório em termos de experiências visuais e espaciais e, sobretudo, de representação do ambiente construído, desde os aspectos relacionados ao campo da geometria aos intrínsecos do campo das artes visuais voltados à representação gráfica. Embora, na atualidade, haja uma oferta considerável de ferramentas computacionais voltadas ao campo da representação, espera-se que o aluno ingressante do curso de Arquitetura e Urbanismo possua condições mínimas de estabelecer uma conexão entre pensamento espacial abstrato e sua configuração em termos construtivos.

Programa

A prova de Habilidades Específicas para Arquitetura e Urbanismo vale 48 pontos. A nota é composta pela soma das notas das três partes. Cada uma das partes vale 16 pontos.

Parte 1 (16 pontos) - Domínio espacial e abstrato

Habilidades avaliadas:
Noções de elementos (planos e tridimensionais) e relações espaciais;
Noções de operações bidimensionais e tridimensionais: adição, subtração, espelhamento, clonagem, redução e ampliação, dobra, intersecção, torção, recursão;
Noções de representação dos objetos no espaço;
Noções de incidência de luz sobre objetos, sombra, reflexão;
Noções de projeções e vistas.

Parte 2 (16 pontos) - Observação da paisagem da cidade

Habilidades avaliadas:
Capacidade de observação, compreensão e retenção na memória da paisagem e de seus elementos;
Noções de proporção, perspectiva e ângulo de visão;
Diagramação e enquadramento.

Parte 3 (16 pontos) - Desenho e expressão gráfica

Habilidades avaliadas:
Noções de cores, materiais, texturas, sombra e reflexão;
Noções de forma, figura e linguagem visual;
Noções de relações espaciais: simetria, equilíbrio, ritmo, hierarquia, contraste, tensão, poluição, distribuição, limite;
Diagramação e enquadramento.

Objetivo e concepção da prova

As provas de Habilidades Específicas do curso de Arquitetura e Urbanismo sempre foram concebidas com o intuito de observar a capacidade dos candidatos em representar diversas experiências espaciais, considerando, por um lado, o caráter abstrato dessas experiências e a necessidade de se utilizar ferramentas que expressem esse caráter a partir das técnicas de representação; por outro, a capacidade criativa de tornar essa representação compreensível. Não se trata de um exame que busca evidenciar a habilidade artística dos candidatos no âmbito das expressões estéticas vinculadas ao desenho, mas refletir sobre o desenho como mediador da apreensão e percepção espacial em escalas variadas. Assim é que aspectos topológicos, considerando o uso da perspectiva como modelador das experiências visuais, estão presentes em todas as três questões elaboradas. Como nas outras edições, a prova foi concebida em três partes. A primeira busca avaliar o domínio espacial e abstrato a partir de um enunciado que pede ao candidato que interprete as resultantes espaciais de condicionantes topológicas previamente dadas. O intuito dessa questão é verificar se o candidato possui a capacidade de dar uma configuração precisa e objetiva de elementos espaciais a partir de informações previamente dadas dos seus posicionamentos nas várias dimensões representativas. A questão possui um forte caráter topológico e se pauta pela capacidade de representação em perspectiva. A concepção dessa primeira questão tomou por base a configuração em perspectiva da combinação de cubos justapostos. Dada de antemão a combinação de cubos em vista de topo, os candidatos deveriam representá-la na localização correta em perspectiva, com dois pontos de fuga nas quatro tomadas apresentadas. A projeção das linhas estruturais lançadas a partir das referências dos quadriculados presentes nos três lados do campo espacial permitiria ao candidato identificar e desenhar os cubos combinados no local estabelecido pelas coordenadas horizontais e verticais. A segunda e a terceira partes foram realizadas à tarde e estão relacionadas, primeiramente, com a capacidade de representação a partir da memória (segunda questão) e a observação e expressão gráfica (terceira questão). Considerando o momento particular da pandemia, a banca elaboradora buscou trazer a memória do espaço doméstico mais utilizado pelo candidato durante esse período. Essa representação deveria buscar aprofundar a sua percepção espacial em um ambiente, a priori, interno, verificando-se sua capacidade de apreensão da escala mais próxima a ele, considerando uma tomada do seu campo de visão. Discutiu-se, nesta concepção, que a resolução a partir de um desenho, a princípio simples, poderia dar uma oportunidade ao candidato de trazer elementos importantes para revelar a sua apreensão espacial: a presença de elementos humanos e a possibilidade de descortinar paisagens externas a partir de possíveis aberturas existentes no ambiente que seria desenhado. A terceira questão manteve o mesmo tema retomado a partir, agora, de um ambiente externo e dinâmico, estruturado por uma narrativa de uma história em quadrinhos. A ideia principal que permeou esta concepção foi a da percepção e transcrição do espaço da cidade, que conforma elementos humanos e espaços construídos sob uma escala mais ampla.

Neste caso, a representação deveria ser avaliada a partir da expressão gráfica, com uso do grafite e de cores, verificando-se a habilidade do candidato em apresentar uma linguagem adequada para narrar um rápido acontecimento dentro do cenário urbano.

Critério de avaliação

No caso da primeira questão, a resolução é objetiva e seguiu a correção conforme o gabarito previamente disponibilizado. A pontuação neste caso seguiu o total de acertos e erros para cada uma das quatro posições solicitadas da representação dos objetos dados nas diferentes perspectivas. Foram acrescentados outros critérios, descritos abaixo, para melhorar a pontuação, em caso de erros ou lacunas apresentadas. Assim, os critérios gerais para as três questões foram:

Entendimento da proposta: respeito às exigências e uso correto do material;
Organização visual no plano e espaço;
Proporções;
Volumetria;
Perspectiva;
Escala;
Luz e sombra;
Domínio do campo de trabalho (papel);
Limpeza do trabalho;
Expressão gráfica: clareza & e criatividade.

As demais questões, devido às suas especificidades, foram complementadas com os seguintes critérios:

Parte 1: Memória (paisagem e elementos)
Capacidade de observação, compreensão e memória;
Noção de enquadramento;
Noção de ângulo de visão;
Capacidade de representação da paisagem e seus elementos;
Capacidade de análise, crítica e síntese da paisagem e seus elementos.
Parte 3: Observação e expressão gráfica

Noção de materiais;
Noção de texturas;
Noção de sombra e reflexão;
Noção de forma e figura;
Relações espaciais: simetria, equilíbrio, ritmo, hierarquia, contraste, tensão, poluição, distribuição, limite.

Enunciado da prova
Parte 1 (16 pontos)
Domínio Espacial e Abstrato
Questão única

Dois irmãos, um estudante de arquitetura e outro de engenharia, confinados em casa pela pandemia, inventaram uma máquina antigravidade. A máquina construída tem forma de um cubo imaginário, do qual são visualizadas três superfícies, cada uma com 8 (oito) metros de lado, como mostra a figura 1:

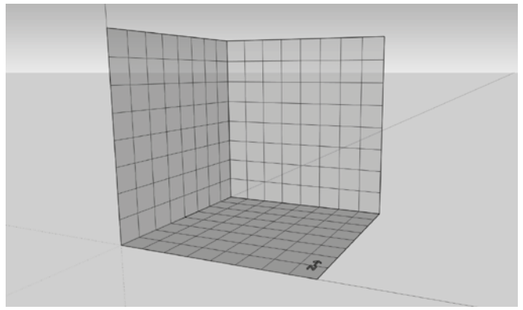
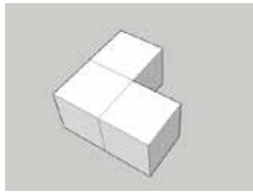
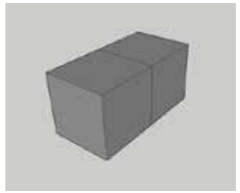


Figura 1: Máquina antigravidade

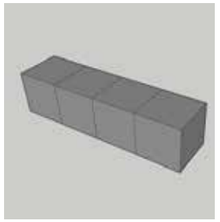
Em seguida, os irmãos produziram várias peças para testar a máquina. As peças, todas feitas com a junção de cubos de 1mx1m, bem como suas quantidades, estão representadas na figura 2.



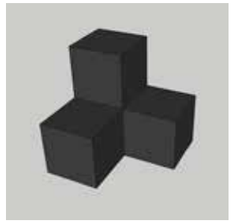
Peça: A
Cor: branca
Peso: baixo
Quantidade: 2



Peça: B
Cor: cinza
Peso: médio
Quantidade: 2



Peça: C
Cor: cinza
Peso: médio
Quantidade: 2



Peça: D
Cor: preta
Peso: alto
Quantidade: 2

Figura 2: Peças a serem testadas

As peças concluídas foram dispostas na máquina, todas encostadas, formando um retângulo de 6mx4m, conforme a planta da figura 3.

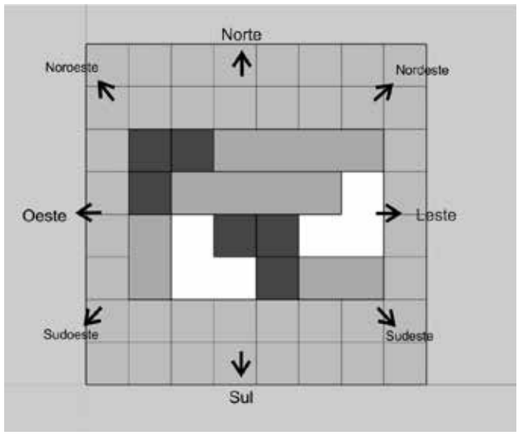


Figura 3: Planta de topo com a disposição das peças na máquina desligada, e indicação dos pontos cardeais

Ao ligar a máquina, as peças se comportaram de acordo com seu peso, embora tenham apresentado uma variação de acordo com sua posição.

Peças de peso mais alto (D): as peças pretas ficaram bem próximas do chão da máquina, sendo que a peça preta que estava a noroeste da composição nem saiu do solo. A peça preta que estava mais ao meio se elevou apenas 1m.

Peças de peso médio (B e C): Das quatro peças de cor cinza, a que se elevou menos, apenas 2m, foi a peça (C) que estava mais a nordeste da composição. A outra peça (C) se elevou 4m. Dentre as peças (B), a que estava mais a sudoeste da composição se elevou 3m, enquanto a que estava a sudeste se elevou 5m.

Peças de peso mais baixo (A): as duas peças brancas foram as que mais se elevaram. A peça que estava mais a leste da composição foi para o topo da máquina, se elevando 7m. A outra se elevou 6m.

Redesenhe na folha de Canson as figuras 4, 5, 6 e 7, incluindo as peças já representadas, e complemente com as 5 peças faltantes, mostrando, assim, a máquina em funcionamento, com todas as oito peças na altura que alcançaram, vistas a partir de ângulos diferentes.

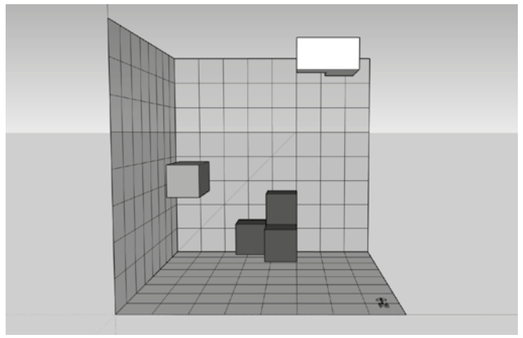


Figura 4: Perspectiva a partir do ângulo sul (redesenhar com todas as 8 peças)

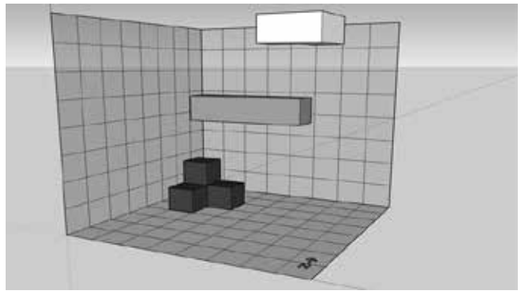


Figura 5: Perspectiva a partir do ângulo sudeste (redesenhar com todas as 8 peças)

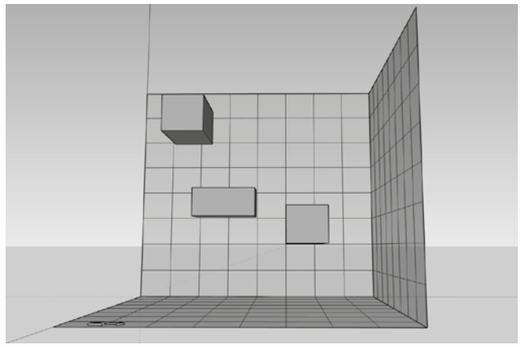


Figura 6: Perspectiva a partir do ângulo leste (redesenhar com todas as 8 peças)

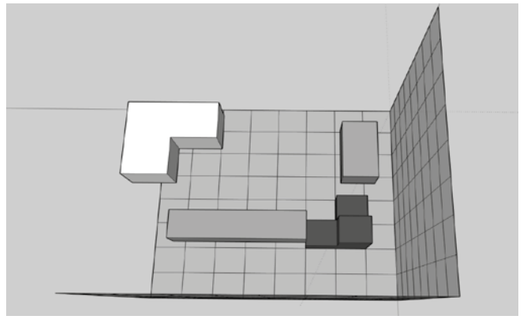


Figura 7: Perspectiva de topo (redesenhar com todas as 8 peças)

Parte 2 (16 pontos)
Observação da Paisagem Urbana
Questão única

A pandemia de Covid-19 levou o mundo ao isolamento compulsório. Desde março de 2020, políticas de contenção do contágio, em diferentes países, obrigaram muitas pessoas a passarem meses dentro das suas casas.

O Brasil sentiu esses efeitos com o fechamento parcial de comércios, a suspensão de atividades presenciais em instituições de ensino e a adesão, quando possível, ao teletrabalho. Isso levou as pessoas a passarem mais tempo dentro de suas casas. Além Em muitos casos, houve uma intensificação de atividades simultâneas nas moradias: trabalho, estudos, convivência e lazer.

Tendo em vista o protagonismo que a residência ganhou com o isolamento durante a pandemia, faça um desenho de memória, em perspectiva, representando o ambiente da sua casa em que você passa mais tempo. Você pode representar livremente o espaço, caracterizando-o, por exemplo, com seus objetos, janelas, portas e até outras pessoas e suas atividades, sem, entretanto, recorrer a textos escritos.

Parte 3 (16 pontos)
Desenho e expressão gráfica
Questão única

"Agora sabemos para que serve a internet. Para se comunicar, como já era óbvio. Não isola, mas relaciona. Não aliena, mas encoraja. Não elimina a emoção, mas a alimenta. Não é comida, mas sem os pedidos de suprimentos e receitas on-line seria mais difícil comer agora. Graças ao teletrabalho, as atividades econômicas e administrativas são mantidas. E, assim, o curso na universidade será concluído. Ainda, de acordo com a recomendação do governo da Argentina durante o confinamento, o cibersexo permite relaxar a tensão acumulada."

(Manuel Castells, O digital é o novo normal. Fronteiras do pensamento. 26/05/2020. Disponível em https://www.fronteiras.com/artigos/o-digital-e-o-novo-normal.

Por meio dos estudos sobre a internet, Castells apresenta a vida em tempos de isolamento. Crie e desenhe, à mão livre, um processo semelhante àquele explorado por cartunistas nas histórias em quadrinhos - um percurso contínuo resumido por uma sequência de imagens, ou quadrinhos, que permitam a percepção do movimento.

O primeiro quadrinho deve dar sequência ao desenho abaixo, que mostra, em sua moto, um entregador que trabalha por aplicativo.

Para a continuação da sua história, você deve planejar a subdivisão da folha fornecida em papel A3, com no mínimo 4 e no máximo 6 quadrinhos, de forma regular ou assimétrica.

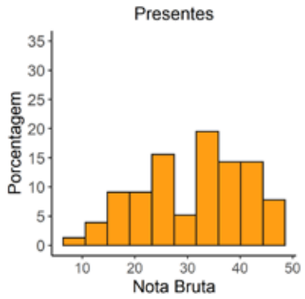
Faça uso da graduação tonal do grafite, explorando as possibilidades de luz, sombra e textura da cidade e os elementos nela contidos.

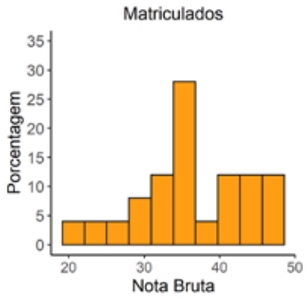
Desenho: Rafael Urano Frajndlich

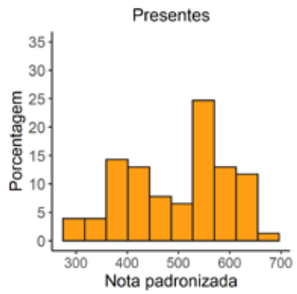
Artes Cênicas

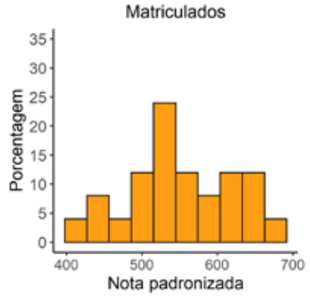
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas









	Número de candidatos	Média	Desvio Padrão
Presentes	77	31,3	9,9
Matriculados	25	36,7	7,1

Prova de Artes Cênicas

O curso de Artes Cênicas da Unicamp tem o objetivo de formar atrizes e atores aptos a trabalhar nos diversos campos abertos ao profissional de artes cênicas (criação, apresentações, pesquisa de linguagem, atuação cultural, entre outros), bem como formar artistas conscientes e críticos de seu papel na sociedade, capazes de dialogar, por meio da criação artística, com as diversas questões individuais e coletivas vivenciadas pelas pessoas e seu entorno. Nessa perspectiva, o bacharelado em Artes Cênicas perfaz um processo de quatro anos, voltado, nos dois primeiros anos, para um repertório amplo de conhecimento teórico e prático, trabalhado de maneira individual e coletiva, num intenso processo de preparação em técnicas corporais e vocais e para disciplinas diretamente relacionadas à interpretação cênica; e, nos dois anos seguintes, com principal foco nas quatro diferentes encenações e disciplinas derivadas nos PICCS (Processos Integrados de Criação Cênica). Nesse processo de aprendizado multifacetado e diversificado no campo teatral, a atuação é fundamental, com grande importância dada à práxis. Isso demanda um perfil de aluno cujas habilidades estejam, senão em um nível já um tanto desenvolvido, bastante latentes e expressas na linguagem teatral. O currículo do curso pressupõe essa qualificação inicial, técnica, sensível e expressiva, ou ainda suas potências claramente dispostas nos candidatos, para que os alunos e alunas tenham condição de acompanhar as exigências. Isso também é importante para que o currículo e os conteúdos, tal como estão estruturados como projeto pedagógico, possam se desenvolver a plena potência.

As provas de Habilidades Específicas, fundamentais para o ingressante ao curso de Artes Cênicas, visam avaliar o candidato tanto no que se refere a sua familiaridade com certas questões teóricas básicas relativas à área e específicas do contexto da discussão artística – fornecidas pela bibliografia e verificadas na prova escrita – como com alguns procedimentos e atitudes imprescindíveis ao seu desenvolvimento no decorrer da graduação, referentes ao seu potencial artístico, à capacidade de escuta e de ação, à sensibilidade artística, à interação em grupo e à disponibilidade psicofísica no espaço objetivo da cena. Tais aspectos são o foco no desenvolvimento das provas práticas, seja em sala de aula (de maneira improvisacional, de acordo com as dinâmicas pedidas pelos professores avaliadores) ou na atuação de palco (material preparado anteriormente pelos candidatos).

Programa

Prova Teórica

As sugestões de leitura para a prova teórica estão abaixo (atenção: essa leitura não é obrigatória, trata-se de uma sugestão):

“O teatro épico” – Anatol Rosenfeld;
“Introdução à dramaturgia” – Renata Pallotini;
“Teatralidades contemporâneas” – Silvia Fernandes.

Prova de Aula

Os candidatos participaram de duas aulas práticas, ministradas por dois trios de professores.

Prova de Palco

Apresentação de uma cena previamente preparada, à escolha do candidato, d**entro da lista de opções** de textos publicada na página da COMVEST. Duração da cena: de três a cinco minutos.

O candidato deveria escolher somente uma cena, de uma das peças, para apresentar à banca examinadora; as falas deveriam estar decoradas e era necessário providenciar alguém para lhe dar a réplica, no caso de diálogo. Ele poderia fazer uso de figurino, e estavam à disposição, caso necessário, uma mesa, duas cadeiras e um aparelho de som. A cena deveria ter de três a cinco minutos de duração.

Objetivo e concepção da prova

A Prova de Habilidades Específicas para o curso de Artes Cênicas da Unicamp tem como objetivos: a) avaliar o conhecimento básico do candidato sobre as Artes Cênicas; b) verificar capacidades de invenção, reflexão e colaboratividade, fundamentais à formação oferecida pelo curso.

Nessa direção, as respectivas provas visam à verificação dos seguintes aspectos:

Na prova teórica (escrita) – o entendimento e a interpretação de textos e/ou questões específicas da área teatral com temas teóricos teatrais básicos fornecidos pela bibliografia, avaliando a articulação de ideias, a sensibilidade perceptiva e a familiaridade do candidato com as questões propostas.

Nas provas práticas de sala de aula – participação do candidato em processos e dinâmicas de práticas cênicas básicas (expressivas e pré-expressivas), tanto em seu aspecto individual quanto em sua inserção nas dinâmicas grupais. Nessa direção, as duas diferentes provas práticas de sala de aula são conduzidas respectivamente por dois trios de professores, com propostas relacionadas a suas diferentes disciplinas (voz, canto, movimento, improvisação) em exercícios psicofísicos de escuta, atenção, produção rítmica, musical, sonora e jogos improvisacionais e imaginativos.

Na prova de palco – a abordagem, preparação, execução e interpretação do candidato a partir da cena escolhida de um texto do múltiplo e diverso repertório dramático fornecido na bibliografia. Nesta fase da Prova de Habilidades Específicas, todos os integrantes da banca avaliadora assistem a todas as cenas apresentadas, sob as mesmas circunstâncias.

Critério de avaliação

A prova de Habilidades Específicas para o curso de Artes Cênicas vale 48 pontos. A nota é composta pela soma das notas de três provas: Teórica, de Sala de Aula e de Palco. Cada uma dessas provas vale 16 pontos. As Provas de Sala de Aula e Teórica são eliminatórias: o candidato que obtiver nota menor que cinco pontos em qualquer uma delas terá nota final igual a zero, sendo desclassificado da opção.

Prova Teórica (eliminatória): avalia o conhecimento do candidato sobre temas teóricos teatrais básicos, História do Teatro e teorias e práticas teatrais; o conteúdo básico para a prova deverá ser estudado a partir da bibliografia indicada na página eletrônica da Comvest.

Prova de Sala de Aula (eliminatória): avalia a capacidade do candidato para a prática teatral. Os critérios de avaliação apoiam-se na observação de aspectos como: disponibilidade psicofísica, atenção, imaginação, prontidão, interação, escuta e resposta criativa aos exercícios propostos.

Prova de Palco: avalia o potencial e a qualidade da atuação do candidato na cena escolhida, tanto na preparação e escolhas estéticas quanto na execução. Os critérios de avaliação apoiam-se na observação de aspectos como: a compreensão do texto, o desempenho na espacialidade da cena e sua comunicação (vocal e corporal) expressiva.

Nos dias da prova teórica, os candidatos deverão levar lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta. Nos dias de provas práticas, deverão estar com roupas que não atrapalhem sua mobilidade, apropriadas para realizar movimentos físicos diversos.

Enunciado da prova

Prova Teórica

No século XX, surgiram várias artes que representavam histórias e situações envolvendo as relações humanas, como sempre fizeram as Artes Cênicas, mas utilizando como veículo novos meios tecnológicos, como o rádio, o cinema e a televisão. Isso levou os artistas cênicos a refletirem mais profundamente sobre sua arte e a desenvolverem novas formas de se fazer teatro e de se relacionar com o público impactos, por exemplo, na experimentação de diversos tipos de espaços cênicos.

1. Na sua opinião, o que é específico das Artes Cênicas, isto é, que nenhuma dessas outras formas narrativas possui?

2. Quais tipos de espaços cênicos você conhece?

3. Comente o espaço cênico de um espetáculo a que você tenha assistido ou sobre o qual tenha lido, relacionando-o com a linguagem apresentada.

Prova de Aula

Os candidatos participaram de **duas** aulas práticas, ministradas por dois trios de professores.

Prova de Palco

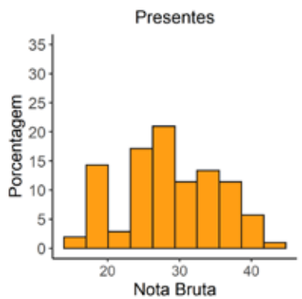
Apresentação de uma cena previamente preparada, à escolha do candidato, **dentro da lista de opções** de textos publicada na página da COMVEST. Duração da cena: de três a cinco minutos.

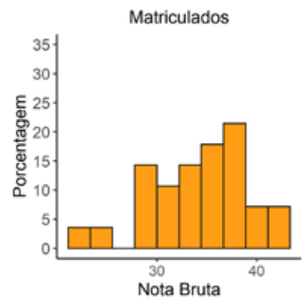
O candidato deveria escolher somente uma cena, de uma das peças, para apresentar à banca examinadora; as falas deveriam estar decoradas e era necessário providenciar alguém para lhe dar a réplica, no caso de diálogo. Ele poderia fazer uso de figurino, e estavam à disposição, caso necessário, uma mesa, duas cadeiras e um aparelho de som. A cena deveria ter de três a cinco minutos de duração.

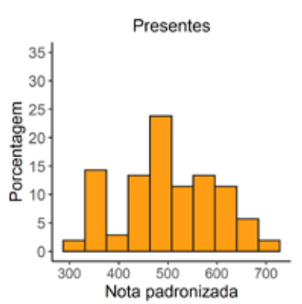
Artes Visuais

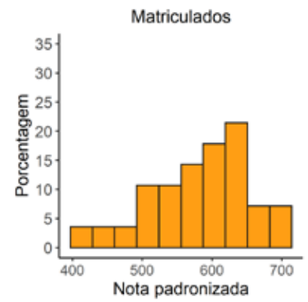
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas









	Número de candidatos	Média	Desvio Padrão
Presentes	105	28,5	6,9
Matriculados	28	34,1	5,0

Prova de Artes Visuais

O curso de Artes Visuais tem como objetivo o desenvolvimento do conhecimento sensível por meio da percepção e da sensibilização estética. Em seu projeto pedagógico, engloba amplo conjunto de disciplinas dentre as variadas áreas da expressão artística bi e tridimensional, arte e tecnologias, história da arte e arte-educação. Sua finalidade não se restringe à formação de artistas visuais – trabalho para uma vida inteira de estudos e dedicação ao ofício – mas dirige-se para a formação técnica e poética de um sujeito criativo cuja produção e reflexão podem encontrar lugar nos mais variados campos culturais da sociedade onde se insere.

Trata-se de uma formação específica, que visa à capacitação do aluno no desenvolvimento da linguagem artística e de seus meios de produção para que possa empregar os conhecimentos adquiridos como artista visual como professor licenciado em artes plásticas (seja de crianças, jovens ou adultos), como produtor autônomo de projetos artísticos próprios ou de outros artistas, ou seja, como pesquisador na área das visualidades. É necessário que o candidato demonstre habilidade mínima para o desenho e a criação plástica, além de conhecimentos básicos sobre as artes visuais e sua história, e que demonstre interesse pelos estudos teóricos e práticos a serem desenvolvidos ao longo do curso. Diante de um cenário globalizado no qual a fusão das artes e da cultura visual se faz presente em distintas camadas, a oferta de uma vasta gama de cursos de graduação que englobam o campo das visualidades com espectros de estudos e aprimoramento bastante distintos merece nossa atenção e ratifica a importância da prova de Habilidades Específicas para o Curso de Graduação em Artes Visuais da Unicamp.

Programa

A prova de Habilidades Específicas para o curso de Artes Visuais está dividida em:

I – História da Arte

A prova de História da Arte será dissertativa e terá como temas:

a) arte brasileira e internacional na segunda metade do século XIX;

b) arte brasileira e internacional nos séculos XX e XXI.

II – Expressão Plástica

Será avaliada a capacidade do candidato de observação, compreensão e construção de imagens por meio da representação gráfica, da linguagem visual e de sua qualidade expressiva.

III – Entrevista e Avaliação de apresentação de porta-fólio

Os candidatos deverão trazer porta-fólio com resultados expressivos de sua produção artística. Sugere-se limitar as dimensões dos trabalhos apresentados a 70 x 50cm. Trabalhos de maior dimensão poderão ser apresentados por meio de fotografias. Cadernos de anotação, esboços e toda sorte de notações próprias e projetos em desenvolvimento são muito bem-vindos para esta etapa da prova.

Objetivo e concepção da prova

I – História da Arte

Muito mais que a simples memorização de datas, movimentos artísticos e seus principais representantes, a prova de História da Arte visa avaliar a capacidade do candidato de compreender as manifestações artísticas de diversas tendências e períodos, localizando-as no panorama histórico de sua época. É importante notar que, na divisão efetuada entre a arte no Brasil e no exterior, com questões obrigatórias de uma e de outra, procura-se avaliar o conhecimento relativo às conexões e intersecções entre a arte produzida no exterior e a aqui realizada.

II – Expressão Plástica

A prova de Expressão Plástica avalia a capacidade de o candidato perceber e representar objetos e/ou situações elementares da linguagem visual. Procura-se identificar, também, a capacidade do candidato de observar, pensar, registrar e construir uma imagem.

III – Entrevistas

As entrevistas são realizadas individualmente por uma banca composta de professores das áreas integrantes do curso, a saber: Artes Visuais, Artes Gráficas e História da Arte. Nesta etapa, procura-se aprimorar a avaliação em curso, por meio de informações complementares sobre o candidato e seus interesses na área específica. Ao apresentar porta-fólio contendo seus principais trabalhos e projetos, o candidato possibilita uma avaliação de seu percurso pessoal, através de cursos ou estudos específicos desenvolvidos até este momento.

Critério de avaliação

O exame de Habilidades Específicas para o curso de Artes Visuais vale 48 pontos. A nota é composta pela soma das notas de três provas: História da Arte, Desenho e Entrevista. Cada uma dessas provas vale 16 pontos. Para ser considerado apto na prova de Habilidades Específicas para o curso de Artes Visuais, o candidato deverá obter no mínimo 18 pontos. Os candidatos que obtiverem nota menor ou igual a 18 na prova de Habilidades Específicas estarão desclassificados da 1ª opção, mas podem continuar concorrendo por uma vaga na 2ª opção, caso exista. Aqueles que não comparecerem à prova de Habilidades Específicas ou mesmo faltarem a alguma de suas etapas são eliminados da 1ª opção, mas continuam concorrendo por uma vaga na 2ª opção, caso exista.

I – Prova de História da Arte:

a) Demonstração de um conhecimento mínimo sobre o tema proposto.

b) Bom desenvolvimento e clara argumentação sobre o tema escolhido.

c) Capacidade para relacionar artistas, obras, estilos e movimentos artísticos, situando-os cronologicamente.

d) Capacidade para analisar obras e artistas em termos de características formais e temáticas por eles demonstradas.

II – Prova de Expressão Plástica

a) Capacidade de observar, analisar e representar graficamente objetos e/ou situações apresentadas pela questão.

b) Compreensão das relações espaciais e de proporcionalidade entre objetos.

c) Uso e compreensão plástica dos elementos da linguagem visual.

d) Criatividade e imaginação aplicadas ao tema proposto.

III – Entrevista:

a) Interesse do candidato na área, sua história pessoal, cursos e trabalhos realizados.

b) Maturidade do candidato em relação às manifestações artísticas, à sua percepção e ao seu interesse cultural.

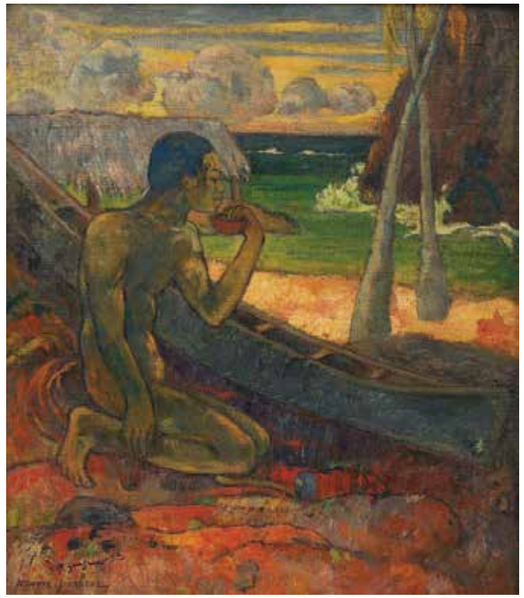
Enunciado da prova

História da Arte

I. Escolha uma das obras apresentadas abaixo e analise-a, levando em consideração aspectos formais e técnicos, bem como a temática abordada.

(Esta questão valerá 20% do total da prova.)

1 – Paul Gauguin, Pobre pescador (1896). Óleo sobre tela, 75 x 65 cm, São Paulo, MASP.



2 – Lygia Clark, O dentro é o fora. (1963). Aço, 40,6 x 44,5 x 37,5 cm, Nova York, MoMA.

II. Entre as questões abaixo, escolha UMA de Arte no Brasil e UMA de Arte internacional e responda. Cada questão valerá 40% do total da prova.

Arte no Brasil

1. Discuta o significado da obra de Almeida Júnior na produção artística brasileira da segunda metade do século XIX.
2. Depois de muito oscilar, Mário de Andrade terminou por escolher Cândido Portinari como a grande solução para a "arte nacional". Comente a passagem abaixo, apontando características da obra de Portinari e também as contradições relacionadas à escolha de um artista nacional.

A este seguro realismo estético, porém, reúne Cândido Portinari um outro realismo, que se poderia dizer psíquico. E disto deriva o estranho, e entranhado, o grave nacionalismo da sua obra toda. E o seu valor social tão intenso.

Já com a vasta galeria de retratos de mulheres e artistas brasileiros, tão semelhantes, tão veementemente expressivos, ele exerce um posto de documentador. Especialmente para o conhecimento plástico da mulher brasileira contemporânea, Cândido Portinari tem servido como nenhum outro pintor nacional. A isto deverá se juntar essa outra impulsividade nacionalística que o leva a se servir incansavelmente, quase como processo de identificação, de pequenos elementos formais, tão nossos, tão da nossa intimidade, a purunga, o baú de lata colorida, a gangorra, o mastro de São João, etc.

(Mário de Andrade, O Baile das quatro artes, São Paulo: Martins Editora; Brasília: INL, 1975, p. 131.)

3. Uma das propostas da produção artística dos anos 1960 era romper não apenas com a bidimensionalidade do quadro, mas também com as limitações da relação tradicional entre obra e público. Discuta o impacto das obras de Lygia Clark e Helio Oiticica no cenário artístico brasileiro.

Arte Internacional

1. Van Gogh, apesar de seu fascínio pelos pintores impressionistas, acaba por deles se afastar, em busca de alternativas para a criação artística. Comente as experiências do artista, indicando suas aproximações e distanciamentos em relação ao movimento impressionista.
2. O movimento Dada se opunha, deliberadamente, às tradições artísticas. Explicite de que maneira isso aconteceu. Quais as diferenças com relação a outros movimentos de vanguarda? Quais as semelhanças?
3. A Tate Modern, em Londres, exibiu recentemente uma retrospectiva de Bruce Nauman, mostrando sua produção dos últimos cinquenta anos e evidenciando a ampla atuação do artista nos mais variados domínios. Discorra a respeito da produção de Nauman e seu impacto no mundo artístico.

Expressão Plástica

Admitida como maior exposição do Hemisfério Sul, a Bienal de São Paulo é pautada por questões inovadoras do cenário contemporâneo e reúne mais de 500 mil pessoas por edição. Cada Bienal atrai olhares do mundo inteiro, movimenta a economia da cidade de São Paulo e reafirma as missões que guiaram seu surgimento: compromisso com as artes visuais, formação do olhar e desenvolvimento da cena cultural brasileira. Suas ações têm como objetivo democratizar o acesso à cultura e estimular o interesse pela criação artística. Programada para o ano de 2020, mas a efetivar-se em 2021 devido à pandemia do Coronavírus, esta edição tem curadoria geral de Jacobo Crivelli Visconti. O título da 34ª Bienal de São Paulo, Faz escuro mas eu canto, é um verso do poeta amazonense Thiago de Mello, publicado em 1965. Por meio desse verso, a 34ª Bienal reconhece a urgência dos problemas que desafiam a vida no mundo atual, enquanto reivindica a necessidade da arte como um campo de encontro, resistência, ruptura e transformação.

(Informações obtidas no site www.bienal.org.br)

Cartaz que integra a Comunicação Visual da 34ª Bienal de Arte de São Paulo.
Autoria: Vitor Santos, 2020

Questão 1 - Construção Criativa (peso 5)

A partir do recorte temático principal - "Faz escuro, mas eu canto", proposto pela 34ª Bienal de São Paulo, apresente sua proposição autoral para participar deste evento a partir de um suposto convite da curadoria. Construa um trabalho bidimensional, no formato de um lambe-lambe, empregando os materiais colocados à sua disposição para esta prova. Considere em sua criação que o lambe-lambe tem sido uma forma de expressão muito explorada por artistas visuais interessados no fluxo urbano e que vem ganhando espaço tanto nas galerias quanto nas ruas.

Questão 2 – Construção Plástica (peso 5)

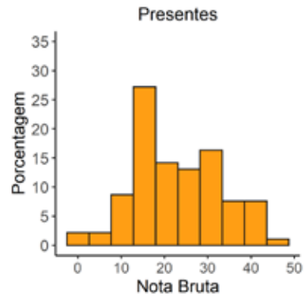
O cartaz apresentado, bem como a comunicação visual geral adotada por esta edição da Bienal de São Paulo, de autoria do artista e designer Vitor Santos, exploram o formato das letras das palavras que expressam o tema principal do evento. Propõem texto e imagem incompletos que solicitam a percepção e a atenção de quem os observa, convidando a complementar seus fragmentos. Podemos compreender, nessa elaboração criativa, uma combinação instigante entre presenças e ausências, entre letra, grafia e suporte. Considere os fragmentos de linhas indicados pela imagem que você receberá para esta questão da prova. Explore sua composição, cujo sentido é apenas preliminar, e elabore uma proposta criativa, na qual sejam empregados os elementos plásticos da linha, cor, textura, figuras, etc.

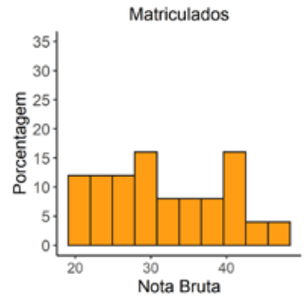
Considere ainda que a folha desta imagem também poderá ser recortada, desde que se mantenha a bidimensionalidade final da proposta. A imagem fornecida não tem orientação de posição de referência e pode ser explorada tanto no sentido vertical quanto no horizontal.

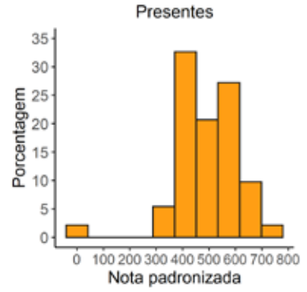
Dança

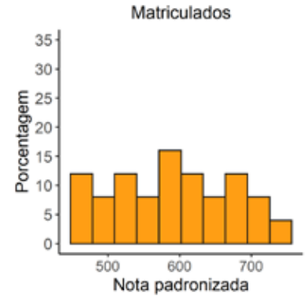
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas









	Número de candidatos	Média	Desvio Padrão
Presentes	92	23,1	10,2
Matriculados	25	31,8	7,8

Prova de Dança

O curso de graduação em Dança da Unicamp tem como objetivo formar o intérprete e criador em Dança, assim como o educador-artista, profissional capaz de contribuir como agente transformador da sociedade, ser responsável pelo próprio corpo, expressar-se artisticamente e trabalhar como cidadão consciente diante de programas sociais.

O campo de atuação deste profissional abrange amplo espectro de atividades: atuação cênica, ensino, pesquisa e ação social. O curso mantém seu foco direcionado ao perfil do intérprete, criador e professor de Dança, que vive a prática em seu corpo, tendo a capacidade de refletir sobre a Dança como área de conhecimento.

O exame de Habilidades Específicas em Dança teve como objetivo selecionar os candidatos que apresentassem condições de corresponder às demandas do curso. Tratou-se de uma seleção que avaliou o potencial artístico e a performance em dança do candidato.

Objetivo e concepção da prova

Neste ano, por causa da pandemia, as provas de Habilidades Específicas para Dança foram realizadas na Casa do Lago da Unicamp e constaram de uma abordagem em Técnicas de Dança Contemporânea e de Dança do Brasil, seguidas por um trabalho de Improvisação baseado em Estudo Coreográfico previamente preparado pelos candidatos.

O objetivo foi selecionar candidatos que apresentassem condições corporais e habilidades performáticas compatíveis com as exigências do curso de Dança da Unicamp.

O exame como um todo, do ponto de vista técnico e criativo, foi desenvolvido de maneira a oferecer ao candidato condições para realizá-lo, mesmo que ele não tivesse familiaridade com alguns conhecimentos de dança exigidos nesse tipo de prova.

A prova começou com o candidato respondendo, na página eletrônica da Comvest, a um questionário que continha perguntas sobre a sua vida artística e a sua experiência corporal em dança.

Nos dias 11 e 12/02/2021, os candidatos, divididos em oito turmas (A, B, C e D, no dia 11/02, e E, F, G e H, no dia 12/02) compareceram na Casa do Lago para as provas de Técnica e de Improvisação. É importante destacar que, neste ano, por causa da pandemia da COVID-19, o espaço da Casa do Lago foi coberto com linóleo, e o piso dividido em 14 quadrados de 2mx2m, com um metro de distanciamento entre eles; cada candidato realizou as provas nesse espaço delimitado, com uso de máscara facial, respeitando os protocolos de saúde.

As propostas práticas e o acompanhamento musical foram fornecidos pela Banca das Provas de Habilidades Específicas no momento da realização do teste. Os candidatos deveriam se apresentar ao exame com uma vestimenta que os deixassem à vontade para os exercícios e que permitisse a observação de seus movimentos pela Banca Examinadora.

Critérios de avaliação

O exame de Habilidades Específicas para o curso de Dança valeu 48 pontos. A nota final foi composta pela soma de três notas: Prova de Técnica (18 pontos), Prova de Improvisação (18 pontos) e Global (12 pontos).

Para ser considerado apto na prova de Habilidades Específicas para o curso de Dança, o candidato deveria obter no mínimo 18 pontos.

Prova de Técnica
Nesta prova, o candidato teve oportunidade de aquecer o seu corpo gradativamente, trabalhando suas articulações e sua respiração, mobilizando outros fatores envolvidos no movimento.

Foi necessário o desenvolvimento de algumas sequências de movimentos corporais e foram utilizados, como referência, movimentos básicos de uma aula de dança. Esses movimentos puderam ser realizados por candidatos que tinham distintas histórias corporais. A aula contou com acompanhamento musical ao vivo, e, a partir dos ritmos fornecidos e desenvolvidos durante os exercícios, os candidatos passaram por várias etapas, recebendo instruções e esclarecimentos por parte do aplicador. Os aspectos considerados nesta prova foram:

- **Alinhamento Postural Dinâmico**
  Nesse aspecto, considerou-se o uso equilibrado dos segmentos corporais de forma individualizada, na relação com a gravidade e com o espaço e na diversidade das linguagens em dança, sem preestabelecer padrões posturais. Foram observados o equilíbrio e a dinâmica de mobilidade entre as diversas partes do corpo.
- **Orientação Espacial – Versatilidade**
  Foi observada a utilização harmoniosa do espaço cênico, assim como a pronta resposta quanto às mudanças de direções (progressões e projeções), dos níveis (alto, médio e baixo) e dos planos (altura, largura e profundidade).
- **Ritmo**
  Concebendo-se o ritmo como fator atuante nas dinâmicas e significados do movimento, foram utilizados elementos rítmicos (tempo, contratempo, pausa e pulso), a partir da aplicação de ritmos regulares e irregulares, que variaram nas dinâmicas (curto, forte, rápido e fraco). Além disso, foi avaliada a relação da música com o movimento (musicalidade).
- **Percepção e Memória do Movimento**
  Foi avaliada a capacidade de reter a memória do movimento, a partir de uma identificação e assimilação do movimento no próprio corpo.

- **Domínio Corporal**
  Foi observado o desenvolvimento da habilidade motora em função da expressão artística. Foram observados o eixo de equilíbrio, o tônus muscular e a unidade corporal na progressão do movimento em sua relação com o espaço/tempo e na execução de inúmeras ações com o corpo e suas partes.
- **Prontidão Corporal**
  Foi observada a disponibilidade corporal do candidato em realizar os exercícios propostos, inclusive os que não faziam parte do seu repertório de movimentos.

Prova de Improvisação
Durante a prova de Improvisação, foi solicitada ao candidato uma resposta corporal, baseada em uma proposta de improvisação, como consequência de orientações apresentadas pelo aplicador da prova. Nesse momento, o candidato apresentou o seu estudo coreográfico criado e ensaiado anteriormente ao dia da prova, inspirado em um dos textos do líder indígena Ailton Krenak e foi orientado a reelaborá-lo com base em conduções dadas pelo aplicador.

Aspectos considerados:

- Atitude: estar atento e presente no momento. Capacidade de concentração.
- Domínio no uso do espaço/tempo coerentemente com a proposta desenvolvida pelo candidato.
- Integração: capacidade de relacionar o movimento com a música, situada e desenvolvida espacialmente.
- Fluidez no desenvolvimento da proposta no corpo.
- Persistência no desempenho das ações corporais no sentido de clarear os seus significados.
- Inventividade: capacidade de comunicar uma ideia.
- Versatilidade: potencial para expressar-se através de diferentes técnicas de dança.

Global:

Trata-se de uma visão holística do candidato, ou seja, uma avaliação que considerou uma atuação integrada nos vários momentos da prova.

A prova

Técnica e improvisação
As provas de técnica e de improvisação consistem na utilização de linguagens diversas. Pode-se dizer que elementos da tradição da dança estão presentes, assim como uma visão contemporânea e de vanguarda que envolve abordagens da dança de tradições europeia, americana e brasileira.

As provas de técnica e de improvisação foram realizadas num período de uma hora e quinze minutos com cada turma, sendo os candidatos divididos em quatro turmas (A, B, C e D) no dia 11/02:

Turma A: das 9h30 às 10h45

Turma B: das 11h45 às 13h00

Turma C: das 14h30 às 15h45

Turma D: das 17h00 às 18h15

E as outras quatro turmas (E, F, G e H) no dia 12/02:

Turma E: das 9h30 às 10h45

Turma F: das 11h45 às 13h00

Turma G: das 14h30 às 15h45

Turma H: das 17h00 às 18h15

Neste ano, em 11/02, primeiro dia das avaliações, todas as provas (de técnica e de improvisação) trabalharam com as características de movimento alternando a densidade e a leveza. Enquanto que, em 12/02, segundo dia, todas as provas trabalharam com características de movimento alternando a expansão e o recolhimento. É importante esclarecer que a prova de técnica tem uma parte de técnica de Dança contemporânea e outra de Dança do Brasil.

Esta prova iniciou-se com trabalhos propostos aos candidatos pelo aplicador e que envolviam duas sequências de exercícios numa abordagem do movimento na linha da dança contemporânea.

As duas sequências propostas seguiram a mesma estrutura nos dois dias de aplicação da prova, sendo que a primeira sequência envolvia exercícios relacionados com o alinhamento e a percepção do corpo e a segunda sequência enfatizava a exploração dos princípios técnicos anteriormente citados. Embora a estrutura permanecesse a mesma, o conteúdo e as características dos exercícios foram diferentemente construídos em cada um dos dias, em acordo com as duas propostas temáticas sugeridas.

No dia 11/02, em conexão com as características de densidade e leveza, foram propostos exercícios que incorporassem essas qualidades em sua composição técnica. Para isso, optou-se pelo uso de diferentes dinâmicas do movimento, conquistadas através da exploração do peso, da resistência e da fluência do movimento. Os apoios, o peso do quadril, dos braços, troncos e pernas, bem como os deslocamentos espaciais, foram alguns dos princípios técnicos enfatizados como meio de tornar presentes as qualidades de leveza e densidade no corpo.

No dia 12/02, as características de expansão e recolhimento foram exploradas através dos movimentos de contração e expansão do tronco, experimentações do eixo corporal, bem como nas explorações da amplitude do movimento. A respiração, o controle muscular e os níveis espaciais do movimento foram elementos de destaque nessa exploração.

A parte seguinte da prova de técnica foi de Dança do Brasil.

No início do primeiro dia das provas (11/02), considerando o corpo como todo, a aplicadora enfatizou às candidatas e aos candidatos a dinâmica de trabalho dos pés com seus vários apoios: metatarso, calcanhar, bordas internas e externas e seus esforços, em especial o máximo, buscando o maior aterramento dos pés. Depois, foram trabalhadas algumas matrizes de movimentos dos povos Xavante, que enfatizam a densidade do corpo em relação ao chão, junto a registros sonoros da etnia mencionada. O tônus trabalhado nos movimentos era mais alto, e a relação com o solo mais intensa. Foi trabalhado um sentido de resistência a partir de movimentos que preparam o corpo para lutar. Em seguida, foram trazidas algumas matrizes dos povos Pankararu, que enfatizam o fluxo dos movimentos e um corpo com mais leveza, junto a referências sonoras desta mesma etnia. A relação dos pés com o solo era do esforço médio ao mínimo, buscando a liberação dos apoios para gerar caminhos e fluidez pelo espaço. Ao final dessa prova do primeiro dia,

cada candidato teve um pequeno tempo para explorar as duas qualidades de movimento desenvolvidas: a densidade e a leveza, a partir das matrizes ensinadas e do que esses movimentos despertaram no seu corpo.

No início do segundo dia das provas (12/02), considerando o corpo como todo, enfatizou-se novamente a dinâmica de trabalho dos pés com seus vários apoios: metatarso, calcanhar, bordas internas e externas e seus esforços, em especial o máximo, buscando o maior aterramento dos pés. Diferentemente do primeiro dia, na sequência, foi desenvolvido um trabalho com o quadril e, em seguida, o desenho do "oito" no espaço com a pelve. Estabelecendo-se uma relação com registros musicais do Baianá, a dinâmica deste movimento foi trabalhada de forma expandida pelo corpo e pelo espaço, com a intenção de deixar o movimento ampliado. Em seguida, houve um trabalho com os pés enfocando o esforço mínimo e os micros apoios, trazendo novamente o desenho do "oito" no quadril, mas, desta vez, realizando-se o movimento de forma mais recolhida, em menor gradação, junto a referências rítmicas do Tambor de Crioula. No final desta parte da prova, cada candidato teve um pequeno tempo para explorar as duas qualidades de movimentos desenvolvidas: a expansão e o recolhimento a partir da pelve, junto às matrizes ensinadas e ao que esses movimentos despertaram no seu corpo.

A terceira parte da prova tratou de exercícios de improvisação dirigida. Como nas partes anteriores, da prova a proposta ganhou diferenciações para cada dia de provas (11/02 e 12/02), isto quer dizer que as provas foram diferentes, embora os objetivos fossem os mesmos.

11/02 (1º dia):

Na prova de Improvisação, cada turma foi dividida em dois grupos menores, priorizando um melhor distanciamento físico no espaço. Cada um desses grupos realizou o roteiro.

No primeiro momento da prova, cada participante foi convidado a um breve momento de concentração e, em seguida, foi convidado a apresentar seu estudo coreográfico de 2 minutos; as apresentações de todos os participantes aconteceram simultaneamente, com cada um respeitando o espaço do seu quadrado e em silêncio (sem música).

No segundo momento, que teve a duração de 4 minutos, já com a participação do músico Divanir Gattamorta, foi esclarecido aos participantes que a temática da prova já estava presente nas aulas anteriores de Técnica, envolvendo a parte de Dança Contemporânea e de Dança do Brasil: densidade e leveza.

Essas qualidades foram escolhidas como estímulo para os participantes transformarem - explorar, reelaborar, modificar - seu estudo coreográfico, como desejassem, dando continuidade a ele.

Os participantes receberam algumas instruções: experimentar o que seria um movimento leve; experimentar se essa leveza poderia ser dançada com diferentes partes do corpo e com o corpo todo; experimentar se a qualidade da leveza poderia estar presente em movimentos menores ou maiores e com diferentes direções espaciais, assim como mais lentos ou acelerados.

O mesmo caminho de investigação foi percorrido a partir da qualidade da densidade.

No terceiro momento, que durou 3 minutos, ainda com a participação do músico Divanir Gattamorta, os participantes foram convidados a explorar as diferentes qualidades de movimento no estudo coreográfico preparado para a prova.

No quarto e último momento da prova, em silêncio, os participantes foram convidados a apresentar novamente seu estudo incorporando as mudanças experimentadas.

12/02 (2º dia):

Na prova de Improvisação, cada turma foi dividida em dois grupos menores, priorizando um melhor distanciamento físico no espaço. Cada um desses grupos realizou o roteiro abaixo.

No primeiro momento da prova, cada participante foi convidado a um breve momento de concentração e, em seguida, a apresentar seu estudo coreográfico de 2 minutos; as apresentações de todos os participantes aconteceram simultaneamente, com cada um respeitando o espaço do seu quadrado e em silêncio (sem música).

No segundo momento, que teve a duração de 4 minutos, já com a participação do músico Divanir Gattamorta, foi esclarecido aos participantes que a temática da prova já estava presente nas aulas anteriores de Técnica envolvendo a parte de Dança Contemporânea e de Dança do Brasil: recolher e expandir.

Essas ações foram escolhidas como estímulo para os participantes transformarem - explorar, reelaborar, modificar - seu estudo coreográfico, como desejassem, dando continuidade a ele.

Os participantes receberam algumas instruções: experimentar possíveis relações com o espaço, recolhendo-se na direção do centro do corpo ou expandindo-se para o espaço ao redor; explorar diferentes durações de tempo entre formas mais recolhidas e expandidas no espaço; investigar diferentes partes do corpo nas ações de recolher e expandir; dialogar com os estímulos sonoros variando diferentes velocidades e durações de tempo nas ações de recolher e expandir.

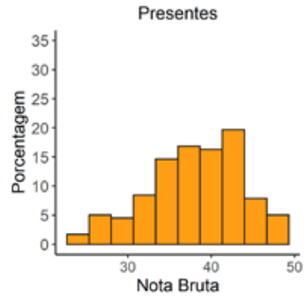
No terceiro momento, que durou 3 minutos, ainda com a participação do músico Divanir Gattamorta, os participantes foram convidados a explorar as diferentes qualidades de movimento no estudo coreográfico preparado para a prova.

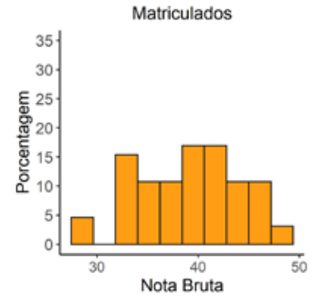
No quarto e último momento da prova, em silêncio, os participantes foram convidados a apresentar novamente seu estudo incorporando as mudanças experimentadas.

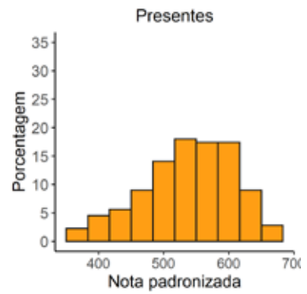
Música

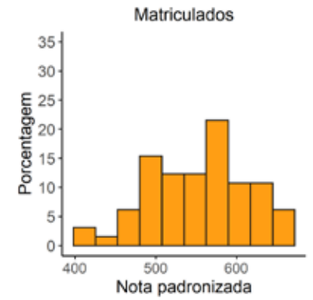
Caracterização estatística

Distribuição de frequências das notas









	Número de candidatos	Média	Desvio Padrão
Presentes	178	38,1	5,6
Matriculados	65	39,2	4,9

Prova de Música

O curso de Música oferece cinco modalidades na graduação: Música Popular, Música Erudita, Regência, Composição e Licenciatura. Em todos os casos, é necessário que o aluno ingressante tenha domínio técnico musical de algum instrumento, além de conhecimentos básicos sobre teoria musical, pré-requisitos para que acompanhe o curso desde o primeiro semestre. Considerando tais prerrogativas, é fundamental que sejam avaliadas as proficiências musicais dos candidatos, através do exame de Habilidades Específicas.

Programa

O exame de Habilidades Específicas divide-se em três avaliações. As duas primeiras, comuns a todas as modalidades, constam de registros audiovisuais da execução de uma obra musical e de um solfejo de um excerto musical. Os conteúdos específicos de cada modalidade/instrumento são indicados no Manual do Ingresso. A terceira avaliação é específica a cada modalidade, sendo a execução de outra obra musical para instrumentos (Música Erudita e Popular), a execução de um exercício musical para Regência, o envio de um portfólio e um depoimento constando autoanálise da produção composicional do candidato para Composição, e a exposição de uma proposta de atividade pedagógica musical para Licenciatura.

Objetivo e concepção da prova

A prova tem como objetivo avaliar as aptidões instrumentais e competências musicais dos candidatos. Para tanto, exige execuções de peças no instrumento escolhido pelo candidato, além de solfejos de excertos musicais. No caso de Licenciatura, também são avaliados os recursos e estratégias empreendidas pelos candidatos em uma simulação de atividade pedagógica musical. E, ainda, no caso de Composição, a prova também tem por objetivo avaliar a produção musical dos candidatos, juntamente à capacidade de análise crítica de sua própria obra.

Critérios de avaliação

Os critérios variam de acordo com as etapas do exame. Na primeira avaliação, são aplicados dois parâmetros: desenvolvimento técnico e desenvolvimento interpretativo. No que diz respeito ao desenvolvimento técnico, são avaliadas habilidades como: dedilhado, postura, controle do arco, além de afinação, ritmo, articulação e fraseado. Em relação ao desenvolvimento interpretativo, são observadas a fluidez, o andamento e a maturidade interpretativa do candidato. Na segunda avaliação, aplicam-se os parâmetros afinação/nomear corretamente as notas e ritmo (manutenção de andamento, fluência na relação entre solfejo e marcação de pulso). Na terceira avaliação, os critérios variam de acordo com as modalidades, sendo:

idem à primeira avaliação, para instrumentos (Música Popular e Música Erudita);

execução do exercício (para Regência);

portfólio e depoimento (para Composição);

adequação do repertório utilizado – em acordo com o que o candidato propôs – desempenho musical na execução da atividade, clareza na exposição da atividade, coerência na sequência proposta (para Licenciatura).

De modo geral, inicialmente as provas são resolvidas a partir da correspondência do material apresentado pelos candidatos às exigências técnicas especificadas no Manual do Ingresso. Por exemplo, respeitando o repertório exigido, a minutagem de cada registro, a apresentação da execução musical sem edições e com visualização nítida do candidato manipulando o instrumento. Atendidas essas premissas, a pontuação do candidato se relaciona diretamente à sua qualificação musical.

Comentários gerais

O formato virtual do exame de Habilidades Específicas em Música proporciona aos candidatos a possibilidade de gravarem várias vezes o material audiovisual a ser submetido, dando-lhes a oportunidade de escolher a versão que entenderem ser a melhor. Ou seja, são "várias chances" para apresentar uma boa performance. No entanto, esta característica, em princípio benéfica, pode se tornar complicadora. É fundamental que o candidato tenha consciência dos seus limites, colocando-se com honestidade no seu melhor daquele momento, atitude primordial para gerar um bom material. Se insistir em regravar-se inúmeras vezes, buscando um ideal interpretativo que está além de sua realidade, o material final tende a perder espontaneidade, de forma que o resultado musical geralmente acaba sendo menos interessante.

Acesse o Manual do Ingresso, com as informações completas sobre a prova de Habilidades Específicas de Música: https://www.comvest.unicamp.br/vestibular-2021/provas-de-habilidades-especificas/musica/

SÉRIES HISTÓRICAS

Vagas cursos (diurnos) 1987 / 2004

Cursos diurnos	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Artes Cênicas (I)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Artes Visuais (I)																		
Ciência da Computação (I)	70	70	70															
Ciências Biológicas (I)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	45	45
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)																		
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bach. (I)																		40
Ciências do Esporte (I)																		
Ciências Econômicas (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Ciências Sociais (I)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	55	55
Comunicação Social - Hab: Midialogia (I)																		30
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física:Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)																		
Dança (I)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Educação Artística (I)	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30	30
Educação Física (I)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Enfermagem - Unicamp (I)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40
Engenharia Agrícola (I)	20	20	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60	60	60	70	70
Engenharia Civil (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	80	80
Engenharia de Alimentos (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	80	80
Engenharia de Computação (I)				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Engenharia de Manufatura (I)																		
Engenharia de Produção (I)																		
Engenharia de Telecomunicações																		
Engenharia Elétrica (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Engenharia Mecânica (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	100	60	60	60	60	60	140	140
Engenharia Química (I)	70	70	70	70	70	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Estatística (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Estudos Literários (I)																		
Farmácia (I)																		40
Filosofia (I)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Física (I)	70	70	70	70	70	70	70											
Física/Mat./Mat. Aplic. Computacional (I)								140	140	140	140	140	140	140	140	140	155	155
Fonoaudiologia (I)																30	30	30
Geografia (I)																		
Geologia (I)																		
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												30	30	30	30	30	40	
História (I)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40
Letras e Linguística (I)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	70	70						
Letras - Licenciatura (I)																		
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)													30	30	30	30	30	30
Linguística (I)																		
Linguística - Bacharelado (I)													20	20	20	20	20	20
Matemática (I)	35	35	35	35	35	35	35											
Matemática Aplicada e Computacional (I)	35	35	35	35	35	35	35											
Medicina - Unicamp (I)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	110	110	110	110	110	110	110
Música - Composição (I)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Música - Composição/Regência (I)																		20
Música - Instrumentos (I)												20	20	20	20	20	20	20
Música - Instrumentos (Cordas) (I)	10	10	10	12	12	12	10	10	8	8	8							
Música - Instrumentos (Sopro) (I)	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6							
Música - Instrumentos (Teclado) (I)	5	5	5	2	2	2	4	4	6	6	6							
Música - Licenciatura (I)																		
Música - Regência (I)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Música Erudita: Instrumentos (I)																		
Música Popular: Instrumentos (I)																		
Música Popular (I)			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25
Nutrição (I)																		
Odontologia (I)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Pedagogia (V)	60	90	90	90	60	60	60	60	60	60	60	60	45	45	45	45	45	45
Pedagogia - Licenciatura (I)																		
Pedagogia - Licenciatura (V)																		
Química (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Sistemas de Informação (I)																		
Tecnologia Ambiental (I)																		
Tecnologia em Controle Ambiental (I)																		
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)																		
Tecnologia em Informática (I)																45	45	45
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)																		40
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)																		
Tecnologia em Telecomunicações (I)																		50
Total	**1.380**	**1.440**	**1.480**	**1.500**	**1.470**	**1.460**	**1.465**	**1.465**	**1.465**	**1.465**	**1.525**	**1.535**	**1.500**	**1.530**	**1.530**	**1.610**	**1.760**	**1.920**

(I) Integral (V) Vespertino

Vagas cursos (diurnos) 2005 / 2021

Cursos diurnos	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Artes Cênicas (I)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Artes Visuais (I)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24	30	30
Ciência da Computação (I)																	
Ciências Biológicas (I)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	35	33	44
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)			40	40	40	40	40										
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bach. (I)	40	40															
Ciências do Esporte (I)					60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	47	47	60
Ciências Econômicas (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	56	56	70
Ciências Sociais (I)	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	44	44	55
Comunicação Social - Hab: Midialogia (I)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	22	22	30
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física:Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)										155	155	155	155	155	109	109	140
Dança (I)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Educação Artística (I)	30	30															
Educação Física (I)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	40	50
Enfermagem - Unicamp (I)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	30	30	40
Engenharia Agrícola (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	54	54	70
Engenharia Civil (I)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	62	62	78
Engenharia de Alimentos (I)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	64	64	80
Engenharia de Computação (I)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	63	63	81
Engenharia de Manufatura (I)					60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	47	47	60
Engenharia de Produção (I)					60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	47	47	60
Engenharia de Telecomunicações									50	50	50	50	50	50	43	44	50
Engenharia Elétrica (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	49	49	63
Engenharia Mecânica (I)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	112	105	133
Engenharia Química (I)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	48	45	59
Estatística (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	49	49	63
Estudos Literários (I)		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	16	16	20
Farmácia (I)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	30	30	40
Filosofia (I)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24	24	30
Física (I)																	
Física/Mat./Mat. Aplic. Computacional (I)	155	155	155	155	155	155	155	155	155								
Fonoaudiologia (I)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24	24	30
Geografia (I)								20	20	20	20	20	20	20	14	14	20
Geologia (I)								20	20	20	20	20	20	30	22	22	30
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)																	
História (I)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	32	32	40
Letras e Linguística (I)																	
Letras - Licenciatura (I)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24	24	30
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)	30																
Linguística (I)			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	16	16	20
Linguística - Bacharelado (I)	20	20															
Matemática (I)																	
Matemática Aplicada e Computacional (I)																	
Medicina - Unicamp (I)	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	88	88	110
Música - Composição (I)	10	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5
Música - Composição/Regência (I)																	
Música - Instrumentos (I)	20	20	20	20	20	20	20	20									
Música - Instrumentos (Cordas) (I)																	
Música - Instrumentos (Sopro) (I)																	
Música - Instrumentos (Teclado) (I)																	
Música - Licenciatura (I)		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	13	15	13	13
Música - Regência (I)	10	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	4	4	3	2	2	2
Música Erudita: Instrumentos (I)									20	20	20	22	22	28	24	27	29
Música Popular: Instrumentos (I)									20	20	20	19	19	16	19	16	16
Música Popular (I)	25	20	20	20	20	20	20	20									
Nutrição (I)					60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	47	47	60
Odontologia (I)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	64	64	80
Pedagogia (V)	45	45															
Pedagogia - Licenciatura (I)				45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	36	36	45
Pedagogia - Licenciatura (V)			45														
Química (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	49	49	63
Sistemas de Informação (I)									45	45	45	45	45	45	38	37	45
Tecnologia Ambiental (I)							40	40									
Tecnologia em Controle Ambiental (I)									40	40	40	40					
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)							45	45									
Tecnologia em Informática (I)	45	45	45	45	45	45											
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)	40	40	40	40	40	40							40	40			
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)							50	50									
Tecnologia em Telecomunicações (I)	50	50	50	50	50	50											
Total	**1.920**	**1.940**	**1.940**	**1.940**	**2.180**	**2.180**	**2.180**	**2.180**	**2.180**	**2.180**	**2.180**	**2.180**	**2.180**	**2.190**	**1.684**	**1.676**	**2.094**

(I) Integral (V) Vespertino

Vagas cursos (noturnos) 1987 / 2004

Cursos noturnos	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Administração																		
Administração Pública																		
Arquitetura e Urbanismo													30	30	30	30	30	30
Ciência da Computação						30	30	30	30	30	45	45	45	45	45	45	50	
Ciência da Computação - Mod: Sistemas de Informação																		50
Ciências Biológicas - Licenciatura							40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	45	45
Ciências Econômicas												35	35	35	35	35	35	35
Ciências Sociais						30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	55	55
Educação Física						50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Engenharia Ambiental																		
Engenharia de Alimentos						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	35
Engenharia de Controle e Automação												40	40	40	40	50	50	50
Engenharia de Transportes																		
Engenharia Elétrica						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Engenharia Química						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	40	40
Física						30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Física - Licenciatura																		
Geografia																		30
Geografia - Bacharelado e Licenciatura												30	30	30	30	30	30	
Gestão de Comércio Internacional																		
Gestão de Empresas																		
Gestão de Políticas Públicas																		
Gestão do Agronegócio																		
Letras - Licenciatura													30	30	30	30	30	30
Licenciatura Integrada Química/Física													30	30	30	30	30	30
Matemática - Licenciatura		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	60	60
Pedagogia					30	30	30	30	30	30	30	30	45	45	45	45	45	45
Pedagogia - Licenciatura																		
Química - Mod: Tecnológica												30	30	30	30	30	40	40
Química Tecnológica																		
Tecnologia Ambiental																		
Tecnologia da Construção Civil																		80
Tecnologia da Construção Civil - Mod: Edifício e Obras de Solos											80	80	80	80	80	80	80	
Tecnologia de Edifícios		30	30	30	45	45	45	45	45	45								
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas																		
Tecnologia em Construção de Edifícios																		
Tecnologia em Controle Ambiental																		
Tecnologia em Informática														45	45	45	45	45
Tecnologia em Obras de Solos		30	30	30	45	45	45	45	45	45								
Tecnologia em Proc. de Dados						45	45	45	45	45	45	45	45					
Tecnologia em Saneamento Ambiental																		80
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																80		
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Básico e Controle Ambiental																	120	
Tecnologia Sanitária		30	30	30	45	45	45	45	45	45	80							
Tecnologia Sanitária - Mod. Controle Ambiental e Saneamento Básico												80	80	80	80			
Total	**0**	**135**	**135**	**135**	**210**	**485**	**525**	**525**	**525**	**525**	**585**	**720**	**825**	**825**	**825**	**840**	**930**	**890**
Total Unicamp (diurno e noturno)	**1.380**	**1.575**	**1.615**	**1.635**	**1.680**	**1.945**	**1.990**	**1.990**	**1.990**	**1.990**	**2.110**	**2.255**	**2.325**	**2.355**	**2.355**	**2.450**	**2.690**	**2.810**
Cursos Famerp																		
Enfermagem (I)														60	60	60	60	60
Medicina (I)														64	64	64	64	64
Total Famerp														**124**	**124**	**124**	**124**	**124**
Total Geral	**1.380**	**1.575**	**1.615**	**1.635**	**1.680**	**1.945**	**1.990**	**1.990**	**1.990**	**1.990**	**2.110**	**2.255**	**2.325**	**2.479**	**2.479**	**2.574**	**2.814**	**2.934**

Vagas cursos (noturnos) 2005 / 2021

Cursos noturnos	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Administração										180	180	180	180	180	142	143	179
Administração Pública										60	60	60	60	60	48	48	60
Arquitetura e Urbanismo	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24	24	30
Ciência da Computação						50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	40	50
Ciência da Computação - Mod: Sistemas de Informação	50	50	50	50	50												
Ciências Biológicas - Licenciatura	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	35	33	44
Ciências Econômicas	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	28	28	35
Ciências Sociais	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	44	44	55
Educação Física	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	40	50
Engenharia Ambiental									60	60	60	60	60	60	46	46	58
Engenharia de Alimentos	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	28	28	35
Engenharia de Controle e Automação	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	35	45
Engenharia de Transportes															39	37	53
Engenharia Elétrica	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	21	21	27
Engenharia Química	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	32	30	39
Física	30																
Física - Licenciatura		30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	40	40	40	28	28	36
Geografia	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	22	22	30
Geografia - Bacharelado e Licenciatura																	
Gestão de Comércio Internacional					60	60	60	60	60								
Gestão de Empresas					60	60	60	60	60								
Gestão de Políticas Públicas					60	60	60	60	60								
Gestão do Agronegócio					60	60	60	60	60								
Letras - Licenciatura	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24	24	30
Licenciatura Integrada Química/Física	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24	24	30
Matemática - Licenciatura	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70	70	70	49	49	63
Pedagogia	45	45															
Pedagogia - Licenciatura			45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	36	36	45
Química - Mod: Tecnológica	40	40	40	40	40	40											
Química Tecnológica							40	40	40	40	40	40	40	40	28	28	36
Tecnologia Ambiental							80	80									
Tecnologia da Construção Civil	80	80	80	80	80	80	80	80									
Tecnologia da Construção Civil - Mod: Edifício e Obras de Solos																	
Tecnologia de Edifícios																	
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas							45	45	45	45	45	45	45	45	38	37	45
Tecnologia em Construção de Edifícios									50	50	50	50	50	50			
Tecnologia em Controle Ambiental									50	50	50	50					
Tecnologia em Informática	45	45	45	45	45	45											
Tecnologia em Obras de Solos																	
Tecnologia em Proc. de Dados																	
Tecnologia em Saneamento Ambiental	80	80	80	80	80	80							50	50	49	49	68
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																	
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Básico e Controle Ambiental																	
Tecnologia Sanitária																	
Tecnologia Sanitária - Mod. Controle Ambiental e Saneamento Básico																	
Total	**890**	**890**	**890**	**890**	**1.130**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**905**	**894**	**1.143**
Total Unicamp (diurno e noturno)	**2.810**	**2.830**	**2.830**	**2.830**	**3.310**	**3.320**	**3.320**	**3.320**	**3.320**	**3.320**	**3.320**	**3.330**	**3.330**	**3.340**	**2.589**	**2.570**	**3.237**
Cursos Famerp																	
Enfermagem (I)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60							
Medicina (I)	64	64	64	64	64	64	64	64	64	80							
Total Famerp	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**	**140**							
Total Geral	**2.934**	**2.954**	**2.954**	**2.954**	**3.434**	**3.444**	**3.444**	**3.444**	**3.444**	**3.460**	**3.320**	**3.330**	**3.330**	**3.340**	**2.589**	**2.570**	**3.237**

Demanda cursos (diurnos) 1987 / 1998

Cursos diurnos	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Artes Cênicas (I)	132	206	195	200	211	289	334	421	397	324	326	378
Artes Visuais (I)												
Ciência da Computação (I)	1.860	2.789	2.753									
Ciências Biológicas (I)	592	1.504	1.365	1.438	1.349	1.309	1.186	1.769	1.623	1.253	1.373	1.513
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)												
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bach. (I)												
Ciências do Esporte (I)												
Ciências Econômicas (I)	646	1.403	1.586	2.004	2.066	1.793	1.456	1.893	1.642	1.190	1.100	1.186
Ciências Sociais (I)	301	469	435	545	486	314	326	506	500	422	385	345
Comunicação Social - Hab: Midialogia (I)												
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física:Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)												
Dança (I)	247	216	167	149	134	138	105	195	181	150	154	166
Educação Artística (I)	159	212	213	209	175	197	150	204	209	171	168	215
Educação Física (I)	417	602	622	552	556	571	502	770	639	562	578	663
Enfermagem - Unicamp (I)	176	326	317	434	469	456	455	611	616	438	568	613
Engenharia Agrícola (I)	247	496	468	500	510	482	362	560	428	246	306	237
Engenharia Civil (I)	227	645	815	1.324	1.480	1.554	1.348	1.568	1.462	1.112	922	923
Engenharia de Alimentos (I)	554	1.042	1.197	1.280	1.455	1.448	1.349	1.687	1.559	1.286	1.357	1.239
Engenharia de Computação (I)				3.594	3.455	2.629	2.195	2.695	2.446	2.046	2.032	1.802
Engenharia de Manufatura (I)												
Engenharia de Produção (I)												
Engenharia de Telecomunicações												
Engenharia Elétrica (I)	1.546	3.212	3.200	2.806	2.900	1.972	1.623	1.817	1.496	1.277	1.054	1.081
Engenharia Mecânica (I)	577	1.574	1.858	2.258	2.416	2.429	1.921	2.168	1.921	1.462	1.098	1.026
Engenharia Química (I)	333	868	1.335	1.553	1.573	1.055	889	1.038	993	764	670	637
Estatística (I)	70	205	212	601	194	503	311	477	273	246	188	302
Estudos Literários (I)												
Farmácia (I)												
Filosofia (I)		80	148	170	160	186	184	206	156	148	152	131
Física (I)	194	447	550	599	567	515	380					
Física/Mat./Mat. Aplic. Computacional (I)								855	762	496	566	475
Fonoaudiologia (I)												
Geografia (I)												
Geologia (I)												
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												182
História (I)	231	416	311	351	378	356	313	393	369	317	318	355
Letras e Linguística (I)	483	626	545	534	569	530	461	603	573	352	448	529
Letras - Licenciatura (I)												
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)												
Linguística (I)												
Linguística - Bacharelado (I)												
Matemática (I)	142	148	112	206	341	247	191					
Matemática Aplicada e Compututacional (I)	180	210	207	402	380	263	214					
Medicina - Unicamp (I)	2.080	7.207	7.260	7.864	7.406	8.387	8.509	10.629	10.816	10.328	9.496	9.277
Música - Composição (I)	34	30	17	20	21	12	22	23	23	16	21	23
Música - Composição e Regência (I)												
Música - Instrumentos (I)												80
Música - Instrumentos (Cordas) (I)	9	9	14	16	11	13	19	9	24	10	15	
Música - Instrumentos (Sopro) (I)	7	14	9	15	13	10	10	9	19	8	14	
Música - Instrumentos (Teclado) (I)	41	51	50	32	27	30	28	42	34	25	36	
Música - Licenciatura (I)												
Música - Regência (I)	27	31	19	19	20	20	20	26	17	17	18	23
Música Erudita: Instrumentos (I)												
Música Popular: Instrumentos (I)												
Música Popular (I)			118	110	114	139	113	156	131	129	156	180
Nutrição (I)												
Odontologia (I)	995	3.745	3.339	3.848	3.565	3.937	3.314	4.154	3.924	3.140	2.930	2.447
Pedagogia (V)	437	493	497	495	449	430	360	494	366	274	348	316
Pedagogia - Licenciatura (I)												
Pedagogia - Licenciatura (V)												
Química (I)	316	487	526	713	673	720	517	656	619	403	449	375
Sistemas de Informação (I)												
Tecnologia Ambiental (I)												
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)												
Tecnologia em Informática (I)												
Tecnologia em Controle Ambiental (I)												
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)												
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)												
Tecnologia em Telecomunicações (I)												
Total	**13.260**	**29.763**	**30.460**	**34.841**	**34.123**	**32.934**	**29.167**	**36.634**	**34.218**	**28.612**	**27.246**	**26.719**

(I) Integral (V) Vespertino

Demanda cursos (diurnos) 1999 / 2010

Cursos diurnos	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Artes Cênicas (I)	402	387	404	466	489	562	575	448	492	440	356	459
Artes Visuais (I)									401	440	313	389
Ciência da Computação (I)												
Ciências Biológicas (I)	1.801	1.764	2.223	2.082	1.939	1.996	2.288	2.069	1.973	1.888	1.473	1.580
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)									495	461	599	563
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bach. (I)						402	392	432				
Ciências do Esporte (I)											107	319
Ciências Econômicas (I)	1.358	1.429	1.292	1.344	1.508	1.416	1.478	1.506	1.651	1.811	1.571	1.718
Ciências Sociais (I)	398	505	572	815	747	750	707	715	646	585	437	506
Comunicação Social - Hab: Midialogia (I)						1.483	1.254	1.173	1.114	1.174	947	1.138
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física:Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)												
Dança (I)	176	171	212	214	269	285	270	249	277	266	229	217
Educação Artística (I)	202	240	253	294	261	326	334	308				
Educação Física (I)	706	764	849	734	971	724	877	637	614	495	357	349
Enfermagem - Unicamp (I)	654	878	782	814	823	715	907	645	660	595	490	450
Engenharia Agrícola (I)	322	413	374	411	512	413	636	482	464	460	468	450
Engenharia Civil (I)	801	846	798	780	831	692	825	774	1.029	1.166	1.695	2.193
Engenharia de Alimentos (I)	1.306	1.228	1.251	1.164	1.205	1.006	1.161	1.096	984	969	809	853
Engenharia de Computação (I)	2.032	2.342	2.629	2.555	2.210	2.087	2.157	2.058	2.074	2.008	1.730	1.891
Engenharia de Manufatura (I)											92	861
Engenharia de Produção (I)											1.707	1.693
Engenharia de Telecomunicações												
Engenharia Elétrica (I)	1.327	1.272	1.547	1.810	1.228	1.198	1.144	1.016	1.010	1.074	1.023	1.097
Engenharia Mecânica (I)	1.002	979	1.071	1.176	1.314	1.857	2.060	2.318	2.518	2.654	2.495	2.914
Engenharia Química (I)	663	729	738	889	795	822	1.061	1.092	1.342	1.617	1.831	1.913
Estatística (I)	217	399	367	468	447	375	372	442	369	424	290	303
Estudos Literários (I)								302	172	215	173	189
Farmácia (I)						1.842	1.323	1.404	1.437	1.358	1.147	1.209
Filosofia (I)	102	210	157	337	221	333	319	338	314	244	206	228
Física (I)												
Física/Mat./Mat. Aplic. Computacional (I)	591	693	865	988	1.280	959	868	972	903	753	783	673
Fonoaudiologia (I)				450	565	387	427	321	318	282	233	251
Geografia (I)												
Geologia (I)												
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)	232	269	343	352	443							
História (I)	345	559	587	725	764	809	953	861	884	796	623	691
Letras e Linguística (I)												
Letras - Licenciatura (I)								450	440	384	351	393
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)	349	400	538	524	479	512	545					
Linguística (I)									150	118	133	116
Linguística - Bacharelado (I)	64	144	172	158	213	135	169	153				
Matemática (I)												
Matemática Aplicada e Compututacional (I)												
Medicina - Unicamp (I)	9.842	9.852	9.308	8.806	8.190	8.673	9.122	8.118	8.772	8.749	8.677	9.863
Música - Composição (I)	35	36	25	48	50		49	45	35	37	17	36
Música - Composição e Regência (I)						104						
Música - Instrumentos (I)	102	102	130	120	140	180	222	179	169	148	149	130
Música - Instrumentos (Cordas) (I)												
Música - Instrumentos (Sopro) (I)												
Música - Instrumentos (Teclado) (I)												
Música - Licenciatura (I)								44	105	79	65	79
Música - Regência (I)	30	43	22	39	24		40	28	21	23	18	19
Música Erudita: Instrumentos (I)												
Música Popular: Instrumentos (I)												
Música Popular (I)	177	257	289	306	353	399	370	319	307	286	226	213
Nutrição (I)											616	729
Odontologia (I)	2.239	1.830	1.586	1.434	1.221	1.249	1.151	1.091	1.046	967	930	1.130
Pedagogia (V)	297	370	390	405	377	412	407	364				
Pedagogia - Licenciatura (I)										283	245	213
Pedagogia - Licenciatura (V)									326			
Química (I)	461	511	650	716	763	670	776	748	778	753	734	703
Sistemas de Informação (I)												
Tecnologia Ambiental (I)												
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)												
Tecnologia em Informática (I)				121	641	165	400	151	400	168	214	185
Tecnologia em Controle Ambiental (I)												
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)						171	283	166	185	189	164	180
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)												
Tecnologia em Telecomunicações (I)						301	178	243	170	171	299	94
Total	**28.233**	**29.622**	**30.424**	**31.545**	**31.273**	**34.410**	**36.100**	**33.757**	**35.045**	**34.530**	**35.022**	**39.180**

(I) Integral (V) Vespertino

Demanda cursos (diurnos) 2011 / 2021

Cursos diurnos	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Artes Cênicas (I)	432	469	503	614	669	698	685	787	634	582	584
Artes Visuais (I)	421	402	450	502	526	627	582	698	625	697	753
Ciência da Computação (I)											
Ciências Biológicas (I)	1.625	1.582	1.619	1.734	2.057	2.045	1.932	2.329	2.031	1.986	2.072
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)	663										
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bach. (I)											
Ciências do Esporte (I)	206	286	319	482	310	610	460	346	481	638	466
Ciências Econômicas (I)	1.637	1.546	1.723	1.712	1.712	1.790	1.937	1.911	1.705	1.869	1.983
Ciências Sociais (I)	434	447	413	582	680	620	605	605	525	646	661
Comunicação Social - Hab: Midialogia (I)	1.160	1.277	1.339	1.394	1.539	1.508	1.410	1.456	1.217	1.098	1.144
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física:Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)				1.116	1.229	1.257	1.272	1.362	1.369	1.503	1.317
Dança (I)	211	225	205	226	273	265	261	285	289	251	297
Educação Artística (I)											
Educação Física (I)	349	341	371	440	471	483	545	597	518	506	477
Enfermagem - Unicamp (I)	494	497	496	451	745	911	837	1.202	1.050	979	1.090
Engenharia Agrícola (I)	493	437	452	557	474	516	527	490	447	296	313
Engenharia Civil (I)	2.910	3.791	4.150	4.140	4.336	3.582	2.770	2.534	1.929	1.493	1.458
Engenharia de Alimentos (I)	697	823	776	802	774	706	623	633	457	499	388
Engenharia de Computação (I)	1.705	1.877	2.046	2.033	2.222	2.033	1.806	2.170	2.257	2.395	2.611
Engenharia de Manufatura (I)	250	506	388	400	367	336	334	304	355	202	223
Engenharia de Produção (I)	1.740	2.021	2.059	2.174	2.274	2.022	1.696	1.899	1.525	1.347	1.308
Engenharia de Telecomunicações			172	489	220	431	197	465	215	244	222
Engenharia Elétrica (I)	1.203	1.202	1.384	1.449	1.461	1.353	1.248	1.313	1.110	1.018	750
Engenharia Mecânica (I)	2.695	3.156	3.653	3.930	4.072	3.663	3.015	3.084	2.583	2.056	1.810
Engenharia Química (I)	2.087	2.489	2.685	2.814	2.773	2.227	1.999	2.089	1.819	1.574	1.367
Estatística (I)	365	221	481	413	338	525	328	455	404	356	306
Estudos Literários (I)	166	182	176	202	221	222	179	160	189	178	166
Farmácia (I)	1.058	959	859	823	946	1.029	1.063	1.162	1.158	1.175	1.250
Filosofia (I)	187	228	229	288	306	311	326	345	271	291	246
Física (I)											
Física/Mat./Mat. Aplic. Computacional (I)	682	627	842								
Fonoaudiologia (I)	270	204	284	285	329	328	368	438	408	417	418
Geografia (I)		178	182	214	237	235	259	221	224	249	201
Geologia (I)		618	621	616	651	411	310	281	239	191	135
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)											
História (I)	628	657	778	884	1.099	1.049	1.210	1.273	1.102	1.199	1.154
Letras e Linguística (I)											
Letras - Licenciatura (I)	368	363	379	424	513	460	492	559	493	459	446
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)											
Linguística (I)	129	104	97	167	113	140	114	157	166	161	109
Linguística - Bacharelado (I)											
Matemática (I)											
Matemática Aplicada e Compututacional (I)											
Medicina - Unicamp (I)	11.428	12.586	13.998	15.989	22.419	24.209	24.313	30.677	29.059	28.608	33.920
Música - Composição (I)	36	42	48	40	34	29	26	32	21	21	30
Música - Composição e Regência (I)											
Música - Instrumentos (I)	179	131									
Música - Instrumentos (Cordas) (I)											
Música - Instrumentos (Sopro) (I)											
Música - Instrumentos (Teclado) (I)											
Música - Licenciatura (I)	84	91	96	99	101	89	89	86	43	43	85
Música - Regência (I)	17	22	21	24	16	11	12	6	5	5	9
Música Erudita: Instrumentos (I)			102	105	109	137	107	112	44	59	122
Música Popular: Instrumentos (I)			222	240	230	210	163	196	60	70	185
Música Popular (I)	216	217									
Nutrição (I)	696	604	635	766	1.026	1.129	1.253	1.249	1.159	964	1.063
Odontologia (I)	1.331	1.314	1.485	1.517	1.893	2.071	2.199	2.571	2.218	2.000	1.811
Pedagogia (V)											
Pedagogia - Licenciatura (I)	268	199	292	217	364	265	376	408	329	293	357
Pedagogia - Licenciatura (V)											
Química (I)	742	691	760	892	939	876	804	880	770	736	651
Sistemas de Informação (I)			272	247	271	263	288	285	325	361	369
Tecnologia Ambiental (I)	159	208									
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)	200	186									
Tecnologia em Informática (I)											
Tecnologia em Controle Ambiental (I)			104	466	110	310					
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)							128	453			
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)	299	67									
Tecnologia em Telecomunicações (I)											
Total	**40.920**	**44.073**	**48.166**	**52.959**	**61.449**	**61.992**	**59.148**	**68.565**	**61.828**	**59.715**	**64.327**

(I) Integral (V) Vespertino

Demanda cursos (noturnos) 1987 / 1998

Cursos noturnos	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Administração												
Administração Pública												
Arquitetura e Urbanismo												
Ciência da Computação						988	1.214	1.721	1.693	1.348	1.234	1.332
Ciência da Computação - Mod: Sistemas de Informação												
Ciências Biológicas - Licenciatura							152	534	522	348	370	378
Ciências Econômicas												435
Ciências Sociais						253	251	362	318	218	271	312
Educação Física						67	660	403	368	330	382	383
Engenharia Ambiental												
Engenharia de Alimentos						316	480	508	578	359	445	502
Engenharia de Controle e Automação												1.043
Engenharia de Transportes												
Engenharia Elétrica						620	635	786	639	445	443	414
Engenharia Química						363	398	846	323	420	310	216
Física						208	208	291	201	180	178	132
Física - Licenciatura												
Geografia												
Geografia - Bacharelado e Licenciatura												92
Gestão de Comércio Internacional												
Gestão de Empresas												
Gestão de Políticas Públicas												
Gestão do Agronegócio												
Letras - Licenciatura												
Licenciatura Integrada Química/Física												
Matemática - Licenciatura		102	191	225	243	174	256	232	229	131	199	130
Pedagogia					277	278	245	311	268	201	212	303
Pedagogia - Licenciatura												
Química - Mod: Tecnológica												241
Química Tecnológica												
Tecnologia Ambiental												
Tecnologia da Construção Civil												
Tecnologia da Construção Civil - Mod: Edifícios e Obras de Solos											245	131
Tecnologia de Edifícios		58	89	136	320	220	274	237	181	129		
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas												
Tecnologia em Construção de Edifícios												
Tecnologia em Controle Ambiental												
Tecnologia em Informática												
Tecnologia em Obras de Solos		20	117	108	375	337	215	115	465	90		
Tecnologia em Processamento de Dados						551	483	674	608	383	302	287
Tecnologia em Saneamento Ambiental												
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental												
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Básico e Controle Ambiental												
Tecnologia Sanitária		45	75	361	230	313	197	370	127	316	114	
Tecnologia Sanitária - Mod. Controle Ambiental e Saneamento Básico												277
Total		**225**	**472**	**830**	**1.445**	**4.688**	**5.668**	**7.390**	**6.520**	**4.898**	**4.705**	**6.608**
Total Unicamp (diurno e noturno)	**13.260**	**29.988**	**30.932**	**35.671**	**35.568**	**37.622**	**34.835**	**44.024**	**40.738**	**33.510**	**31.951**	**33.327**
Cursos Famerp												
Enfermagem (I)												
Medicina (I)												
Total Famerp												
Total Geral	**13.260**	**29.988**	**30.932**	**35.671**	**35.568**	**37.622**	**34.835**	**44.024**	**40.738**	**33.510**	**31.951**	**33.327**

Demanda cursos (noturnos) 1999 / 2010

Cursos noturnos	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Administração												
Administração Pública												
Arquitetura e Urbanismo	1.469	1.053	1.030	959	986	1.079	1.136	1.129	1.319	1.364	1.431	1.810
Ciência da Computação	1.499	1.769	1.750	1.647	1.524							967
Ciência da Computação - Mod: Sistemas de Informação						1.394	1.404	1.178	1.133	1.004	981	
Ciências Biológicas - Licenciatura	562	776	784	936	854	943	1.556	1.086	970	726	592	522
Ciências Econômicas	775	728	708	747	742	866	917	812	897	912	704	825
Ciências Sociais	407	468	599	676	774	695	724	598	601	502	365	400
Educação Física	485	720	542	737	562	814	647	565	484	482	291	327
Engenharia Ambiental												
Engenharia de Alimentos	419	477	421	550	334	457	438	428	375	381	314	309
Engenharia de Controle e Automação	1.202	1.315	1.317	1.418	1.569	1.422	1.434	1.398	1.279	1.298	1.033	960
Engenharia de Transportes												
Engenharia Elétrica	553	521	683	570	474	521	477	475	419	425	407	439
Engenharia Química	370	327	402	308	399	436	493	471	524	704	658	760
Física	221	283	301	292	352	267	266					
Física - Licenciatura								283	248	203	167	171
Geografia						411	422	389	383	361	272	266
Geografia - Bacharelado e Licenciatura	230	176	327	307	350							
Gestão de Comércio Internacional											585	686
Gestão de Empresas											586	696
Gestão de Políticas Públicas											171	367
Gestão do Agronegócio											111	256
Letras - Licenciatura	197	405	310	433	404	447	1.251	872	624	565	399	405
Licenciatura Integrada Química/Física	44	312	69	367	110	348	483	281	257	228	152	156
Matemática - Licenciatura	238	274	295	297	408	384	733	556	483	364	334	282
Pedagogia	365	494	496	435	517	550	528	435				
Pedagogia - Licenciatura									750	625	396	370
Química - Mod: Tecnológica	169	372	314	377	335	436	429	448	385	394	352	369
Química Tecnológica												
Tecnologia Ambiental												
Tecnologia da Construção Civil						422	223	358	224	341	206	203
Tecnologia da Construção Civil - Mod: Edifícios e Obras de Solos	233	180	296	255	256							
Tecnologia de Edifícios												
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas												
Tecnologia em Construção de Edifícios												
Tecnologia em Controle Ambiental												
Tecnologia em Informática		368	465	487	318	460	334	267	288	276	196	245
Tecnologia em Obras de Solos												
Tecnologia em Processamento de Dados	274											
Tecnologia em Saneamento Ambiental						507	329	409	256	433	215	251
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental				510								
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Básico e Controle Ambiental					467							
Tecnologia Sanitária												
Tecnologia Sanitária - Mod. Controle Ambiental e Saneamento Básico	201	364	400									
Total	**9.913**	**11.382**	**11.509**	**12.308**	**11.735**	**12.859**	**14.224**	**12.438**	**11.899**	**11.588**	**10.918**	**12.042**
Total Unicamp (diurno e noturno)	**38.146**	**41.004**	**41.933**	**43.853**	**43.008**	**47.269**	**50.324**	**46.195**	**46.944**	**46.118**	**45.940**	**51.222**
Cursos Famerp												
Enfermagem (I)		330	647	592	647	516	458	424	367	337	285	261
Medicina (I)		1.766	2.735	2.820	2.837	2.764	2.993	2.987	2.908	3.022	3.097	4.001
Total Famerp		**2.096**	**3.382**	**3.412**	**3.484**	**3.280**	**3.451**	**3.411**	**3.275**	**3.359**	**3.382**	**4.262**
Total Geral	**38.146**	**43.100**	**45.315**	**47.265**	**46.492**	**50.549**	**53.775**	**49.606**	**50.219**	**49.477**	**49.322**	**55.484**

Demanda cursos (noturnos) 2011 / 2021

Cursos noturnos	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Administração				1.841	1.831	1.743	1.597	1.825	1.738	1.415	1.464
Administração Pública				328	364	463	351	352	383	412	290
Arquitetura e Urbanismo	2.145	2.461	2.914	3.135	3.443	3.343	2.890	2.929	2.459	2.088	2.386
Ciência da Computação	960	1.076	1.069	1.185	1.351	1.314	1.210	1.396	1.565	1.618	1.852
Ciência da Computação - Mod: Sistemas de Informação											
Ciências Biológicas - Licenciatura	463	449	437	402	518	601	543	627	561	600	520
Ciências Econômicas	758	786	689	777	761	912	765	982	793	875	927
Ciências Sociais	380	337	391	427	476	563	442	481	441	418	436
Educação Física	297	293	327	358	452	441	461	473	406	495	545
Engenharia Ambiental			832	721	696	619	471	497	372	398	349
Engenharia de Alimentos	359	270	360	304	368	333	279	274	283	159	175
Engenharia de Controle e Automação	957	1.007	1.068	1.012	967	938	842	892	922	847	788
Engenharia de Transportes									106	176	106
Engenharia Elétrica	452	455	542	511	477	562	438	445	423	402	317
Engenharia Química	711	855	982	957	904	897	723	728	649	512	463
Física											
Física - Licenciatura	240	169	276	251	270	256	297	309	277	276	200
Geografia	244	164	220	198	244	257	198	222	180	218	174
Geografia - Bacharelado e Licenciatura											
Gestão de Comércio Internacional	754	778	782								
Gestão de Empresas	694	707	753								
Gestão de Políticas Públicas	273	281	324								
Gestão do Agronegócio	198	271	176								
Letras - Licenciatura	371	344	358	339	385	484	448	512	440	424	464
Licenciatura Integrada Química/Física	130	146	152	111	220	160	255	153	227	117	106
Matemática - Licenciatura	289	407	343	409	384	383	434	468	407	414	331
Pedagogia											
Pedagogia - Licenciatura	357	352	311	324	313	484	493	546	432	456	392
Química - Mod: Tecnológica											
Química Tecnológica	281	298	296	349	281	319	241	272	285	211	185
Tecnologia Ambiental	235	455									
Tecnologia da Construção Civil	265	225									
Tecnologia da Construção Civil - Mod: Edifícios e Obras de Solos											
Tecnologia de Edifícios											
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	206	197	318	222	268	281	234	309	384	386	597
Tecnologia em Construção de Edifícios			315	180	419	306	441	304			
Tecnologia em Controle Ambiental			166	222	305	117					
Tecnologia em Informática											
Tecnologia em Obras de Solos											
Tecnologia em Processamento de Dados											
Tecnologia em Saneamento Ambiental							297	222	766	230	262
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental											
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Básico e Controle Ambiental											
Tecnologia Sanitária											
Tecnologia Sanitária - Mod. Controle Ambiental e Saneamento Básico											
Total	**12.019**	**12.783**	**14.401**	**14.563**	**15.697**	**15.776**	**14.350**	**15.218**	**14.499**	**13.147**	**13.329**
Total Unicamp (diurno e noturno)	**52.939**	**56.856**	**62.567**	**67.522**	**77.146**	**77.768**	**73.498**	**83.783**	**76.327**	**72.862**	**77.656**
Cursos Famerp											
Enfermagem (I)	236	265	235	341							
Medicina (I)	4.034	4.388	4.606	5.961							
Total Famerp	**4.270**	**4.653**	**4.841**	**6.302**							
Total Geral	**57.209**	**61.509**	**67.408**	**73.824**	**77.146**	**77.768**	**73.498**	**83.783**	**76.327**	**72.862**	**77.656**

Relação candidatos/vaga na primeira fase (diurnos) 1987 / 2004

Cursos diurnos	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Artes Cênicas (I)	5,3	8,2	7,8	8,0	8,4	11,6	13,4	16,8	15,9	13,0	13,0	15,1	16,1	15,5	16,2	18,6	19,6	22,5
Artes Visuais (I)																		
Ciência da Computação (I)	26,6	39,8	39,3															
Ciências Biológicas (I)	14,8	37,6	34,1	36,0	33,7	32,7	29,7	44,3	40,6	31,3	34,3	37,8	45,0	44,1	55,6	46,3	43,1	44,4
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)																		
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bach. (I)																		10,1
Ciências do Esporte (I)																		
Ciências Econômicas (I)	9,2	20,0	22,7	28,6	29,5	25,6	20,8	27,0	23,5	17,0	15,7	16,9	19,4	20,4	18,5	19,3	21,5	20,2
Ciências Sociais (I)	6,0	9,4	8,7	10,9	9,7	6,3	6,5	10,1	10,0	8,4	7,7	6,9	8,0	10,1	11,4	16,3	13,6	13,6
Comunicação Social - Hab: Midialogia (I)																		49,4
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física:Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)																		
Dança (I)	9,9	8,6	6,7	6,0	5,4	5,5	4,2	7,8	7,2	6,0	6,2	6,6	7,0	6,8	8,5	8,6	10,8	11,4
Educação Artística (I)	7,9	10,6	10,6	10,4	8,8	9,9	6,0	8,2	8,4	6,8	6,7	8,6	8,1	9,6	10,1	11,8	8,7	10,9
Educação Física (I)	8,3	12,0	12,4	11,0	11,1	11,4	10,0	15,4	12,8	11,2	11,6	13,3	14,1	15,3	17,0	14,7	19,4	14,5
Enfermagem - Unicamp (I)	5,9	10,9	10,6	14,5	15,6	15,2	15,2	20,4	20,5	14,6	18,9	20,4	21,8	21,9	19,6	20,5	20,6	17,9
Engenharia Agrícola (I)	12,4	24,8	11,7	12,5	12,8	12,1	9,1	14,0	10,7	6,2	7,7	5,9	8,1	6,9	6,2	6,8	7,3	5,9
Engenharia Civil (I)	3,2	9,2	11,6	18,9	21,1	22,2	19,3	22,4	20,9	15,9	13,2	13,2	11,4	12,1	11,4	11,2	10,4	8,7
Engenharia de Alimentos (I)	7,9	14,9	17,1	18,3	20,8	20,7	19,3	24,1	22,3	18,4	19,4	17,7	18,6	17,5	17,9	16,6	15,1	12,6
Engenharia de Computação (I)				39,9	38,4	29,2	24,4	29,9	27,2	22,7	22,6	20,0	22,6	26,0	29,2	28,4	24,6	23,2
Engenharia de Manufatura (I)																		
Engenharia de Produção (I)																		
Engenharia de Telecomunicações																		
Engenharia Elétrica (I)	22,1	45,9	45,7	40,1	41,4	28,2	23,2	26,0	21,4	18,2	15,1	15,4	19,0	18,2	22,1	25,9	17,5	17,1
Engenharia Mecânica (I)	8,2	22,5	26,5	32,3	34,5	34,7	27,4	31,0	27,4	20,9	11,0	17,1	16,7	16,3	17,9	19,6	9,4	13,3
Engenharia Química (I)	4,8	12,4	19,1	22,2	22,5	17,6	14,8	17,3	16,6	12,7	11,2	10,6	11,1	12,2	12,3	14,8	13,3	13,7
Estatística (I)	1,0	2,9	3,0	8,6	2,8	7,2	4,4	6,8	3,9	3,5	2,7	4,3	3,0	5,7	5,2	6,7	6,4	5,4
Estudos Literários (I)																		
Farmácia (I)																		46,1
Filosofia (I)		2,7	4,9	5,7	5,3	6,2	6,1	6,9	5,2	4,9	5,1	4,4	3,4	7,0	5,2	11,2	7,4	11,1
Física (I)	2,8	6,4	7,9	8,6	8,1	7,4	5,4											
Física/Mat./Mat. Aplic. Computacional (I)								6,1	5,4	3,5	4,0	3,4	4,2	5,0	6,2	7,1	8,3	6,2
Fonoaudiologia (I)																15,0	18,8	12,9
Geografia (I)																		
Geologia (I)																		
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												6,1	7,7	9,0	11,4	11,8	11,1	
História (I)	7,7	13,9	10,4	11,7	12,6	11,9	10,4	13,1	12,3	10,6	10,6	8,9	8,6	14,0	14,7	18,1	19,1	20,2
Letras e Linguística (I)	9,7	12,5	10,9	10,7	11,4	10,6	9,2	12,1	11,5	7,0	6,4	7,6						
Letras - Licenciatura (I)																		
Letras - Lic. e Bach. (I)													11,6	13,3	17,9	17,5	16,0	17,1
Linguística (I)																		
Linguística - Bacharelado (I)													3,2	7,2	8,6	8,0	10,7	6,8
Matemática (I)	4,1	4,1	3,2	5,9	9,7	7,1	5,5											
Matemática Aplicada e Computacional (I)	5,1	6,0	5,9	11,5	10,9	7,5	6,1											
Medicina - Unicamp (I)	23,1	80,1	80,7	87,4	82,3	93,2	94,5	118,1	120,2	114,8	95,0	84,3	89,5	89,6	84,6	80,0	74,5	78,8
Música - Composição (I)	1,7	2,0	2,4	2,9	2,1	1,2	2,2	2,3	2,3	1,6	2,1	2,3	3,5	3,6	2,5	4,7	5,0	
Música - Composição e Regência (I)																		5,2
Música - Instrumentos (I)												4,0	5,1	5,1	6,5	6,0	7,0	9,0
Música - Instrumentos (Cordas) (I)	0,9	0,9	1,4	1,3	0,9	1,1	1,9	0,9	3,0	1,3	1,9							
Música - Instrumentos (Sopro) (I)	1,4	2,8	1,8	2,5	2,2	1,7	1,7	1,5	3,2	1,3	2,3							
Música - Instrumentos (Teclado) (I)	10,0	16,0	6,3	6,4	13,5	15,0	7,0	10,5	5,7	4,2	6,0							
Música - Licenciatura (I)																		
Música - Regência (I)	2,7	3,1	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,6	1,7	1,7	1,8	2,3	3,0	4,3	2,2	3,9	2,4	
Música Erudita: Instrumentos (I)																		
Música Popular: Instrumentos (I)																		
Música Popular (I)			5,9	5,5	5,7	7,0	5,7	7,8	6,6	6,5	7,8	9,0	8,9	12,9	14,5	15,3	14,1	16,0
Nutrição (I)																		
Odontologia (I)	12,4	46,8	41,7	48,1	44,6	49,2	41,4	51,9	49,1	39,3	36,6	30,6	28,0	22,9	19,8	17,9	15,3	15,6
Pedagogia (V)	7,3	5,5	5,5	5,5	7,5	7,2	6,0	8,2	6,1	4,6	5,8	5,3	6,6	8,2	8,7	9,0	8,4	9,2
Pedagogia - Licenciatura (I)																		
Pedagogia - Licenciatura (V)																		
Química (I)	4,5	7,0	7,5	10,2	9,6	10,3	7,4	9,4	8,8	5,8	6,4	5,4	6,3	7,3	9,3	10,2	10,9	9,6
Sistemas de Informação (I)																		
Tecnologia Ambiental (Integral)																		
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)																		
Tecnologia em Controle Ambiental (I)																		
Tecnologia em Informática (I)																2,7	14,2	3,7
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)																		4,3
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)																		
Tecnologia em Telecomunicações (I)																		6,0
Total	**9,6**	**20,7**	**20,6**	**23,2**	**23,2**	**22,6**	**19,9**	**25,0**	**23,4**	**19,5**	**17,9**	**17,4**	**18,8**	**19,4**	**19,9**	**19,6**	**17,8**	**17,9**

(I) Integral (V) Vespertino

Relação candidatos/vaga na primeira fase (diurnos) 2005 / 2021

Cursos diurnos	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Artes Cênicas (I)	23,0	17,9	19,7	17,6	14,2	18,4	17,3	18,8	20,1	24,6	26,8	27,9	27,4	31,5	25,4	23,3	23,4
Artes Visuais (I)			13,4	14,7	10,4	13,0	14,0	13,4	15,0	16,7	17,5	20,9	19,4	23,3	26,0	23,2	25,1
Ciência da Computação (I)																	
Ciências Biológicas (I)	50,8	46,0	43,8	42,0	32,7	35,1	36,1	35,2	36,0	38,5	45,7	45,4	42,9	51,8	57,9	60,2	47,1
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)			12,4	11,5	15,0	14,1	16,6										
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bach. (I)	9,8	10,8															
Ciências do Esporte (I)					1,8	5,3	3,4	4,8	5,3	8,0	5,2	10,2	7,7	5,8	10,2	13,6	7,8
Ciências Econômicas (I)	21,1	21,5	23,6	25,9	22,4	24,5	23,4	22,1	24,6	24,5	24,5	25,6	27,7	27,3	30,4	33,2	28,3
Ciências Sociais (I)	12,9	13,0	11,7	10,6	7,9	9,2	7,9	8,1	7,5	10,6	12,4	11,3	11,0	11,0	11,7	14,4	12,0
Comunicação Social - Hab: Midialogia (I)	41,8	39,1	37,1	39,1	31,6	37,9	38,7	42,5	44,6	46,4	51,3	50,3	47,0	48,5	54,6	48,6	38,1
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física:Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)										7,2	7,9	8,1	8,2	8,8	12,5	13,8	9,4
Dança (I)	10,8	10,0	11,1	10,6	9,2	8,7	8,4	9,0	8,2	9,0	10,9	10,6	10,4	11,4	11,6	10,0	11,9
Educação Artística (I)	11,1	10,3															
Educação Física (I)	17,5	12,7	12,3	9,9	7,1	7,0	7,0	6,8	7,4	8,8	9,4	9,7	10,9	11,9	12,9	12,7	9,5
Enfermagem - Unicamp (I)	22,7	16,1	16,5	14,9	12,3	11,3	12,4	12,4	12,4	11,3	18,6	22,8	20,9	30,1	34,9	32,6	27,3
Engenharia Agrícola (I)	9,1	6,9	6,6	6,6	6,7	6,4	7,0	6,2	6,5	8,0	6,8	7,4	7,5	7,0	8,3	5,5	4,5
Engenharia Civil (I)	10,3	9,7	12,9	14,6	21,2	27,4	36,4	47,4	51,9	51,8	54,2	44,8	34,6	31,7	31,0	24,1	18,7
Engenharia de Alimentos (I)	14,5	13,7	12,3	12,1	10,1	10,7	8,7	10,3	9,7	10,0	9,7	8,8	7,8	7,9	7,1	7,8	4,9
Engenharia de Computação (I)	24,0	22,9	23,0	22,3	19,2	21,0	18,9	20,9	22,7	22,6	24,7	22,6	20,1	24,1	35,7	38,0	32,2
Engenharia de Manufatura (I)					1,5	14,4	4,2	8,4	6,5	6,7	6,1	5,6	5,6	5,1	7,6	4,3	3,7
Engenharia de Produção (I)					28,5	28,2	29,0	33,7	34,3	36,2	37,9	33,7	28,3	31,7	32,4	28,7	21,8
Engenharia de Telecomunicações									3,4	9,8	4,4	8,6	3,9	9,3	5,0	5,5	4,4
Engenharia Elétrica (I)	16,3	14,5	14,4	15,3	14,6	15,7	17,2	17,2	19,8	20,7	20,9	19,3	17,8	18,8	22,6	20,8	11,9
Engenharia Mecânica (I)	14,7	16,6	18,0	19,0	17,8	20,8	19,3	22,5	26,1	28,1	29,1	26,2	21,5	22,0	23,0	19,6	13,6
Engenharia Química (I)	17,7	18,2	22,4	27,0	30,5	31,9	34,8	41,5	44,8	46,9	46,2	37,1	33,3	34,8	37,8	35,0	23,2
Estatística (I)	5,3	6,3	5,3	6,1	4,1	4,3	5,2	3,2	6,9	5,9	4,8	7,5	4,7	6,5	8,2	7,3	4,9
Estudos Literários (I)		15,1	8,6	10,8	8,7	9,5	8,3	9,1	8,8	10,1	11,1	11,1	9,0	8,0	11,6	10,5	8,3
Farmácia (I)	33,1	35,1	35,9	34,0	28,7	30,2	26,5	24,0	21,5	20,6	23,7	25,7	26,6	29,1	38,5	39,2	31,3
Filosofia (I)	10,6	11,3	10,5	8,1	6,9	7,6	6,2	7,6	7,6	9,6	10,2	10,4	10,9	11,5	10,8	11,5	8,2
Física (I)																	
Física/Mat./Mat. Aplic. Computacional (I)	5,6	6,3	5,8	4,9	5,1	4,3	4,4	4,0	5,4								
Fonoaudiologia (I)	14,2	10,7	10,6	9,4	7,8	8,4	9,0	6,8	9,5	9,5	11,0	10,9	12,3	14,6	16,5	17,4	13,9
Geografia (I)								8,9	9,1	10,7	11,9	11,8	13,0	11,1	15,8	17,1	10,1
Geologia (I)								30,9	31,1	30,8	32,6	20,6	15,5	9,4	10,8	8,7	4,5
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)																	
História (I)	23,8	21,5	22,1	19,9	15,6	17,3	15,7	16,4	19,5	22,1	27,5	26,2	30,3	31,8	33,8	36,8	28,9
Letras e Linguística (I)																	
Letras - Licenciatura (I)		15,0	14,7	12,8	11,7	13,1	12,3	12,1	12,6	14,1	17,1	15,3	16,4	18,6	20,3	18,8	14,8
Letras - Lic. e Bach. (I)	18,2																
Linguística (I)			7,5	5,9	6,7	5,8	6,5	5,2	4,9	8,4	5,7	7,0	5,7	7,9	10,1	9,4	5,5
Linguística - Bacharelado (I)	8,5	7,7															
Matemática (I)																	
Matemática Aplicada e Computacional (I)																	
Medicina - Unicamp (I)	82,9	73,8	79,7	79,5	78,9	89,7	103,9	114,4	127,3	145,4	203,8	220,1	221,0	278,9	330,1	325,1	308,3
Música - Composição (I)	4,9	9,0	7,0	7,4	3,4	7,2	7,2	6,0	6,9	5,7	4,9	5,8	5,2	6,4	8,0	8,4	6,0
Música - Composição e Regência (I)																	
Música - Instrumentos (I)	11,1	9,0	8,5	7,4	7,5	6,5	9,0	6,6									
Música - Instrumentos (Cordas) (I)																	
Música - Instrumentos (Sopro) (I)																	
Música - Instrumentos (Teclado) (I)																	
Música - Licenciatura (I)		2,9	7,0	5,3	4,3	5,3	5,6	6,1	6,4	6,6	6,7	5,9	5,9	6,6	6,1	5,9	6,5
Música - Regência (I)	4,0	5,6	4,2	4,6	3,6	3,8	3,4	7,3	7,0	8,0	5,3	2,8	3,0	2,0	4,5	6,0	4,5
Música Erudita: Instrumentos (I)									5,1	5,3	5,5	6,3	4,9	4,0	3,8	4,1	5,0
Música Popular: Instrumentos (I)									11,1	12,0	11,5	11,1	8,6	12,3	10,4	8,3	12,5
Música Popular (I)	14,8	16,0	15,4	14,3	11,3	10,7	10,8	10,9									
Nutrição (I)					10,3	12,2	11,6	10,1	10,6	12,8	17,1	18,8	20,9	20,8	24,5	20,5	17,7
Odontologia (I)	14,4	13,6	13,1	12,1	11,6	14,1	16,6	16,4	18,6	19,0	23,7	25,9	27,5	32,1	34,6	31,3	22,6
Pedagogia (V)	9,0	8,1															
Pedagogia - Licenciatura (I)			6,3	5,4	4,7	6,0	4,4	6,5	4,8	8,1	5,9	8,4	9,1	8,9	7,7	7,9	
Pedagogia - Licenciatura (V)			7,2														
Química (I)	11,1	10,7	11,1	10,8	10,5	10,0	10,6	9,9	10,9	12,7	13,4	12,5	11,5	12,6	15,7	15,0	10,3
Sistemas de Informação (I)									6,0	5,5	6,0	5,8	6,4	6,3	8,5	9,8	8,2
Tecnologia Ambiental (Integral)							4,0	5,2									
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)							4,4	4,1									
Tecnologia em Controle Ambiental (I)									2,6	11,7	2,8	7,8					
Tecnologia em Informática (I)	8,9	3,4	8,9	3,7	4,8	4,1											
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)	7,1	4,2	4,6	4,7	4,1	4,5							3,2	11,3			
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)							6,0	1,3									
Tecnologia em Telecomunicações (I)	3,6	4,9	3,4	3,4	6,0	1,9											
Total	**18,8**	**17,4**	**18,1**	**17,8**	**13,6**	**18,0**	**18,8**	**20,2**	**17,7**	**19,5**	**21,7**	**21,7**	**20,6**	**23,4**	**26,9**	**26,0**	**21,9**

(I) Integral (V) Vespertino

Relação candidatos/vaga na primeira fase (noturnos) 1987 / 2004

Cursos noturnos	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Administração (N)																		
Administração Pública (N)																		
Arquitetura e Urbanismo													49,0	35,1	34,3	32,0	32,9	36,0
Ciência da Computação						32,9	40,5	57,4	56,4	44,9	27,4	29,6	33,3	39,3	38,9	36,6	30,5	
Ciência da Computação - Hab: Sistemas de Informação																		27,9
Ciências Biológicas - Licenciatura							3,8	13,4	13,1	8,7	9,3	9,5	14,1	19,4	19,6	20,8	19,0	21,0
Ciências Econômicas												12,4	22,2	20,8	20,2	21,2	21,2	24,7
Ciências Sociais						8,4	8,4	12,1	10,6	7,3	5,4	6,2	8,1	9,4	12,0	13,5	14,1	12,6
Educação Física						1,3	13,2	8,1	7,4	6,6	7,6	7,7	9,7	14,4	10,8	14,7	11,2	16,3
Engenharia Ambiental																		
Engenharia de Alimentos						10,5	16,0	16,9	19,3	12,0	14,8	16,7	14,0	15,9	14,0	18,3	9,5	13,1
Engenharia de Controle e Automação												26,1	30,1	32,9	32,9	28,4	31,4	28,4
Engenharia de Transportes																		
Engenharia Elétrica						20,7	21,2	26,2	21,3	14,9	14,7	13,8	18,4	17,4	22,7	19,0	15,8	17,4
Engenharia Química						12,1	13,3	28,2	10,8	14,0	10,3	7,2	12,3	10,9	13,4	10,2	10,0	10,9
Física						6,9	6,9	9,7	6,7	6,0	5,9	4,4	7,4	9,4	10,0	9,7	11,7	8,9
Física - Licenciatura																		
Geografia																		13,7
Geografia - Bacharelado e Licenciatura												3,1	7,7	5,9	10,9	10,2	11,7	
Gestão de Comércio Internacional																		
Gestão de Empresas																		
Gestão de Políticas Públicas																		
Gestão do Agronegócio																		
Letras - Licenciatura													6,6	13,5	10,4	14,4	13,5	14,9
Licenciatura Integrada Química/Física													1,5	10,4	2,3	12,2	3,3	11,6
Matemática - Licenciatura		2,3	4,2	5,0	5,4	3,9	5,7	5,2	5,1	2,9	4,4	2,9	5,3	6,1	6,6	6,6	6,8	6,4
Pedagogia					9,2	9,3	8,2	10,4	8,9	6,7	7,1	10,1	8,1	11,0	11,0	9,7	11,5	12,2
Pedagogia - Licenciatura																		
Química - Mod: Tecnológica												8,0	5,6	12,4	10,5	12,6	8,4	10,9
Química Tecnológica																		
Tecnologia Ambiental																		
Tecnologia da Construção Civil																		5,3
Tecnologia da Construção Civil - Mod: Edifícios e Obras de Solos											3,1	1,6	2,9	2,3	3,7	3,2	3,2	
Tecnologia de Edifícios		1,9	3,0	4,5	7,1	4,9	6,1	5,3	4,0	2,9								
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas																		
Tecnologia em Construção de Edifícios																		
Tecnologia em Controle Ambiental																		
Tecnologia em Informática														8,2	10,3	10,8	7,1	10,2
Tecnologia em Obras de Solos		0,7	3,9	3,6	8,3	7,5	4,8	2,6	10,3	2,0								
Tecnologia em Proc. de Dados						12,2	10,7	15,0	13,5	8,5	6,7	6,4	6,1					
Tecnologia em Saneamento Ambiental																		6,3
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																6,4		
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Básico e Controle Ambiental																	3,9	
Tecnologia Sanitária		1,5	2,5	12,0	5,1	7,0	4,4	8,2	2,8	7,0	1,4							
Tecnologia Sanitária - Mod. Controle Ambiental e Saneamento Básico												3,5	2,5	4,6	5,0			
Total	**0,0**	**1,7**	**3,5**	**6,1**	**6,9**	**9,7**	**10,8**	**14,1**	**12,4**	**9,3**	**8,0**	**9,2**	**12,0**	**13,8**	**14,0**	**14,7**	**12,6**	**14,4**
Total Unicamp (diurno e noturno)	**9,6**	**19,0**	**19,2**	**21,8**	**21,2**	**19,3**	**17,5**	**22,1**	**20,5**	**16,8**	**15,1**	**14,8**	**16,4**	**17,4**	**17,8**	**17,9**	**16,0**	**16,8**
Cursos Famerp																		
Enfermagem (I)														5,5	10,8	9,9	10,8	8,6
Medicina (I)														27,6	42,7	44,1	44,3	43,2
Total Famerp														**16,9**	**27,3**	**27,5**	**28,1**	**26,5**
Total Geral	**9,6**	**19,0**	**19,2**	**21,8**	**21,2**	**19,3**	**17,5**	**22,1**	**20,5**	**16,8**	**15,1**	**14,8**	**16,4**	**17,4**	**18,3**	**18,4**	**16,5**	**17,2**

Relação candidatos/vaga na primeira fase (noturnos) 2005 / 2021

Cursos noturnos	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Administração (N)										10,2	10,2	9,7	8,9	10,1	12,1	9,8	8,2
Administração Pública (N)										5,5	6,1	7,7	5,9	5,9	7,9	8,5	4,8
Arquitetura e Urbanismo	37,9	37,6	44,0	45,5	47,7	60,3	71,5	82,0	97,1	104,5	114,8	111,4	96,3	97,6	102,5	87	79,5
Ciência da Computação						19,3	19,2	21,5	21,4	23,7	27	26,3	24,2	27,9	39,1	40,5	37
Ciência da Computação - Hab: Sistemas de Informação	28,1	23,6	22,7	20,1	19,6												
Ciências Biológicas - Licenciatura	34,6	24,1	21,6	16,1	13,2	11,6	10,3	10,0	9,7	8,9	11,5	13,4	12,1	13,9	15,9	18,2	11,8
Ciências Econômicas	26,2	23,2	25,6	26,1	20,1	23,6	21,7	22,5	19,7	22,2	21,7	26,1	21,9	28,1	28,3	31,1	26,5
Ciências Sociais	13,2	10,9	10,9	9,1	6,6	7,3	6,9	6,1	7,1	7,8	8,7	10,2	8	8,7	9,9	9,3	7,9
Educação Física	12,9	11,3	9,7	9,6	5,8	6,5	5,9	5,9	6,5	7,2	9	8,8	9,2	9,5	10,1	12,4	10,9
Engenharia Ambiental									13,9	12,0	11,6	10,3	7,9	8,3	8,0	8,7	6
Engenharia de Alimentos	12,5	12,2	10,7	10,9	9,0	8,8	10,3	7,7	10,3	8,7	10,5	9,5	8,0	7,8	10,0	5,7	5
Engenharia de Controle e Automação	28,7	28,0	25,6	26,0	20,7	19,2	19,1	20,1	21,4	20,2	19,3	18,8	16,8	17,8	23,0	24,2	17,5
Engenharia de Transportes															2,7	4,8	2
Engenharia Elétrica	15,9	15,8	14,0	14,2	13,6	14,6	15,1	15,2	18,1	17,0	15,9	18,7	14,6	14,8	20,0	19,1	11,7
Engenharia Química	12,3	11,8	13,1	17,6	16,5	19,0	17,8	21,4	24,6	23,9	22,6	22,4	18,1	18,2	20,3	17,1	11,9
Física	8,9																
Física - Licenciatura		9,4	8,3	6,8	5,6	4,3	6,0	4,2	6,9	6,3	6,8	6,4	7,4	7,7	9,8	9,9	5,6
Geografia	14,1	13,0	12,8	12,0	9,1	8,9	8,1	5,5	7,3	6,6	8,1	8,6	6,6	7,4	8,2	9,8	5,8
Geografia - Bacharelado e Licenciatura																	
Gestão de Comércio Internacional					9,8	11,4	12,6	13,0	13,0								
Gestão de Empresas					9,8	11,6	11,6	11,8	12,6								
Gestão de Políticas Públicas					2,9	6,1	4,6	4,7	5,4								
Gestão do Agronegócio					1,9	4,3	3,3	4,5	2,9								
Letras - Licenciatura	41,7	29,1	20,8	18,8	13,3	13,5	12,4	11,5	11,9	11,3	12,8	16,1	14,9	17,1	18,0	17,3	15,5
Licenciatura Integrada Química/Física	16,1	9,4	8,6	7,6	5,1	5,2	4,3	4,9	5,1	3,7	7,3	5,3	8,5	5,1	9,5	4,7	3,5
Matemática - Licenciatura	12,2	9,3	8,1	6,1	5,6	4,7	4,8	6,8	5,7	6,8	6,4	6,4	6,2	6,7	8,3	8,4	5,3
Pedagogia	11,7	9,7															
Pedagogia - Licenciatura			16,7	13,9	8,8	8,2	7,9	7,8	6,9	7,2	7	10,8	11,0	12,1	11,9	12,3	8,7
Química - Mod: Tecnológica	10,7	11,2	9,6	9,9	8,8	9,2											
Química Tecnológica							7,0	7,5	7,4	8,7	7	8	6,0	6,8	10,1	7,5	5,1
Tecnologia Ambiental							2,9	5,7									
Tecnologia da Construção Civil	2,8	4,5	2,8	4,3	2,6	2,5	3,3	2,8									
Tecnologia da Construção Civil - Mod: Edifícios e Obras de Solos																	
Tecnologia de Edifícios																	
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas							4,6	4,4	7,1	4,9	6	6,2	5,2	6,9	10,0	10,4	13,3
Tecnologia em Construção de Edifícios									6,3	3,6	8,4	6,1	8,8	6,1			
Tecnologia em Controle Ambiental									3,3	4,4	6,1	2,3					
Tecnologia em Informática	7,4	5,9	6,4	6,1	4,4	5,4											
Tecnologia em Obras de Solos																	
Tecnologia em Proc. de Dados																	
Tecnologia em Saneamento Ambiental	4,1	5,1	3,2	5,4	2,7	3,1							5,9	4,4	15,6	4,7	3,9
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																	
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Básico e Controle Ambiental																	
Tecnologia Sanitária																	
Tecnologia Sanitária - Mod. Controle Ambiental e Saneamento Básico																	
Total	**16,0**	**14,0**	**13,4**	**13,0**	**11,0**	**10,6**	**10,5**	**11,2**	**14,1**	**15,2**	**16,6**	**16,1**	**14,5**	**15,2**	**17,9**	**16,6**	**13,4**
Total Unicamp (diurno e noturno)	**17,9**	**16,3**	**16,6**	**16,3**	**13,9**	**15,4**	**15,9**	**17,1**	**15,9**	**20,3**	**23,2**	**23,4**	**22,1**	**25,1**	**22,4**	**21,3**	**17,7**
Cursos Famerp																	
Enfermagem (I)	7,6	7,1	6,1	5,6	4,8	4,4	3,9	4,4	3,9	5,7							
Medicina (I)	46,8	46,7	45,4	47,2	48,4	62,5	63,0	68,6	72,0	74,5							
Total Famerp	**27,8**	**27,5**	**26,4**	**27,1**	**27,3**	**34,4**	**34,4**	**37,5**	**38,0**	**45,0**							
Total Geral	**18,3**	**16,8**	**17,0**	**16,7**	**14,4**	**16,1**	**16,6**	**17,9**	**19,6**	**21,3**	**23,2**	**23,4**	**22,1**	**25,1**	**22,4**	**21,3**	**17,7**

Relação candidatos/vaga na segunda fase (diurnos) 1987 / 2004

Cursos diurnos	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Artes Cênicas (I)	2,1	2,7	3,3	3,2	3,2	3,2	3,5	3,2	3,4	3,2	3,2	3,4	3,0	3,0	3,6	3,2	3,7	5,0
Artes Visuais (I)																		
Ciência da Computação (I)	8,1	5,9	6,7															
Ciências Biológicas (I)	3,2	4,3	3,4	3,2	6,2	3,8	4,4	17,8	9,0	9,8	11,7	16,9	13,7	18,1	8,0	8,0	8,0	8,0
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)																		
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bach. (I)																		3,4
Ciências do Esporte (I)																		
Ciências Econômicas (I)	3,2	3,9	3,8	3,7	4,4	4,7	4,9	11,5	4,5	4,7	6,0	8,2	6,0	9,2	8,0	8,0	8,0	8,0
Ciências Sociais (I)	1,8	1,7	3,2	3,4	3,4	3,2	3,3	3,4	3,2	3,1	3,1	3,2	3,2	3,0	4,4	5,5	4,7	6,0
Comunicação Social - Hab: Midialogia (I)																		8,0
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física:Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)																		
Dança (I)	2,1	2,6	3,6	3,5	3,6	3,5	3,3	3,8	3,4	3,2	3,1	3,4	3,5	3,2	3,1	3,1	3,3	3,1
Educação Artística (I)	2,5	2,6	3,3	3,3	3,2	3,1	3,2	3,2	3,3	3,2	3,0	3,3	3,2	3,0	3,1	3,1	3,0	3,1
Educação Física (I)	2,0	3,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,6	3,6	3,5	3,5	3,1	3,6	3,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,3
Enfermagem - Unicamp (I)	3,6	2,5	6,0	5,8	5,2	5,3	4,4	5,3	3,7	3,4	3,3	4,0	3,4	3,1	4,0	3,3	3,1	4,2
Engenharia Agrícola (I)	1,4	2,3	3,3	3,2	3,8	3,4	3,6	3,5	3,2	3,1	3,3	3,1	3,5	3,0	3,2	3,4	3,3	3,2
Engenharia Civil (I)	0,4	0,8	3,3	3,4	3,3	4,1	3,2	8,7	5,3	4,1	4,8	5,3	3,1	3,2	4,4	3,9	3,4	4,2
Engenharia de Alimentos (I)	2,3	1,9	3,2	3,1	4,4	3,0	3,1	9,2	4,5	5,3	7,9	9,5	5,3	6,2	7,6	5,8	5,5	6,4
Engenharia de Computação (I)				4,7	7,5	6,5	4,9	12,4	7,6	7,9	8,8	9,5	6,7	10,3	7,8	8,1	8,0	8,0
Engenharia de Manufatura (I)																		
Engenharia de Produção (I)																		
Engenharia de Telecomunicações (I)																		
Engenharia Elétrica (I)	8,0	10,3	11,0	8,9	10,3	6,3	5,3	13,9	7,8	7,7	8,7	9,4	7,5	8,5	8,0	8,1	8,0	8,0
Engenharia Mecânica (I)	2,2	3,7	5,4	6,3	8,0	7,9	7,0	14,9	8,6	7,8	4,8	8,2	6,2	6,4	8,0	7,6	4,5	7,1
Engenharia Química (I)	2,3	3,0	3,8	3,3	5,2	3,7	3,2	8,4	5,0	5,6	5,0	6,2	3,9	6,2	5,6	7,4	7,2	7,6
Estatística (I)	0,1	0,2	2,7	5,9	2,6	6,9	4,3	5,8	3,5	2,9	2,4	4,0	3,0	4,3	3,4	3,8	3,9	3,6
Estudos Literários (I)																		
Farmácia (I)																		8,1
Filosofia (I)		2,3	3,8	3,9	4,5	5,4	4,4	4,0	3,9	3,4	3,4	3,6	3,0	3,2	3,0	3,9	3,3	3,6
Física (I)	0,9	1,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3,4											
Física/Mat./Mat. Aplic. Computacional (I)								3,2	3,3	2,9	3,4	3,2	3,3	3,1	3,2	3,1	3,3	3,2
Fonoaudiologia (I)																3,0	3,3	3,0
Geografia (I)																		
Geologia (I)																		
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												3,3	3,1	3,0	3,2	3,0	3,1	
História (I)	2,2	2,7	3,4	3,4	3,6	3,2	3,4	4,9	3,2	3,2	3,3	4,7	3,1	3,0	4,5	4,9	6,0	7,3
Letras e Linguística (I)	2,3	1,6	3,4	3,4	3,4	3,4	3,2	3,4	3,3	3,3	3,3	3,4						
Letras - Licenciatura (I)																		
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)													3,2	3,0	3,7	3,5	4,3	4,7
Linguística (I)																		
Linguística - Bacharelado (I)													3,2	3,2	2,9	3,2	3,4	3,2
Matemática (I)	3,0	2,5	2,9	4,6	5,9	5,1	4,1											
Matemática Aplicada e Computacional (I)	1,0	0,7	3,5	3,6	3,2	3,2	3,1											
Medicina - Unicamp (I)	6,1	12,4	11,1	13,8	16,2	20,3	21,5	60,1	38,8	52,6	47,1	26,1	25,1	25,0	8,0	8,1	8,0	8,0
Música - Composição (I)	2,2	2,3	2,0	1,1	0,8	1,1	2,0	2,1	2,3	0,5	1,5	2,2	3,2	3,3	2,2	3,8	3,2	
Música - Composição e Regência (I)																		3,3
Música - Instrumentos (I)												3,2	3,2	3,3	3,3	3,1	3,3	3,2
Música - Instrumentos (Cordas) (I)	0,6	0,7	1,3	0,9	0,3	0,8	1,7	0,9	3,0	0,4	1,2							
Música - Instrumentos (Sopro) (I)	1,4	2,6	1,8	1,2	1,2	1,7	1,7	1,5	3,2	0,6	1,7							
Música - Instrumentos (Teclado) (I)	2,4	2,4	2,1	1,2	3,0	3,5	6,8	9,8	5,7	2,1	3,3							
Música - Licenciatura (I)																		
Música - Regência (I)	2,2	2,5	1,5	1,2	1,2	1,8	1,4	2,5	1,7	0,8	1,7	2,3	2,8	3,6	1,9	3,4	2,0	
Música Erudita: Instrumentos (I)																		
Música Popular: Instrumentos (I)																		
Música Popular (I)			3,4	1,5	1,4	3,4	3,2	3,2	3,4	3,2	3,2	3,2	3,0	2,7	3,1	3,1	3,2	3,9
Nutrição (I)																		
Odontologia (I)	2,1	3,8	3,1	3,1	3,6	5,7	4,1	16,3	8,4	10,0	11,0	13,1	6,6	5,8	7,4	4,4	3,6	4,9
Pedagogia (V)	3,0	2,6	4,6	4,4	4,5	3,7	3,4	3,8	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2
Pedagogia - Licenciatura (I)																		
Pedagogia - Licenciatura (V)																		
Química (I)	2,4	2,9	3,3	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3,1	3,1	3,3	3,1	3,1	2,9	3,4	3,1	3,0	3,4
Sistemas de Informação (I)																		
Tecnologia Ambiental (Integral)																		
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)																		
Tecnologia em Controle Ambiental (I)																		
Tecnologia em Informática (I)																2,4	4,8	3,3
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)																		3,7
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)																		
Tecnologia em Telecomunicações (I)																		3,2
Total	**2,9**	**3,6**	**4,5**	**4,6**	**5,3**	**5,4**	**4,7**	**10,9**	**7,1**	**7,8**	**7,9**	**7,4**	**6,0**	**6,7**	**5,4**	**5,0**	**4,9**	**5,3**

(I) Integral (V) Vespertino

Relação candidatos/vaga na segunda fase (diurnos) 2005 / 2021

Cursos diurnos	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Artes Cênicas (I)	3,6	4,4	4,4	5,1	4,0	3,2	3,1	3,6	3,2	3,2	3,2	3,7	3,7	3,3	6,5	4,6	4,2
Artes Visuais (I)			3,1	3,5	3,9	3,2	3,5	3,4	3,2	3,1	3,4	3,6	3,2	3,3	7,6	4,3	4,4
Ciência da Computação (I)																	
Ciências Biológicas (I)	8,0	8,0	8,2	8,1	8,2	5,3	8,7	7,7	6,9	6,6	7,2	7,1	6,8	7,0	7,8	6,1	6,9
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)			4,4	4,2	5,7	3,2	3,8										
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bach. (I)	3,1	3,7															
Ciências do Esporte (I)					1,7	4,8	3,2	4,4	5,1	6,6	4,8	6,9	4,7	4,3	8,9	8,4	5,8
Ciências Econômicas (I)	5,6	8,0	7,9	8,0	8,1	7,8	8,5	8,5	6,2	6,2	6,4	6,3	6,2	6,2	7,3	6,0	5,7
Ciências Sociais (I)	4,5	5,7	4,8	4,2	4,0	3,2	3,2	3,5	3,4	3,3	3,5	3,3	3,1	3,2	7,1	4,4	4,5
Comunicação Social - Hab: Midialogia (I)	5,8	8,0	7,2	7,7	8,2	6,5	8,5	9,1	6,4	6,2	6,8	6,5	6,1	6,1	7,9	5,8	6,3
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física:Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)										3,5	3,4	3,5	4,0	4,0	7,4	6,2	5,2
Dança (I)	3,3	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2	3,5	3,7	3,6	3,4	3,5	3,4	3,2	3,1	6,6	4,5	4,4
Educação Artística (I)	3,0	3,0															
Educação Física (I)	3,0	3,1	3,1	3,1	3,2	3,3	3,3	3,4	3,5	3,4	3,7	3,3	3,3	3,3	6,6	4,8	4,4
Enfermagem - Unicamp (I)	3,3	3,4	3,7	3,3	3,3	3,3	3,8	3,9	4,2	4,1	5,6	3,8	4,2	3,5	7,5	4,6	4,9
Engenharia Agrícola (I)	3,2	3,1	3,2	3,1	3,3	3,1	3,4	3,3	3,4	3,3	3,4	3,4	3,3	3,2	6,9	4,0	3,5
Engenharia Civil (I)	4,0	4,6	5,5	6,0	8,2	7,1	8,7	8,9	6,5	6,3	6,7	6,6	6,1	6,2	7,1	5,9	5,7
Engenharia de Alimentos (I)	5,1	5,7	5,4	5,2	5,1	3,2	3,3	3,4	3,3	3,4	3,2	3,2	3,3	3,2	6,4	4,6	3,5
Engenharia de Computação (I)	6,7	8,0	7,5	7,5	8,3	6	7,2	7,1	6,6	6,6	6,4	6,2	6,1	6,1	8,0	5,9	5,8
Engenharia de Manufatura (I)					1,5	4,5	3,4	3,7	3,2	3,2	3,5	3,2	3,5	3,6	7,3	4,0	3,5
Engenharia de Produção (I)					8,0	7,7	8,5	8,3	6,2	6,1	6,2	6,4	6,4	6,4	7,5	6,3	5,9
Engenharia de Telecomunicações (I)									3,2	4,6	3,6	5,3	3,8	6,9	4,6	5,3	4,0
Engenharia Elétrica (I)	5,7	7,3	7,4	6,7	8,2	5,3	7,1	7,7	6,2	6,2	6,1	6,3	6,4	6,3	7,4	5,8	5,4
Engenharia Mecânica (I)	5,4	7,5	7,5	7,2	8,2	6,9	8,4	8,5	6,3	6,1	6,3	6,6	6,5	6,6	7,4	5,9	5,4
Engenharia Química (I)	5,6	8,0	8,1	8,1	8,2	8,2	8,5	8,2	6,4	6,3	6,8	6,3	6,3	6,6	7,4	6,0	5,8
Estatística (I)	3,8	3,7	3,5	3,7	3,6	3,6	4	3	6,5	5,0	4,5	4,8	3,9	3,8	7,0	4,4	3,3
Estudos Literários (I)		5,2	3,7	5,0	3,2	3,5	3,4	3,6	3,3	3,4	3,6	3,3	3,5	3,3	7,0	4,3	3,9
Farmácia (I)	6,1	8,1	8,1	8,1	8,1	6,4	7,8	5,8	5,5	4,6	4,6	6,2	6,4	6,2	7,3	6,2	6,4
Filosofia (I)	3,1	3,5	3,2	3,2	3,5	3,4	3,9	4,3	4,0	3,8	3,3	3,4	3,3	3,3	6,9	4,4	3,9
Física (I)																	
Física/Mat./Mat. Aplic. Computacional (I)	3,1	3,4	3,2	3,3	3,4	3,3	3,5	3,6	3,6								
Fonoaudiologia (I)	3,1	3,2	3,3	3,2	3,4	3,4	3,5	3,6	3,6	3,3	4,1	4,0	4,1	3,9	7,6	5,3	5,4
Geografia (I)								3,6	3,6	3,2	3,5	3,5	3,4	3,5	7,2	4,3	4,2
Geologia (I)								5,8	6,0	6,1	6,9	6,4	4,0	3,2	6,9	4,0	3,3
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)																	
História (I)	5,1	6,5	6,3	5,8	5,5	3,1	3,6	3,7	3,8	5,3	3,6	6,2	6,7	6,4	7,0	6,8	5,8
Letras e Linguística (I)																	
Letras - Licenciatura (I)		5,1	4,4	4,3	5,1	3,1	3,8	3,6	3,3	3,4	3,3	3,3	3,4	3,3	7,1	4,4	5,3
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)	4,4																
Linguística (I)			3,2	3,3	3,7	3,4	3,6	3,6	4,1	3,8	3,4	3,7	3,6	3,5	7,1	4,6	3,8
Linguística - Bacharelado (I)	3,2	3,3															
Matemática (I)																	
Matemática Aplicada e Computacional (I)																	
Medicina - Unicamp (I)	8,0	8,0	8,0	8,1	8,0	8	9,6	8,8	6,1	6,5	10,6	12,0	10,5	10,1	13,3	11,9	9,4
Música - Composição (I)	3,0	3,2	3,4	3,2	3,0	3,8	3,2	3,3	3,3	2,4	1,7	2,4	2,2	1,2	3,4	3,4	3,4
Música - Composição e Regência (I)																	
Música - Instrumentos (I)	3,4	3,2	3,4	3,3	3,2	3,2	3,4	3,3									
Música - Instrumentos (Cordas) (I)																	
Música - Instrumentos (Sopro) (I)																	
Música - Instrumentos (Teclado) (I)																	
Música - Licenciatura (I)		2,0	3,3	3,0	3,2	3,2	3,1	3,1	3,1	3,0	3,0	3,0	1,9	1,3	2,3	2,6	3,9
Música - Regência (I)	3,3	3,2	3,0	3,2	2,8	3,4	2,4	3,3	3,0	3,0	2,3	1,5	0,3	1,0	2,5	1,0	2,0
Música Erudita: Instrumentos (I)									2,9	2,0	2,2	2,3	1,8	1,9	1,4	1,9	2,2
Música Popular: Instrumentos (I)									3,1	2,7	2,5	2,4	2,3	2,4	10,4	2,2	3,1
Música Popular (I)	3,1	4,5	4,2	4,1	4,1	3,2	3,4	3,6									
Nutrição (I)					3,1	3,2	3,4	3,3	3,5	3,4	3,4	3,3	3,4	3,5	7,7	4,7	4,8
Odontologia (I)	3,4	4,1	3,5	3,1	4,5	3,1	3,4	3,1	3,3	3,3	3,4	3,3	3,6	3,7	7,2	4,5	4,4
Pedagogia (V)	3,2	3,1															
Pedagogia - Licenciatura (I)				3,2	3,3	3,4	3,5	3,7	4,2	3,8	4,9	3,3	3,9	3,5	6,9	4,8	4,4
Pedagogia - Licenciatura (V)			3,3														
Química (I)	4,3	5,2	4,6	4,3	5,4	3,2	3,2	3,3	3,5	3,4	3,2	3,7	3,3	3,5	7,6	4,8	4,1
Sistemas de Informação (I)									3,3	3,2	3,2	3,3	3,2	3,2	6,6	4,2	3,8
Tecnologia Ambiental (Integral)							3,7	4,7									
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (I)							3,4	3,5									
Tecnologia em Controle Ambiental (I)									2,4	10,9	2,6	7,3					
Tecnologia em Informática (I)	4,6	2,8	5,4	3,1	4,4	3,3											
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)	4,8	3,4	4,0	4,3	3,9	4,1							3,1	10,4			
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações (I)							5,7	1,2									
Tecnologia em Telecomunicações (I)	2,9	3,9	2,8	2,8	5,7	1,5											
Total	**4,6**	**5,3**	**5,2**	**5,1**	**4,9**	**4,6**	**5,3**	**5,2**	**4,3**	**4,4**	**4,4**	**4,6**	**4,2**	**4,4**	**6,9**	**5,0**	**4,7**

(I) Integral (V) Vespertino

Relação candidatos/vaga na segunda fase (noturnos) 1987 / 2004

Cursos noturnos	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Administração (N)																		
Administração Pública (N)																		
Arquitetura e Urbanismo													9,3	9,3	8,0	8,1	8,0	8,0
Ciência da Computação						4,4	4,8	14,2	9,4	12,2	9,6	11,0	8,0	13,3	7,7	8,0	7,7	
Ciência da Computação - Hab: Sistemas de Informação																		8,0
Ciências Biológicas - Licenciatura							3,2	3,1	3,8	3,7	3,7	3,7	3,2	3,8	5,1	6,8	7,1	6,6
Ciências Econômicas												3,6	3,5	5,6	5,6	7,3	8,1	8,0
Ciências Sociais						3,4	3,2	3,0	3,2	3,2	3,2	3,3	3,1	3,0	2,9	3,1	3,2	3,3
Educação Física						1,3	4,4	3,2	3,4	3,3	3,4	3,3	3,3	3,3	3,1	3,3	3,0	3,1
Engenharia Ambiental																		
Engenharia de Alimentos						3,3	3,1	5,0	3,0	3,3	3,2	5,7	3,3	3,1	4,4	6,4	3,1	4,0
Engenharia de Controle e Automação												8,9	10,2	11,5	8,0	8,0	8,0	8,0
Engenharia de Transportes																		
Engenharia Elétrica						3,3	3,3	6,4	3,3	3,1	3,2	4,8	4,3	4,0	6,8	6,0	4,3	6,4
Engenharia Química						3,2	3,1	7,7	3,1	3,0	3,1	3,2	3,0	3,3	4,3	3,4	3,4	3,7
Física						3,2	3,2	3,1	3,1	2,8	3,3	3,8	3,2	3,1	4,0	3,1	3,7	3,8
Física - Licenciatura																		
Geografia																		3,3
Geografia - Bacharelado e Licenciatura												3,0	3,2	3,1	3,3	3,0	3,0	
Gestão de Comércio Internacional																		
Gestão de Empresas																		
Gestão de Políticas Públicas																		
Gestão do Agronegócio																		
Letras - Licenciatura													3,2	2,9	3,1	3,1	3,1	3,0
Licenciatura Integrada Química/Física													1,4	4,5	2,1	4,6	3,0	3,4
Matemática - Licenciatura		2,0	3,2	3,4	4,7	3,5	3,9	3,3	3,8	2,2	3,8	2,6	4,0	2,9	2,8	3,2	3,4	3,2
Pedagogia					3,9	3,5	3,3	3,9	3,4	3,5	3,2	3,2	3,1	2,9	3,0	3,1	3,2	3,2
Pedagogia - Licenciatura																		
Química - Mod: Tecnológica												3,6	3,1	2,8	2,7	3,0	3,0	4,1
Química Tecnológica																		
Tecnologia Ambiental																		
Tecnologia de Edifícios		1,5	2,6	4,2	6,6	4,6	5,7	4,8	3,6	2,1								
Tecnologia da Construção Civil																		4,9
Tecnologia da Construção Civil - Mod: Edifícios e Obras de Solos											2,8	1,5	2,6	2,0	3,3	2,8	3,0	
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas																		
Tecnologia em Construção de Edifícios																		
Tecnologia em Controle Ambiental																		
Tecnologia em Informática														3,1	3,0	3,1	3,3	3,1
Tecnologia em Obras de Solos		0,5	3,4	3,2	7,9	7,3	4,0	2,4	9,4	1,5								
Tecnologia em Proc. de Dados						3,2	3,5	3,1	3,3	3,4	3,2	3,3	3,2					
Tecnologia em Saneamento Ambiental																		3,9
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																4,4		
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Básico e Controle Ambiental																	3,4	
Tecnologia Sanitária		1,2	2,3	10,5	4,7	6,6	4,2	7,3	2,5	4,9	1,1							
Tecnologia Sanitária - Mod. Controle Ambiental e Saneamento Básico												3,2	2,3	4,1	4,4			
Total	**0,0**	**1,4**	**2,9**	**5,1**	**5,7**	**4,0**	**4,8**	**5,1**	**4,7**	**3,8**	**3,6**	**4,0**	**3,9**	**4,7**	**4,5**	**4,7**	**4,3**	**4,7**
Total Unicamp (diurno e noturno)	**2,9**	**3,4**	**4,4**	**4,7**	**5,3**	**5,1**	**4,8**	**9,4**	**6,4**	**6,7**	**6,7**	**6,3**	**5,3**	**6,0**	**5,1**	**4,9**	**4,7**	**5,1**
Cursos Famerp																		
Enfermagem (I)														3,1	3,3	3,2	3,2	3,2
Medicina (I)														11,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Total Famerp														**7,2**	**5,7**	**5,7**	**5,7**	**5,7**
Total Geral	**2,9**	**3,4**	**4,4**	**4,7**	**5,3**	**5,1**	**4,8**	**9,4**	**6,4**	**6,7**	**6,7**	**6,3**	**5,3**	**6,1**	**5,1**	**4,9**	**4,7**	**5,2**

Relação candidatos/vaga na segunda fase (noturnos) 2005 / 2021

Cursos noturnos	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Administração (N)										3,3	3,2	3,1	3,1	3,2	7,1	4,4	3,8
Administração Pública (N)										3,2	3,6	3,4	3,2	3,3	7,2	4,7	4,0
Arquitetura e Urbanismo	5,1	8,0	7,5	7,5	8,1	8,2	8,3	8,8	6,6	6,2	8,5	8,6	6,6	6,1	9,4	6,0	7,9
Ciência da Computação						3,1	4,2	4,6	4,7	4,7	5,3	6,2	6,3	6,2	7,1	6,0	6,0
Ciência da Computação - Hab: Sistemas de Informação	5,3	7,0	6,4	5,6	7,2												
Ciências Biológicas - Licenciatura	4,2	5,1	4,4	3,3	3,3	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	4,2	3,7	3,7	3,4	7,5	5,1	4,9
Ciências Econômicas	5,4	7,1	7,3	6,8	8,0	4,6	6,5	6,1	4,6	5,5	3,4	6,5	6,2	6,2	6,8	6,0	5,6
Ciências Sociais	3,1	3,4	3,2	3,1	3,0	3,2	3,3	3,3	3,4	3,3	3,5	3,3	3,4	3,2	6,5	4,5	4,5
Educação Física	3,0	3,2	3,0	3,1	3,3	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,8	3,7	3,5	3,3	6,7	6,1	6,4
Engenharia Ambiental									3,2	3,3	3,3	3,3	3,2	3,1	6,6	4,6	3,8
Engenharia de Alimentos	3,3	4,3	3,9	3,5	3,8	3,2	3,4	3,1	3,4	3,3	3,3	3,1	3,1	3,2	6,8	4,2	3,7
Engenharia de Controle e Automação	7,7	8,0	7,7	7,6	8,2	4,3	5,9	5,7	6,1	6,1	5,9	6,4	6,0	6,3	7,0	5,8	6,0
Engenharia de Transportes															2,4	4,5	1,7
Engenharia Elétrica	4,6	5,7	5,5	4,8	5,6	3,2	3,2	3,2	3,7	4,2	3,1	5,5	4,5	4,2	7,1	5,3	4,2
Engenharia Química	4,2	4,3	5,3	6,3	7,1	4	6,1	5,8	6,4	6,5	5,3	6,5	5,6	5,2	7,0	4,7	4,5
Física	3,3																
Física - Licenciatura		3,1	3,2	3,2	3,4	3,1	4,3	3,4	5,4	4,8	4,5	3,9	4,3	3,9	7,8	5,4	4,3
Geografia	3,1	3,1	3,1	3,0	3,3	3,2	3,4	3,5	3,8	3,8	3,5	3,3	3,4	3,5	6,7	4,9	4,4
Geografia - Bacharelado e Licenciatura																	
Gestão de Comércio Internacional					3,4	3,2	3,3	3,3	3,3								
Gestão de Empresas					3,0	3,1	3,2	3,1	3,2								
Gestão de Políticas Públicas					2,6	3,4	3,3	3,3	3,4								
Gestão do Agronegócio					1,8	3,6	3,2	4,2	2,7								
Letras - Licenciatura	3,0	3,0	3,0	3,1	3,0	3	3,4	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	3,1	3,2	6,8	4,4	4,2
Licenciatura Integrada Química/Física	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,4	3,6	3,2	5,7	4,1	4,5	3,8	8,1	3,7	2,5
Matemática - Licenciatura	3,1	3,1	3,2	3,2	3,4	3,4	3,7	4,9	4,8	4,9	4,8	4,5	4,1	4,1	6,9	5,5	4,1
Pedagogia	3,2	3,2															
Pedagogia - Licenciatura			3,0	3,1	3,1	3,2	3,5	3,4	3,2	3,6	3,3	3,6	3,3	3,3	6,4	4,3	4,5
Química - Mod: Tecnológica	3,0	4,2	3,1	3,1	3,7	3,2											
Química Tecnológica							3,2	3,4	3,2	3,1	3,4	3,1	3,3	3,2	6,4	4,3	3,9
Tecnologia Ambiental							2,6	5,2									
Tecnologia de Edifícios																	
Tecnologia da Construção Civil	2,2	3,6	2,4	3,8	2,3	2,2	3,1	2,4									
Tecnologia da Construção Civil - Mod: Edifícios e Obras de Solos																	
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas							3,1	3,2	4,2	3,4	3,8	3,3	3,2	3,6	7,9	4,5	4,4
Tecnologia em Construção de Edifícios									5,8	3,3	7,9	5,9	8,4	5,8			
Tecnologia em Controle Ambiental									3,0	4,3	5,8	2,1					
Tecnologia em Informática	3,3	3,1	3,5	3,4	3,4	3,2											
Tecnologia em Obras de Solos																	
Tecnologia em Proc. de Dados																	
Tecnologia em Saneamento Ambiental	3,3	4,0	2,5	4,5	2,4	2,7							5,5	4,3	14,9	4,4	3,3
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																	
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Básico e Controle Ambiental																	
Tecnologia Sanitária																	
Tecnologia Sanitária - Mod. Controle Ambiental e Saneamento Básico																	
Total	**3,7**	**4,4**	**4,0**	**4,2**	**4,1**	**3,4**	**3,8**	**4,1**	**4,1**	**4,1**	**4,5**	**4,4**	**4,4**	**4,2**	**7,3**	**4,9**	**4,5**
Total Unicamp (diurno e noturno)	**4,3**	**5,0**	**4,9**	**4,8**	**4,9**	**4,2**	**4,8**	**4,8**	**4,2**	**4,5**	**4,7**	**4,8**	**4,6**	**4,6**	**7,1**	**5,0**	**4,6**
Cursos Famerp																	
Enfermagem (I)	3,1	3,1	3,2	3,3	3,2	3,4	3,6	4	3,6	4,9							
Medicina (I)	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0	8,2	9,1	8,1	6,2	6,3							
Total Famerp	**5,7**	**5,6**	**5,7**	**5,7**	**5,7**	**5,9**	**6,4**	**6,1**	**4,9**	**5,7**							
Total Geral	**4,4**	**5,1**	**4,9**	**4,9**	**4,9**	**4,3**	**4,8**	**4,8**	**4,5**	**4,6**	**4,7**	**4,8**	**4,6**	**4,6**	**7,1**	**5,0**	**4,6**

Matriculados (diurnos) 1987 / 2004

Cursos diurnos	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Artes Cênicas (I)	25	25	24	23	11	25	21	16	17	24	19	25	25	22	26	25	25	25
Artes Visuais (I)																		
Ciência da Computação (I)	70	70	70															
Ciências Biológicas (I)	40	40	40	40	40	40	40	40	39	40	37	42	40	40	40	46	47	45
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)																		
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bach. (I)																		40
Ciências do Esporte (I)																		
Ciências Econômicas (I)	70	70	51	70	70	70	70	70	74	72	74	70	71	70	70	70	72	70
Ciências Sociais (I)	46	50	50	50	50	50	50	50	51	53	46	53	53	52	52	50	54	55
Comunicação Social - Hab: Midialogia (I)																		30
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física:Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)																		
Dança (I)	17	21	17	25	11	25	25	17	25	18	29	25	25	25	25	29	27	25
Educação Artística (I)	18	20	17	20	20	20	25	25	25	23	27	25	25	25	25	26	31	30
Educação Física (I)	21	50	22	24	36	31	31	42	48	52	50	50	50	50	51	50	50	50
Enfermagem - Unicamp (I)	10	30	10	21	20	21	29	30	30	29	30	31	31	40	40	41	40	40
Engenharia Agrícola (I)	20	15	40	40	45	47	42	40	40	40	37	40	45	69	59	66	71	70
Engenharia Civil (I)	63	49	70	70	70	70	70	70	72	70	70	71	71	70	70	72	81	82
Engenharia de Alimentos (I)	70	69	70	70	70	70	70	70	71	70	71	74	71	70	73	71	81	81
Engenharia de Computação (I)				90	94	99	90	90	95	91	90	90	92	90	93	92	92	92
Engenharia de Manufatura (I)																		
Engenharia de Produção (I)																		
Engenharia de Telecomunicações																		
Engenharia Elétrica (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	75	70	70	71	72	75	70	70	70	71
Engenharia Mecânica (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	72	70	104	62	61	62	60	61	142	141
Engenharia Química (I)	69	70	70	70	70	64	60	60	60	60	60	61	65	61	71	63	60	60
Estatística (I)	57	70	70	54	70	49	70	69	66	62	45	68	71	74	84	70	72	71
Estudos Literários (I)																		
Farmácia (I)																		40
Filosofia (I)		30	30	30	24	30	30	30	31	30	25	24	31	33	33	33	34	30
Física (I)	63	67	70	70	70	70	70											
Física/Mat./Mat. Aplic. Computacional (I)								141	145	97	100	140	146	147	140	142	155	157
Fonoaudiologia (I)																30	30	30
Geografia (I)																		
Geologia (I)																		
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)												30	31	31	30	32	41	
História (I)	27	29	19	30	30	30	30	30	30	30	31	40	41	41	40	41	40	40
Letras e Linguística (I)	47	50	50	50	50	50	50	50	51	52	59	70						
Letras - Licenciatura (I)																		
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)													30	30	30	30	30	30
Linguística (I)																		
Linguística - Bacharelado (I)													20	22	22	22	20	22
Matemática (I)	34	35	19	27	35	35	35											
Matemática Aplicada e Computacional (I)	35	34	35	35	35	34	35											
Medicina - Unicamp (I)	89	90	90	90	93	93	90	90	89	90	98	110	111	110	111	113	119	110
Música - Composição (I)	3	9	6	6	6	4	8	9	7	6	6	6	9	8	9	13	10	
Música - Composição e Regência (I)																		17
Música - Instrumentos (I)												15	21	25	16	24	22	22
Música - Instrumentos (Cordas) (I)	4	2	3	6	1	4	7	2	2	2	1							
Música - Instrumentos (Sopro) (I)	3	4	2	2	2	3	5	1	8	3	2							
Música - Instrumentos (Teclado) (I)	1	5	8	5	4	2	4	4	5	5	6							
Música - Licenciatura (I)																		
Música - Regência (I)	8	8	6	6	6	8	7	7	7	2	6	6	7	7	5	6	4	
Música Erudita: Instrumentos (I)																		
Música Popular: Instrumentos (I)																		
Música Popular (I)			20	20	15	20	20	20	20	25	25	32	23	23	27	20	29	26
Nutrição (I)																		
Odontologia (I)	75	80	80	73	80	80	87	80	80	80	80	80	80	83	80	80	80	81
Pedagogia (V)	54	85	57	90	54	60	60	60	31	60	29	63	45	46	45	45	45	45
Pedagogia - Licenciatura (I)																		
Pedagogia - Licenciatura (V)																		
Química (I)	69	70	70	70	70	70	70	70	71	63	62	75	73	73	73	73	74	71
Sistemas de Informação																		
Tecnologia Ambiental (I)																		
Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas (I)																		
Tecnologia em Controle Ambiental																		
Tecnologia em Informática (I)																45	46	45
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)																	41	40
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicacoes (I)																		
Tecnologia em Telecomunicações (I)																		50
Total	**1.248**	**1.387**	**1.326**	**1.417**	**1.392**	**1.414**	**1.441**	**1.423**	**1.437**	**1.389**	**1.389**	**1.549**	**1.536**	**1.574**	**1.570**	**1.651**	**1.835**	**1.934**

(I) Integral (V) Vespertino

Matriculados (diurnos) 2005 / 2021

Cursos diurnos	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Artes Cênicas (I)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	27	27	25
Artes Visuais (I)			30	30	30	30	30	30	31	30	29	30	30	30	31	31	28
Ciência da Computação (I)																	
Ciências Biológicas (I)	46	45	44	45	47	45	47	45	45	46	45	45	45	45	45	45	42
Ciências da Terra - Geologia/Geografia (I)			40	40	41	40	40										
Ciências da Terra - Geologia/Geografia - Bach. (I)	40	40															
Ciências do Esporte (I)					60	60	60	60	60	54	60	60	57	60	60	60	60
Ciências Econômicas (I)	70	70	70	70	70	70	70	70	73	71	70	70	70	71	73	73	68
Ciências Sociais (I)	55	56	55	55	55	56	58	57	56	55	56	53	54	57	56	57	55
Comunicação Social - Hab: Midialogia (I)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Curso 51: Engenharia Física/Física/Física:Física Médica e Biomédica/Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (I)										166	161	155	156	156	155	158	145
Dança (I)	25	25	25	24	26	26	26	25	25	24	24	25	25	26	26	27	25
Educação Artística (I)	30	31															
Educação Física (I)	50	50	51	50	53	51	51	52	50	56	51	50	50	51	50	54	47
Enfermagem - Unicamp (I)	40	40	40	40	40	40	40	41	40	40	27	37	40	39	40	40	40
Engenharia Agrícola (I)	73	73	74	75	81	73	83	78	85	89	75	74	71	73	77	70	67
Engenharia Civil (I)	82	81	84	82	81	81	81	80	81	81	80	81	80	80	81	80	78
Engenharia de Alimentos (I)	81	81	81	82	83	82	82	81	81	81	79	80	80	80	83	82	79
Engenharia de Computação (I)	93	94	90	90	95	97	96	98	96	96	91	93	91	90	91	90	82
Engenharia de Manufatura (I)					60	60	60	60	61	60	61	60	60	60	60	61	56
Engenharia de Produção (I)					60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	63	62	54
Engenharia de Telecomunicações									50	52	50	50	50	50	57	58	56
Engenharia Elétrica (I)	72	71	74	71	72	71	70	75	71	73	72	70	71	70	71	72	61
Engenharia Mecânica (I)	140	143	142	142	140	140	148	141	141	144	142	140	141	141	141	141	133
Engenharia Química (I)	61	61	61	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58
Estatística (I)	71	75	76	80	81	74	81	78	83	78	75	75	77	83	73	70	66
Estudos Literários (I)		21	20	22	22	20	22	22	21	20	22	18	21	20	22	21	20
Farmácia (I)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	40	40	40	40	40	39
Filosofia (I)	34	33	31	30	31	31	36	33	33	36	32	25	30	30	32	30	30
Física (I)																	
Física/Mat./Mat. Aplic. Computacional (I)	156	156	165	159	166	167	171	163	160								
Fonoaudiologia (I)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	28	30	30	30	29
Geografia (I)								21	20	21	20	20	20	21	20	20	20
Geologia (I)								21	20	20	20	20	20	30	30	30	30
Geologia/Geografia - Bacharelado (I)																	
História (I)	41	40	40	41	40	41	39	43	41	40	40	40	40	40	41	42	38
Letras e Linguística (I)																	
Letras - Licenciatura (I)		31	30	30	30	31	32	30	32	32	30	30	29	30	32	32	29
Letras - Licenciatura e Bacharelado (I)	33																
Linguística (I)			20	20	22	21	20	24	20	20	20	19	20	20	22	22	20
Linguística - Bacharelado (I)	20	20															
Matemática (I)																	
Matemática Aplicada e Computacional (I)																	
Medicina - Unicamp (I)	110	110	110	110	110	110	110	110	110	111	110	110	110	110	110	110	110
Música - Composição (I)	15	6	4	5	5	6	5	6	6	7	7	7	7	4	7	5	5
Música - Composição e Regência (I)																	
Música - Instrumentos (I)	19	19	24	21	22	21	16	21									
Música - Instrumentos (Cordas) (I)																	
Música - Instrumentos (Sopro) (I)																	
Música - Instrumentos (Teclado) (I)																	
Música - Licenciatura (I)		8	15	15	18	16	18	17	20	16	15	16	12	10	21	16	13
Música - Regência (I)	4	3	2	4	4		3	2	1	3	3	3	0	2	2	1	2
Música Erudita: Instrumentos (I)									20	20	21	18	17	26	21	21	27
Música Popular: Instrumentos (I)									20	20	20	21	21	22	15	23	18
Música Popular (I)	27	28	20	20	20	22	21	18									
Nutrição (I)					60	60	59	60	60	61	59	59	60	60	60	60	58
Odontologia (I)	80	80	81	80	80	80	80	80	79	80	67	77	80	80	80	80	80
Pedagogia (V)	48	45															
Pedagogia - Licenciatura (I)				45	47	45	47	46	45	46	45	45	45	45	49	49	44
Pedagogia - Licenciatura (V)			46														
Química (I)	70	72	71	71	73	72	71	70	72	72	70	71	72	70	70	72	61
Sistemas de Informação									45	46	45	44	45	45	50	51	46
Tecnologia Ambiental (I)							40	37									
Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas (I)							45	45									
Tecnologia em Controle Ambiental									22	21	18	12					
Tecnologia em Informática (I)	45	45	46	45	47	45											
Tecnologia em Saneamento Ambiental (I)	40	40	41	41	38	37							4	15			
Tecnologia em Sistemas de Telecomunicacoes (I)							52	40									
Tecnologia em Telecomunicações (I)	49	51	50	53	50	50											
Total	**1.945**	**1.969**	**1.978**	**1.973**	**2.245**	**2.216**	**2.255**	**2.225**	**2.221**	**2.233**	**2.158**	**2.147**	**2.144**	**2.187**	**2.204**	**2.203**	**2.074**

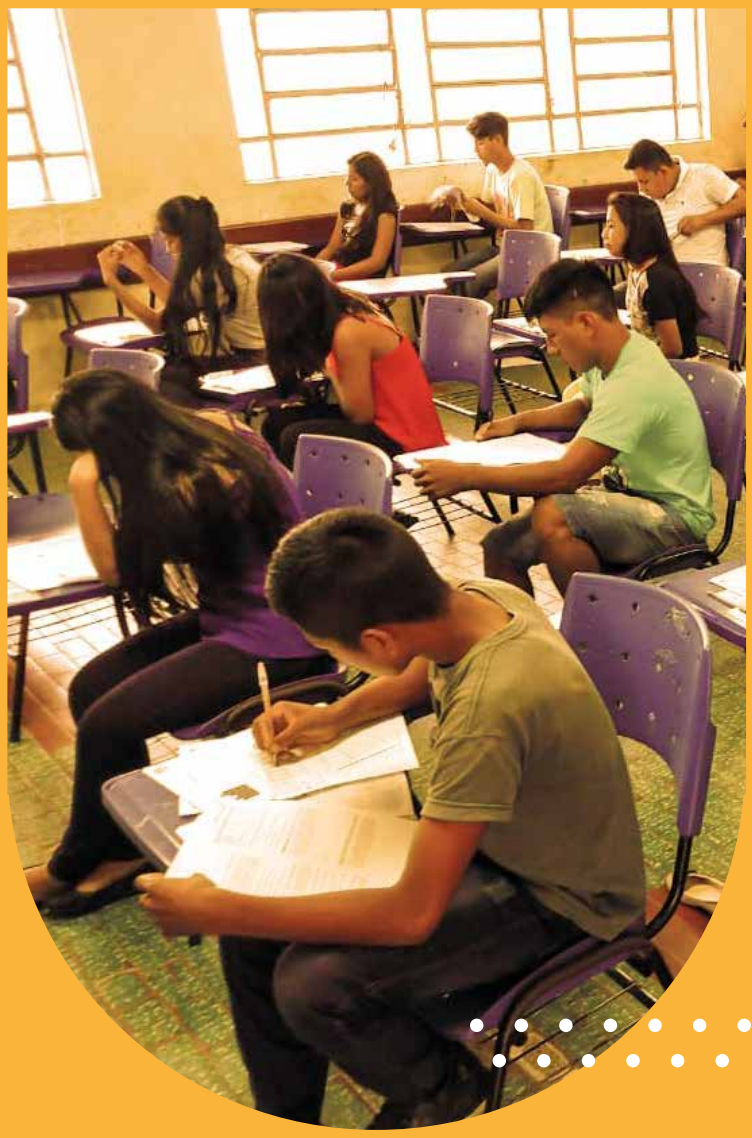
(I) Integral (V) Vespertino

Matriculados (noturnos) 1987 / 2004

Cursos noturnos	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Administração																		
Administração Pública																		
Arquitetura e Urbanismo													30	30	30	33	30	30
Ciência da Computação						30	31	33	39	31	49	48	52	47	47	46	51	
Ciência da Computação - Mod: Sistemas de Informação																		53
Ciências Biológicas - Licenciatura							32	49	32	23	41	42	43	41	43	48	49	46
Ciências Econômicas												35	39	38	45	40	37	35
Ciências Sociais						30	30	31	30	30	53	55	53	51	53	55	55	55
Educação Física						8	21	27	29	30	48	51	50	51	50	50	50	50
Engenharia Ambiental																		
Engenharia de Alimentos						30	30	33	44	38	41	33	32	32	32	30	37	37
Engenharia de Controle e Automação												40	42	44	40	52	50	50
Engenharia de Transportes																		
Engenharia Elétrica						30	31	34	37	34	48	45	36	31	31	31	30	31
Engenharia Química						30	30	34	39	38	29	30	33	31	32	35	42	44
Física						30	30	37	50	42	23	49	34	30	32	32	30	33
Física - Licenciatura																		
Geografia																		30
Geografia - Bacharelado e Licenciatura												31	30	38	33	38	30	
Gestão de Comércio Internacional																		
Gestão de Empresas																		
Gestão de Políticas Públicas																		
Gestão do Agronegócio																		
Letras - Licenciatura													30	31	36	35	32	32
Licenciatura Integrada Química/Física													36	30	29	41	38	30
Matemática - Licenciatura		45	34	30	60	22	35	18	38	11	14	47	52	49	52	51	63	65
Pedagogia					25	30	30	30	29	30	15	31	46	48	45	45	45	45
Pedagogia - Licenciatura																		
Química - Mod: Tecnológica												31	34	32	35	33	40	42
Química Tecnológica																		
Tecnologia Ambiental																		
Tecnologia da Construção Civil																		80
Tecnologia da Construção Civil - Mod: Edifício e Obras de Solos											7	24	71	77	82	83	83	
Tecnologia de Edifícios		30	30	30	45	45	45	45	20	16								
Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas																		
Tecnologia em Construção de Edifícios																		
Tecnologia em Controle Ambiental																		
Tecnologia em Informática														45	46	46	45	45
Tecnologia em Obras de Solos		17	16	30	45	15	52	45	9	5								
Tecnologia em Processamento de Dados						45	49	48	46	45	26	46	46					
Tecnologia em Saneamento Ambiental																		80
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																80		
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Básico e Controle Ambiental																	81	
Tecnologia Sanitária		25	22	30	45	41	45	45	15	9	6							
Tecnologia Sanitária - Mod. Controle Ambiental e Saneamento Básico												13	70	82	80			
Total		**117**	**102**	**120**	**220**	**386**	**491**	**509**	**457**	**382**	**400**	**651**	**859**	**858**	**873**	**904**	**918**	**913**
Total Unicamp (diurno e noturno)		**1.504**	**1.428**	**1.537**	**1.612**	**1.800**	**1.932**	**1.932**	**1.894**	**1.771**	**1.789**	**2.200**	**2.395**	**2.432**	**2.443**	**2.555**	**2.753**	**2.847**
Cursos Famerp																		
Enfermagem (I)														60	60	60	60	60
Medicina (I)														64	64	64	64	64
Total Famerp														**124**	**124**	**124**	**124**	**124**
Total Geral		**1.504**	**1.428**	**1.537**	**1.612**	**1.800**	**1.932**	**1.932**	**1.894**	**1.771**	**1.789**	**2.200**	**2.395**	**2.556**	**2.567**	**2.679**	**2.877**	**2.971**

Matriculados (noturnos) 2005 / 2021

Cursos noturnos	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Administração										181	177	180	183	182	184	183	181
Administração Pública										60	58	60	61	61	63	62	61
Arquitetura e Urbanismo	30	31	32	30	30	30	30	31	30	30	30	30	30	30	32	32	29
Ciência da Computação						63	60	55	55	57	62	55	55	56	56	58	56
Ciência da Computação - Mod: Sistemas de Informação	54	54	57	55	66												
Ciências Biológicas - Licenciatura	46	45	48	45	45	46	47	47	45	46	45	45	45	46	46	45	44
Ciências Econômicas	37	36	38	35	38	38	37	35	37	35	36	36	36	36	37	39	34
Ciências Sociais	56	59	59	55	59	58	59	63	60	56	57	55	56	57	57	57	56
Educação Física	50	50	50	50	50	51	53	50	50	55	50	50	50	51	50	54	49
Engenharia Ambiental									60	63	60	62	61	60	63	61	57
Engenharia de Alimentos	36	37	38	38	40	40	39	39	39	43	36	39	35	41	36	38	37
Engenharia de Controle e Automação	50	52	50	50	51	52	52	52	53	54	51	50	51	53	52	52	47
Engenharia de Transportes															55	55	50
Engenharia Elétrica	33	30	30	32	33	32	34	34	30	35	37	32	32	31	34	32	28
Engenharia Química	41	42	42	40	41	41	41	41	41	40	41	43	41	41	41	41	40
Física	33																
Física - Licenciatura		33	36	34	34	41	49	44	47	49	46	44	44	45	40	40	38
Geografia	31	32	31	30	32	31	31	33	33	31	29	30	30	30	31	30	30
Geografia - Bacharelado e Licenciatura																	
Gestão de Comércio Internacional					60	60	61	60	61								
Gestão de Empresas					60	60	60	60	60								
Gestão de Políticas Públicas					60	60	59	60	60								
Gestão do Agronegócio					60	60	60	60	61								
Letras - Licenciatura	31	31	30	30	33	31	32	32	36	30	30	29	30	31	32	31	31
Licenciatura Integrada Química/Física	34	44	42	39	35	36	41	39	40	41	31	34	33	34	39	33	31
Matemática - Licenciatura	68	67	70	73	73	74	68	71	66	66	66	63	70	82	70	76	66
Pedagogia	46	46															
Pedagogia - Licenciatura			46	47	47	46	47	49	45	50	45	45	46	45	51	49	46
Química - Mod: Tecnológica	41	40	43	43	47	45											
Química Tecnológica							51	40	44	46	47	46	45	42	43	44	41
Tecnologia Ambiental							83	79									
Tecnologia da Construção Civil	81	84	87	82	81	76	83	87									
Tecnologia da Construção Civil - Mod: Edifício e Obras de Solos																	
Tecnologia de Edifícios																	
Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas							45	49	46	46	46	45	46	46	50	52	47
Tecnologia em Construção de Edifícios									54	48	42	16	14	22			
Tecnologia em Controle Ambiental									38	41	26	7					
Tecnologia em Informática	46	46	47	45	49	45											
Tecnologia em Obras de Solos																	
Tecnologia em Processamento de Dados																	
Tecnologia em Saneamento Ambiental	81	81	83	82	82	80							10	18	62	32	38
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Ambiental e Controle Ambiental																	
Tecnologia em Saneamento Ambiental - Mod: Saneamento Básico e Controle Ambiental																	
Tecnologia Sanitária																	
Tecnologia Sanitária - Mod. Controle Ambiental e Saneamento Básico																	
Total	**925**	**940**	**959**	**935**	**1.206**	**1.196**	**1.222**	**1.210**	**1.191**	**1.203**	**1.148**	**1.096**	**1.104**	**1.140**	**1.224**	**1.196**	**1.137**
Total Unicamp (diurno e noturno)	**2.870**	**2.909**	**2.937**	**2.908**	**3.451**	**3.412**	**3.477**	**3.435**	**3.412**	**3.436**	**3.306**	**3.243**	**3.248**	**3.327**	**3.428**	**3.399**	**3.211**
Cursos Famerp																	
Enfermagem (I)	60	60	60	60	60	60	60	55	41	43							
Medicina (I)	64	64	64	64	64	64	64	64	64	80							
Total Famerp	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**	**119**	**105**	**123**							
Total Geral	**2.994**	**3.033**	**3.061**	**3.032**	**3.575**	**3.536**	**3.601**	**3.554**	**3.517**	**3.559**	**3.306**	**3.243**	**3.248**	**3.327**	**3.428**	**3.399**	**3.211**



INGRESSO VESTIBULAR INDÍGENA 2021

Como é

O Vestibular Indígena Unicamp 2021 ofereceu 88 vagas, em vários cursos, e teve apenas vagas adicionais com preenchimento facultativo e sem migração de vagas não preenchidas para o Vestibular Unicamp 2021. O ingresso dos aprovados ocorreu em agosto de 2021. Esta modalidade destinou-se exclusivamente a candidatos das etnias indígenas do Brasil e avaliou o desempenho considerando-se a capacidade dos candidatos (demonstradas em Língua Portuguesa) para:

- expressar com clareza;
- organizar suas ideias;
- estabelecer relações;
- interpretar dados e fatos;
- elaborar hipóteses;
- demonstrar domínio dos conteúdos das áreas de conhecimento desenvolvidas no ensino médio.

As inscrições foram gratuitas e realizadas pela internet. Foi possível indicar até dois cursos, em ordem de preferência. Para ter o pedido de inscrição aceito, o candidato teve que comprovar pertencer a uma das etnias indígenas do território brasileiro, por meio da documentação especificada no Edital. Os candidatos deveriam, também, terem cursado o ensino médio integralmente na rede pública (municipal, estadual, federal), ou em escolas indígenas reconhecidas pela rede pública de ensino ou terem obtido a certificação do ensino médio pelo ENEM ou exames oficiais (por exemplo, o Enceja).

Houve uma única etapa de provas, com a aplicação das seguintes avaliações, todas em Língua Portuguesa:

a) Linguagens e códigos, com 14 questões de múltipla escolha;

b) Ciências da Natureza, com 12 questões de múltipla escolha;

c) Matemática, com 12 questões de múltipla escolha;

d) Ciências Humanas, com 12 questões de múltipla escolha;

e) Redação.

As provas foram aplicadas no mês de abril, nas cidades de Bauru/SP, Campinas/SP, Caruaru/PE, Dourados/MS, São Gabriel da Cachoeira/AM e Tabatinga/AM. A duração da prova passou de cinco para quatro horas, em razão da pandemia de Covid-19.

Os candidatos ao curso de Licenciatura em Música, além das provas citadas acima, realizaram a Prova de Conhecimento e Habilidade em Música. Essa prova consistiu no envio de arquivo digital para a página eletrônica da Comvest.

A classificação foi realizada por curso e os candidatos foram convocados por ordem decrescente da nota final. Primeiramente foram convocados os candidatos que optaram pelo curso em 1ª opção e, posteriormente, convocados os candidatos que optaram pelo curso em 2ª opção.

Nas diferentes provas, o valor de cada questão objetiva de múltipla escolha foi de 1,5 pontos e na prova de Redação, o valor máximo foi de 25 pontos. A prova de Habilidades Específicas em Música teve o valor máximo de 10 pontos. A pontuação final foi igual à soma dos pontos obtidos em todas as provas.

Para fins de classificação, somente foram considerados habilitados os candidatos que acertaram, no mínimo, dez questões de múltipla escolha e obtiveram nota igual ou superior a cinco na prova de Redação.

Para fins de classificação para o Curso de Licenciatura em Música, somente foram considerados habilitados os candidatos que, além do critério estabelecido acima, obtiveram obtido pontuação superior ou igual a cinco. Nos casos de empate na classificação final, prevaleceram, sucessivamente, para efeito de classificação:

a) total de pontos obtidos na Prova de Redação;

b) total de pontos na Prova de Linguagens e Códigos;

c) total de pontos na Prova de Ciências Humanas;

d) total de pontos na Prova Ciências da Natureza;

e) total de pontos na Prova de Matemática;

f) candidato com a maior idade.

Edital: https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2020/11/Edital_Vestibular_Indigena-2021.pdf

Relação candidatos/vaga

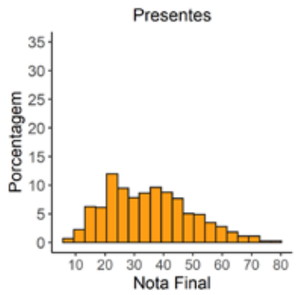
Cursos diurnos	Inscritos	Vagas	Relação C/V	Matriculados
Artes Cênicas	19	2	9,5	2
Artes Visuais	25	2	12,5	2
Ciências do Esporte	11	1	11,0	1
Ciências Econômicas	22	2	11,0	2
Ciências Sociais	37	2	18,5	2
Comunicação Social: Midialogia	28	2	14,0	2
Dança	17	2	8,5	2
Educação Física	79	2	39,5	2
Engenharia Agrícola	34	2	17,0	2
Engenharia de Alimentos	12	2	6,0	2
Engenharia de Computação	137	2	68,5	2
Engenharia de Manufatura	1	1	1,0	1
Engenharia de Produção	16	1	16,0	1
Engenharia de Telecomunicações	15	2	7,5	2
Engenharia Elétrica	60	2	30,0	2
Estudos Literários	3	2	1,5	2
Filosofia	25	2	12,5	2
Geografia	25	2	12,5	2
Geologia	20	2	10,0	2
História	25	2	12,5	1
Letras: Licenciatura	37	2	18,5	2
Linguística	13	2	6,5	2
Música: Licenciatura	28	2	14,0	1
Nutrição	178	1	178,0	1
Pedagogia: Licenciatura	112	4	28,0	4
Sistemas de Informação	19	2	9,5	2
Total	**998**	**50**	**20,0**	**48**

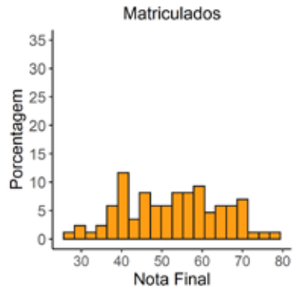
Cursos noturnos	Inscritos	Vagas	Relação C/V	Matriculados
Administração	125	2	62,5	2
Administração Pública	79	2	39,5	2
Arquitetura e Urbanismo	38	2	19,0	2
Ciência da Computação	58	2	29,0	2
Ciências Econômicas	16	2	8,0	2
Ciências Sociais	18	2	9,0	2
Educação Física	58	2	29,0	2
Engenharia de Alimentos	7	2	3,5	2
Engenharia de Transportes	10	2	5,0	2
Engenharia Elétrica	42	2	21,0	2
Geografia	20	2	10,0	2
Letras – Licenciatura	23	2	11,5	2
Licenciatura Integrada Química/Física	17	3	5,7	3
Pedagogia – Licenciatura	103	4	25,8	4
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	23	2	11,5	2
Tecnologia em Saneamento Ambiental	62	5	12,4	5
Total	**699**	**38**	**18,4**	**38**

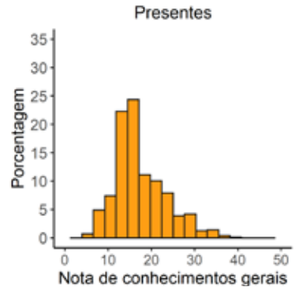
Total Diurno e Noturno	**1.697**	**88**	**19,3**	**86**

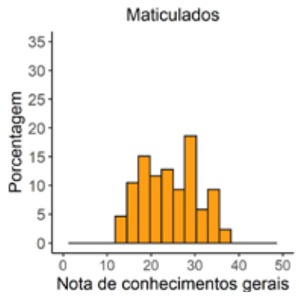
Caracterização estatística

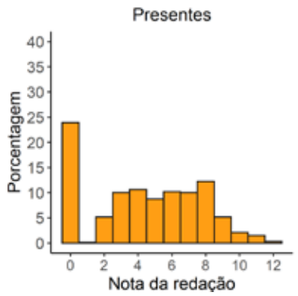
Nota final, prova de redação e conhecimentos gerais

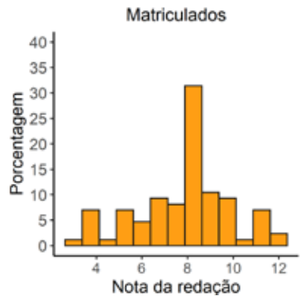












	Presentes			Matriculados		
	Número de candidatos	Média	Desvio Padrão	Número de candidatos	Média	Desvio Padrão
Nota Final	718	35,1	14,3	86	52,8	12,0
Conhecimentos Gerais	718	17,4	6,0	86	24,3	6,3
Redação	678	4,6	3,3	86	7,8	2,0
Português	718	5,6	2,8	86	8,5	2,8
Ciências Humanas	718	4,2	2,0	86	6,1	2,1
Ciências da Natureza	718	4,1	1,7	86	5,3	1,9
Matemática	718	3,5	1,7	86	4,5	1,9

Prova de Redação

Proposta 1

Em 1982, o povo do Rio de Janeiro elegeu o xavante Mário Juruna, um fato histórico, porque ele se tornou assim o primeiro deputado federal indígena do Brasil. Com a eleição de 2018, mais de 35 anos depois, o país volta a ter representante indígena no Congresso Nacional: a advogada Joênia Batista de Carvalho, indígena Wapichana, eleita pelos votos da população de Roraima.

O texto abaixo trata da decisão do governo de abrir as terras indígenas para a mineração. Para isso, um Projeto de Lei – o PL 191 – foi assinado pelo Presidente Jair Bolsonaro em fevereiro de 2020; o projeto precisa ser votado e aprovado no Congresso.

Escreva uma carta para a Deputada Joênia propondo a ela que faça um discurso sobre essa questão na Câmara dos Deputados. Na carta dirigida à deputada, apresente pelo menos **dois argumentos** que ela poderá usar no seu pronunciamento sobre o assunto. Os argumentos podem estar relacionados ao que é dito no texto informativo abaixo, mas você não deve apenas copiar trechos.

Atenção! Não assine a carta com o seu nome completo: use apenas as suas iniciais.

O Projeto de Lei 191 regulamenta a mineração – inclusive por meio de garimpos –, a geração de energia elétrica e a exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos em terras indígenas. O projeto foi elaborado pelos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e de Minas e Energia, sem participação das comunidades indígenas.

Especialistas lembram que a exploração econômica – como agricultura, pecuária, extrativismo e turismo – feita por indígenas em seus territórios já é permitida pela lei. "Os índios não estão proibidos de fazer nenhum tipo de atividade dentro das terras deles. O que é proibido pelo Estatuto do Índio é o arrendamento, é a atividade de não-índio que cerceie a posse permanente e o usufruto exclusivos das comunidades indígenas. A partir do momento que as atividades são praticadas pelos próprios índios, não existe nenhum tipo de problema, nem de comercialização, nem de extrativismo. Mas não adianta ter isso [permissão], se não existe nenhum tipo de política pública para incentivar a economia indígena", explica Juliana de Paula Batista, advogada especialista em Direitos Indígenas do Instituto Socioambiental (ISA).

A exploração de minérios em áreas indígenas está prevista em dois artigos da Constituição Federal, o 176 e o 231: essas atividades só podem ocorrer em territórios indígenas mediante autorização do Congresso Nacional, via decreto legislativo, e com consulta às comunidades. Até o momento, entretanto, não havia legislação regulamentando esses procedimentos.

Segundo Juliana Batista, a mineração em Terras Indígenas (TIs) é apresentada na Constituição Federal como uma exceção. "Existem inúmeros potenciais minerais e energéticos não explorados no país, a Terra Indígena deveria ser o último lugar. Pelo regime da Constituição, ela é a exceção, da exceção, da exceção", explica.

"Pelo PL, os indígenas só podem vetar garimpo de não indígena em TI. Só que o que parece uma vantagem é uma das maiores inconstitucionalidades do PL, porque a Constituição proíbe garimpo em TI. Há vários motivos [para a proibição], um deles é porque esta atividade gera um nível de invasão dentro das terras que é altamente difícil de controlar e de garantir qualquer segurança à sobrevivência física e cultural dessas comunidades", diz a advogada do ISA.

O PL prevê que a mineração poderá ocorrer nas "terras indígenas indicadas pelo Presidente da República", mas não faz qualquer ressalva, admitindo que os empreendimentos possam acontecer, inclusive, em terras indígenas com a presença de índios isolados, que são aqueles que não mantêm contato, ou o fazem de forma muito esporádica, com a sociedade nacional. Segundo a FUNAI, na Amazônia brasileira existem ao menos 100 grupos de indígenas isolados. Vale lembrar que a mineração é uma atividade de grande impacto ambiental, com alto poder destrutivo da fauna e flora local.

(Adaptado de Cristiane Prizibisczki, Mineração em terras indígenas: a proposta do governo Bolsonaro em 10 perguntas e respostas. O Eco, 09/02/2020. Disponível em https://www.oeco.org.br/reportagens/mineracao-em-terras-indigenas-a-proposta-do-governo-bolsonaro-em-10-perguntas-e-respostas/. Acessado em 10/05/2021.)

Proposta 2

O uso, por não indígenas, de cocares e de outros adereços das culturas indígenas em fantasias utilizadas no Carnaval tem dividido as opiniões de muitos cidadãos em nosso país. Enquanto alguns consideram esse tipo de procedimento uma apropriação cultural indevida, e por isso o rejeitam, outros o aprovam, ou relativizam essas avaliações negativas.

Escreva um **texto de opinião** indicando a sua posição em relação a essa polêmica. **Apresente a sua posição e justifique-a** com pelo menos **dois argumentos**, sustentando o seu posicionamento (elabore um texto de pelo menos 10 linhas). Os argumentos podem estar relacionados às opiniões expressas nos excertos abaixo, mas você não deve apenas copiar trechos.

"Nós lutamos contra a caracterização como indígena no Carnaval e em bailes a fantasia porque essa também é uma das maneiras de opressão vividas pelos povos originários, pois pegam elementos sagrados de nossa cultura, enraizados com fortes significados, pinturas e grafismos com definições pré-determinados para rituais ou momentos específicos e usam como fantasia, adereços de beleza e simples acessórios para diversão.

Legendam suas fotos com "índio por um dia" ou "virei índio", mas se esquecem da gente no resto do ano e nem querem somar forças e se juntar à nossa luta."

Yuninni Terena

(Adaptado de https://www.vice.com/pt_br/article/gyamg9/fantasia-de-indio-carnaval.)

"Na minha cultura Kalapalo, pelo que eu vivi e vi, não tem nada demais usar cocar e adereços indígenas no carnaval.

Quando um branco vai para a nossa tribo, ele usa cocar e adereços e a gente não acha nada de ruim. E quando a gente vai para a cidade, a gente usa roupa, óculos, tênis de marca. Racismo é quando o branco chama o índio de bicho e incapaz e tira o índio de sua terra.

Nós não achamos nada demais no uso dos cocares no Carnaval. Primeiro eu acho engraçado quando vejo, e legal ao mesmo tempo. As pessoas que discriminam o índio não vão usar cocar. Se está usando, é porque gosta e admira. Eu enxergaria dessa maneira."

Ysani Kalapalo

(Adaptado de https://www.bbc.com/portuguese/brasil-43063413.)

"Muita gente usa acessórios indígenas como fantasia. Com isso, a gente não concorda. Mas quando a pessoa usa esses acessórios de uma forma consciente, como um manifesto para amplificar as vozes indígenas então tudo bem, é compreensível"

Sônia Guajajara

(Adaptado de https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/02/17/O-que-%C3%A9-apropria%C3%A7%C3%A3o-cultural-e-por-que-o-tema-vem-%C3%A0-tona-no-Carnaval1.)

"Para mim, o cocar é símbolo de resistência. É sagrado, e não deve ser usado de qualquer maneira. Chega de hipocrisia e de dizer que é homenagem. Sinceramente, há formas ótimas de nos homenagearem, principalmente quando falam sobre nós de maneira realista e não caricatural. Não precisa se fantasiar da gente para nos homenagear."

Katú Mirim

(Adaptado de https://www.vice.com/pt_br/article/gyamg9/fantasia-de-indio-carnaval.)

Prova de Conhecimentos Gerais

QUESTÃO 1

(Disponível em http://www.wikijornal.com/cemas/Artigo.asp?id=7391 &d=humor_na_lingua. Acessado em 24/05/2020.)

A charge acima representa uma situação de pesquisa sobre os hábitos da população. Mas a resposta da mãe das crianças à pergunta da pesquisadora não é a esperada. Por quê?

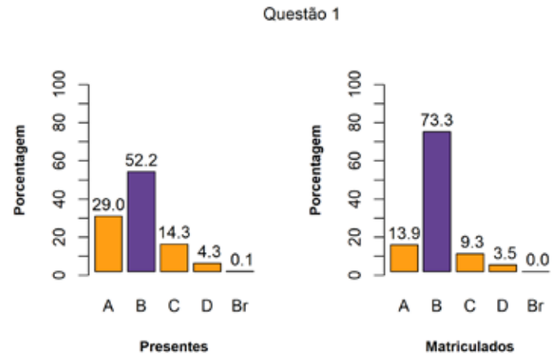
a) Porque a mãe não entende o significado do verbo "acessar".

b) Porque a palavra "rede" pode significar coisas diferentes.

c) Porque seus filhos não têm acesso ao computador e à internet.

d) Porque a pesquisadora deveria ter usado a palavra inglesa "web".

Aternativa correta: b



QUESTÃO 2

Em um vídeo que circula na internet, afirma-se o que transcrevemos no texto a seguir:

PANTANAL EM CHAMAS

Preste atenção!
O nosso país está em chamas.
Os incêndios no Pantanal estão fora de controle.
E pior, sem governo.
Enquanto você me escuta, o fogo está incinerando a fauna
que define essa terra.
Macacos, araras, garças, tatus... jacarés.
O país que estampa seus animais nas notas de dinheiro
está vendo queimar a maior comunidade
de onças-pintadas do mundo.
Preste atenção!
Isto está acontecendo agora.
(Adaptado de https://www.youtube.com/watch?v=sGxLj3gdoo8.)

Está implícito no texto o fato de que o nosso país exalta, de modo ufanista, os seus animais em notas de dinheiro,

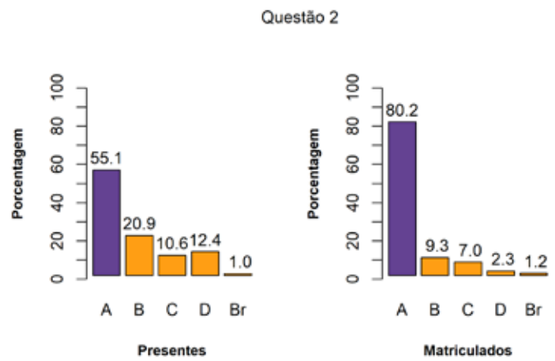
a) embora, na prática, ele não se empenhe o suficiente na proteção de sua fauna.

b) já que a proteção de sua fauna é meta prioritária de suas políticas públicas.

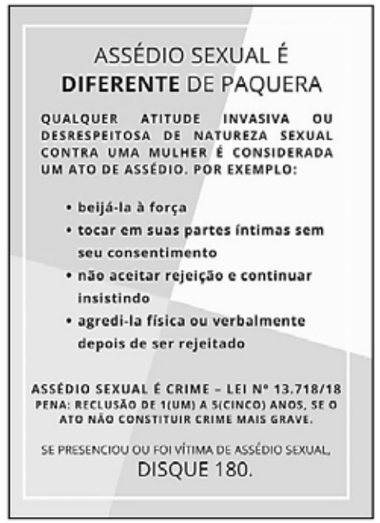
c) ainda que só imagens de espécies não ameaçadas sejam utilizadas.

d) uma vez que ele despende esforços gigantescos para preservar a sua fauna.

Aternativa correta: a



QUESTÃO 3



Depreende-se dos dizeres do cartaz acima que

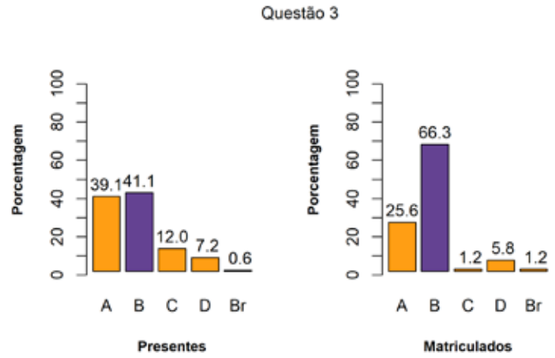
a) um ato de assédio sexual pode acarretar o pagamento de multa pesada para o agressor.

b) um ato realizado com a permissão expressa de uma mulher não é considerado assédio sexual.

c) para ser considerado crime, o assédio sexual tem que necessariamente terminar em estupro.

d) xingar ou insultar uma mulher depois de ter sido por ela recusado não é entendido como crime.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 4

Bacia do Araguaia

A **Bacia do rio Araguaia** consiste no conjunto dos recursos hídricos que formam a área banhada pelo rio Araguaia e seus afluentes. A nascente do principal rio da bacia localiza-se na divisa entre os estados de Mato Grosso e Goiás.

O Araguaia é considerado um dos rios mais piscosos do mundo, mas vem sofrendo com a pesca predatória, o que diminui o volume de peixes de toda a bacia. Ano a ano, o Araguaia vem padecendo pela exploração econômica, com destaque para a agricultura, que causa tantos problemas advindos da erosão do solo, pela "limpeza" necessária para se fazer a plantação, como por outro aspecto maléfico: a contaminação pelo agrotóxico utilizado nas lavouras. Recentemente, verifica-se o aumento gradual dos assoreamentos, diminuindo a água do leito dos rios, e dificultando a navegação.

(Adaptado de Emerson Santiago, Bacia do Araguaia. Disponível em: https://www.infoescola.com/hidrografia/bacia-do-araguaia/.)

O texto acima menciona a exploração econômica da região do Rio Araguaia para destacar:

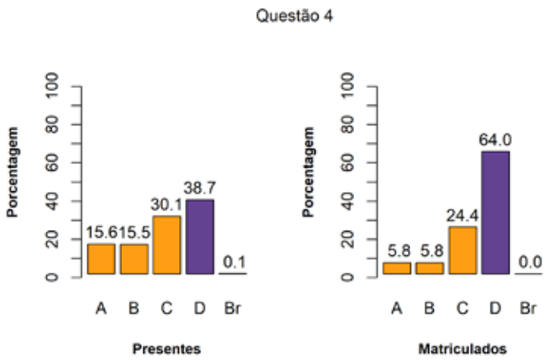
a) as vantagens da "limpeza" necessária para se fazer a plantação nas suas margens.

b) a queda na produção econômica da indústria da pesca em larga escala.

c) a erosão do solo provocada pela contaminação por agrotóxico nas lavouras.

d) as consequências nocivas da prática agrícola em tais condições para o fluxo e qualidade das águas.

Aternativa correta: d



QUESTÃO 5

Bolsonaro sanciona com vetos lei para proteger indígenas durante pandemia

O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que prevê medidas de proteção para comunidades indígenas durante a pandemia de coronavírus. O texto cria o Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas, com medidas de vigilância sanitária e epidemiológica para prevenção de contágio e disseminação da doença.

O texto aprovado em junho de 2020 pelo Legislativo previa o acesso das comunidades a uma lista de serviços a serem prestados "com urgência e de forma gratuita e periódica" pelo poder público. O presidente Jair Bolsonaro vetou seis desses serviços: acesso universal a água potável; distribuição gratuita de materiais de higiene, limpeza e desinfecção de superfícies; oferta emergencial de leitos hospitalares e de unidade de terapia intensiva (UTI); aquisição de ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea; distribuição de materiais informativos sobre a covid-19; e pontos de internet nas aldeias.

(Adaptado de https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/ 07/08/bolsonaro-sanciona-com-vetos-lei-para-proteger-indigenas-durante-pandemia.)

Selecione, dentre as ações descritas abaixo, aquela que **não** foi vetada pelo presidente:

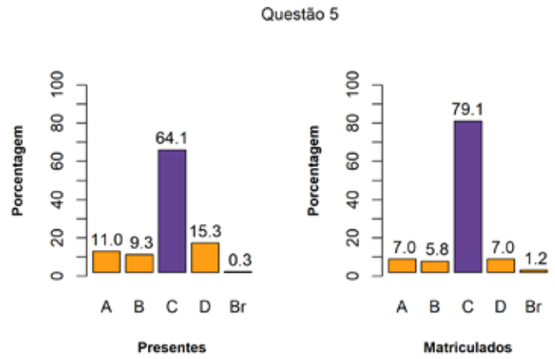
a) fornecimento de água potável a todas as comunidades indígenas.

b) oferta de leitos hospitalares e de unidade de terapia intensiva (UTI).

c) adequação de unidades da Casa de Saúde Indígena (CASAI) para acolher casos suspeitos.

d) distribuição gratuita de material de higiene para as comunidades.

Aternativa correta: c



QUESTÃO 6

(Disponível em https://www.tribunaribeirao.com.br/site/charge-4-de-dezembro-de-2018/.)

Em 1º de janeiro de 2019 o Presidente Bolsonaro transferiu, da FUNAI para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a responsabilidade de identificar, delimitar e fazer as demarcações de terras indígenas. Essa mudança, entretanto, foi, depois, vetada pelo Congresso Nacional e, ainda, pelo Supremo Tribunal Federal.

Para o autor da *charge*, essa tentativa de mudança teria sido

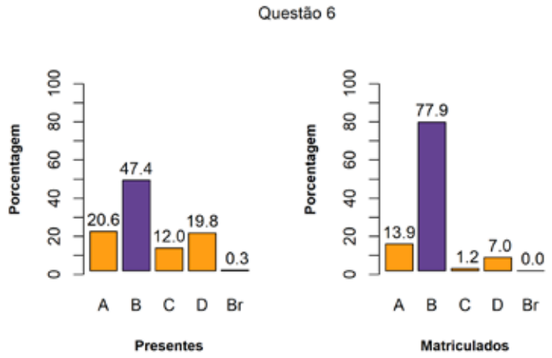
a) benéfica para os povos indígenas.

b) danosa para os povos indígenas.

c) conveniente para os povos indígenas.

d) inofensiva para os povos indígenas.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 7

Leia a seguir alguns trechos de um *rap* gravado pelos Brô MC's, grupo formado por jovens do povo Guarani Kaiowá, da Aldeia Jaguapiru Bororó, do município de Dourados/MS.

A VIDA QUE EU LEVO

Te mostro a vida de verdade
seja bem-vindo à minha realidade (...)
confinados em reservas
em que mal cabem nossos sonhos
Pra nós o *kit* índio é o papel e a caneta
rimando na batida, eu vou levando a minha letra.
E o homem branco traz doença, dizimou o nosso povo,
causou a nossa miséria e agora me olha com nojo
Sou um índio, sim, vou até falar de novo: Guarani Kaiowá
E me orgulho do meu povo
Esse povo que é guerreiro, é batalhador
Um povo que resiste com força e com amor
Amor pela terra querida
Amor por seus filhos e filhas
Filhos e filhas, marcados pela vida
Mais de quinhentos anos, uma ferida que não cicatriza (...)
Sei que não é fácil levar a vida desse jeito
Quinhentos e dez anos de abandono
confinados em reservas
em que mal cabem nossos sonhos
Pra nós o *kit* índio é o papel e a caneta
rimando na batida, eu vou levando a minha letra.

(Adaptado de https://www.vagalume.com.br/bro-mcs/a-vida-que-eu-levo.html.)

A letra desse *rap* pode ser entendida, em síntese, como um instrumento de contestação dos Guarani Kaiowá contra

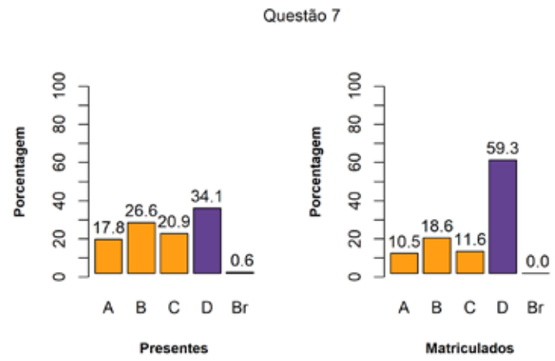
a) as recentes invasões de suas terras, o que está fazendo com que eles agora tenham que viver em áreas muito pequenas.

b) a atual miséria em que vivem, muito embora eles ainda sonhem em levar uma vida melhor, mais produtiva e mais digna.

c) o preconceito de que são alvo, o que vem impedindo que eles ofereçam resistência à sua marginalização política e social.

d) as diferentes formas de opressão e segregação atuais que tiveram origens no processo de colonização por eles sofrido.

Aternativa correta: d



QUESTÃO 8

Bons níveis de Vitamina D no organismo mantêm o equilíbrio ósseo e muscular

A vitamina D, quando em níveis ideais, atua positivamente na manutenção do nosso organismo, mantendo o cérebro funcionando perfeitamente, fortificando ossos, músculos e dentes. Agindo como um hormônio, mantém o equilíbrio ósseo e ajuda na prevenção de diversas doenças, como câncer, artrite reumatoide, esclerose múltipla, diabetes do tipo 1 e do tipo 2, doença cardíaca, demência, esquizofrenia e hipertensão.

(Disponível em https://www.cpt.com.br/saude/bons-niveis-de-vitamina-d-no-organismo-mantem-o-equilibrio-osseo-e-muscular.)

Segundo o infográfico,

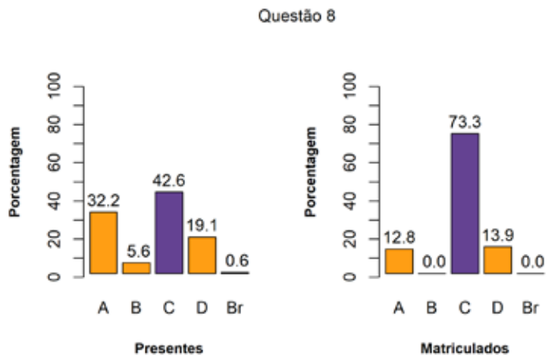
a) as principais fontes de Vitamina D são os peixes, os ovos e seus derivados.

b) não se deve fazer uso de suplementos vitamínicos para obter Vitamina D.

c) a principal fonte de obtenção de Vitamina D é a exposição regular ao sol.

d) demência, esquizofrenia e hipertensão são causadas pela falta de Vitamina D.

Aternativa correta: c



QUESTÃO 9

Que palavras devem ser retiradas das frases a seguir para eliminar a ***redundância***, isto é, a repetição de uma ideia?

(1) Na minha opinião pessoal, essa medida é quase inútil.
(2) A vitória indiscutível daquele time foi uma surpresa inesperada.
(3) Luís repetiu de novo a explicação dada pelo mesmo advogado.
(4) Eles convivem juntos em harmonia há quase uma década.

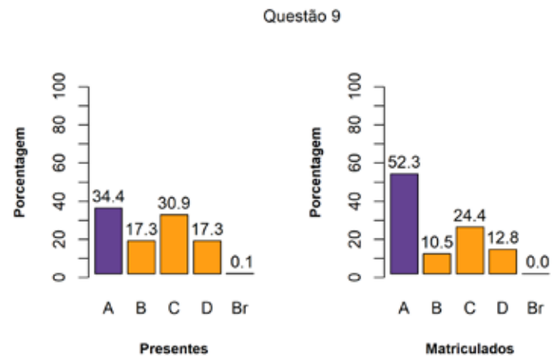
a) (1) "pessoal"; (2) "inesperada"; (3) "de novo"; (4) "juntos".

b) (1) "quase"; (2) "inesperada"; (3) "mesmo"; (4) "quase".

c) (1) "pessoal"; (2) "indiscutível"; (3) "de novo"; (4) "juntos".

d) (1) "quase; (2) "indiscutível"; (3) "mesmo"; (4) "quase".

Aternativa correta: a



QUESTÃO 10

SAMAÚMA – A MÁQUINA DE FAZER ÁGUA

Considerada uma das rainhas da floresta amazônica no Brasil, a Samaúma ou Sumaúma (*Ceiba pentandra*) é uma árvore que pode chegar à altura de 60, 70 metros. Ela é tida como a maior árvore das florestas tropicais e uma das maiores do planeta.

Com raízes profundas, as Samaúmas captam água no lençol freático e a bombeiam para cima até as suas folhas, culminando com a sua evaporação. Segundo os estudiosos, as folhas dessas árvores podem lançar ao ar mais de 1.000 (mil) litros de água por dia, o que faz com que elas sejam vistas como verdadeiras usinas produtoras de chuvas.

Por atingir altura considerável, a planta é utilizada também como instrumento norteador dos navegadores de rios amazônicos, servindo como ponto de referência e localização. Além disso, ela produz frutos que, quando se abrem, liberam uma espécie de algodão com sementes que servem de alimento para animais.

Depreende-se do texto que

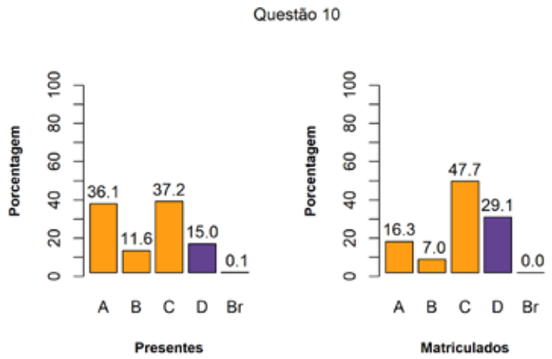
a) os benefícios das Samaúmas restringem-se aos seus efeitos sobre a fauna amazônica.

b) a erradicação de Samaúmas provocaria o aumento de enchentes nos rios da Amazônia.

c) os benefícios das Samaúmas derivam exclusivamente da profundidade de suas raízes.

d) a erradicação de Samaúmas poderia impactar o índice pluviométrico da Amazônia.

Aternativa correta: d



QUESTÃO 11

Leia o excerto abaixo adaptado de um texto de autoria de Tiago Hakyi, um escritor indígena Sateré-Mawé.

LITERATURA INDÍGENA – A VOZ DA ANCESTRALIDADE

O contador de histórias era o portador do conhecimento e cabia a ele a missão de transmitir às novas gerações o legado cultural dos seus ancestrais. Foi desta forma que parte do conhecimento dos nossos antepassados chegou até nós, fortalecendo em nós o sentido de ser indígena. O indígena brasileiro sempre usou a oralidade para transmitir seus saberes, e agora ele pode usar outras tecnologias como mecanismos de transmissão. Aí está o papel da literatura indígena produzida por escritores indígenas, que nasceram dentro da tradição oral e que podem não viver mais em aldeias, mas que carregam em seu cerne criador um vasto sentido de pertencimento. Esta literatura (...) encontrou nas palavras escritas, transpostas em livros, um meio para também servir de mecanismo para que os não indígenas conheçam um pouco mais da riqueza cultural dos povos originários.

(Adaptado de Tiago Hakiy. "Literatura Indígena – A Voz da Ancestralidade", em J. Dorrico, L. F. Daner, H. H. S. Correia, F. Danner (orgs.), *Literatura Indígena Contemporânea*: criação, crítica e recepção. Porto Alegre: Editora Fi, 2018, p. 37-38.)

Segundo o autor, a literatura indígena tem por função

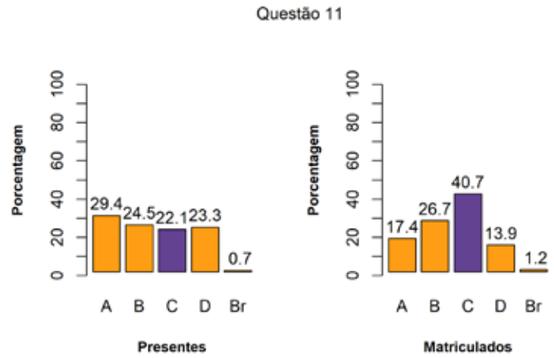
a) assegurar que todos os membros dos povos indígenas tenham acesso aos conhecimentos ancestrais de seus povos.

b) valorizar a produção artística de escritores indígenas e promover o seu reconhecimento nos circuitos literários do país.

c) registrar e divulgar, via escrita, saberes e manifestações culturais indígenas outrora expressos apenas pela oralidade.

d) garantir que os indígenas que hoje habitam centros urbanos consigam reconhecer o seu pertencimento étnico.

Aternativa correta: c



QUESTÃO 12

O que segue é um trecho adaptado de um manifesto lançado em 2020. Leia-o e responda ao que segue.

O Brasil é um país em dívida histórica com a população negra. Portanto, qualquer projeto ou articulação por democracia no país exige o firme e real compromisso de enfrentamento ao racismo.

Não há democracia sem enfrentar a violência policial e o sistema judiciário que encarcera desproporcionalmente a população negra. Não há cidadania sem garantir redistribuição de renda, trabalho, saúde, titulação dos territórios quilombolas, moradia, educação, cultura, mobilidade, lazer e participação da população negra em espaços decisórios de poder. Não há justiça social sem que as necessidades e os interesses de 55,7% da população brasileira sejam plenamente atendidos.

(Adaptado de https://comracismonaohademocracia.org.br/. Acessado em 16//07/2019.)

A partir do texto anterior, é possível afirmar que a parcela negra da população brasileira

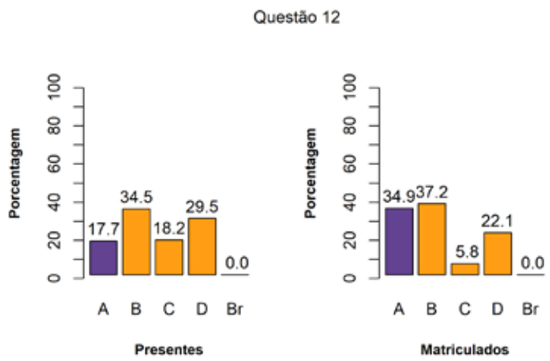
a) tem ficado à margem das instâncias significativas de poder do país.

b) não tem acesso a direitos sociais, embora corresponda a quase metade do total de cidadãos do país.

c) tem sido vítima de violência, exceto no que se refere a ações de agentes da polícia.

d) não consegue exercer sua cidadania, ainda que o racismo já tenha sido erradicado do país.

Aternativa correta: a



QUESTÃO 13

DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA É RECORDE PARA JUNHO

Alertas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais indicaram a devastação de 1.034,4 km²; um aumento de 10,65% em relação a junho do ano passado. É o mês de junho com maior devastação nos últimos cinco anos. Já são 14 meses consecutivos de alta no corte da floresta em relação aos mesmos meses do ano anterior. No acumulado desde agosto, o Deter (Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real) indica a devastação de 7.566 km2, um aumento de 65% em relação ao período de agosto de 2018 a junho de 2019.

(Adaptado de matéria publicada em *O Estado de São Paulo*, 11/07/2020.)

Segundo a matéria, nos 14 meses anteriores à sua publicação, ou seja, de maio/2019 a junho/2020,

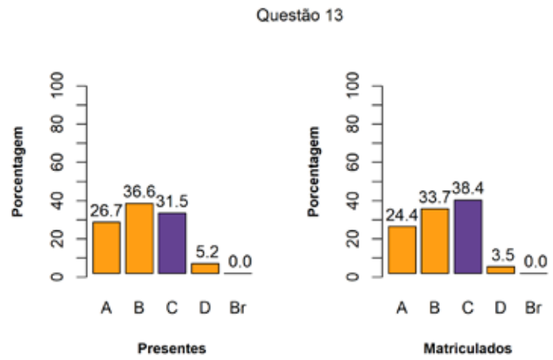
a) o aumento do desmatamento da Amazônia foi de 10,65% em relação a 2019.

b) o desmatamento na Amazônia cresceu 65% segundo os registros do Deter.

c) todos os meses apresentaram aumento em relação ao mesmo mês do ano anterior.

d) houve erosão do solo provocada pela retirada da camada florestal protetora.

Aternativa correta: c



QUESTÃO 14

Dicas para reconhecer notícias falsas

1 – Avalie a fonte, o *site* e o autor do conteúdo
Muitas páginas eletrônicas que publicam *fake news* têm nomes parecidos com endereços de *sites* de notícias. Portanto, verifique se o *site* e a pessoa por ele responsável são confiáveis.

2 – Leia mais do que só o título e o subtítulo
Leia a notícia até o fim. Muitas vezes, o título e o subtítulo da matéria não condizem com o que se afirma no texto.

3 – Pesquise em outros *sites* de conteúdo
Duvide se você receber uma notícia bombástica que não esteja em outros *sites* de notícias ou de centros de pesquisa renomados.

ATENÇÃO! Só compartilhe o que receber em seu celular após ter certeza de que a informação é correta. Lembre-se: você é responsável por tudo que compartilha.

Segundo o texto,

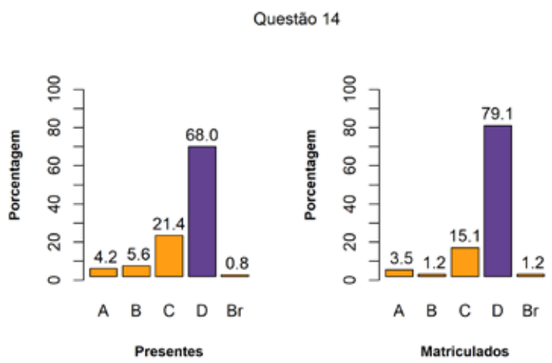
a) os aplicativos que instalamos em nossos celulares impedem, automaticamente, o envio e o recebimento de notícias falsas ou *fake news*.

b) a pessoa que encaminha notícias pelo celular não é responsável por verificar se as informações nelas contidas correspondem à verdade.

c) é importante ler com atenção títulos e subtítulos de notícias que recebemos no celular porque eles atestam a veracidade da informação

d) é preciso muito cuidado ao repassarmos mensagens que recebemos em nossos celulares para não ajudarmos a divulgar notícias falsas.

Aternativa correta: d



QUESTÃO 15

Arremesso de lança, corrida com tora, cabo de guerra, arco e flecha, luta corporal e zarabatana. Essas são as categorias em disputa nos Jogos Tradicionais Indígenas. Os Jogos Tradicionais Indígenas não são apenas esporte, mas também cultura e política e contando, para além das competições, com apresentações culturais não competitivas. Para a realização dos movimentos exigidos nas diversas categorias destes jogos, os corpos dos competidores utilizam o ATP, adenosina trifosfato, que é a fonte da energia celular. Sobre o ATP, escolha a alternativa correta.

(Jogos tradicionais indígenas acontecem neste fim de semana em Aracruz. *Século Diário*, 08/08/2019.)

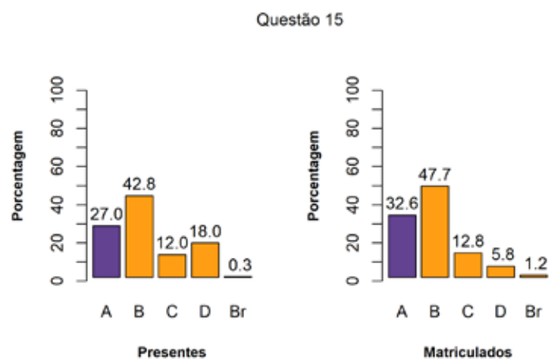
a) Parte da energia da quebra do ATP é eliminada sob a forma de calor, e outra parte realiza funções celulares como a contração das fibras musculares.

b) A principal função do ATP é fornecer as proteínas, carboidratos e as enzimas para os processos celulares, como a contração das fibras musculares.

c) O ATP é gerado pela quebra de gorduras e proteínas e acontece dentro do Complexo de Golgi das células musculares.

d) O armazenamento de energia do corpo humano não acontece somente na molécula de ATP, mas também nas moléculas de DNA e de RNA.

Aternativa correta: a



QUESTÃO 16

Todas as vacinas têm o objetivo de expor o indivíduo a um antígeno. Embora não seja capaz de causar doença, o antígeno o antígeno provoca *resposta imune* que pode bloquear ou matar o vírus quando o indivíduo é exposto a ele.
Sobre a imunização por vacinas marque a alternativa correta.

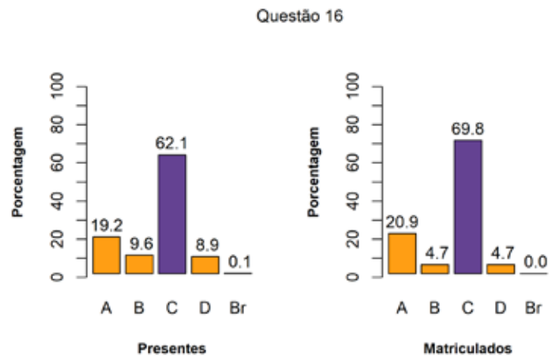
a) Os linfócitos ativados pelas vacinas de vírus inativados produzem antígenos que se ligam aos vírus para impedir que eles infectem as células.

b) As vacinas de vetor viral utilizam vírus vivos inofensivos que produzem proteínas do patógeno; essas proteínas são detectadas pelo sistema nervoso central do corpo.

c) A vacina promove a imunização ativa, pois contém antígenos que estimulam a produção de anticorpos pelo sistema imune.

d) Anticorpos são glicoproteínas que possuem como principal função garantir a manutenção da temperatura do organismo.

Aternativa correta: c



QUESTÃO 17

O governo federal quer transformar as represas de 73 hidrelétricas do país em grandes criadouros artificiais de peixe, a maioria deles para criação de tilápia, um peixe que tem suas origens na África e no Oriente Médio. Isso fez acender um alerta entre ambientalistas e cientistas que estudam o tema. Não é por acaso que, entre ambientalistas, a tilápia é chamada de "eucalipto das águas", por se adaptar facilmente a qualquer local, mas consumir a maior parte de seus nutrientes.

O fenômeno central mencionado no texto é considerado atualmente uma das principais ameaças à biodiversidade. Marque a alternativa que indica o nome deste fenômeno.
(Bolsonaro quer criar tilápia em Itaipu, mas peixe pode acabar com espécies nativas. O Estado de São Paulo, 10/12/2020..)

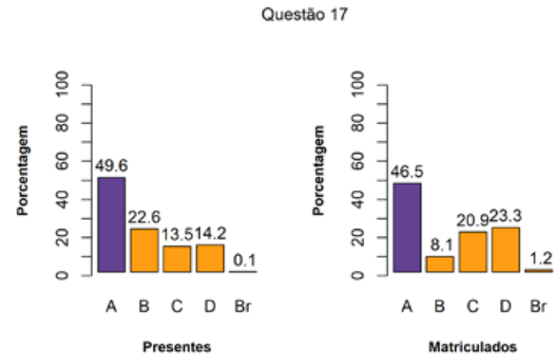
a) Invasão biológica.

b) Pesca predatória.

c) Parasitismo.

d) Comensalismo.

Aternativa correta: a



QUESTÃO 18

Os vírus são estruturas que infectam todas as formas de vida da Terra, e só são capazes de se reproduzir dentro de uma célula hospedeira de um ser vivo. Sobre os vírus, marque a alternativa correta.

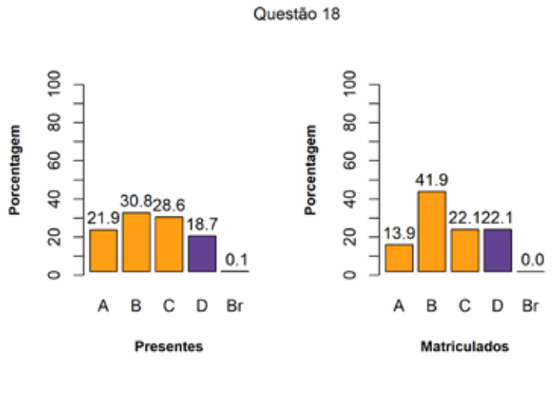
a) Em humanos, os vírus são responsáveis por doenças como: tuberculose, disenteria, tétano e sífilis.

b) Os vírus não possuem material genético e se utilizam do DNA e da maquinaria celular do hospedeiro.

c) Os vírus são seres procariontes, evolutivamente próximos a algas unicelulares, bactérias e fungos.

d) A destruição de florestas aumenta as chances de transmissão de vírus de animais silvestres para humanos.

Aternativa correta: d



QUESTÃO 19

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) atinge as populações do mundo todo, não importando onde moram e o tamanho dessas populações. Para se prevenir da contaminação, uma das recomendações é higienizar as mãos com uma solução aquosa de álcool a 77% (volume/volume). Supondo que você tenha álcool etílico puro e queira preparar uma solução a 77% de álcool; para isso você poderia usar

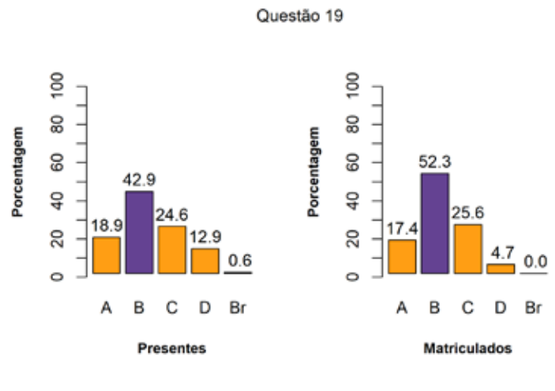
a) 230 ml de álcool etílico puro e 770 ml de água.

b) 770 ml de álcool etílico puro e 230 ml de água.

c) 1000 ml de álcool etílico puro e 230 ml de água.

d) 230 ml de álcool etílico puro e 1000 ml de água.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 20

Nira, um líquido extraído de uma palmeira, contém sacarose, proteínas e sais minerais dissolvidos em água, entre outros elementos. Assim, a partir do Nira, alguns povos da Ilha de Java, na Indonésia, podem obter o açúcar (sacarose), o vinagre (ácido acético) e o álcool comum (etanol). Então, do ponto de vista químico, pode-se afirmar que o açúcar contido no Nira poderia ser obtido por uma

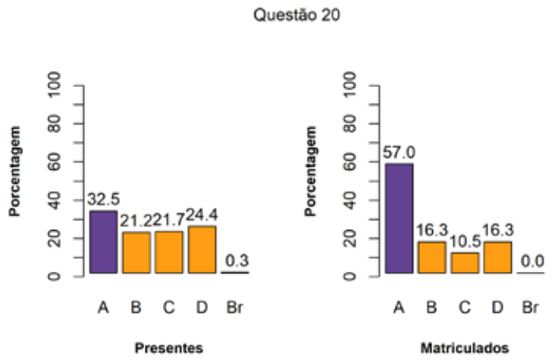
a) cristalização simples, enquanto o álcool poderia ser obtido por uma fermentação desse açúcar.

b) fermentação simples, enquanto o álcool poderia ser obtido pela dissolução desse açúcar.

c) solidificação simples, enquanto o vinagre poderia ser obtido pela dissolução desse açúcar.

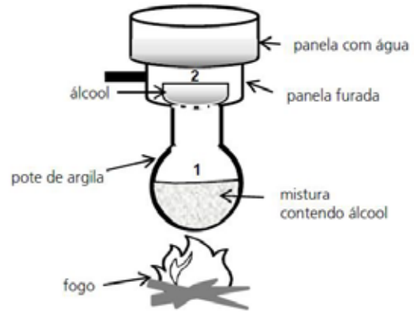
d) fusão simples, enquanto o vinagre poderia ser obtido pela cristalização simples desse açúcar.

Aternativa correta: a

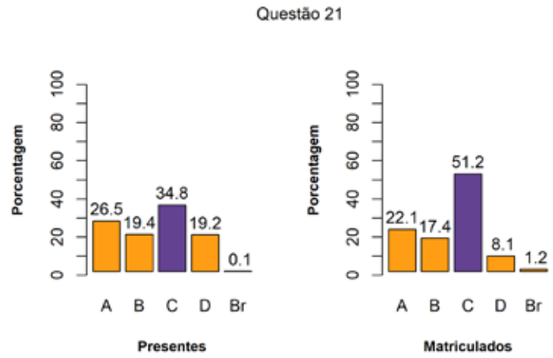


QUESTÃO 21

O processo de produção do álcool em algumas comunidades africanas é feito num aparelho conforme se esquematiza no desenho a seguir. Pode-se dizer que a concepção e o funcionamento desse aparelho se assemelham muito ao que se usa para a mesma finalidade no sistema industrial de produção de álcool no mundo todo.



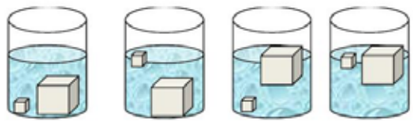
Aternativa correta: c



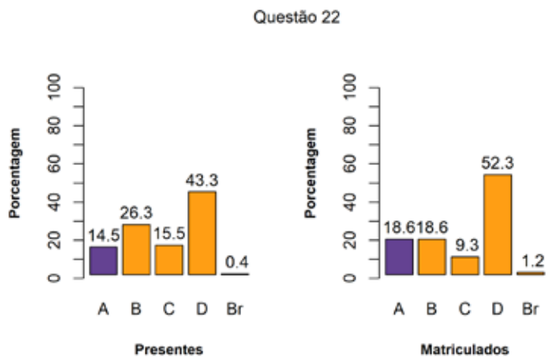
QUESTÃO 22

Em locais de difícil acesso por estradas, um tradicional método de transporte de madeira é a via fluvial, pelo rio: a madeira é retirada da floresta, organizada de forma compacta e colocada na superfície do rio. Isso se aplica, obviamente, a madeiras que flutuam na água. Conforme a água do rio se movimenta, ela leva a madeira até um ponto de interesse. Para saber se o jatobá (madeira) poderia ser transportado dessa forma, o seguinte teste foi realizado: dois pedaços de jatobá de diferentes tamanhos foram colocados num recipiente com água. Sabendo-se que a densidade da água é de 1,00 g/cm^3 e a do jatobá é de 1,07 g/cm^3, conclui-se que o resultado do teste foi

a) b) c) d)



Aternativa correta: a



QUESTÃO 23

A água é uma substância que pode ser encontrada naturalmente na natureza em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. A mudança de um estado ao outro compõe o denominado ciclo da água. As mudanças dos estados físicos, *sólido para gasoso*, *líquido para gasoso* e *líquido para sólido* são denominadas, respectivamente,

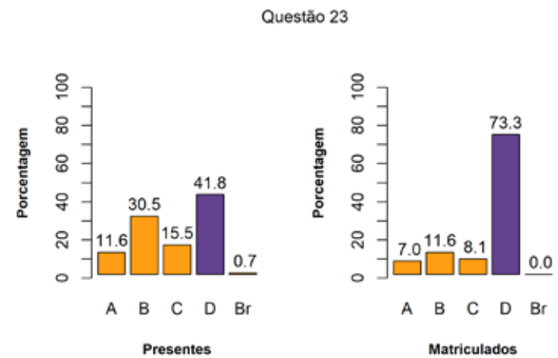
a) fusão, solidificação, sublimação.

b) vaporização, condensação, fusão.

c) solidificação, fusão, sublimação.

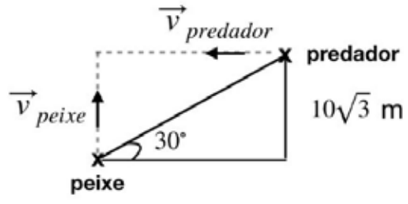
d) sublimação, vaporização, solidificação.

Aternativa correta: d



QUESTÃO 24

Durante o período da Piracema, algumas espécies de peixes nadam em cardume contra a correnteza do rio para se reproduzirem. A jornada é intensa e um peixe, acidentalmente, se desprende do cardume, desviando sua trajetória para águas tranquilas, porém com muitos predadores. A figura abaixo mostra a posição do peixe em relação a um predador em um determinado instante de tempo. Ambos se movem com velocidades constantes. Se $|\vec{v}_{peixe}| = 5\sqrt{3}m/s$ e $tg(30°) = \sqrt{3}/3$, o módulo da velocidade do predador para que ele alcance o peixe é



a) 15m/s.

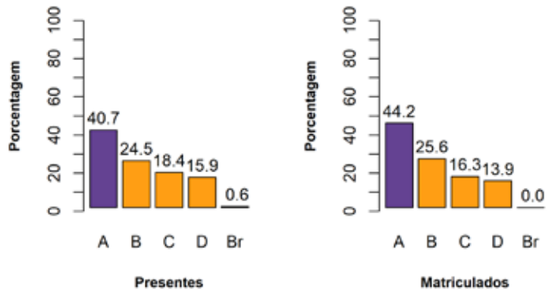
b) $5\sqrt{3}$m/s.

c) 2m/s.

d) $20\sqrt{3}$m/s.

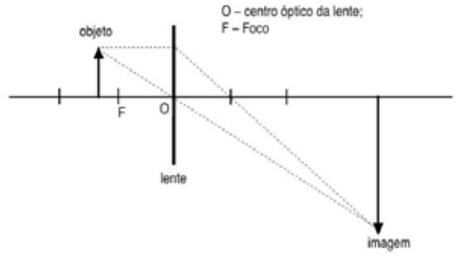
Aternativa correta: a

Questão 24



QUESTÃO 25

A dificuldade de enxergar objetos de perto é uma doença oftalmológica conhecida como hipermetropia. Isso acontece porque a imagem não é formada sobre a retina, mas depois dela. Uma das maneiras de corrigir esse problema é o uso de lentes esféricas convergentes. Considere uma lente convergente de distância focal igual a 15cm. e um objeto colocado a 20cm do centro óptico, O, da lente. Qual é a distância entre a imagem desse objeto e O?



a) 60 cm.

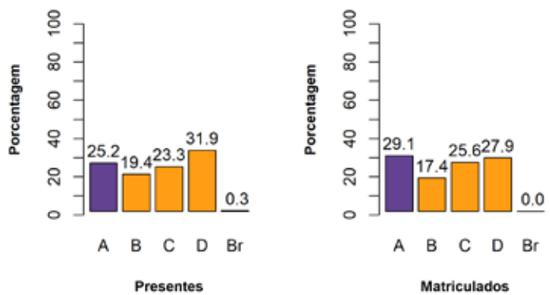
b) 50 cm.

c) 55 cm.

d) 20 cm.

Aternativa correta: a

Questão 25



QUESTÃO 26

As recomendações para o preparo ideal do chá branco é aquecer a água à temperatura entre $70°C$ a $80°C$. Coloca-se um recipiente de água de 0,3L no fogo, à temperatura ambiente de $25°C$, até que atinja a temperatura de $80°C$. Sabendo que a densidade e o calor específico da água são $d = 1{,}0$kg/L e $c = 4200{,}0$J/kg°C. A quantidade de calor absorvida pela água para o preparo do chá é

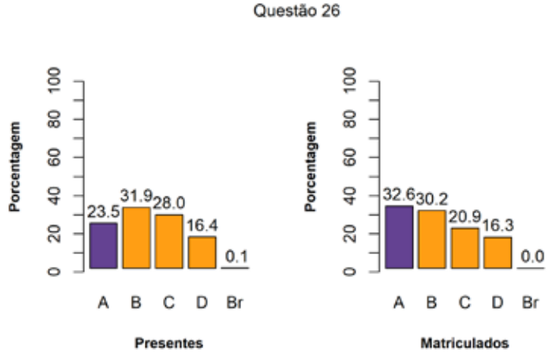
a) $69{,}3 \times 10^3$J.

b) $23{,}1 \times 10^4$J.

c) $100{,}8 \times 10^3$J.

d) $31{,}5 \times 10^3$J.

Aternativa correta: a



QUESTÃO 27

O Censo 2010 revelou que, das 896 mil pessoas que se declaravam indígenas, aproximadamente 64% viviam em áreas rurais. Segundo essas informações, podemos afirmar que a população indígena que vivia fora da área rural era de aproximadamente:

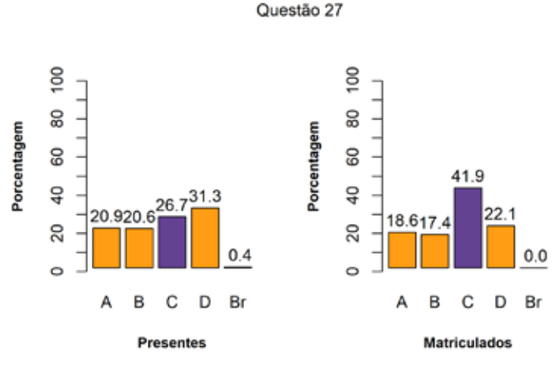
a) 258 mil pessoas.

b) 290 mil pessoas.

c) 323 mil pessoas.

d) 405 mil pessoas.

Aternativa correta: c



QUESTÃO 28

Numa lanchonete, 2 refrigerantes e 2 coxinhas custam R$ 18,00. O preço de 3 refrigerantes e 5 coxinhas é R$ 37,00. Podemos dizer que o valor a ser pago por 1 refrigerante e 2 coxinhas é:

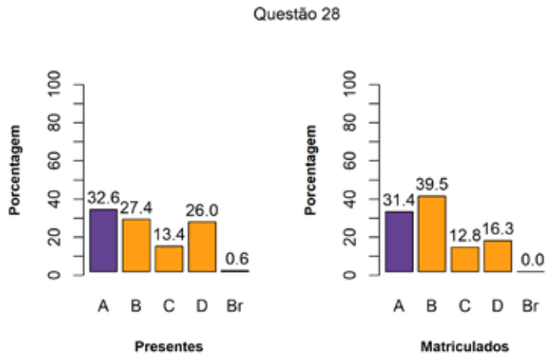
a) R$ 14,00.

b) R$ 13,00.

c) R$ 11,00.

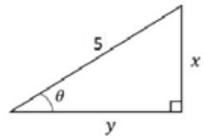
d) R$ 12,00.

Aternativa correta: a



QUESTÃO 29

A figura a seguir mostra um triângulo retângulo.



Considerando que $\mathrm{tg}(\theta) = 3/4$, o perímetro do triângulo é:

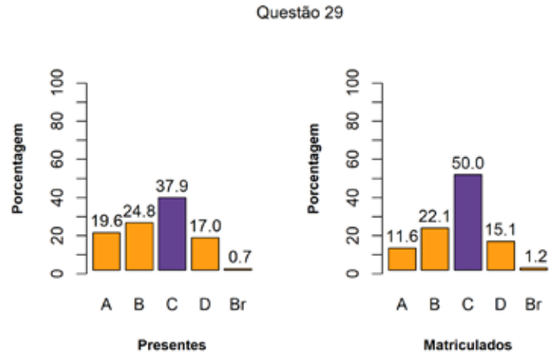
a) 8.

b) 10.

c) 12.

d) 15.

Aternativa correta: c



QUESTÃO 30

De um tanque cheio de água, foi retirado 1/2 de seu conteúdo. Depois foram recolocados 30 litros de água e assim o conteúdo passou a ocupar 3/4 do volume inicial. Podemos afirmar que a capacidade de armazenamento do tanque é de

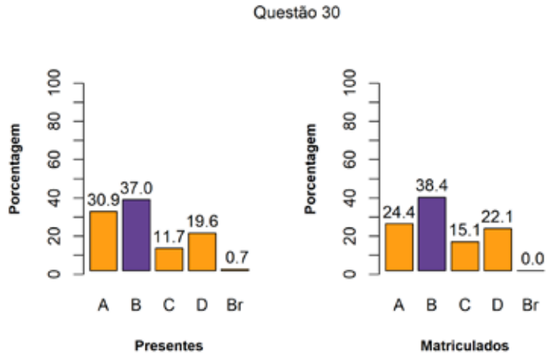
a) 130 litros.

b) 120 litros.

c) 110 litros.

d) 100 litros.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 31

Sobre a função $f(x) = \frac{1}{x^2-2}$, foram feitas as seguintes afirmações:

I) $f(0)$ é um valor negativo.
II) para $x = -2$, $f(x)$ é negativo.
III) para $x = \sqrt{2}$, $f(x)$ não está definido.
IV) para $x = -\sqrt{2}$, $f(x)$ é positivo.

Quais dessas afirmações são verdadeiras?

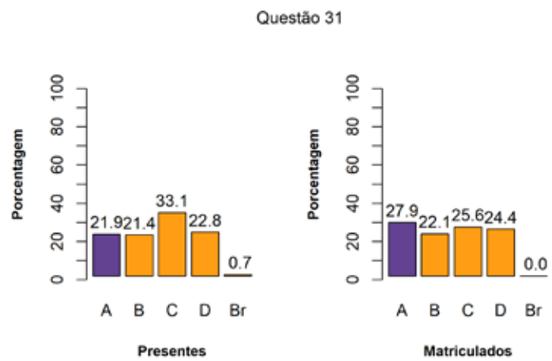
a) I e III.

b) I e IV.

c) I e II.

d) III e IV.

Aternativa correta: a



QUESTÃO 32

O sal é a principal fonte de sódio, mas muitos alimentos também têm sódio na composição. Ele é encontrado em praticamente todos os alimentos, mas, quando consumido em excesso, pode causar aumento da pressão e doenças cardíacas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o consumo diário seja de 5 a 6 gramas de sal ou 2000 a 2400mg de sódio.

(Adaptado de https://www.tuasaude.com/sodio-na/.)

Alimentos	Quantidade de Sódio
Margarina com sal - 1 colher de sopa	151 mg
Salsicha – 1 unidade	546 mg
Mortadela – 2 fatias	450 mg
Azeitona – 5 unidades	505 mg

(Disponível em http://estaticog1.globo.com/2015/05/20/tabela-sodio.pdf.)

Geraldo estava fazendo compras na cidade e, na hora do almoço comeu um pacote de batata, 1 hambúrguer e 1 refrigerante. Quando chegou em casa à noite, preparou um pacote de macarrão instantâneo com 2 salsichas. A partir das informações do infográfico e da tabela, que indicam a quantidade de sódio nos alimentos, podemos afirmar que Geraldo consumiu uma quantidade de sódio:

a) dentro do valor diário indicado pela OMS.

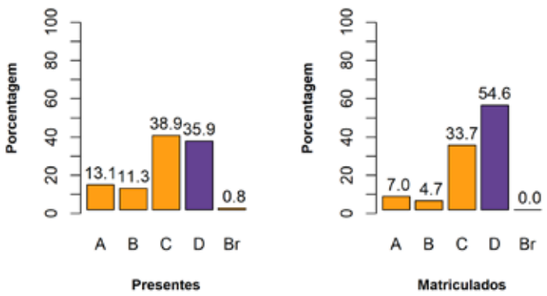
b) abaixo do valor diário indicado pela OMS.

c) 20% a mais que o valor diário máximo indicado pela OMS.

d) 50% a mais que o valor diário máximo indicado pela OMS.

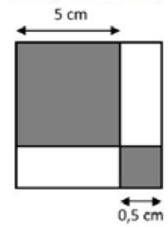
Aternativa correta: d

Questão 32



QUESTÃO 33

Observe a figura e as medidas indicadas. A região sombreada é formada por dois quadrados, como indicado na figura. A área da região sombreada está entre:



a) 18 cm^2 e 20 cm^2.

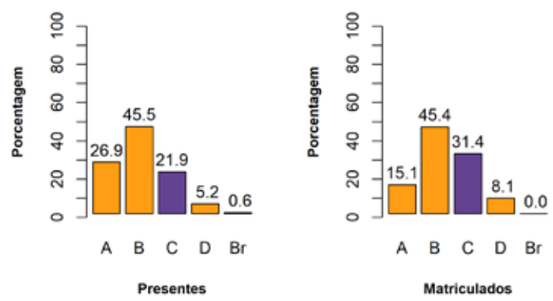
b) 20 cm^2 e 25 cm^2.

c) 25 cm^2 e 27 cm^2.

d) 27 cm^2 e 29 cm^2.

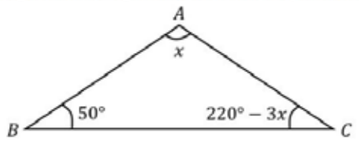
Aternativa correta: c

Questão 33



QUESTÃO 34

Sabendo-se que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, podemos afirmar que os ângulos $\widehat{BAC}$ e $\widehat{ACB}$ do triângulo ABC na figura abaixo valem, respectivamente:



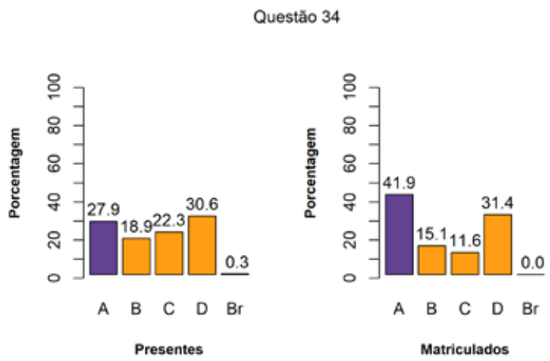
a) 45° e 85°.

b) 40° e 70°.

c) 35° e 55°.

d) 50° e 100°.

Aternativa correta: a



QUESTÃO 35

Uma escola com 160 alunos fez uma pesquisa entre seus eles para saber quantos livros eles leram em 2020. As respostas foram organizadas na tabela abaixo.

Quantidade de livros lidos	Nenhum livro	Exatamente um livro	Exatamente dois livros	Exatamente três livros	Quatro ou mais livros
Quantidade de alunos	5	30	70	45	10

É correto afirmar que:

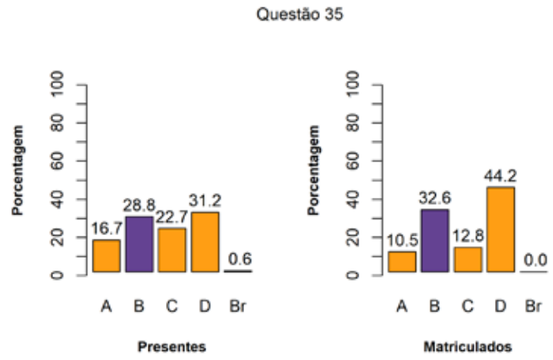
a) Um terço dos alunos leu no máximo 1 livro.

b) Mais de um terço dos alunos leu pelo menos 3 livros.

c) 5% dos alunos não leram nenhum livro.

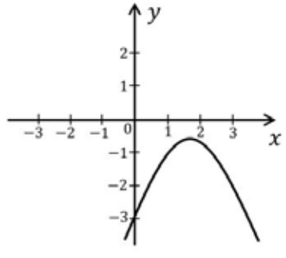
d) Menos da metade dos alunos da escola leu até 2 livros.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 36

A função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ tem seu gráfico representado abaixo. Considerando o gráfico e sabendo que $\Delta = b^2 - 4ac$, é verdadeiro afirmar que



a) $\Delta > 0$ e $a < 0$.

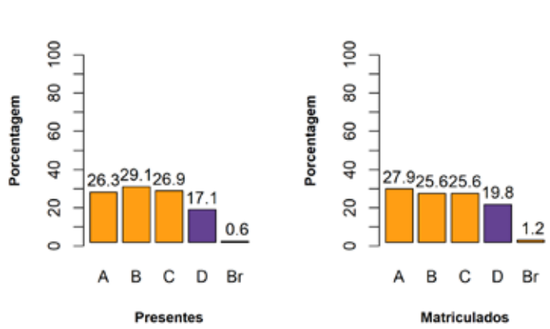
b) $\Delta < 0$ e $a > 0$.

c) $\Delta > 0$ e $a > 0$.

d) $\Delta < 0$ e $a < 0$.

Aternativa correta: d

Questão 36



QUESTÃO 37

João tem uma camisa azul, uma camisa vermelha, uma camisa preta, uma camisa branca e uma camisa rosa. Ele também tem uma calça azul, uma calça preta e uma calça branca. Ele nunca usa a camisa da mesma cor que a calça. De quantas formas João pode se vestir?

a) 10.

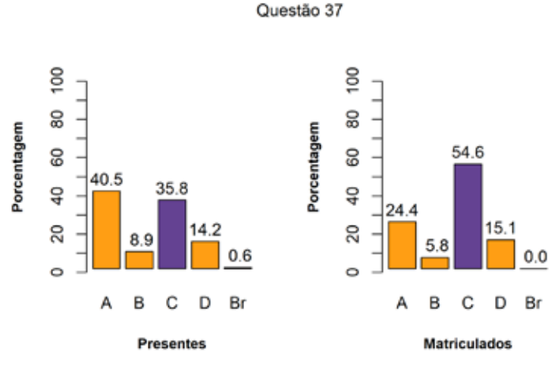
b) 11.

c) 12.

d) 13.

Aternativa correta: c

Questão 37



QUESTÃO 38

Dados os polinômios $p(x) = x^2 - 5x + 6$ e $q(x) = x^3 + 2$, o valor de $p(-1)/q(-2)$ é

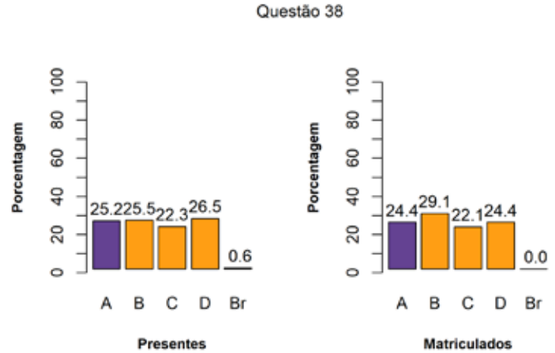
a) -2.

b) -1.

c) 1.

d) 2.

Aternativa correta: a



QUESTÃO 39

População indígena, por situação de domicílio, segundo a localização do Domicílio – Brasil – 2010

Localização do domicílio	População indígena por situação de domicílio		
	Total	*Urbana*	*Rural*
Total	896.917	324.834	572.083
Terras Indígenas	517.383	25.963	491.420
Fora de Terras Indígenas	379.534	298.871	80.663

(Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.)

Com base nos dados da tabela e de seus conhecimentos sobre as dinâmicas populacionais dos povos indígenas no Brasil, pode-se dizer que a maior parte da

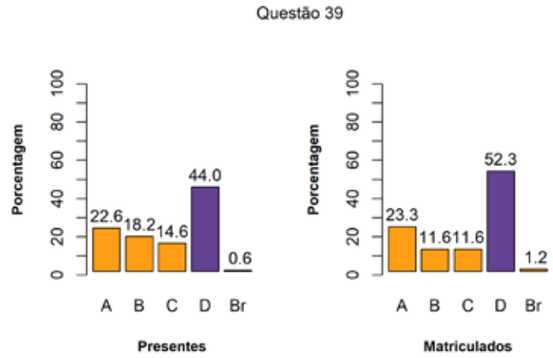
a) população indígena rural vive fora de terras indígenas. Isso se explica porque há poucas terras indígenas demarcadas em áreas rurais.

b) população indígena urbana vive em terras indígenas. Isso se explica pelo duplo domicílio de seus moradores, dentro e fora das terras indígenas.

c) população indígena urbana vive fora de terras indígenas. Isso se explica pela inexistência de terras indígenas em perímetros urbanos.

d) população indígena rural vive em terras indígenas. Isso se explica porque predomina a demarcação de terras indígenas em áreas rurais.

Aternativa correta: d



QUESTÃO 40

No ano de 2020, entre os meses de julho e setembro, o Pantanal mato-grossense foi afetado por grandes queimadas que resultaram em importantes impactos nos ambientes naturais e nas atividades econômicas. Aponte a alternativa que indica corretamente duas das principais atividades econômicas da referida região.

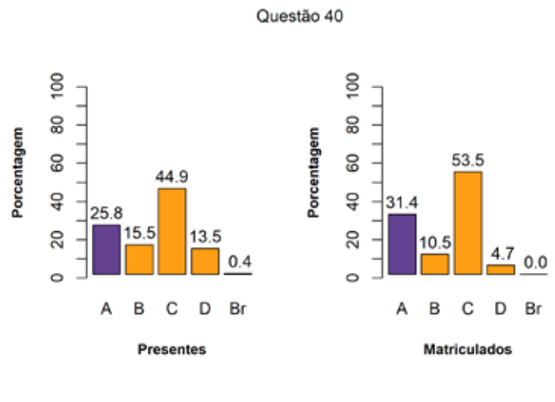
a) Pecuária extensiva bovina e turismo.

b) Monocultivos de grãos e mineração de bauxita.

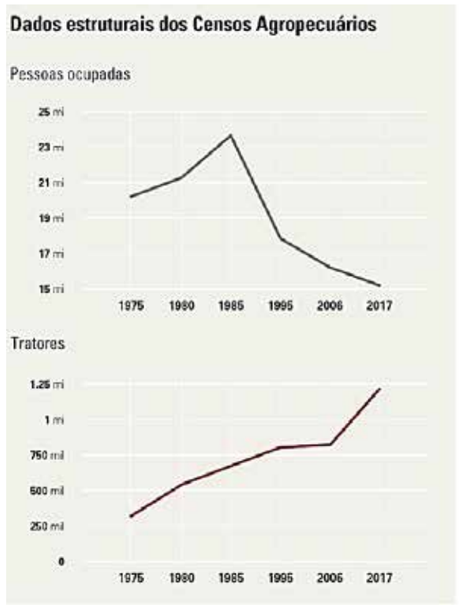
c) Pecuária extensiva bovina e monocultivos de grãos.

d) Turismo e mineração de bauxita.

Aternativa correta: a



QUESTÃO 41



Adaptado de Censo Agropecuário 2017. Fonte: IBGE.)

Os gráficos demonstram mudanças importantes na estrutura de ocupação e uso de maquinário do campo brasileiro. A partir da análise dos gráficos e de seus conhecimentos, é correto afirmar que

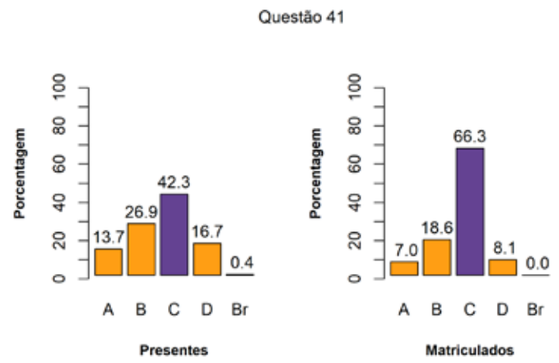
a) a diminuição da força de trabalho na agricultura brasileira se explica pelo aumento da taxa de fecundidade da população do campo, a partir da década de 1980, quando se verificou o aumento da população rural no país.

b) o aumento do ingresso de tratores resultou de um acréscimo generalizado do poder aquisitivo da população do campo e de melhor formação técnica do agricultor, permitindo a todos o maior acesso à mecanização agrícola.

c) a diminuição de pessoal ocupado no campo tem relação com o aumento da mecanização, já que o aporte de automação do processo produtivo agrícola representa menos necessidade de força de trabalho humana.

d) o aumento do consumo de tratores e a diminuição de pessoal ocupado na agricultura não têm correlação, pois a mecanização da agricultura obteve poucos avanços comparativamente ao período anterior a 1970.

Aternativa correta: c



QUESTÃO 42

Para o geógrafo Aziz Ab'Sáber, os domínios morfoclimáticos e fitogeográficos correspondem a espaços territoriais de certa extensão. Dentro de cada um, são recorrentes feições de relevo, tipos de solos, formas de vegetação e condições climático-hidrológicas.

(Adaptado de Aziz Ab'Sáber, *Os domínios de natureza no Brasil*: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003, p. 12.)

Estabeleça a correlação entre o domínio morfoclimático e suas características naturais predominantes.

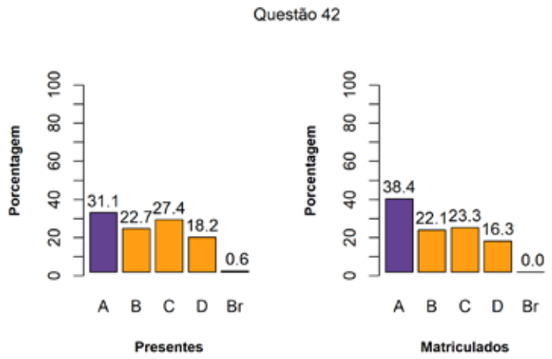
a) Tropical Atlântico – presente predominantemente no sentido norte-sul e em maior proximidade do oceano. Prevalece o relevo de serras denominado também de "mares de morros" e vegetação remanescente densa e rica em biodiversidade.

b) Cerrados – ocorre predominantemente na região central do país. Possui vastos espaços de florestas densas e úmidas com presença de ecossistemas de manguezais e restingas contendo importante riqueza regional de fauna e flora.

c) Caatingas – sua extensão atinge toda a região Nordeste do país, do litoral ao interior. Apresenta vegetação semiárida com predomínio de árvores baixas e espinhosas que armazenam água durante os períodos prolongados de estiagem.

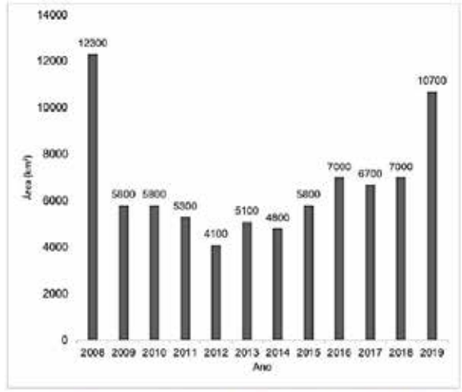
d) Planaltos de Araucárias – ocorre em toda a região Meridional do país. Apresenta relevo de vastas planícies e clima equatorial, com predominância de vegetação de pinhais entremeados por campos e gramíneas denominados de pradarias mistas.

Aternativa correta: a



QUESTÃO 43

Gráfico: Áreas atingidas pelos desmatamentos nos estados da Amazônia Legal.



(Disponível em: http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/ deforestation/biomes/legal_amazon/increments.)

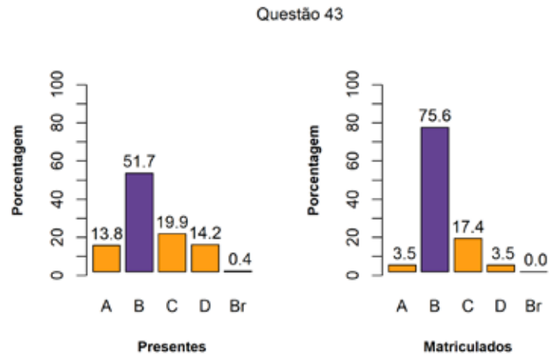
a) corresponde a um fenômeno sazonal da cultura regional, associado ao período de preparação das roças das populações ribeirinhas e indígenas para a produção agrícola voltada ao autoconsumo da família.

b) resulta do avanço de atividades econômicas vinculadas à exploração de recursos naturais e da redução de ações de fiscalização dos órgãos estatais brasileiros responsáveis pelo controle ambiental.

c) decorre da inexistência de legislação ambiental e de órgãos fiscalizadores, nos três níveis de governo, fato que ajuda na quase ausência de punição aos agentes econômicos poderosos que atuam na região.

d) deriva de uma situação atípica e singular, na medida em que os órgãos do Estado brasileiro responsáveis pela região possuem amplo controle de atividades econômicas que avançam sobre a floresta.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 44

(Vacinas contra covid: como está a vacinação no Brasil e no mundo. Em *BBC News Brasil*, 12/03/2021.)

A figura anterior aborda a projeção de intervalo de tempo diferenciado para o acesso à vacinação contra a Covid-19 no Mundo. As informações apontam as faces do mundo globalizado no atual período histórico da humanidade. A análise da figura revela

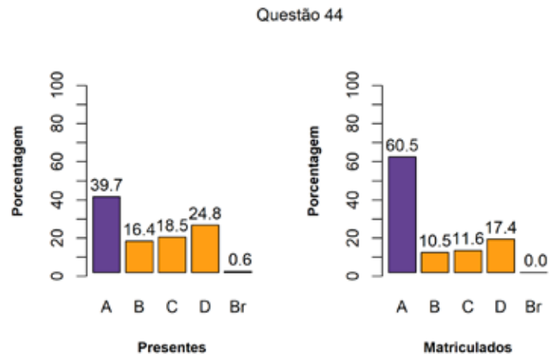
a) as desigualdades sociais e econômicas existentes entre países que apresentam posições assimétricas de poder econômico e de condições de vida, o que explica os intervalos diferentes de acesso à imunização.

b) as convergências de cooperação existentes entre os países que dispõem de condições simétricas de poder econômico e de condições de vida, o que explica os intervalos diferentes de acesso à imunização.

c) as correspondências nas características sanitárias existentes entre os países que possuem condições assimétricas de poder econômico e de condições de vida, o que explica os intervalos diferentes da imunização.

d) as diferenças sociais e culturais existentes entre os países que dispõem de condições simétricas de poder econômico e de condições de vida, o que explica os intervalos diferentes da imunização.

Aternativa correta: a



QUESTÃO 45

(Fonte da Imagem: Paulo Whitaker/Reuters, 03/10/2013.)

Em 2013, um grupo de manifestantes derramou tinta vermelha sobre a obra de Victor Brecheret. Leia a declaração de Marcos dos Santos Tupã, liderança indígena, sobre o acontecimento:

Monumento à resistência do povo guarani
Para nós, povos indígenas, a pintura não é uma agressão ao corpo, mas uma forma de transformá-lo. (...) marchamos em direção a essa estátua de pedra, chamada de Monumento às Bandeiras, que homenageia aqueles que nos massacraram no passado. Lá subimos com nossas faixas, e hasteamos um pano vermelho que representa o sangue dos nossos antepassados, que foi derramado pelos bandeirantes, dos quais os brancos parecem ter tanto orgulho. Alguns apoiadores não-indígenas entenderam a força do nosso ato simbólico, e pintaram com tinta vermelha o monumento. (...) [A obra] deixou de ser pedra e sangrou. Deixou de ser um monumento em homenagem aos genocidas que dizimaram nosso povo e transformou-se em um monumento à nossa resistência. (...) Foi apenas nesse momento que esta estátua se tornou um verdadeiro patrimônio público, pois deixou de servir apenas ao simbolismo colonizador das elites para dar voz a nós indígenas, que somos a parcela originária da sociedade brasileira.
Marcos dos Santos Tupã

(Fonte: "Monumento às bandeiras homenageia aqueles que nos massacraram", diz liderança indígena. *Revista Fórum*, 5/10/2013.)

A partir do trecho apresentado, responda: o que foram as "bandeiras"?

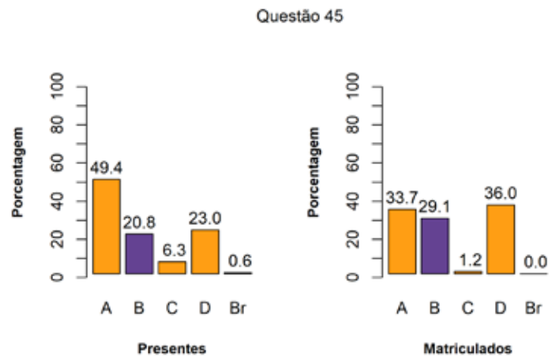
a) movimentos populares que lutam contra o genocídio dos povos originários.

b) planos de ocupação territorial da região Sudeste durante o período colonial.

c) grupo de artistas que inventou uma versão para a história de São Paulo.

d) ações armadas que deram origem à ocupação da costa litorânea brasileira.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 46

Cerca de 61% das pessoas que compõem a força de trabalho no mundo atuam de maneira informal. É o que aponta um relatório divulgado nesta quarta-feira (13) pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), com dados de 2018.
Ao final do ano passado, o Brasil tinha 33 milhões de pessoas trabalhando com carteira assinada (sem considerar empregados domésticos). Outras 11,5 milhões estavam atuando sem carteira, e outras 23,8 milhões, por conta própria.

(Adaptado de Karina Trevizan, Mais de 60% dos trabalhadores estão no mercado informal, diz OIT. *G1*, 13/02/2019.)

A reportagem associa o trabalho formal a ter a carteira assinada, ou seja, a ter o trabalho registrado na Carteira de Trabalho. Historicamente, essa condição tem início com:

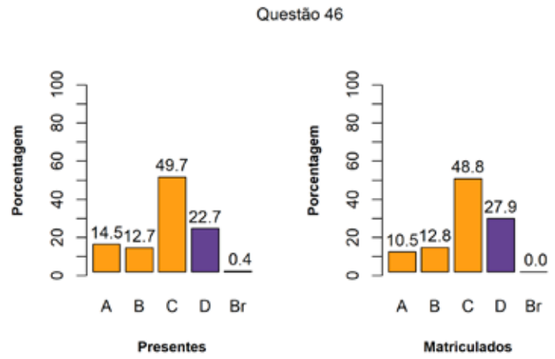
a) a chegada dos imigrantes ao Brasil no século XIX, pois exigiram direitos que já haviam conquistado na Europa.

b) o plano de Metas de Juscelino Kubitscheck na década de 1960, como forma de modernização do país.

c) a Constituição de 1988, que garantiu direitos como o de trabalho para os cidadãos brasileiros.

d) as políticas de proteção ao trabalhador, na década de 1930, resultado de lutas sociais.

Aternativa correta: d



QUESTÃO 47

Em 1758, na décima edição da sua obra *O sistema natural*, Lineu ampliou a nomenclatura científica e estendeu suas rígidas classificações ao reino vegetal e a todo o reino animal, inclusive ao *homo sapiens*. Dividiu-o então em quatro grandes "tipos", com suas intrínsecas e imutáveis características físicas, culturais, políticas e morais. O homem branco foi assim apresentado: "cabelos louros, abundantes; olhos azuis; leve, fino, engenhoso; usa roupas estreitas; é regido pelas leis". Os demais, é claro, ganharam notas mais baixas. O asiático foi apresentado como melancólico, severo, acumula dinheiro, "regido pela opinião". O americano seria vermelho, com cabelos negros, lisos e abundantes, narinas amplas, queixo quase sem pelos; "teimoso, alegre, erra em liberdade; pinta-se de linhas curvas vermelhas; é regido pelos costumes". O africano, sempre mais perseguido, teria por sua vez cabelos crespos, lábios grossos, pele oleosa e nariz de símio; seria "de costumes dissolutos (...) vagabundo, preguiçoso e negligente (...) regido pelo arbítrio".

(Adaptado de Renato da Silveira, Os selvagens e a massa: papel do racismo científico na montagem da hegemonia ocidental. *Afro-Ásia*, 23, 1999, 87-144, p. 99.)

Glossário
Símio: relativo a macaco.

A classificação proposta por Lineu para os tipos humanos indica, no século XVIII, bases para o pensamento racista. Este pensamento estabelecia que:

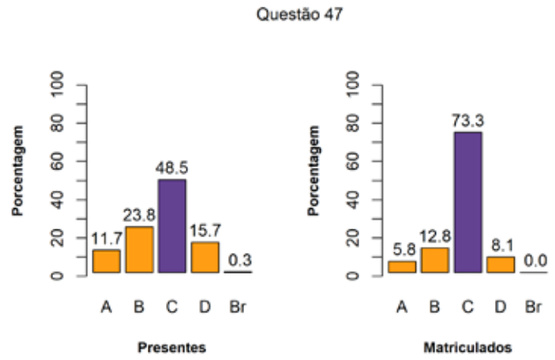
a) diferenças genéticas implicavam fenótipos que poderiam ser corrigidos pela ciência.

b) povos de diferentes origens geográficas, uma vez vivendo no mesmo ambiente, atingiriam rapidamente o mesmo nível civilizacional.

c) diferenças físicas e culturais existentes entre os povos justificavam as hierarquias e as formas de dominação.

d) traços físicos dos povos não-brancos não estavam relacionados a seus costumes.

Aternativa correta: c



QUESTÃO 48

Em San José del Guaviare, 400 quilômetros ao sul de Bogotá, esconde-se um dos maiores e mais antigos tesouros do país: cerca de 7000 pinturas rupestres datadas em mais de 10000 anos decoram as rochas da região de Serranía de La Lindosa, um dos oito sítios arqueológicos que atravessam a Amazônia colombiana.

Imagem: ICAHN

Durante mais de dois anos de pesquisa e de trabalho com comunidades e autoridades locais, foram recolhidas evidências para construir um Plano de Ação Arqueológico e, então, poder declarar o território como uma nova área Arqueológica Protegida da Colômbia.

As pinturas registram formas de vida e crenças de comunidades que habitaram a região. As representações conservadas em mais de 60 paredões de pedra mostram práticas de caça e de pesca, rituais religiosos e, inclusive, relações sexuais e processos de parto.

A declaração da região como área protegida é um instrumento para salvaguardar o território, pois o objetivo não é cuidar apenas dos ecossistemas e da biodiversidade local, mas também da arte rupestre. Dessa forma, especialistas puderam definir as atividades que estão permitidas e as que estão proibidas na região dos sítios: impede-se a mineração e limita-se a construção de infraestrutura pesada, ao mesmo tempo em que estão permitidas atividades turísticas guiadas que cumpram os parâmetros de cuidado e preservação do lugar.

(Adaptado de Así es La Lindosa, la joya arqueológica que desde ahora estará protegida em Colombia. *Semana*, 30/05/2018.)

A pesquisa sobre as pinturas rupestres na Serranía de La Lindosa sugere que:

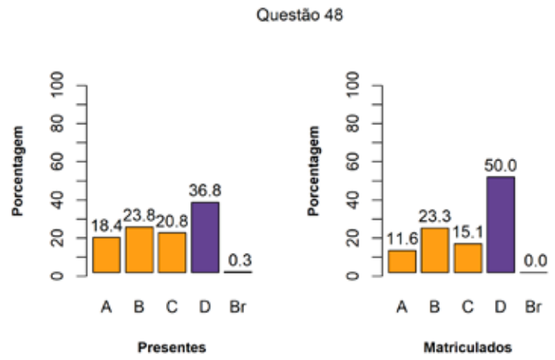
a) a ocupação da Amazônia pelos humanos é mais recente do que indicam as pesquisas científicas.

b) o registro das atividades humanas na região demonstra a manutenção dos modos de vida das sociedades americanas.

c) o convívio entre animais e seres humanos não impactava a cultura dos povos que habitaram a região.

d) a ação de políticas públicas é responsável por reconhecer e preservar a cultura da floresta.

Aternativa correta: d



QUESTÃO 49

Depois de 45 anos desaparecido, o Relatório Figueiredo, que apurou matanças de comunidades inteiras, torturas e toda sorte de crueldades praticadas contra indígenas em todo o país – principalmente por latifundiários e funcionários do extinto Serviço de Proteção ao Índio (SPI) –, ressurgiu quase intacto em abril de 2013. Supostamente eliminado em um incêndio no Ministério da Agricultura, ele foi encontrado no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, com mais de 7 mil páginas preservadas e contendo 29 dos 30 volumes originais. O relatório seguiu para a análise da Comissão da Verdade, que apura violações de direitos humanos cometidas entre 1946 e 1988.

Entre denúncias de caçadas humanas promovidas com metralhadoras e dinamites atiradas de aviões, inoculações propositais de varíola em povoados isolados e doações de açúcar misturado ao veneno estricnina, o texto foi redigido pelo então procurador Jader de Figueiredo Correia, resultado de uma expedição que, em 1967, percorreu mais de 16 mil quilômetros, entrevistou dezenas de agentes do SPI e visitou mais de 130 postos indígenas.

O Ministério Público Federal, a fim de possibilitar que a população brasileira tenha acesso a tais informações, disponibilizou a íntegra do relatório.

(Adaptado de *Relatório Figueiredo*. Ministério Público Federal. 6ª Câmara. Populações indígenas e comunidades tradicionais. Disponível em http://www.mpf.mp.br/. Acessado em 10/05/2021.)

Sobre o relatório Figueiredo, as condições em que foi produzido e os crimes que descreve, é correto afirmar que:

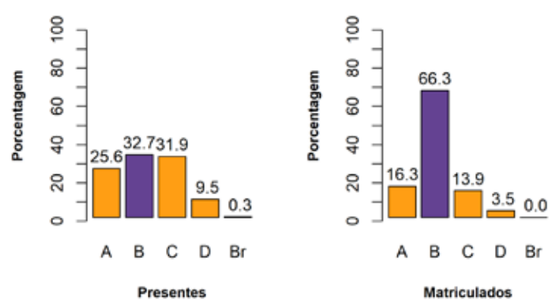
a) ações violentas contra indígenas no período da ditadura militar no Brasil foram raras e imediatamente investigadas.

b) ainda que com um de seus volumes desaparecido, o relatório é um documento importante na luta por reparação.

c) havia dedicação à proteção aos indígenas por parte do SPI, órgão mais tarde transformado em FUNAI.

d) o relatório, porque reencontrado em um museu, perdeu sua validade jurídica perante o Estado brasileiro.

Aternativa correta: b



QUESTÃO 50

Em 1992, Rigoberta Menchú Tum ganhou o prêmio Nobel da Paz, devido a sua luta dentro dos movimentos sociais e indígenas na Guatemala. Em 1983, aos 24 anos, lançou um livro de memórias que, com a ajuda da antropóloga venezuelana Elizabeth Burgos, consolidou-se como uma denúncia sobre a situação de vulnerabilidade vivida pelas comunidades indígenas do país. Rigoberta aprendeu a língua espanhola para comunicar a sua leitura de mundo neste livro em questão. Leia um fragmento dessa obra:

Meu pai lutou vinte e dois anos defendendo e liderando sua heroica luta contra os terratenentes que queriam tomar nossas terras, as nossas e as de nossos vizinhos. Quando nossa pequena terra começou a dar colheita, depois de muitos anos e quando o povoado já tinha grandes cultivos, apareceram os terratenentes. (...) Vivíamos em uma aldeia pequena. Nela cultivávamos milho, feijão, batata, todo tipo de legumes. Então, vieram os García, os terratenentes, e começaram a medir a terra de nossa aldeia. (...) Meu pai protestava pela forma como os terratenentes se apropriavam das terras. (...) Mandaram meu pai assinar um papel e ele não sabia o que o papel dizia. Porque meu pai nunca leu, nunca escreveu. Acontece que o papel dizia que os camponeses confirmavam (...) que tinham que deixar a terra. E como o líder da comunidade assinou aquele papel, então, os terratenentes detinham o poder.

Glossário
Terratenentes: proprietários de terra, pessoas com poder e influência.

(Traduzido e adaptado de Elizabeth Burgos, *Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2000, p. 129-130.)

O que o trecho em destaque indica sobre as relações da vida no campo?

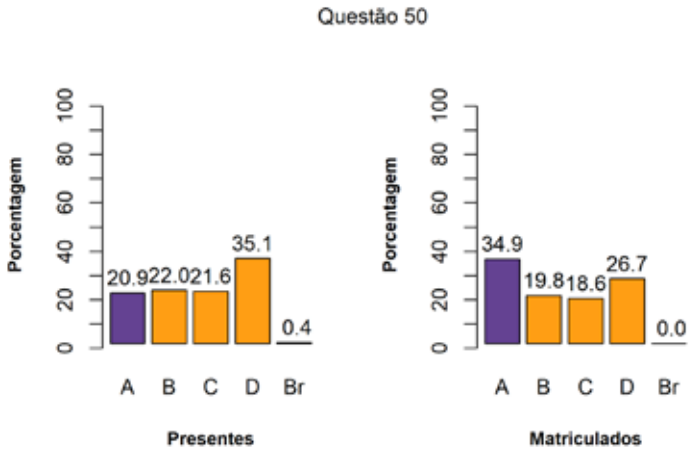
a) a ação de grilagem de terras é uma prática ilegal e recorrente.

b) o direito à terra não se baseia na posse oficial de documentos regulatórios.

c) o analfabetismo em relação às línguas ibéricas desautoriza o acesso à terra.

d) a luta no campo se dá entre camponeses e indígenas.

Aternativa correta: a



INGRESSO VAGAS OLÍMPICAS 2021

Como é

A modalidade Vagas Olímpicas ofereceu 103 vagas para o Ingresso 2021 e outras 13 vagas adicionais, com preenchimento facultativo (não transferidas para o Vestibular Unicamp 2021, caso não preenchidas). Puderam se inscrever, os premiados em olimpíadas ou outras competições de conhecimentos realizadas nos três anos anteriores ao início do curso de graduação da Unicamp, ou seja, nos anos de 2018, 2019 e 2020.

As olimpíadas ou competições aceitas foram aquelas realizadas para estudantes de ensino médio ou níveis equivalentes, sendo vetada a pontuação obtida em competições de nível superior e/ou de nível fundamental.

As vagas não preenchidas por essa modalidade de ingresso foram transferidas para o Vestibular Unicamp, exceto nos casos dos cursos de Ciência da Computação (N), Engenharia de Alimentos (I), Engenharia de Alimentos (N), Engenharia de Manufatura (I), Engenharia de Produção (I) e História (I), que ofereceram vagas adicionais.

As inscrições foram gratuitas, realizadas pela internet e cada candidato pôde se inscrever em até dois cursos de graduação (em 1ª e 2ª opção). Foi possível utilizar a pontuação de uma única olimpíada ou competição de conhecimento, para cada uma das opções de curso.

Os candidatos precisaram, no ato de inscrição, anexar os documentos comprobatórios de sua premiação em olimpíadas ou outras competições de conhecimento e o seu Histórico Escolar de Ensino Médio ou documento equivalente.

Foi facultado utilizar a premiação de uma mesma olimpíada ou competição de conhecimento nas duas opções de curso. Em caso de premiação em edições de anos diferentes de uma mesma olimpíada, os candidatos deveriam indicar a competição em que obtiveram maior pontuação ou premiação.

As provas, etapas e premiações das olimpíadas ou competições de conhecimento, bem como seus programas, formato e conteúdos e resultados são de responsabilidade das instituições que as promovem. A Comvest foi responsável pela sistematização das inscrições, pela classificação de acordo com os critérios definidos pelos cursos e pela convocação dos candidatos selecionados. Para isso, foi composta uma banca de docentes da Unicamp que validou as informações apresentadas pelos candidatos (cópias dos certificados das olimpíadas ou competições de conhecimento e Histórico escolar de Ensino Médio) antes da classificação.

A classificação dos candidatos, em cada curso, foi realizada segundo as pontuações atribuídas às premiações e respectivas olimpíadas conforme definido pelo Edital. Os critérios de desempate de classificação dos candidatos, em ordem decrescente, foram:

I - a ordem de prioridade por olimpíada estabelecida em cada curso, indicadas no Edital.

II - a média das notas finais dos dois primeiros anos do Ensino Médio, ou equivalente, em Português.

III - a média das notas finais dos dois primeiros anos do Ensino Médio, ou equivalente, em Matemática.

IV - a média das notas finais dos dois primeiros anos do Ensino Médio, ou equivalente, nas disciplinas prioritárias de cada curso conforme previsto na tabela disponível no Edital.

V - maior idade, respeitando o ano, mês e dia de nascimento.

Os critérios de desempate de classificação foram igualmente aplicados aos candidatos que utilizaram as notas do último ano de Ensino Médio ou Enceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) por componente curricular e/ou área de conhecimento afim.

Edital: https://www.comvest.unicamp.br/wp-content/uploads/2020/10/Edital_VO_2021.pdf

Vagas

Curso	Vagas	Extras ?	Olimpíadas	Observações
Administração (Noturno)	1	Não	IMO; OIM; OBM ; OBMEP	
Ciência da Computação (Noturno)	5	Sim	IOI; IMO ; IPhO; CIIC; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP; OBR* ; IChO* ; IOAA* ; OBQ*	
Ciências Biológicas (Integral)	1	Não	IBO ; IChO; IMO; IPhO; OIAB; OIM; OIbF; OBB; OBQ; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP	
Ciências Biológicas - Licenciatura (Noturno)	1	Não	IBO ; IChO; IMO; IPhO; OIAB; OIM; OIbF; OBB; OBQ; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP	
Curso 51 - Ingresso para: Engenharia Física/ Física/Física Médica e Biomédica/ Matemática/Mat.Aplic. e Computacional (Integral)	15	Não	IMO; IPhO; IOAA; OIbF; OIM; OBF; OBM; OBA; OBMEP; OBFEP	
Engenharia Ambiental (Noturno)	2	Não	IMO; IPhO; IChO; IBO; OIM; OIbF; OIAB; OBM; OBF; OBQ ; OBB	Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional)
Engenharia Civil (Integral)	2	Não	IMO; IPhO; IOI; IChO; OIM; OIbF; CIIC; OBF; OBM; OBI; OBQ; OBR; OBMEP	
Engenharia de Alimentos (Integral)	2	Sim	IMO; IChO; IPhO; OIM; OIbF; OBM; OBQ; OBF; OBMEP; OBFEP	Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional)
Engenharia de Alimentos (Noturno)	2	Sim	IMO; IChO; IPhO; OIM; OIbF; OBM; OBQ; OBF; OBMEP; OBFEP	Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional)
Engenharia de Computação (Integral)	9	Não	IOI; IMO; IPhO; CIIC; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP; OBR*; IChO*; IOAA*; OBQ*	
Engenharia de Controle e Automação (Noturno)	5	Não	IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI; OBMEP; OBFEP; OBR*; IOAA*	
Engenharia de Manufatura (Integral)	1	Sim	IMO; IPhO; OIM; OIbF; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP	
Engenharia de Produção (Integral)	1	Sim	IMO; IPhO; OIM; OIbF; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP	
Engenharia de Telecomunicações (Integral)	5	Não	IOI; IMO; IPhO; CIIC; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF; OBMEP; OBFEP; OBR*; IChO*; IOAA*; OBQ*	
Engenharia de Transportes (Noturno)	2	Não	IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI	Apenas medalhas de ouro (Olimpíadas nível nacional)
Engenharia Elétrica (Integral)	7	Não	IMO ; IPhO ; IOI ; OIM ; OIbF ; CIIC; OBM; OBF; OBI ; OBMEP; OBFEP; OBR* ; IChO*; IOAA*; OBQ*	
Engenharia Elétrica (Noturno)	3	Não	IMO ; IPhO ; IOI ; OIM ; OIbF ; CIIC; OBM; OBF; OBI ; OBMEP; OBFEP; OBR* ; IChO*; IOAA*; OBQ*	
Engenharia Mecânica (Integral)	7	Não	IMO; IPhO; IOI; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI; OBMEP; OBFEP; OBR; IOAA*	
Engenharia Química (Integral)	1	Não	IMO; IPhO; IChO; OIM; OIbF; OBM; OBF; OBQ; OBMEP; OBFEP	
Engenharia Química (Noturno)	1	Não	IMO; IPhO; IChO; OIM; OIbF; OBM; OBF; OBQ; OBMEP; OBFEP	
Estatística (Integral)	7	Não	IMO; IPhO; IOI; IChO; OIM; OIbF; CIIC; OBM; OBF; OBI; OBQ; OBR; OBMEP	OBMEP apenas medalhas de ouro e prata
Física - Licenciatura (Noturno)	4	Não	IMO; IPhO; IOAA; OIbF; OIM; OBF; OBM; OBA; OBMEP; OBFEP	
Historia (Integral)	2	Sim	ONHB	Apenas medalhas de ouro e prata
Matemática - Licenciatura (Noturno)	7	Não	IMO; OIM; OBM; OBMEP	
Química (Integral)	7	Não	IChO; IMO; IPhO; OIM; OIbF; OBQ; OBM; OBMEP; OBF; OBMEP	
Química Tecnológica (Noturno)	4	Não	IChO; IMO; IPhO; OIM; OIbF; OBQ; OBM; OBF; OBMEP	
Sistemas de Informação (Integral)	5	Não	IOI; IMO; IPhO; IOAA; CIIC; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF; OBA; OBR; OBMEP	
Tecnologia em Analise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno)	5	Não	IOI; IMO; IPhO; IOAA; CIIC; OIM; OIbF; OBI; OBM; OBF; OBA; OBR; OBMEP	
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)	2	Não	IMO; IPhO; IChO; IBO; OIM; OIbF; OIAB; OBM; OBF; OBQ ; OBB	Apenas medalhas de ouro e prata (Olimpíadas nível nacional)
Total	**116**			

*Olimpíadas Afins para os respectivos cursos.

** As olimpíadas estão listadas por ordem de prioridade

Quadro de olimpíadas

Olimpíada	Sigla
Olimpíada Brasileira de Biologia	OBB
Olimpíada Brasileira de Física	OBF
Olimpíada Brasileira de Física de Escola Pública	OBFEP
Olimpíada Brasileira de Informática	OBI
Olimpíada Brasileira de Matemática	OBM
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas	OBMEP
Olimpíada Brasileira de Química	OBQ
Olimpíada Brasileira de Robótica – Modalidade Teórica	OBR
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica	OBA
Olimpíada Nacional de História do Brasil	ONHB
Competição Iberoamericana de Informática e Computação	CIIC
Olimpíada Iberoamericana de Biologia	OIAB
Olimpíada Iberoamericana de Física	OIbF
Olimpíada Iberoamericana de Matemática	OIM
International Olympiad on Astronomy and Astrophysics	IOAA
International Chemistry Olympiad	IChO
International Mathematical Olympiad	IMO
International Olympiad in Informatics	IOI
International Biology Olympiad	IBO
International Physics Olympiad	IPhO

Quadro de pontuação

	Olimpíadas			
	Escola Pública e Afins	Brasileiras	Ibero-Americanas	Internacionais
Participação	-	-	240	360
Medalha de Bronze	70	140	280	420
Medalha de Prata	85	170	340	510
Medalha de Ouro	100	200	400	600

Matriculados

Cursos diurnos	Inscritos	Vagas	Relação C/V	Matriculados
Ciências Biológicas	6	1	6,0	
Curso 51: Engenharia Física; Física; Física Médica e Biomédica; Matemática; Matemática Aplicada e Computacional	188	15	12,5	6
Engenharia Civil	6	2	3,0	
Engenharia de Alimentos		2		
Engenharia de Computação	59	9	6,6	7
Engenharia de Manufatura		1		
Engenharia de Produção	4	1	4,0	
Engenharia de Telecomunicações		5		
Engenharia Elétrica	32	7	4,6	6
Engenharia Mecânica	21	7	3,0	4
Engenharia Química	9	1	9,0	
Estatística	6	7	0,9	3
História	5	2	2,5	1
Química	15	7	2,1	6
Sistemas de Informação	37	5	7,4	5
Total	**388**	**72**	**5,4**	**38**

Cursos Noturnos	Inscritos	Vagas	Relação C/V	Matriculados
Administração		1		
Ciência da Computação	30	5	6,0	4
Ciências Biológicas: Licenciatura	1	1	1,0	1
Engenharia Ambiental	1	2	0,5	
Engenharia de Alimentos		2		
Engenharia de Controle e Automação	11	5	2,2	3
Engenharia de Transportes		2		
Engenharia Elétrica	3	3	1,0	3
Engenharia Química	4	1	4,0	1
Física: Licenciatura	12	4	3,0	2
Matemática: Licenciatura	7	7	1,0	5
Química Tecnológica		4		1
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	11	5	2,2	3
Tecnologia em Saneamento Ambiental		2		
Total	**80**	**44**	**1,8**	**23**

Total Diurno e Noturno	**468**	**116**	**4,0**	**61**

INCLUSÃO SOCIAL

Escola Pública

Para analisar a equidade no acesso à Unicamp através do Vestibular Unicamp, é necessário observar se as porcentagens de inscritos e matriculados são similares, já que porcentagens iguais indicariam chances iguais de acesso a candidatos com trajetórias escolares distintas. Observa-se visualmente que as porcentagens de inscritos e matriculados egressos da rede pública de ensino são próximas. Desde o início do Vestibular Unicamp, em média 30% dos inscritos no vestibular e dos matriculados na Unicamp são egressos de escola pública.

No ano de 1993, houve um aumento da porcentagem de matriculados da rede pública, que pode ser associado ao aumento do número de vagas em período noturno na Unicamp - que em 1991 correspondia a 210 vagas, passando a 485 vagas em 1992 e 525 em 1993. Os cursos noturnos são um fator de inclusão social, sendo procurados por muitos alunos da rede pública.

A partir de 2001, nota-se uma queda da porcentagem de matriculados em relação aos inscritos. Essa queda deveu-se em parte ao início do Programa de Isenção da Taxa de Inscrição no Vestibular. Os alunos que são selecionados nos processos de isenção (em torno de 1.600 no ano de 2001 e 11.810 no ano de 2021) têm alta taxa de abstenção na primeira fase do Vestibular, chegando a 10% dos candidatos. Diminuir a autoexclusão é um dos desafios com o qual a Comvest vem se defrontando.

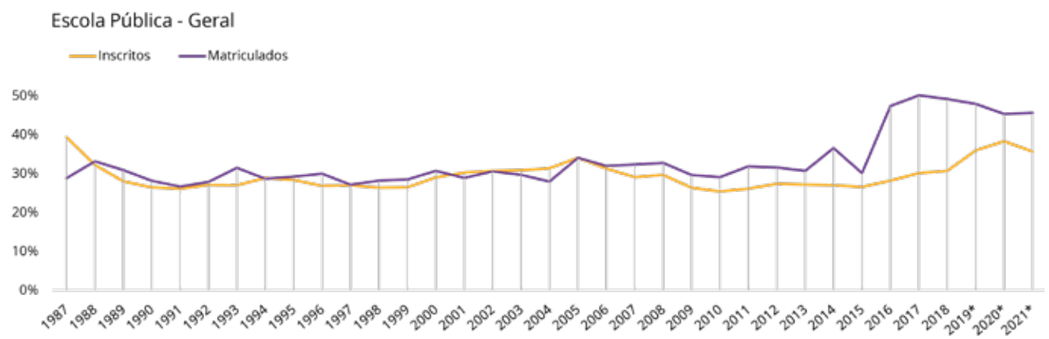
Nos últimos anos, verifica-se um maior número de candidatos da rede pública buscando as vagas da Unicamp por meio do vestibular (34,2% do total de inscritos em 2021). Entre os matriculados oriundos da rede pública, os picos foram observados em 2014 (37%), em 2016 (47,6%) e em 2017 (50,3%) e coincidem com modificações na concessão dos bônus do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS). No ingresso 2021, o índice chegou a 46,6% dos matriculados oriundos da rede pública de ensino.

Como observado nos dados acima, o Vestibular Unicamp apresenta desde sua criação um grande potencial de inclusão social, especialmente no que se refere aos candidatos formados na rede pública de ensino.

Cotas

O Ingresso 2021 marcou o terceiro ano da adoção de cotas étnico-raciais para os cursos de graduação. Para garantir os percentuais mínimos de reserva de vagas que estavam previstos na modalidade Enem-Unicamp que não pôde ser oferecida, eles foram transferidos para as vagas do Vestibular Unicamp 2021. Os 15% para candidatos de escola pública (sendo 10% para candidatos de escola pública e 5% para candidatos de escola pública autodeclarados pretos e pardos) e os 10% para candidatos autodeclarados pretos e pardos (sendo 5% para candidatos de escolas públicas e 5% para candidatos das demais escolas) ficaram garantidos pelo Edital do Vestibular 2021. Desta maneira, com o percentual de 15% já previsto no Vestibular 2021, ficou estabelecido o mínimo de 25% dos ingressantes autodeclarados pretos ou pardos.

A Unicamp registrou um total de 31,5% dos matriculados autodeclarados pretos, pardos e indígenas, incluindo todas as modalidades de ingresso oferecidas. O índice foi um pouco menor do que aquele registrado no ano de ingresso anterior, de 33,6% dos matriculados.



Escola Pública geral

Ano	Inscritos			Matriculados		
	Geral	Esc. Pub.	%	Geral	Esc. Pub.	%
1987	13.260	5.227	39,4%	1.248	360	28,8%
1988	32.392	10.447	32,3%	1.504	499	33,2%
1989	30.932	8.681	28,1%	1.428	442	31,0%
1990	35.672	9.437	26,5%	1.537	433	28,2%
1991	35.568	9.303	26,2%	1.612	430	26,7%
1992	37.622	10.196	27,1%	1.800	502	27,9%
1993	34.835	9.418	27,0%	1.932	609	31,5%
1994	44.025	12.716	28,9%	1.932	554	28,7%
1995	40.738	11.571	28,4%	1.894	554	29,3%
1996	33.510	8.999	26,9%	1.771	531	30,0%
1997	31.951	8.632	27,0%	1.789	486	27,2%
1998	33.327	8.797	26,4%	2.200	621	28,2%
1999	38.146	10.108	26,5%	2.395	683	28,5%
2000	43.100	12.528	29,1%	2.556	785	30,7%
2001	45.315	13.720	30,3%	2.567	743	28,9%
2002	47.265	14.526	30,7%	2.679	820	30,6%
2003	46.492	14.362	30,9%	2.877	854	29,7%
2004	50.549	15.854	31,4%	2.971	831	28,0%
2005	53.775	18.339	34,1%	2.994	1.021	34,1%
2006	49.606	15.534	31,3%	3.033	971	32,0%
2007	50.219	14.630	29,1%	3.061	991	32,4%
2008	49.477	14.705	29,7%	3.032	994	32,8%
2009	49.322	13.013	26,4%	3.575	1.060	29,7%
2010	55.484	14.107	25,4%	3.536	1.030	29,1%
2011	57.209	14.953	26,1%	3.601	1.148	31,9%
2012	61.509	16.850	27,4%	3.554	1.123	31,6%
2013	67.408	18.349	27,2%	3.517	1.080	30,7%
2014	73.824	19.947	27,0%	3.559	1.302	36,6%
2015	77.146	20.518	26,6%	3.306	997	30,2%
2016	77.768	21.939	28,2%	3.243	1.537	47,4%
2017	73.498	22.168	30,2%	3.248	1.629	50,2%
2018	83.783	25.757	30,7%	3.327	1.638	49,2%
2019*	83.697	30.098	36,0%	3.428	1.643	47,9%
2020*	80.133	30.736	38,4%	3.399	1.542	45,4%
2021*	79.554	28.405	35,7%	3.358	1.533	45,7%

*O candidato inscrito está contado uma única vez através de seu CPF, independente da forma de ingresso e curso escolhido.

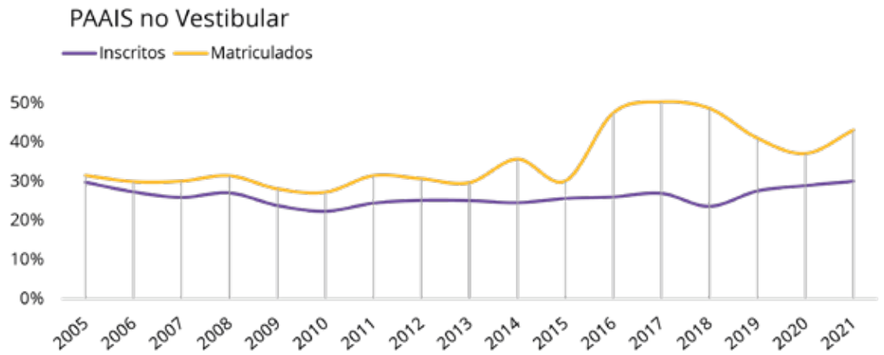
Pretos, Pardos e Indígenas - geral

Ano	Inscritos			Matriculados		
	Geral	PPI	%	Geral	PPI	%
2003	46.492	4.762	10,2%	2.877	294	10,2%
2004	50.549	6.705	13,3%	2.971	337	11,3%
2005	53.775	9.849	18,3%	2.994	460	15,4%
2006	49.606	8.328	16,8%	3.033	430	14,2%
2007	50.219	8.299	16,5%	3.061	456	14,9%
2008	49.477	8.106	16,4%	3.032	429	14,1%
2009	49.322	7.555	15,3%	3.575	547	15,3%
2010	55.484	7.874	14,2%	3.536	472	13,3%
2011	57.209	8.179	14,3%	3.601	512	14,2%
2012	61.509	9.172	14,9%	3.554	536	15,1%
2013	67.408	10.485	15,6%	3.517	450	12,8%
2014	73.824	11.920	16,1%	3.559	620	17,4%
2015	77.146	14.128	18,3%	3.306	518	15,7%
2016	77.768	15.111	19,4%	3.243	726	22,4%
2017	73.498	14.923	20,3%	3.248	715	22,0%
2018	83.783	18.737	22,4%	3.327	794	23,9%
2019*	83.697	20.751	24,8%	3.428	1.275	37,2%
2020*	80.133	20.215	25,2%	3.399	1.141	33,6%
2021*	79.554	18.155	22,8%	3.358	1.058	31,5%

*O candidato inscrito está contado uma única vez através de seu CPF, independente da forma de ingresso e curso escolhido.

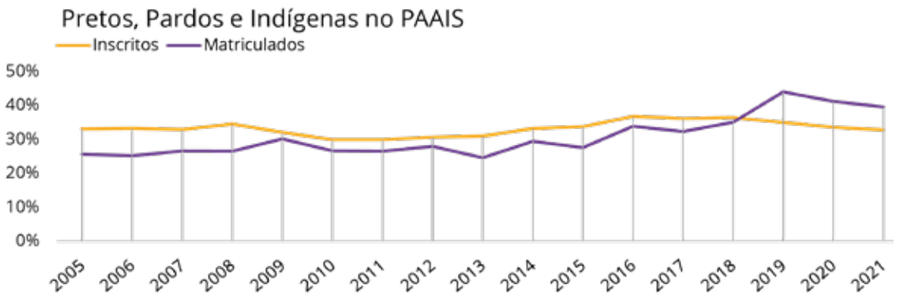
Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social - PAAIS

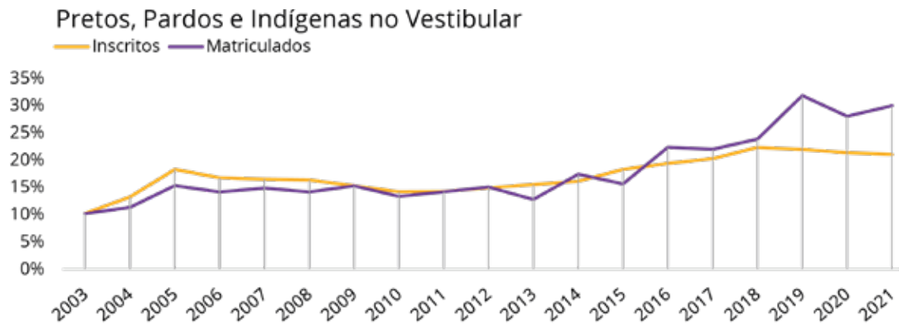
O Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS) é o primeiro programa de ação afirmativa com bonificação implantado em uma universidade brasileira. Foi instituído em 2004, após aprovação no Conselho Universitário da Unicamp (Consu). O aspecto mais importante do PAAIS é a adição de pontos às notas dos candidatos no Vestibular. Todos os estudantes que tenham cursado os ensinos fundamental e/ou médio integralmente em escolas da rede pública brasileira de ensino podem participar do programa. A opção é feita no momento da inscrição para o Vestibular. Em 2017, o PAAIS ampliou sua abrangência e passou a aceitar também a conclusão do ensino médio pelo ENEM. Já em 2019, a novidade ficou por conta da ampliação do benefício aos estudantes do ensino fundamental. Desta maneira, estudantes que optaram por participar do Programa no Vestibular Unicamp 2021, receberam automaticamente, na primeira e na segunda fase, as seguintes pontuações: 20 pontos para aqueles que cursaram integralmente o ensino fundamental II em escolas públicas; 40 pontos para aqueles cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas; 60 pontos para aqueles que cursaram ambos os períodos na rede pública.



PAAIS no Vestibular

Ano	Inscritos			Matriculados		
	Geral	PAAIS	%	Geral	PAAIS	%
2005	53.775	16.030	29,8%	2.994	944	31,5%
2006	49.606	13.560	27,3%	3.033	909	30,0%
2007	50.219	13.023	25,9%	3.061	921	30,1%
2008	49.477	13.396	27,1%	3.032	954	31,5%
2009	49.322	11.764	23,9%	3.575	1.005	28,1%
2010	55.484	12.421	22,4%	3.536	964	27,3%
2011	57.209	13.988	24,5%	3.601	1.134	31,5%
2012	61.509	15.486	25,2%	3.554	1.091	30,7%
2013	67.408	16.924	25,1%	3.517	1.045	29,7%
2014	73.824	18.144	24,6%	3.559	1.271	35,7%
2015	77.146	19.784	25,6%	3.306	997	30,2%
2016	77.768	20.265	26,1%	3.243	1.543	47,6%
2017	73.498	19.816	27,0%	3.248	1.635	50,3%
2018	83.783	19.814	23,6%	3.327	1.620	48,7%
2019	76.327	21.038	27,6%	2.727	1.120	41,1%
2020	72.862	21.091	28,9%	2.762	1.026	37,1%
2021	77.656	23.349	30,1%	3.211	1.385	43,1%



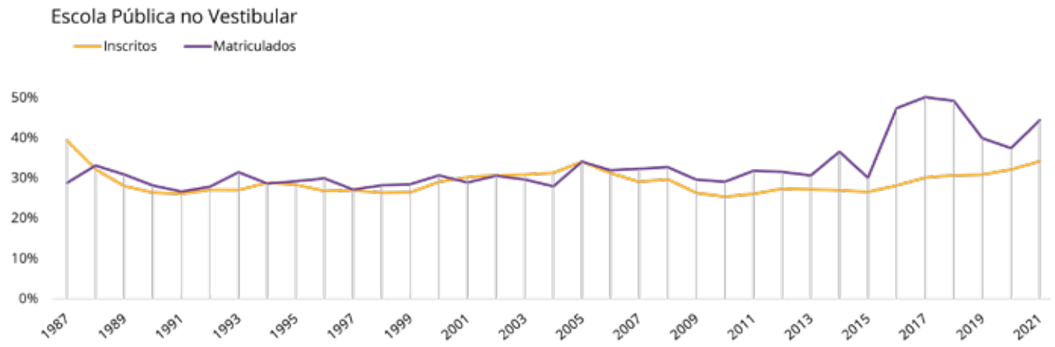


Pretos, Pardos e Indígenas que participaram do PAAIS

Ano	Inscritos			Matriculados		
	PAAIS	PAAIS/PPI	%	PAAIS	PAAIS/PPI	%
2005	16.030	5.309	33,1%	944	242	25,6%
2006	13.560	4.512	33,3%	909	229	25,2%
2007	13.023	4.287	32,9%	921	245	26,6%
2008	13.396	4.623	34,5%	954	253	26,5%
2009	11.764	3.776	32,1%	1.005	303	30,1%
2010	12.421	3.714	29,9%	964	257	26,7%
2011	13.988	4.186	29,9%	1.134	301	26,5%
2012	15.486	4.747	30,7%	1.091	305	28,0%
2013	16.924	5.243	31,0%	1.045	257	24,6%
2014	18.144	6.024	33,2%	1.271	374	29,4%
2015	19.784	6.680	33,8%	997	275	27,6%
2016	20.265	7.452	36,8%	1.543	523	33,9%
2017	19.816	7.168	36,2%	1.635	529	32,4%
2018	19.814	7.219	36,4%	1.620	568	35,1%
2019	21.038	7.362	35,0%	1.120	493	44,0%
2020	21.091	7.079	33,6%	1.026	423	41,2%
2021	23.349	7.661	32,8%	1.385	548	39,6%

Pretos, Pardos e Indígenas no Vestibular

Ano	Inscritos			Matriculados		
	Geral	PPI	%	Geral	PPI	%
2003	46.492	4.762	10,2%	2.877	294	10,2%
2004	50.549	6.705	13,3%	2.971	337	11,3%
2005	53.775	9.849	18,3%	2.994	460	15,4%
2006	49.606	8.328	16,8%	3.033	430	14,2%
2007	50.219	8.299	16,5%	3.061	456	14,9%
2008	49.477	8.106	16,4%	3.032	429	14,1%
2009	49.322	7.555	15,3%	3.575	547	15,3%
2010	55.484	7.874	14,2%	3.536	472	13,3%
2011	57.209	8.179	14,3%	3.601	512	14,2%
2012	61.509	9.172	14,9%	3.554	536	15,1%
2013	67.408	10.485	15,6%	3.517	450	12,8%
2014	73.824	11.920	16,1%	3.559	620	17,4%
2015	77.146	14.128	18,3%	3.306	518	15,7%
2016	77.768	15.111	19,4%	3.243	726	22,4%
2017	73.498	14.923	20,3%	3.248	715	22,0%
2018	83.783	18.737	22,4%	3.327	794	23,9%
2019	76.327	16.778	22,0%	2.727	869	31,9%
2020	72.862	15.596	21,4%	2.762	775	28,1%
2021	77.656	16.357	21,1%	3.211	963	30,0%



Escola Pública no Vestibular

Ano	Inscritos			Matriculados		
	Geral	Esc. Pub.	%	Geral	Esc. Pub.	%
1987	13.260	5.227	39,4%	1.248	360	28,8%
1988	32.392	10.447	32,3%	1.504	499	33,2%
1989	30.932	8.681	28,1%	1.428	442	31,0%
1990	35.672	9.437	26,5%	1.537	433	28,2%
1991	35.568	9.303	26,2%	1.612	430	26,7%
1992	37.622	10.196	27,1%	1.800	502	27,9%
1993	34.835	9.418	27,0%	1.932	609	31,5%
1994	44.025	12.716	28,9%	1.932	554	28,7%
1995	40.738	11.571	28,4%	1.894	554	29,3%
1996	33.510	8.999	26,9%	1.771	531	30,0%
1997	31.951	8.632	27,0%	1.789	486	27,2%
1998	33.327	8.797	26,4%	2.200	621	28,2%
1999	38.146	10.108	26,5%	2.395	683	28,5%
2000	43.100	12.528	29,1%	2.556	785	30,7%
2001	45.315	13.720	30,3%	2.567	743	28,9%
2002	47.265	14.526	30,7%	2.679	820	30,6%
2003	46.492	14.362	30,9%	2.877	854	29,7%
2004	50.549	15.854	31,4%	2.971	831	28,0%
2005	53.775	18.339	34,1%	2.994	1.021	34,1%
2006	49.606	15.534	31,3%	3.033	971	32,0%
2007	50.219	14.630	29,1%	3.061	991	32,4%
2008	49.477	14.705	29,7%	3.032	994	32,8%
2009	49.322	13.013	26,4%	3.575	1.060	29,7%
2010	55.484	14.107	25,4%	3.536	1.030	29,1%
2011	57.209	14.953	26,1%	3.601	1.148	31,9%
2012	61.509	16.850	27,4%	3.554	1.123	31,6%
2013	67.408	18.349	27,2%	3.517	1.080	30,7%
2014	73.824	19.947	27,0%	3.559	1.302	36,6%
2015	77.146	20.518	26,6%	3.306	997	30,2%
2016	77.768	21.939	28,2%	3.243	1.537	47,4%
2017	73.498	22.168	30,2%	3.248	1.629	50,2%
2018	83.783	25.757	30,7%	3.327	1.638	49,2%
2019	76.327	23.603	30,9%	2.727	1.090	40,0%
2020	72.862	23.466	32,2%	2.762	1.035	37,5%
2021	77.656	26.544	34,2%	3.211	1.426	44,4%

Programa de Isenção da Taxa de Inscrição

O Programa de Isenção da Taxa de Inscrição, que abrange o Vestibular Unicamp e a modalidade Enem-Unicamp, tem o objetivo de ampliar a participação de candidatos e ingressantes oriundos de escolas públicas na Universidade* São oferecidas três modalidades de isenção.

A Modalidade 1 destina-se a candidatos provenientes de famílias com baixa renda, a Modalidade 2 a funcionários da Unicamp ou Funcamp, a Modalidade 3 tem como público-alvo os candidatos interessados em concorrer a uma vaga nos seguintes cursos de licenciatura e tecnologia em período noturno: licenciatura em Ciências Biológicas, Letras, Licenciatura Integrada em Química e Física, Física, Matemática, Pedagogia e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e em Saneamento Ambiental. Um número ilimitado de isenções é oferecido a esses candidatos, com objetivo de aumentar e qualificar a demanda nos cursos de licenciatura e, consequentemente, contribuir para a formação de professores para os ensinos fundamental e médio.

O número de isenções anualmente oferecido para a Modalidade 1 corresponde ao dobro do número de vagas do Vestibular Unicamp e na Modalidade 2, desde o ingresso 2021, é oferecido um número ilimitado de isenções.

Critérios de seleção

Para se inscrever no Programa de Isenção da Taxa de Inscrição em qualquer uma das três modalidades de isenção propostas, os candidatos deveriam, necessariamente já ter concluído ou estar concluindo no ano vigente o ensino médio. Além disso, para a Modalidade 1 era obrigatório ter cursado o ensino médio integralmente em instituições da rede pública de educação e comprovar renda líquida familiar por morador de acordo com valores estabelecidos a cada ano, com base no valor do salário mínimo.

Balanço das isenções no Ingresso 2021

Em 2021, devido ao contexto de pandemia de Covid-19, o Programa de Isenção teve um segundo edital, denominado Programa Complementar de Isenção, para garantir que todos os interessados tivessem mais tempo para solicitar o benefício.

No total, foram disponibilizadas pela Unicamp 6.680 isenções para candidatos carentes e um número ilimitado de isenções para os cursos de licenciatura e tecnologia em período noturno e para funcionários da Unicamp ou Funcamp. A Comvest recebeu 13.924 solicitações de isenção para o total das três modalidades. Deste total, 11.810 solicitações estavam de acordo com os critérios estabelecidos para o Programa e foram concedidas. O número foi um recorde histórico e muito superior ao do ano anterior (8.304). Foram convocados para a matrícula 816 candidatos, sendo que 563 efetuaram suas matrículas.

A tabela e o gráfico na página seguinte mostram a evolução do Programa de Isenção da Taxa de Inscrição ao longo dos últimos anos. É possível perceber um crescimento no percentual de inscritos e matriculados após a implantação do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS), em 2005. O Programa de Isenção passou a fazer parte do PAAIS em 2005, tendo em vista que ambos têm o mesmo público-alvo.

* Excepcionalmente para o ingresso em 2021, a modalidade Enem-Unicamp não foi realizada, devido à incompatibilidade com as datas do Inep

Programa de Isenção da Taxa de Inscrição

Vestibular Unicamp 2000 - 2010

Vestibular	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Isenções Oferecidas	1.350	2.355	2.450	2.574	5.968	5.968*	5.968*	6.008*	6.008*	6.008*	6.740*
Demanda	2.075	1.651	12.949	6.633	5.531	11.052	11.903	9.481	9.225	7.575	6.361
Demanda Qualificada	1.970	1.651	6.972	5.787	4.587	7.969	6.845	7.219	7.450	5.728	5.372
Isenções Concedidas	1.398	1.651	2.450	2.584	4.587	7.969	6.845	7.219	7.450	5.728	5.372
Inscritos	1.177	1.651	1.554	2.050	4.030	7.178	6.015	5.666	5.769	4.420	4.629
Convocados para Matrícula Unicamp	44	39	41	82	156	267	272	249	276	302	276
Matriculados Unicamp	39	30	30	63	115	196	185	157	183	163	184
Convocados para Matrícula Famerp	1	1	1	5	8	21	6	11	20	13	13
Matriculados Famerp	1	1	1	4	5	15	5	8	11	6	7
Total de Convocados	45	40	42	87	164	288	278	260	296	315	289
Total de Matriculados	40	31	31	67	120	211	190	165	194	169	191

Fonte: COMVEST

* Isenções oferecidas para candidatos carentes (Mod.1) e funcionários da Unicamp/Funcamp (Mod.2). Foi oferecido na Mod. 3 um número ilimitado de isenções para os candidatos aos seguintes cursos: Ciências Biológicas: Licenciatura Noturno; Letras: Licenciatura Noturno; Licenciatura Integrada Química/Física - Noturno; Matemática: Licenciatura Noturno; Física: Licenciatura Noturno e Pedagogia: Licenciatura Noturno.

Vestibular Unicamp 2011 - 2021

Vestibular	2011	2012	2013	2014	2015**	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Isenções Oferecidas	6.740*	6.740*	6.740*	6.740	6.740*	6.740*	6.760*	6.780*	6.780*	6.780*	6.780*
Demanda	5.824	6.446	6.306	5.407	5.993	7.299	8.488	9.934	8.978	10.598	13.924
Demanda Qualificada	4.778	4.749	4.621	4.003	4.568	5.998	7.302	8.653	7.696	8.304	11.810
Isenções Concedidas	4.778	4.749	4.621	4.003	4.568	5.998	7.302	8.653	7.696	8.304	11.810
Inscritos	4.222	4.143	4.125	3.493	3.831	5.411	6.689	8.072	7.270	7.380	10.925
Convocados para Matrícula Unicamp	293	303	318	320	219	413	572	636	464	515	816
Matriculados Unicamp	170	185	173	174	120	233	349	416	282	294	563
Convocados para Matrícula Famerp	15	17	15	10	/	/	/	/	/	/	/
Matriculados Famerp	8	8	4	2	/	/	/	/	/	/	/
Total de Convocados	308	320	333	330	219	413	572	636	464	515	816
Total de Matriculados	178	193	177	176	120	233	349	416	282	294	563

Fonte: COMVEST

* Isenções oferecidas para candidatos carentes (Mod.1) e funcionários da Unicamp/Funcamp (Mod.2). Foi oferecido na Mod. 3 um número ilimitado de isenções para os candidatos aos seguintes cursos: Ciências Biológicas: Licenciatura Noturno; Letras: Licenciatura Noturno; Licenciatura Integrada Química/Física - Noturno; Matemática: Licenciatura Noturno; Física: Licenciatura Noturno e Pedagogia: Licenciatura Noturno.

** Em 2015 a Famerp se desligou do processo de seleção do Vestibular Unicamp.

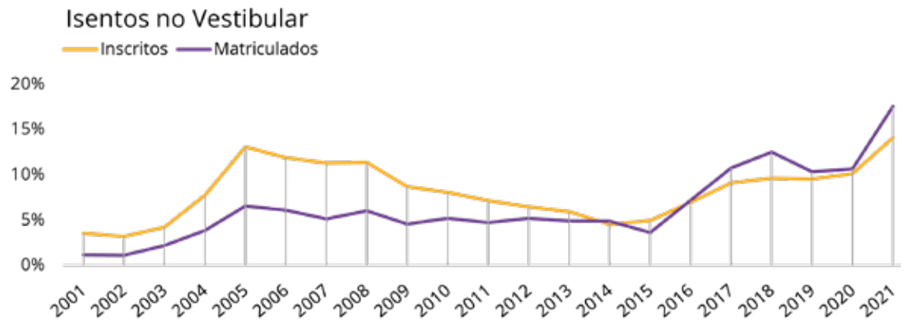
Programa de Isenção - Vestibular Unicamp 2019 a 2021

Vestibular	2019			2020			2021		
	Mod.1	Mod.2	Mod.3	Mod.1	Mod.2	Mod.3	Mod.1	Mod.2	Mod.3
Isenções Oferecidas	6.680	100	Ilimitado	6.680	100	Ilimitado	6.680	Ilimitado	Ilimitado
Demanda	8.045	33	900	9.275	16	1.307	12.382	60	1.482
Demanda Qualificada	6.806	22	868	7.072	13	1.218	10.348	52	1.410
Isenções Concedidas	6.806	22	868	7.072	13	1.218	10.348	52	1.410
Inscritos	6.508	17	745	6.481	10	889	9.798	52	1.075
Convocados para Matrícula	385	0	79	415	1	99	673	7	136
Matriculados	228	0	54	231	1	62	455	6	102

Mod.1 - Grupo Socioeconômico (Escola Pública e Renda)

Mod.2 - Grupo Funcionários da Unicamp/Funcamp (Escola Pública)

Mod.3 - Grupo Licenciaturas



Isentos no Vestibular

Ano	Inscritos			Matriculados		
	Geral	Isentos	%	Geral	Isentos	%
2001	45.315	1.606	3,5%	2.567	30	1,2%
2002	47.265	1.511	3,2%	2.679	30	1,1%
2003	46.492	1.969	4,2%	2.877	63	2,2%
2004	50.549	3.908	7,7%	2.971	115	3,9%
2005	53.775	7.027	13,1%	2.994	196	6,5%
2006	49.606	5.896	11,9%	3.033	185	6,1%
2007	50.219	5.666	11,3%	3.061	157	5,1%
2008	49.477	5.619	11,4%	3.032	183	6,0%
2009	49.322	4.293	8,7%	3.575	163	4,6%
2010	55.484	4.474	8,1%	3.536	184	5,2%
2011	57.209	4.090	7,1%	3.601	170	4,7%
2012	61.509	3.979	6,5%	3.554	185	5,2%
2013	67.408	3.995	5,9%	3.517	173	4,9%
2014	73.824	3.338	4,5%	3.559	174	4,9%
2015	77.146	3.831	5,0%	3.306	120	3,6%
2016	77.768	5.411	7,0%	3.243	233	7,2%
2017	73.498	6.689	9,1%	3.248	349	10,7%
2018	83.783	8.072	9,6%	3.327	416	12,5%
2019	76.327	7.270	9,5%	2.727	282	10,3%
2020	72.862	7.380	10,1%	2.762	294	10,6%
2021	77.656	10.925	14,1%	3.211	563	17,5%

PERFIL SOCIOECONÔMICO

Perfil socioeconômico

Inscritos e Matriculados no Vestibular, Vagas Olímpicas e Vestibular Indígena

	Vestibular				Vagas Olímpicas				Vestibular Indígena			
	Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados	
	Geral		Geral		Geral		Geral		Geral		Geral	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1. Gênero												
masculino	31.763	40,9	1.803	55,1	356	76,1	53	86,9	980	57,7	46	53,5
feminino	45.893	59,1	1.469	44,9	112	23,9	8	13,1	717	42,3	40	46,5
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2. Idade												
menor de 16 anos	193	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
16 anos	3.443	4,4	3	0,1	6	1,3	0	0,0	9	0,5	1	1,2
17 anos	22.426	28,9	1.001	30,6	225	48,1	31	50,8	79	4,7	4	4,7
18 anos	20.671	26,6	1.002	30,6	170	36,3	19	31,1	163	9,6	11	12,8
19 anos	10.938	14,1	490	15,0	56	12,0	8	13,1	156	9,2	15	17,4
20 anos	6.494	8,4	238	7,3	11	2,4	3	4,9	151	8,9	4	4,7
21 a 23 anos	8.092	10,4	290	8,9	0	0,0	0	0,0	380	22,4	17	19,8
24 a 29 anos	3.611	4,6	168	5,1	0	0,0	0	0,0	452	26,6	23	26,7
mais de 29 anos	1.788	2,3	80	2,4	0	0,0	0	0,0	307	18,1	11	12,8
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3. Estado Civil												
solteiro(a)	75.995	97,9	3.196	97,7	464	99,1	61	100,0	1.540	90,7	79	91,9
casado(a)	978	1,3	39	1,2	0	0,0	0	0,0	140	8,2	5	5,8
viúvo(a)	5	0,0	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0
separação legal (separação judicial ou divórcio)	145	0,2	10	0,3	0	0,0	0	0,0	5	0,3	1	1,2
outro	533	0,7	26	0,8	4	0,9	0	0,0	11	0,6	1	1,2
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4. Qual é a sua cor ou raça												
branca	57.007	73,4	2.129	65,1	322	68,8	50	82,0	0	0,0	0	0,0
preta	3.147	4,1	220	6,7	8	1,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
parda	13.152	16,9	749	22,9	93	19,9	9	14,8	0	0,0	0	0,0
amarela	3.284	4,2	129	3,9	32	6,8	1	1,6	0	0,0	0	0,0
indígena	58	0,1	3	0,1	0	0,0	0	0,0	1.697	100,0	86	100,0
não declarada	1.007	1,3	42	1,3	13	2,8	1	1,6	0	0,0	0	0,0
não responderam	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5. Local de residência da família												
região metropolitana de São Paulo	23.726	30,6	781	23,9	96	20,5	5	8,2	7	0,4	0	0,0
região metropolitana de Campinas	13.707	17,7	1.087	33,2	37	7,9	5	8,2	14	0,8	4	4,7
região metropolitana da Baixada Santista	1.523	2,0	50	1,5	11	2,4	2	3,3	3	0,2	0	0,0
outras regiões do estado de São Paulo	24.098	31,0	923	28,2	72	15,4	8	13,1	52	3,1	4	4,7
outros estados	14.602	18,8	431	13,2	252	53,8	41	67,2	1.621	95,5	78	90,7
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6. Onde você cursou o ensino fundamental 1?												
todo em escola pública	23.950	30,8	1.162	35,5	107	22,9	15	24,6	1.664	98,1	80	93,0
todo em escola particular	47.629	61,3	1.884	57,6	320	68,4	40	65,6	5	0,3	0	0,0
maior parte em escola pública	2.436	3,1	78	2,4	14	3,0	0	0,0	16	0,9	3	3,5
maior parte em escola particular	3.287	4,2	134	4,1	25	5,3	5	8,2	5	0,3	1	1,2
no exterior	133	0,2	2	0,1	1	0,2	0	0,0	1	0,1	1	1,2
em outra situação	113	0,1	6	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
não responderam	108	0,1	6	0,2	1	0,2	1	1,6	6	0,4	1	1,2
7. Onde você cursou o ensino fundamental 2?												
todo em escola pública	20.898	26,9	1.063	32,5	114	24,4	14	23,0	1.671	98,5	80	93,0
todo em escola particular	52.192	67,2	2.070	63,3	320	68,4	42	68,9	6	0,4	1	1,2
maior parte em escola pública	1.910	2,5	63	1,9	19	4,1	3	4,9	13	0,8	2	2,3
maior parte em escola particular	2.397	3,1	69	2,1	14	3,0	1	1,6	2	0,1	0	0,0
no exterior	69	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,1	1	1,2
em outra situação	189	0,2	6	0,2	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
não responderam	1	0,0	1	0,0	1	0,2	1	1,6	4	0,2	2	2,3

	Vestibular				Vagas Olímpicas				Vestibular Indígena			
	Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados	
	Geral		Geral		Geral		Geral		Geral		Geral	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
8. Onde você cursou o ensino médio?												
todo em escola pública	26.544	34,2	1.447	44,2	164	35,0	21	34,4	1.697	100,0	86	100,0
todo em escola particular	47.856	61,6	1.740	53,2	282	60,3	36	59,0	0	0,0	0	0,0
maior parte em escola pública	980	1,3	20	0,6	6	1,3	1	1,6	0	0,0	0	0,0
maior parte em escola particular	2.014	2,6	60	1,8	15	3,2	2	3,3	0	0,0	0	0,0
no exterior	78	0,1	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
em outra situação	183	0,2	3	0,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
não responderam	1	0,0	1	0,0	1	0,2	1	1,6	0	0,0	0	0,0
9. Que tipo de curso do ensino médio você concluiu ou concluirá?												
ensino médio comum	66.002	85,0	2.393	73,1	358	76,5	44	72,1	1.419	83,6	64	74,4
curso técnico (Industrial, Eletrônica, Química etc.)	10.309	13,3	824	25,2	100	21,4	16	26,2	125	7,4	15	17,4
curso para magistério (antigo Normal)	52	0,1	0	0,0	1	0,2	0	0,0	14	0,8	0	0,0
educação de jovens e adultos (EJA)	390	0,5	16	0,5	0	0,0	0	0,0	80	4,7	4	4,7
certificação do Ensino Médio pelo ENEM	418	0,5	12	0,4	7	1,5	0	0,0	33	1,9	2	2,3
outro	333	0,4	17	0,5	1	0,2	0	0,0	15	0,9	0	0,0
não responderam	152	0,2	10	0,3	1	0,2	1	1,6	11	0,6	1	1,2
10. Em que turno você cursou o ensino médio?												
diurno (só manhã ou só tarde)	47.913	61,7	1.678	51,3	253	54,1	24	39,3	768	45,3	33	38,4
diurno integral (manhã e tarde)	20.596	26,5	1.222	37,3	164	35,0	30	49,2	301	17,7	26	30,2
noturno	1.981	2,6	76	2,3	2	0,4	0	0,0	436	25,7	14	16,3
maior parte no diurno	5.396	6,9	225	6,9	41	8,8	5	8,2	92	5,4	8	9,3
maior parte no noturno	1.363	1,8	60	1,8	2	0,4	0	0,0	69	4,1	3	3,5
outro turno	264	0,3	6	0,2	4	0,9	1	1,6	22	1,3	0	0,0
não responderam	143	0,2	5	0,2	2	0,4	1	1,6	9	0,5	2	2,3
11. Você frequenta ou frequentou cursinho pré-vestibular?												
não	40.986	52,8	1.785	54,6	353	75,4	47	77,0	1.588	93,6	82	95,3
sim, intensivo de seis meses	4.447	5,7	237	7,2	24	5,1	3	4,9	37	2,2	0	0,0
sim, durante um ano	17.633	22,7	878	26,8	75	16,0	6	9,8	19	1,1	0	0,0
sim, já é o segundo ano que frequento cursinho	6.964	9,0	241	7,4	10	2,1	3	4,9	6	0,4	0	0,0
sim, já frequento há mais de dois anos	7.501	9,7	127	3,9	4	0,9	1	1,6	9	0,5	1	1,2
não responderam	125	0,2	4	0,1	2	0,4	1	1,6	38	2,2	3	3,5
12. Que tipo de curso pré-vestibular freqüentou?												
comercial comum	32.842	42,3	1.235	37,7	111	23,7	14	23,0	333	19,6	8	9,3
alternativo ou comunitário (vinculado a entidades estudantis, sindicatos, entidades étnicas etc.)	4.051	5,2	249	7,6	3	0,6	0	0,0	108	6,4	6	7,0
não responderam	40.763	52,5	1.788	54,6	354	75,6	47	77,0	1.256	74,0	72	83,7
13. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, aproximadamente, a renda familiar mensal?												
inferior a 01 SM	2.042	2,6	76	2,3	0	0	0	0,0	1.064	62,7	36	41,9
entre 01 e 02 SM	9.986	12,9	383	11,7	47	10,0	6	9,8	496	29,2	40	46,5
entre 02 e 03 SM	10.608	13,7	429	13,1	40	8,5	4	6,6	70	4,1	6	7,0
entre 03 e 05 SM	16.099	20,7	717	21,9	100	21,4	12	19,7	24	1,4	2	2,3
entre 05 e 07 SM	11.253	14,5	478	14,6	63	13,5	10	16,4	4	0,2	0	0,0
entre 07 e 10 SM	9.593	12,4	420	12,8	63	13,5	5	8,2	3	0,2	1	1,2
entre 10 e 15 SM	7.639	9,8	336	10,3	64	13,7	8	13,1	2	0,1	0	0,0
entre 15 e 20 SM	4.481	5,8	185	5,7	30	6,4	5	8,2	0	0,0	0	0,0
acima de 20 SM	5.774	7,4	238	7,3	51	10,9	9	14,8	2	0,1	0	0,0
não responderam	181	0,2	10	0,3	4	0,9	2	3,3	32	1,9	1	1,2
14. A que categoria pertence a ocupação do responsável por você (pai, padastro, tio, avô)?												
I	1.613	2,1	54	1,7	9	1,9	0	0,0	202	11,9	3	3,5
II	27.594	35,5	1.090	33,3	185	39,5	27	44,3	37	2,2	2	2,3
III	14.062	18,1	570	17,4	88	18,8	14	23,0	62	3,7	2	2,3
IV	7.959	10,2	386	11,8	39	8,3	7	11,5	112	6,6	11	12,8
V	1.741	2,2	67	2,0	11	2,4	1	1,6	14	0,8	1	1,2
VI	8.934	11,5	398	12,2	37	7,9	3	4,9	75	4,4	6	7,0
VII	3.755	4,8	185	5,7	17	3,6	2	3,3	323	19,0	14	16,3
VIII	628	0,8	18	0,6	3	0,6	1	1,6	75	4,4	5	5,8
desempregado	3.702	4,8	170	5,2	12	2,6	0	0,0	393	23,2	17	19,8
outra	5.003	6,4	220	6,7	41	8,8	1	1,6	333	19,6	21	24,4
não responderam	2.665	3,4	114	3,5	26	5,6	5	8,2	71	4,2	4	4,7

	Vestibular				Vagas Olímpicas				Vestibular Indígena			
	Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados		Inscritos		Matriculados	
	Geral		Geral		Geral		Geral		Geral		Geral	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
15. A que categoria pertence a ocupação da responsável por você (mãe, madastra, tia, avó)?												
I	901	1,2	28	0,9	4	0,9	0	0,0	191	11,3	3	3,5
II	21.149	27,2	850	26,0	144	30,8	20	32,8	31	1,8	2	2,3
III	16.658	21,5	669	20,4	99	21,2	13	21,3	54	3,2	1	1,2
IV	9.808	12,6	419	12,8	49	10,5	6	9,8	95	5,6	9	10,5
V	785	1,0	32	1,0	5	1,1	1	1,6	15	0,9	1	1,2
VI	4.059	5,2	174	5,3	22	4,7	2	3,3	46	2,7	8	9,3
VII	3.986	5,1	204	6,2	16	3,4	2	3,3	315	18,6	9	10,5
VIII	9.490	12,2	429	13,1	51	10,9	5	8,2	149	8,8	11	12,8
desempregada	6.745	8,7	284	8,7	40	8,5	4	6,6	434	25,6	22	25,6
outra	3.212	4,1	129	3,9	23	4,9	4	6,6	320	18,9	16	18,6
não responderam	863	1,1	54	1,7	15	3,2	4	6,6	47	2,8	4	4,7
16. Qual o nível de instrução de seu pai ou responsável?												
não estudou	768	1,0	29	0,9	3	0,6	1	1,6	368	21,7	8	9,3
ensino fundamental incompleto	7.426	9,6	292	8,9	39	8,3	4	6,6	488	28,8	19	22,1
ensino fundamental completo	3.139	4,0	139	4,2	5	1,1	0	0,0	178	10,5	8	9,3
ensino médio incompleto	3.314	4,3	126	3,9	10	2,1	1	1,6	72	4,2	3	3,5
ensino médio completo	18.678	24,1	770	23,5	107	22,9	12	19,7	386	22,7	30	34,9
ensino superior incompleto	5.245	6,8	217	6,6	32	6,8	2	3,3	37	2,2	1	1,2
ensino superior completo	21.321	27,5	947	28,9	135	28,8	22	36,1	119	7,0	13	15,1
pós-graduação incompleta	1.153	1,5	56	1,7	11	2,4	1	1,6	3	0,2	0	0,0
pós-graduação completa	15.738	20,3	653	20,0	120	25,6	17	27,9	24	1,4	1	1,2
não responderam	874	1,1	43	1,3	6	1,3	1	1,6	22	1,3	3	3,5
17. Qual o nível de instrução de sua mãe ou reponsável?												
não estudou	323	0,4	9	0,3	1	0,2	0	0,0	427	25,2	10	11,6
ensino fundamental incompleto	4.813	6,2	202	6,2	19	4,1	2	3,3	530	31,2	24	27,9
ensino fundamental completo	2.281	2,9	98	3,0	9	1,9	2	3,3	155	9,1	10	11,6
ensino médio incompleto	2.823	3,6	121	3,7	11	2,4	1	1,6	71	4,2	3	3,5
ensino médio completo	18.553	23,9	790	24,1	89	19,0	14	23,0	364	21,4	24	27,9
ensino superior incompleto	4.980	6,4	214	6,5	27	5,8	2	3,3	15	0,9	0	0,0
ensino superior completo	23.249	29,9	980	30,0	150	32,1	20	32,8	83	4,9	11	12,8
pós-graduação incompleta	1.599	2,1	68	2,1	16	3,4	1	1,6	6	0,4	0	0,0
pós-graduação completa	18.667	24,0	773	23,6	141	30,1	18	29,5	34	2,0	3	3,5
não responderam	368	0,5	17	0,5	5	1,1	1	1,6	12	0,7	1	1,2
18. Exerce alguma atividade remunerada?												
não	67.606	87,1	2.670	81,6	433	92,5	54	88,5	1.440	84,9	69	80,2
sim, em trabalho eventual	3.878	5,0	218	6,7	15	3,2	3	4,9	138	8,1	10	11,6
sim, regularmente, em tempo parcial	3.214	4,1	188	5,7	11	2,4	3	4,9	60	3,5	4	4,7
sim, regularmente, em tempo integral	2.575	3,3	182	5,6	3	0,6	0	0,0	48	2,8	1	1,2
não responderam	383	0,5	14	0,4	6	1,3	1	1,6	11	0,6	2	2,3
19. Qual sua participação na vida econômica da família?												
não trabalho	68.297	87,9	2.726	83,8	438	93,6	55	90,2	1.215	71,6	67	77,9
trabalho, mas recebo ajuda financeira da família ou outras pessoas	5.046	6,5	277	8,5	21	4,5	4	6,6	142	8,4	6	7,0
trabalho e sou responsável pelo meu próprio sustento, não recebendo ajuda financeira	1.373	1,8	95	2,9	0	0,0	0	0,0	140	8,2	6	7,0
trabalho e contribuo parcialmente para o sustento da família ou de outra pessoa	1.866	2,4	121	3,7	2	0,4	1	1,6	87	5,1	3	3,5
trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família	644	0,8	31	0,9	2	0,4	0	0,0	95	5,6	3	3,5
não responderam	430	0,6	22	0,7	5	1,1	1	1,6	18	1,1	1	1,2

Perfil socioeconômico

Matriculados geral, escola pública, pretos, pardos e indígenas, e isentos

	Matriculados							
	Geral		Escola Pública		PPI		Isentos	
	N	%	N	%	N	%	N	%
1. Gênero								
masculino	1.878	54,0	785	53,2	588	55,6	260	46,2
feminino	1.600	46,0	691	46,8	470	44,4	303	53,8
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2. Idade								
menor de 16 anos	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
16 anos	4	0,1	0	0,0	2	0,2	0	0,0
17 anos	1.080	31,1	398	27,0	299	28,3	145	25,8
18 anos	1.055	30,3	436	29,5	295	27,9	169	30,0
19 anos	507	14,6	212	14,4	159	15,0	77	13,7
20 anos	243	7,0	108	7,3	85	8,0	40	7,1
21 a 23 anos	307	8,8	161	10,9	114	10,8	65	11,5
24 a 29 anos	191	5,5	105	7,1	73	6,9	39	6,9
mais de 29 anos	91	2,6	56	3,8	31	2,9	28	5,0
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3. Estado Civil								
solteiro(a)	3.390	97,5	1.433	97,1	1.026	97,0	542	96,3
casado(a)	49	1,4	25	1,7	20	1,9	11	2,0
viúvo(a)	1	0,0	1	0,1	0	0,0	1	0,2
separação legal (separação judicial ou divórcio)	11	0,3	8	0,5	4	0,4	6	1,1
outro	27	0,8	9	0,6	8	0,8	3	0,5
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4. Qual é a sua cor ou raça								
branca	2.201	63,3	813	55,1	0	0,0	277	49,2
preta	237	6,8	132	8,9	220	20,8	68	12,1
parda	775	22,3	438	29,7	749	70,8	202	35,9
amarela	132	3,8	30	2,0	0	0,0	6	1,1
indígena	90	2,6	40	2,7	89	8,4	2	0,4
não declarada	43	1,2	23	1,6	0	0,0	8	1,4
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5. Local de residência da família								
região metropolitana de São Paulo	781	22,5	258	17,5	262	24,8	96	17,1
região metropolitana de Campinas	1.211	34,8	627	42,5	325	30,7	247	43,9
região metropolitana da Baixada Santista	50	1,4	25	1,7	21	2,0	15	2,7
outras regiões do estado de São Paulo	927	26,7	383	25,9	241	22,8	165	29,3
outros estados	509	14,6	183	12,4	209	19,8	40	7,1
não responderam	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6. Onde você cursou o ensino fundamental 1?								
todo em escola pública	1.344	38,6	972	65,9	608	57,5	444	78,9
todo em escola particular	1.894	54,5	397	26,9	374	35,3	85	15,1
maior parte em escola pública	85	2,4	41	2,8	29	2,7	16	2,8
maior parte em escola particular	138	4,0	59	4,0	40	3,8	16	2,8
no exterior	4	0,1	1	0,1	2	0,2	0	0,0
em outra situação	6	0,2	4	0,3	1	0,1	2	0,4
não responderam	7	0,2	2	0,1	4	0,4	0	0,0
7. Onde você cursou o ensino fundamental 2?								
todo em escola pública	1.247	35,9	982	66,5	564	53,3	455	80,8
todo em escola particular	2.078	59,7	428	29,0	429	40,5	88	15,6
maior parte em escola pública	69	2,0	31	2,1	30	2,8	11	2,0
maior parte em escola particular	74	2,1	31	2,1	27	2,6	9	1,6
no exterior	1	0,0	1	0,1	1	0,1	0	0,0
em outra situação	6	0,2	2	0,1	4	0,4	0	0,0
não responderam	3	0,1	1	0,1	3	0,3	0	0,0

	Matriculados							
	Geral		Escola Pública		PPI		Isentos	
	N	%	N	%	N	%	N	%
8. Onde você cursou o ensino médio?								
todo em escola pública	1.653	47,5	1.476	100,0	660	62,4	535	95,0
todo em escola particular	1.740	50,0	0	0,0	373	35,3	21	3,7
maior parte em escola pública	20	0,6	0	0,0	5	0,5	3	0,5
maior parte em escola particular	60	1,7	0	0,0	18	1,7	4	0,7
no exterior	1	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
em outra situação	3	0,1	0	0,0	1	0,1	0	0,0
não responderam	1	0,0	0	0,0	1	0,1	0	0,0
9. Que tipo de curso do ensino médio você concluiu ou concluirá?								
ensino médio comum	2.569	73,9	664	45,0	728	68,8	304	54,0
curso técnico (Industrial, Eletrônica, Química etc.)	846	24,3	772	52,3	304	28,7	243	43,2
curso para magistério (antigo Normal)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
educação de jovens e adultos (EJA)	20	0,6	11	0,7	10	0,9	4	0,7
certificação do Ensino Médio pelo ENEM	14	0,4	11	0,7	7	0,7	3	0,5
outro	18	0,5	13	0,9	4	0,4	6	1,1
não responderam	11	0,3	5	0,3	5	0,5	3	0,5
10. Em que turno você cursou o ensino médio?								
diurno (só manhã ou só tarde)	1.776	51,1	492	33,3	488	46,1	196	34,8
diurno integral (manhã e tarde)	1.265	36,4	753	51,0	387	36,6	252	44,8
noturno	106	3,0	76	5,1	44	4,2	34	6,0
maior parte no diurno	244	7,0	99	6,7	95	9,0	46	8,2
maior parte no noturno	74	2,1	50	3,4	36	3,4	32	5,7
outro turno	6	0,2	3	0,2	5	0,5	2	0,4
não responderam	7	0,2	3	0,2	3	0,3	1	0,2
11. Você frequenta ou frequentou cursinho pré-vestibular?								
não	1.969	56,6	838	56,8	617	58,3	308	54,7
sim, intensivo de seis meses	239	6,9	126	8,5	81	7,7	54	9,6
sim, durante um ano	892	25,6	394	26,7	252	23,8	151	26,8
sim, já é o segundo ano que frequento cursinho	243	7,0	76	5,1	52	4,9	30	5,3
sim, já frequento há mais de dois anos	128	3,7	41	2,8	50	4,7	20	3,6
não responderam	7	0,2	1	0,1	6	0,6	0	0,0
12. Que tipo de curso pré-vestibular freqüentou?								
comercial comum	1.250	35,9	438	29,7	310	29,3	118	21,0
alternativo ou comunitário (vinculado a entidades estudantis, sindicatos, entidades étnicas etc.)	266	7,6	205	13,9	137	12,9	134	23,8
não responderam	1.962	56,4	833	56,4	611	57,8	311	55,2
13. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, aproximadamente, a renda familiar mensal?								
inferior a 01 SM	122	3,5	72	4,9	76	7,2	41	7,3
entre 01 e 02 SM	468	13,5	312	21,1	228	21,6	188	33,4
entre 02 e 03 SM	472	13,6	277	18,8	194	18,3	161	28,6
entre 03 e 05 SM	738	21,2	364	24,7	242	22,9	126	22,4
entre 05 e 07 SM	483	13,9	190	12,9	123	11,6	33	5,9
entre 07 e 10 SM	424	12,2	122	8,3	91	8,6	10	1,8
entre 10 e 15 SM	336	9,7	83	5,6	57	5,4	2	0,4
entre 15 e 20 SM	186	5,3	36	2,4	25	2,4	0	0,0
acima de 20 SM	238	6,8	18	1,2	19	1,8	1	0,2
não responderam	11	0,3	2	0,1	3	0,3	1	0,2
14. A que categoria pertence a ocupação do responsável por você (pai, padastro, tio, avô)?								
I	59	1,7	13	0,9	12	1,1	2	0,4
II	1.098	31,6	223	15,1	157	14,8	24	4,3
III	582	16,7	208	14,1	152	14,4	47	8,3
IV	409	11,8	225	15,2	138	13,0	80	14,2
V	73	2,1	36	2,4	34	3,2	16	2,8
VI	443	12,7	283	19,2	204	19,3	145	25,8
VII	215	6,2	157	10,6	108	10,2	93	16,5
VIII	25	0,7	10	0,7	12	1,1	2	0,4
desempregado	199	5,7	108	7,3	89	8,4	57	10,1
outra	254	7,3	154	10,4	110	10,4	75	13,3
não responderam	121	3,5	59	4,0	42	4,0	22	3,9

	Matriculados							
	Geral		Escola Pública		PPI		Isentos	
	N	%	N	%	N	%	N	%
15. A que categoria pertence a ocupação da responsável por você (mãe, madastra, tia, avó)?								
I	32	0,9	10	0,7	10	0,9	4	0,7
II	856	24,6	172	11,7	130	12,3	24	4,3
III	681	19,6	262	17,8	179	16,9	51	9,1
IV	451	13,0	212	14,4	162	15,3	72	12,8
V	35	1,0	18	1,2	13	1,2	8	1,4
VI	198	5,7	118	8,0	84	7,9	61	10,8
VII	235	6,8	177	12,0	118	11,2	110	19,5
VIII	457	13,1	219	14,8	146	13,8	107	19,0
desempregada	328	9,4	179	12,1	136	12,9	83	14,7
outra	147	4,2	78	5,3	57	5,4	34	6,0
não responderam	58	1,7	31	2,1	23	2,2	9	1,6
16. Qual o nível de instrução de seu pai ou responsável?								
não estudou	41	1,2	29	2,0	21	2,0	15	2,7
ensino fundamental incompleto	339	9,7	230	15,6	174	16,4	125	22,2
ensino fundamental completo	160	4,6	101	6,8	58	5,5	47	8,3
ensino médio incompleto	138	4,0	92	6,2	53	5,0	39	6,9
ensino médio completo	844	24,3	476	32,2	341	32,2	209	37,1
ensino superior incompleto	222	6,4	86	5,8	65	6,1	30	5,3
ensino superior completo	969	27,9	278	18,8	225	21,3	77	13,7
pós-graduação incompleta	56	1,6	18	1,2	8	0,8	5	0,9
pós-graduação completa	659	18,9	147	10,0	91	8,6	8	1,4
não responderam	50	1,4	19	1,3	22	2,1	8	1,4
17. Qual o nível de instrução de sua mãe ou reponsável?								
não estudou	19	0,5	14	0,9	18	1,7	4	0,7
ensino fundamental incompleto	251	7,2	169	11,4	123	11,6	105	18,7
ensino fundamental completo	114	3,3	77	5,2	48	4,5	46	8,2
ensino médio incompleto	139	4,0	95	6,4	71	6,7	37	6,6
ensino médio completo	860	24,7	492	33,3	324	30,6	221	39,3
ensino superior incompleto	220	6,3	93	6,3	70	6,6	35	6,2
ensino superior completo	1.008	29,0	301	20,4	224	21,2	84	14,9
pós-graduação incompleta	68	2,0	28	1,9	18	1,7	4	0,7
pós-graduação completa	780	22,4	199	13,5	154	14,6	23	4,1
não responderam	19	0,5	8	0,5	8	0,8	4	0,7
18. Exerce alguma atividade remunerada?								
não	2.838	81,6	1.134	76,8	848	80,2	437	77,6
sim, em trabalho eventual	234	6,7	103	7,0	76	7,2	33	5,9
sim, regularmente, em tempo parcial	205	5,9	121	8,2	72	6,8	51	9,1
sim, regularmente, em tempo integral	185	5,3	112	7,6	55	5,2	41	7,3
não responderam	16	0,5	6	0,4	7	0,7	1	0,2
19. Qual sua participação na vida econômica da família?								
não trabalho	2.893	83,2	1.154	78,2	858	81,1	440	78,2
trabalho, mas recebo ajuda financeira da família ou outras pessoas	294	8,5	144	9,8	87	8,2	45	8,0
trabalho e sou responsável pelo meu próprio sustento, não recebendo ajuda financeira	104	3,0	58	3,9	33	3,1	20	3,6
trabalho e contribuo parcialmente para o sustento da família ou de outra pessoa	129	3,7	85	5,8	53	5,0	42	7,5
trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família	34	1,0	25	1,7	16	1,5	12	2,1
não responderam	24	0,7	10	0,7	11	1,0	4	0,7

Categorias profissionais

Categoria I	**Categoria II**
Altos cargos políticos e administrativos, proprietários e dirigentes de organização e empresas de grande porte e assemelhados. Deputado; Senador; Desembargador; Diplomata; Banqueiro; Diretor de grande Companhia; Proprietário de grande Indústria, Fazenda ou Empresa Comercial de grande porte; General; Coronel; Brigadeiro; Almirante; e ocupações assemelhadas.	Profissionais de Nível Superior, Profissionais Liberais, Gerentes e Diretores, Proprietário de empresas de médio ou pequeno porte. Advogado; Economista; Administrador; Jornalista; Juiz; Professor Universitário; Promotor; Publicitário; Médico; Dentista; Veterinário; Farmacêutico; Agrônomo; Arquiteto; Engenheiro; Delegado de Polícia; Gerente de Banco; Dono de Cartório, Proprietário de Indústria, Empresa Comercial de porte médio ou pequeno (inclusive franquia); Oficial das Forças Armadas (exceto general, almirante, brigadeiro e tenente); Prefeito; e ocupações assemelhadas.
Categoria III	**Categoria IV**
Posições de supervisão ou inspeção de ocupações não-manuais e assemelhadas, Proprietários de pequenos estabelecimentos comerciais/industriais, empresas de serviços, agropecuárias, etc. Chefe de escritório ou Seção; Chefe de Agência de Correio, Bancário, Enfermeiro, Contador, Desenhista, Conferente de Alfândega, Tesoureiro, Topógrafo; Escrevente de Cartório; Tenente e Subtenente das Forças Armadas; Professor ou Diretor de Escola Publica do Ensino Fundamental e Médio; Despachante (com mais de um empregado); Protético (com mais de um empregado); Representante de Firma Comercial; Gerente de Casa Comercial; Administrador de Fazenda, Comerciante ou Dono de Fábrica, de pequeno Estabelecimento Comercial/ do Setor Agropecuário/ de Serviços; e ocupações assemelhadas.	Profissões Técnicas de Nível Médio, ocupações não manuais de rotina e assemelhadas. Almoxarife, Auxiliar de Escritório; Caixa de Firma Comercial; Corretor de Imóveis; Digitador; Escriturário, Escrivão de Polícia; Professor Leigo ou de Escola, sem diploma de nível superior; Inspetor de escola; Recepcionista; Telefonista; Operador de Telemarketing; Sitiante Proprietário; Técnico de Informática; Técnico de laboratório; Vendedor de Firma; e ocupações assemelhadas.
Categoria V	**Categoria VI**
Supervisão de trabalho manual e ocupações assemelhadas. Contramestre; Empreiteiro; Fiscal de Transporte Coletivo; Inspetor de Serviços; Inspetor de Polícia; Dono de Banca de Jornal; Dono de Pensão; Dono de Quitanda; Mestre-de-obras; e ocupações assemelhadas.	Ocupações manuais especializadas e assemelhadas. Alfaiate; Barbeiro; Cabeleireiro e Manicure; Carpinteiro; Chacareiro; Eletricista; Encanador; Feirante; Funileiro; Marceneiro; Mecânico; Motorista; Operador de Cinema, Padeiro; Pintor; Relojoeiro; Sapateiro; Serralheiro; Técnico de TV; Vidraceiro; Zelador de Edifício; Garçom; Guarda ou Vigia; e ocupações assemelhadas.
Categoria VII	**Categoria VIII**
Ocupações manuais não especializadas. Carregador; Cobrador de Ônibus; Coletor de Lixo; Entregador; Lavrador ou Trabalhador Rural; Pedreiro; Ajudante-de- obra; Pescador; Porteiro; Vendedor Ambulante; Faxineiro; Empregada Doméstica; Jardineiro; e ocupações assemelhadas.	Ocupações do lar.

UNICAMP

COMVEST
COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES